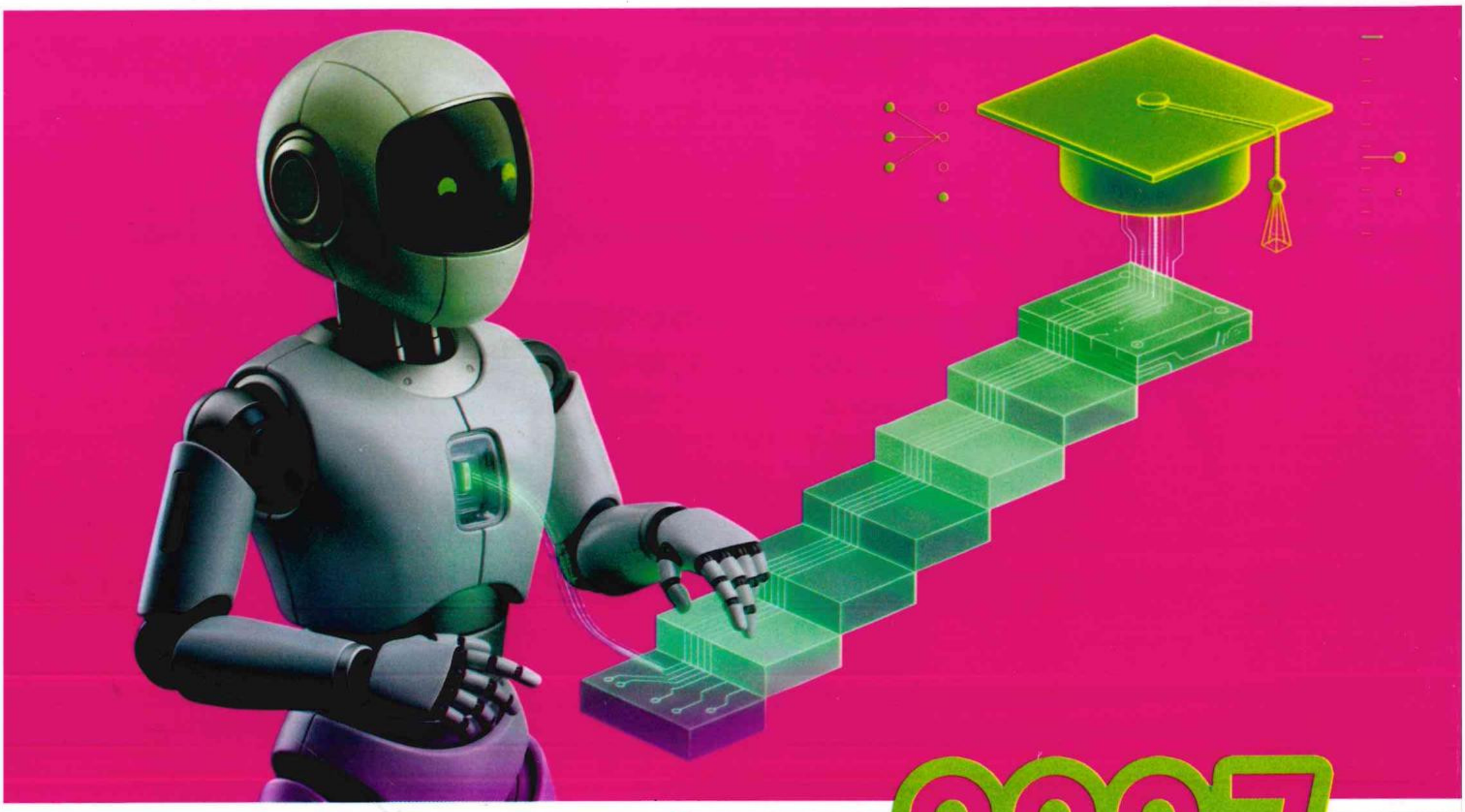
https://t.me/CC_N77

الفائز

البرمجة و الذكاء الاصطناعي



AI

2 ثانوي بكالوريا

الجزء الأول

2026

اعداد/ فتحي ابوزيد

البرمجة والذكاء الاصطناعى

الصف الثانى بكالوريا

الترم الأول

https://t.me/CC N77

https://t.me/CC_N77

المحتويات

	صفحة
الفصل الأول: تكنولوجيا المعلومات والمجتمع	
درس ١: تطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الاجتماعى	٣
درس ٢: كيف يعمل الذكاء الاصطناعى	٢١
درس ٣: الذكاء الاصطناعى فى الحياة اليومية والصناعى	٣٨
درس ٤: القضايا الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعى	٥٣
الفصل الثانى: الأمن السيبرانى	
درس ١: تقنيات التشفير والمصادقة	٧١
درس ٢: تصميم أمن الشبكات	٨٧
درس ٣: الاستجابة للحوادث وإدارة المخاطر	١٠٣
الفصل الثالث: الويب	
درس ١: البنية العامة لتطبيقات الويب	١١٦
درس ٢: طرق الاتصال فى تطبيقات الويب	١٣٠
درس ٣: أساسيات تكنولوجيا الواجهة الأمامية	١٤٤
الفصل الرابع: تصميم الويب والوسائط	
درس ١: أنواع الوسائط وخصائصها	١٥٦
درس ٢: تصميم المعلومات وتجربة المستخدم للمواقع الإلكترونية	١٦٨
درس ٣: طُرق تقييم المواقع الإلكترونية	١٨١
درس ٤: عملية التحسين التكرارى للمواقع الإلكترونية	١٩٤

الدرس (١)

تطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الاجتماعى

أهداف التعلم:

- اشرح المراحل الرئيسية في تطور تكنولوجيا المعلومات وأثرها في المجتمع.
- اذكر أمثلة على التغيرات الاجتماعية والتقنيات الناشئة التي أحدثتها تكنولوجيا المعلومات، واشرح خصائصها.
- حلّل أثر إحدى تقنيات المعلومات في فئات مختلفة من المجتمع، وبرّر قرارًا مستنداً إلى الأدلة.

خريطة الدرس:

- **الفكرة الأساسية:** في كل مرحلة من مراحل تطور تكنولوجيا المعلومات، أضافت جهازا جديدًا، وغيرت معه طريقة تواصل المجتمع وعمله وتجارته.

- **المفاهيم الأساسية:**
  - ⇐ قانون مور
  - ⇐ شبكات التواصل الاجتماعي (SNS)
  - ⇐ التجارة الإلكترونية
  - ⇐ العمل عن بعد
  - ⇐ التعلم عبر الإنترنت
  - ⇐ الدفع غير النقدي
  - ⇐ الحوسبة الطرفية
  - ⇐ القيادة الذاتية
  - ⇐ الواقع المعزز/ الواقع الافتراضي
  - ⇐ الحوسبة الكمومية

- أثناء اليوم يمكن أن:

- يقرأ الطالب في مصر رسائله على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي،
- ويدفع ثمن إفطاره إلكترونيًا باستخدام تطبيق للدفع غير النقدي،
- وينضم إلى درس عبر الإنترنت،
- ويطلب كتابًا من متجر إلكتروني قبل ثلاثين عامًا،

⇐ لم تكن معظم هذه الخدمات منتشرة أو متاحة بالصورة التي نعرفها اليوم.

https://t.me/CC_N77

- **مرت تكنولوجيا المعلومات بسلسلة من المراحل المتتابعة:**

⇐ بداية من الحواسيب الأولى،

⇐ إلى الإنترنت،

⇐ والحوسبة السحابية،

وفي كل مرحلة غيرت تكنولوجيا المعلومات ← طريقة تواصل الناس ← وعملهم ← وتعلمهم ← ودفعهم.

السؤال الرئيسى:

كيف تطورت تكنولوجيا المعلومات عبر مراحلها الرئيسية، وكيف غيرت كل مرحلة المجتمع؟

★ **إطار الدرس:**

المفهوم: التغيير. (كيف تتغير التكنولوجيا، وكيف تؤدي هذه التغيرات إلى تغييرات في حياة الإنسان)

المحتوى: ❶ الحواسيب ❷ الشبكات ❸ الذكاء الاصطناعي.

السياق: سياق **اجتماعى** (كيف أثرت التكنولوجيا في المجتمع وحياة الناس؟)

وسياق **اقتصادى** (كيف أثرت التكنولوجيا في الاقتصاد والعمل؟)

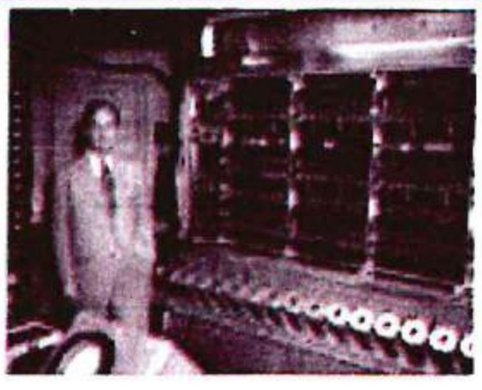
مهارات التعلم ATL (Approaches to Learning):

أولًا: البحث. (تبحث عن المعلومات بستخدام مصادر موثوقة وتقارن بين المعلومات.)

ثانيًا: التفكير. (أن تحلل المعلومات وتقارن بينها وتستنتج نتائج التغيير.)

استكشف (فى ثنائيات)

- مع زميلك، انظرا إلى الفترات الزمنية الخمس في الجدول التالى قبل أن تكملا القراءة.
- ولكل فترة، اذكرا جهازًا أو خدمة واحدة من تلك الحقبة ما زلتما تستخدمانها أو تسمعان عنها اليوم.
- ثم اتفقا على المرحلة التي تعتقدان أنها غيرت الحياة اليومية أكثر من غيرها، وسجّلا سببًا واحدًا يدعم اختياركما.



● ملحوظة مهمة:

❶ تاريخ تكنولوجيا المعلومات (IT):

لاحظ: كان حجم الحواسب الأولى يملأ غرفة بأكملها.

– تطورت تقنيات المعلومات عبر مراحل متتابعة وأصبحت الأجهزة أصغر حجما وأكثر ترابطًا.

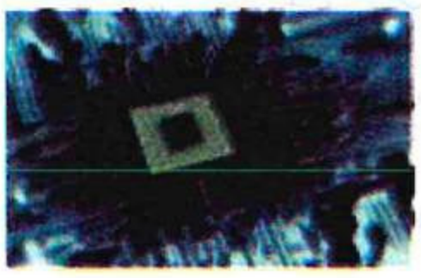
https://t.me/CC N77

[١] الجدول التالى يُلخص المراحل الرئيسية في تطور تكنولوجيا المعلومات.

الفترة الزمنية	التقنيات والأحداث الرئيسية	التأثير على المجتمع
1 الأربعينيات : الستينيات	• ظهور الحواسيب الإلكترونية (ومنها ENIAC) واستخدام الصمامات المفرغة	استخدم أساساً للأغراض العسكرية والحسابات العلمية
2 السبعينيات : الثمانينيات	• انتشار الحواسب الشخصية (PCs)	بداية استخدام الأفراد للحاسب
3 التسعينيات	• إتاحة الإنترنت للاستخدام التجاري ، وظهور الويب	انتشار الوصول العالمي إلى المعلومات والبريد الإلكتروني
4 العقد الأول من الألفية	• ظهور الهواتف الذكية (أيفون وغيره)	انتشار سريع وواسع للإنترنت عبر الهواتف المحمولة
5 من العقد الثانى من الألفية فصاعداً	• انتشار الحوسبة السحابية	تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي. وانتشار تقديم موارد تكنولوجيا المعلومات في صورة خدمات عبر الإنترنت

[٢] قانون مور

• **هل تعلم أن الترانزستور** هو مكوّن إلكتروني صغير جدًا داخل المعالج، ويمكن اعتباره مثل مفتاح إلكتروني يتحكم في الإشارات الكهربائية. كلما استطعنا وضع عدد أكبر من الترانزستورات داخل المعالج، أصبح من الممكن تنفيذ عمليات أكثر وبسرعة وكفاءة أكبر.



• **فكرة قانون مور هي أن:**

كل عامين تقريبًا ← يتضاعف عدد الترانزستورات التي يمكن وضعها داخل شريحة إلكترونية.

- مثال للتوضيح:

السنة	عدد الترانزستورات بشكل افتراضي
٢٠٢٠	١ مليار
٢٠٢٢	٢ مليار
٢٠٢٤	٤ مليارات
٢٠٢٦	٨ مليارات

⚠ لكن المهم: قانون مور ليس قانونًا فيزيائيًا ثابتًا مثل قوانين الحركة أو الجاذبية، وإنما هو ملاحظة واتجاه تاريخي في تطور صناعة الإلكترونيات.

● **ماذا حدث بسبب هذا الاتجاه (تضاعف عدد الترانزستورات كل عامين تقريبًا)؟**

- استمر هذا الاتجاه عقودًا، وأسهم في زيادة قدرات الحوسبة وتحسين أداء المعالجات.

أي أن الشركات استطاعت على مدار عقود أن تصنع شرائح تحتوي على ترانزستورات أكثر فأكثر.

وهذا ساعد على:

← زيادة سرعة المعالجات ← وزيادة قدرة الحواسب على معالجة البيانات ← تشغيل برامج أكثر تعقيدًا ← وظهور الهواتف الذكية والأجهزة الحديثة ذات القدرات العالية.

بمعنى بسيط: ترانزستورات أكثر ← إمكانيات أكبر للمعالج ← قدرات حوسبة أعلى.

*** لماذا لا نستمر في تصغير الترانزستورات إلى ما لا نهاية؟**

- استمرار تصغير مكونات الدوائر يواجه تحديات هندسية وفيزيائية.

أي أننا كلما حاولنا جعل الترانزستور أصغر وأصغر، تظهر مشكلات جديدة، ومن أهمها:

❶ **ازدياد تيارات التسرب**

في الحالة المثالية، نريد أن يكون الترانزستور:

← ON يسمح بمرور التيار ← OFF يمنع مرور التيار

لكن عندما تصبح مكونات الترانزستور صغيرًا جدًا، قد يحدث تسرب للتيار الكهربائي حتى عندما يكون من المفترض أن يكون الترانزستور في حالة إيقاف. وهذا يؤدي إلى استهلاك طاقة أكبر وزيادة الحرارة.

❷ **تأثيرات كمومية مثل النفق الكمومى.** يقصد بالنفق الكمومى أن الجسيمات الصغيرة يمكن أن يكون لديها احتمال للعبور عبر حاجز لا يُفترض أن تعبره.

- عندما تصبح مكونات الترانزستور صغيرة جدًا، تصبح هذه الظاهرة أكثر أهمية، وقد تسبب تسربًا للتيار.

*** هل توقف تطور المعالجات بسبب هذه المشكلة؟** لا.

لم يعد الاعتماد فقط على: تصغير الترانزستور وزيادة عدده. بل ظهرت طرق أخرى لزيادة أداء الحواسب.

- لذلك اعتمد تحسين الأداء أيضًا على:

❶ **تعدد الأنوية:** بدلًا من الاعتماد على نواة واحدة تستطيع الأنوية تنفيذ مهام متعددة في الوقت نفسه.

❷ **المعالجة المتوازية:** بدلًا من تنفيذ العمليات واحدة تلو الأخرى ، تُنفذ بالتوازي وبالتالي يمكن إنجاز بعض المهام بشكل أسرع.

❸ **تصميمات متخصصة:** شرائح مصممة لنوع معين من العمليات مثل "معالجة الفيديو والصور".

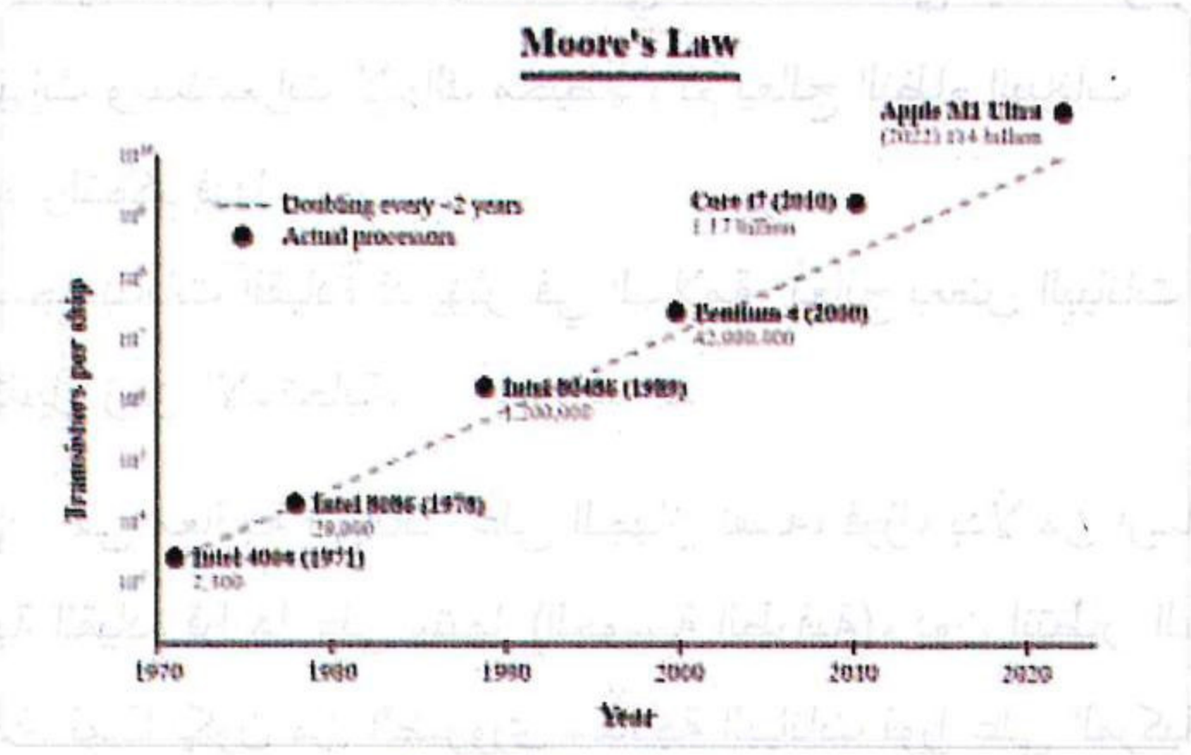
*** ما علاقة الحوسبة الكمومية بكل هذا؟**

الحوسبة الكمومية هي طريقة مختلفة تمامًا في إجراء بعض أنواع العمليات الحسابية، وقد تكون قوية جدًا في

https://t.me/CC N77

فئات محددة من المسائل. لكنها ليست بديلًا عامًا لكل الحواسيب التقليدية.

- بمعنى أن الحاسب الكمومي ليس جهازًا سنستبدل به جميع أجهزة الكمبيوتر والهواتف والحواسب الموجودة.



قانون مور: عدد الترانزستورات عبر الزمن

سؤال: من بين هذه التغيرات الاجتماعية الخمسة التالية ، أيها سيكون الأصعب في التخلي عنه، ولماذا؟

❷ التغيرات الاجتماعية الناتجة عن تكنولوجيا المعلومات:

❶ **شبكات التواصل الاجتماعي** (SNS)	هى منصات تتيح للمستخدمين التواصل ونشر المحتوى ومشاركته بسرعة.
❷ **التجارة الإلكترونية** (E-commerce)	بيع السلع والخدمات وشراؤها عبر الإنترنت. **مثال:** متاجر إلكترونية مثل أمازون وإيباي.
❸ **العمل عن بعد** (Remote Work)	نمط عمل يؤدي فيه الشخص مهامه من المنزل أو من موقع آخر بعيد باستخدام الإنترنت.
❹ **التعلّم عبر الإنترنت** (Online Learning)	نمط تعليمي تُقدّم فيه الدروس والمواد التعليمية عبر الإنترنت.
❺ **الدفع غير النقدي** (Cashless Payment)	دفع قيمة السلع أو الخدمات بوسائل غير نقدية، **مثال:**البطاقات المصرفية أو تطبيقات الهاتف أو رموز QR.

مواقع التواصل الاجتماعي	التجارة الإلكترونية	العمل عن بُعد	التعلم عبر الإنترنت	الدفع بدون نقد
المشاركة الإجتماعية	التسوق عبر الإنترنت	العمل من المنزل	الدراسة فى أى مكان	الدفع بلمسة واحدة

خمسة تحولات مجتمعية أحدثتها تكنولوجيا المعلومات

❸ تقنيات ناشئة بارزة:

❶ **القيادة الذاتية**: تقنية تستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة على قيادة المركبة.

- تستخدم المركبة كاميرات ومستشعرات لإدراك محيطها، ثم يعالج النظام البيانات لاتخاذ قرارات القيادة والتحكم فيها.

- ولأن التأخير في معالجة بيانات القيادة قد يؤثر في السلامة، تُعالج بعض البيانات محليًا بالحوسبة الطرفية لتقليل زمن الاستجابة.

تذكر: الحوسبة الطرفية: هى معالجة البيانات على الجهاز نفسه، فورًا، بدلًا من إرسالها إلى السحابة.

تذكر: تتخذ السيارة ذاتية القيادة قرارها على متنها (الحوسبة الطرفية)، دون انتظار السحابة.

سؤال: في القيادة الذاتية، لماذا يكون من الضروري معالجة البيانات فورًا على المركبة نفسها بالحوسبة الطرفية، بدلًا من إرسالها إلى السحابة لاتخاذ القرار؟ اشرح إجابتك.

❷ **الواقع المعزز / الواقع الافتراضى:**

❶ **الواقع المعزز** **Augmented Reality (AR)**	تقنية تضيف عناصر أو معلومات رقمية إلى مشهد من العالم الحقيقي.	
❷ **الواقع الافتراضى** **Virtual Reality (VR)**	تقنية تضع المستخدم داخل بيئة افتراضية مولدة حاسوبيًا.	

تذكر: الواقع المعزز يضيف عناصر رقمية إلى العالم الحقيقي.

الواقع الافتراضي يضع المستخدم داخل بيئة رقمية كاملة.

❸ **الحوسبة الكمومية (Quantum Computing):**

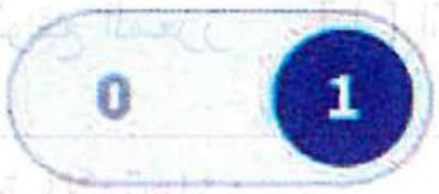
- **الحوسبة الكمومية** هي نوع مختلف من الحوسبة يعتمد على قوانين ميكانيكا الكم لمعالجة المعلومات .وقد يوفر تفوقًا في أنواع محددة من المسائل، لكنه لا يسرّع جميع أنواع الحسابات.

- **الحواسب العادية** تعتمد على **البتات (Bits)**، بينما **الحواسب الكمومية** تستخدم **الكيوبتات (Qubits)**.

- يحمل البت التقليدي (bit) حالة واحدة فقط ، إما 0 أو 1.
  أما الكيوبت (qubit) فيستخدم مبدأ التراكب الكمومي.

- بفضل خاصية التراكب الكمى، يمكن للكيوبتات أن تمثل عدداً هائلاً من الحالات فى نفس الوقت، وهو ما يسمح بإجراء معالجة متوازية ضخمة لحل مسائل معينة بسرعة أكبر.

https://t.me/CC N77

الكيوبت (qubit)	البت الكلاسيكى (bit)
التراكب الكمى	
مزيج من 0 و 1 فى نفس الوقت	حالة محددة واحدة فى كل وقت إما 0 أو 1 وليس كلاهما أبداً

الفكرة الرئيسة:

في كل مرحلة أضافت تكنولوجيا المعلومات جهازًا جديدًا، وغيّرت معه طريقة تواصل المجتمع وعمله وتجارته.

مثال محلول:

1 من بين الخيارات التالية (أ ، ب ، ج ، د) اختر الخيار الذي يُرتب مراحل تطور تكنولوجيا المعلومات (IT) بالترتيب الزمني الصحيح:

[أ] بداية ظهور الحاسب ← ظهور الهواتف الذكية ← تسويق الإنترنت تجاريًا ← انتشار الحوسبة السحابية

[ب] بداية ظهور الحاسب ← تسويق الإنترنت تجاريًا ← ظهور الهواتف الذكية ← انتشار الحوسبة السحابية

[ج] تسويق الإنترنت تجاريًا ← بداية ظهور الحاسب ← انتشار الحوسبة السحابية ← ظهور الهواتف الذكية

[د] ظهور الهواتف الذكية ← تسويق الإنترنت تجاريًا ← ظهور الحاسب ← انتشار الحوسبة السحابية

2 ضع أمام كل عبارة (أ ، ب ، ج ، د) علامة (✓) إذا كانت صحيحة أو (x) إذا كانت خاطئة:

[أ] قانون مور هو الملاحظة التجريبية القائلة إن "عدد الترانزستورات في الدائرة المتكاملة يتضاعف تقريبا كل عامين.

[ب] يواجه استمرار تصغير مكوّنات الدوائر تحديات هندسية وفيزيائية تُبطئ الاتجاه الذي وصفه قانون مور.

[ج] شبكات التواصل الاجتماعي فعّالة جدًا في نشر المعلومات بسرعة.

[د] التجارة الإلكترونية تعني شراء السلع من المتاجر الفعلية باستخدام النقد.

3 طابق كل وصف (١ - ٣) مع التقنية الأنسب من الخيارات أدناه (أ ، ب ، ج):

[١] تقنية تُضيف معلومات رقمية فوق صور من العالم الحقيقي.

[٢] تقنية تستخدم الذكاء الاصطناعي لقيادة مركبة بأقل تدخل بشري بحسب مستوى الأتمتة.

[٣] تقنية تتيح للمستخدمين الانغماس في فضاء افتراضي يولّده الحاسب

الخيارات: [أ] القيادة الذاتية [ب] الواقع المعزز [ج] الواقع الافتراضي

الحل: ❶ ب

❷ [أ] ✓ [ب] ✓ [ج] ✓ [د] ×

❸ [ب] الواقع المعزز [أ] القيادة الذاتية [ج] الواقع الافتراضي

📖 **سؤال على نمط الامتحان:**

حلّل كيف غير انتشار الحوسبة السحابية (من العقد الثاني من الألفية فصاعدًا) طريقة استخدام تكنولوجيا المعلومات. [٦ درجات]

في إجابتك، أشر إلى تحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، و"تكنولوجيا المعلومات كخدمة.

تدرب:

❶ 📖 **أجب عن الأسئلة التالية.**

١- ما اسم الملاحظة التجريبية القائلة إن "عدد الترانزستورات في الدائرة المتكاملة يتضاعف تقريبا كل عامين؟

٢- ما المصطلح الذي يشير إلى بيع السلع والخدمات وشرائها عبر الإنترنت؟

٣- ما المصطلح الذي يصف أداء الشخص عمله من المنزل أو من موقع بعيد عبر الإنترنت؟

٤- ما المصطلح الذي يشير إلى نظام إجراء المدفوعات بالنقود الإلكترونية ورموز QR وغيرها، دون استخدام النقد؟

٥- ما المصطلح الذي يشير إلى التقنية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لقيادة مركبة بأقل تدخل بشري بحسب مستوى الأتمتة؟

❷ 📖 **أجب عن التالي.**

صنف كل مثال من (١ : ٤) ضمن الفئة الأنسب:

[أ] تغيرات في الحياة اليومية،

[ب] تغيرات في الصناعة والاقتصاد

[ج] تغيرات في الرعاية الصحية والتعليم. ثم فسّر اختيارًا واحدًا.

❶ شراء منتجات عبر التسوق الإلكتروني.

❷ الدفع مقابل المشتريات بتطبيق دفع على الهاتف الذكي.

❸ مشاركة الصور مع الأصدقاء على شبكات التواصل الاجتماعي.

❹ شركة تُطبق نظام العمل من المنزل.

❶ **توقف وفكر:** 🕮 ينتشر الدفع غير النقدي في دول كثيرة. فلو تحقق مجتمع خال تمامًا من النقد فاختر ميزة واحدة ومصدر قلق واحدًا محتملاً واشرح باختصار سبب كل منهما.

❷ 🕮 **من بين الخيارات التالية (أ : د) ، اختر الخيار الذي لا يُعد وصفًا مناسبًا لتقنية ناشئة.**

[أ] القيادة الذاتية تستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة على قيادة المركبة، ويتفاوت مقدار التدخل البشري بحسب مستوى الأتمتة.

[ب] الواقع المعزز تقنية تُضيف معلومات رقمية فوق صور من العالم الحقيقي.

[ج] الواقع الافتراضي تقنية تُحسّن بشكل كبير سرعة معالجة الحاسب.

[د] يُتوقع أن تسرّع الحوسبة الكمومية الحسابات الصعبة على الحواسب التقليدية.

فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر. — **نشاط عملى**

- ابدأ من الميزة ومصدر القلق اللذين ذكرتهما في ملاحظة توقف وفكر، ثم استقص أكثر واتخذ قرارك.

❶ **اجمع البيانات:** اسأل عشرة من زملائك في الصف هل يدفعون عادةً نقدًا أم بطريقة غير نقدية (بطاقة، أو تطبيق على الهاتف المحمول، أو رمز QR)؟ سجل النتائج في جدول وحدّد الإجابة الأكثر شيوعًا.

❷ **حلّل أصحاب المصلحة:** استنادًا إلى نتائج الاستطلاع ورأيك، اذكر لكل مجموعة أدناه فائدة واحدة وتحديًا واحدًا لمجتمع يعتمد بدرجة كبيرة على الدفع غير النقدي.

المجموعة	الفائدة	العيب
عميل يدفع		
صاحب متجر صغير		
شخص ليس لديه بطاقة بنكية أو هاتف ذكي		

❸ **اتخذ قرارًا:** بالاستناد إلى استطلاعك وجدولك، قرّر: هل ينبغي أن يتجه مجتمعك نحو الدفع غير النقدي؟ أوص بخطوة واحدة واذكر سببين.

تلميح: ابدأ من احتياجات العميل، فسرعة الدفع فائدة محتملة، والحاجة إلى بطاقة أو هاتف تحد محتمل .

طبق ما تعلمته

- قرية لم يكن فيها اتصال بالإنترنت من قبل، ثم اتصلت بالإنترنت عالي السرعة وأصبحت خدمات الدفع غير النقدي متاحة فيها. توقع تغيرين قد يطرآن على الحياة اليومية، وحدد تحديًا جديدًا محتملاً، وفسّر إجابتك.

https://t.me/CC_N77

إجابة السؤال الرئيسى

- تناول السؤال الرئيسي تطور تكنولوجيا المعلومات وأثر كل مرحلة في المجتمع.
- مرت تكنولوجيا المعلومات بسلسلة من المراحل المتتابعة ولم يقتصر أثرها على أجهزة أسرع أو أصغر؛ بل امتد إلى طرق الوصول إلى المعلومات والتواصل والعمل والتعلّم والدفع.
- ومع انتشار الإنترنت والهواتف الذكية والحوسبة السحابية، أصبحت خدمات رقمية كثيرة جزءًا من الحياة اليومية وظهرت تحديات جديدة تتعلق بالأمان والإنصاف وإتاحة الوصول.
- لذلك يرتبط تطور التقنية دائمًا بتغيرات اجتماعية واقتصادية تحتاج إلى فهم وتقييم.

فكّر وتحد نفسك

- **تأمل:** أي مرحلة من مراحل تكنولوجيا المعلومات تعتقد أنها ستكون الأهم في السنوات العشر القادمة؟ اذكر سببًا واحدًا. هل كان توقعك في بداية الدرس صحيحًا؟ ما الذي غير رأيك؟

- **التحدى:** اختر تقنية ناشئة واحدة من هذا الدرس (القيادة الذاتية ، الواقع المعزز، الواقع الافتراضي، أو الحوسبة الكمومية). اقترح طريقة واحدة يمكن أن تساعد بها في حل مشكلة حقيقية، واذكر خطرًا واحدًا.

تمارين:

1 📖 اقرأ الفقرة التالية وأجب عن كل سؤال:

ظهرت الحواسيب الإلكترونية في أربعينيات القرن العشرين، واستُخدمت أولًا في أغراض عسكرية وحسابات علمية. ثم انتشرت ([١]) في السبعينيات والثمانينيات، فبدأ استخدامها على نطاق أوسع بين الأفراد.
وفي التسعينيات أتيح ([٢]) للاستخدام التجاري وانتشر الويب ، فتوسع الوصول العالمي إلى المعلومات.
وفي العقد الأول من الألفية ظهرت ([٣]). فانتشر الإنترنت عبر الهواتف المحمولة بسرعة.

1 املأ الفراغات (١ : ٣).

2 ما التقنية التي انتشرت من العقد الثاني من الألفية فصاعدًا، والتي تدعم تحليل البيانات الضخمة واستخدام الذكاء الاصطناعي ؟

3 ما اسم الملاحظة التجريبية القائلة إن "عدد الترانزستورات في الدائرة المتكاملة يتضاعف تقريبا كل عامين"؟

2 📖 أجب عن التالي.

1 من بين الخيارات التالية (أ : و) اختر كل ما يُعد من التقنيات الناشئة.

[أ] البريد الإلكتروني [ب] القيادة الذاتية [ج] الحواسب الشخصية [د] الواقع المعزز

https://t.me/CC N77

[هـ] الواقع الافتراضي [و] الحوسبة الكمومية

2 من بين الخيارات التالية (أ : د)، اختر الخيار الذي يصف بشكل أنسب خصائص شبكات التواصل الاجتماعى.

[أ] خدمة تتيح للمستخدمين التواصل فيما بينهم ونشر المعلومات ومشاركتها، وهي فعّالة جدًا في نشر المعلومات بسرعة.

[ب] خدمة لبيع السلع والخدمات وشرائها عبر الإنترنت.

[ج] أسلوب يعمل فيه الشخص من المنزل أو من مواقع بعيدة أخرى.

[د] نظام لإجراء المدفوعات بالنقود الإلكترونية أو رموز QR دون استخدام النقد.

الفائز ملخص الدرس

أولًا: الفكرة الرئيسة

مرت تكنولوجيا المعلومات بمراحل متعددة، وفي كل مرحلة تطورت الأجهزة والخدمات، مما أدى إلى تغييرات واضحة في طريقة تواصل الناس وعملهم وتعلمهم وتجارتهم ودفعهم.

ثانيًا: مراحل تطور تكنولوجيا المعلومات

١- الأربعينيات إلى الستينيات

- ظهرت الحواسيب الإلكترونية مثل ENIAC.
- استخدمت الصمامات المفرغة.
- كان استخدامها أساسًا في الأغراض العسكرية والحسابات العلمية.
- كانت الحواسيب كبيرة جدًا، وقد يملأ الجهاز غرفة كاملة.

٢- السبعينيات والثمانينيات

- انتشرت الحواسب الشخصية (PCs).
- بدأ الأفراد في استخدام الحاسب على نطاق أوسع.

٣- التسعينيات

- أُتيح الإنترنت للاستخدام التجاري. • ظهر الويب.
- أصبح الوصول إلى المعلومات عالميًا أكثر انتشارًا.
- انتشر البريد الإلكتروني.

٤- العقد الأول من الألفية

- ظهرت الهواتف الذكية.
- انتشر استخدام الإنترنت عبر الهواتف المحمولة بسرعة.

٥- من العقد الثاني من الألفية فصاعدًا

- انتشرت الحوسبة السحابية.
- أصبح من الممكن تقديم موارد تكنولوجيا المعلومات كخدمات عبر الإنترنت.
- تطور تحليل البيانات الضخمة واستخدام الذكاء الاصطناعي.

ثالثًا: قانون مور هو ملاحظة أو اتجاه تاريخي ينص على أن:

عدد الترانزستورات التي يمكن وضعها داخل شريحة إلكترونية يتضاعف تقريبًا كل عامين.

أهميته:

- ساعد على زيادة قدرات الحوسبة.
- ساهم في تحسين أداء المعالجات.
- ساعد في ظهور الأجهزة الحديثة والهواتف الذكية.

لكن تصغير الترانزستورات يواجه تحديات، منها:

- ازدياد تيارات التسرب.
- النفق الكمومي.

لذلك أصبح تحسين الأداء يعتمد أيضًا على:

- تعدد الأنوية.
- المعالجة المتوازية.
- التصميمات المتخصصة.

رابعًا: التحولات الاجتماعية الناتجة عن تكنولوجيا المعلومات

١- **شبكات التواصل الاجتماعي (SNS):** هى منصات تتيح للمستخدمين:

- التواصل.
- نشر المحتوى.
- مشاركة المعلومات بسرعة.

٢- **التجارة الإلكترونية:** بيع السلع والخدمات وشراؤها عبر الإنترنت. أمثلة: Amazon و eBay.

٣- **العمل عن بُعد:** أداء العمل من المنزل أو من موقع بعيد باستخدام الإنترنت.

٤- **التعلم عبر الإنترنت:** تقديم الدروس والمواد التعليمية عبر الإنترنت.

٥- **الدفع غير النقدي:** دفع ثمن السلع والخدمات دون استخدام النقد،

مثل: البطاقات المصرفية. تطبيقات الهاتف. رموز QR.

خامسًا: تقنيات ناشئة بارزة

١- **القيادة الذاتية**

- تستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة في قيادة المركبات.
- تعتمد على الكاميرات والمستشعرات.
- تعالج البيانات لاتخاذ قرارات القيادة.
- تحتاج إلى سرعة كبيرة في معالجة البيانات، لذلك يمكن استخدام الحوسبة الطرفية.

الحوسبة الطرفية: هي معالجة البيانات بالقرب من مصدر توليدها بدلًا من إرسالها بالكامل إلى السحابة، مما يقلل زمن الاستجابة.

https://t.me/CC N77

٢- **الواقع المعزز AR:** تقنية تضيف عناصر أو معلومات رقمية إلى العالم الحقيقي.

مثال: ظهور معلومات أو صور رقمية فوق المشهد الحقيقي.

٣- **الواقع الافتراضي VR:** تقنية تضع المستخدم داخل بيئة افتراضية مولدة حاسوبيًا.

الفرق بينهما: AR: يضيف عناصر رقمية إلى العالم الحقيقي.

VR: يضع المستخدم داخل عالم افتراضي كامل.

٤- **الحوسبة الكمومية:** نوع مختلف من الحوسبة يعتمد على قوانين ميكانيكا الكم.

- الحاسب التقليدي يستخدم Bit.
- الحاسب الكمومي يستخدم Qubit.

البت (bit): يمثل حالة واحدة: 0 أو 1 .

الكيوبت (Qubit): يستخدم التراكب الكمومي، ويمكن أن يمثل مزيجًا كموميًا من الحالات.

⚠ الحوسبة الكمومية قد تكون مفيدة جدًا في مسائل محددة، لكنها ليست بديلًا عامًا لكل الحواسب التقليدية، ولا تسرّع جميع أنواع الحسابات.

سادسًا: أثر التكنولوجيا في المجتمع والاقتصاد: أدت تكنولوجيا المعلومات إلى تغييرات في:

- **التواصل** ⇐ شبكات التواصل الاجتماعي.
- **التجارة** ⇐ التجارة الإلكترونية.
- **العمل** ⇐ العمل عن بُعد.
- **التعليم** ⇐ التعلم عبر الإنترنت.
- **الدفع** ⇐ الدفع غير النقدي.

كما أثرت في الصناعة والاقتصاد والرعاية الصحية والتعليم والحياة اليومية.

★ الخلاصة النهائية

الحواسيب الأولى

↓

الحواسب الشخصية

↓

الإنترنت والويب

↓

الهواتف الذكية

↓

الحوسبة السحابية

↓

البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة

تدريبات الفائز

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلى:

١- ما الذي يصفه قانون مور؟

[أ] سرعة الإنترنت [ب] زيادة عدد الترانزستورات [ج] حجم الحواسب [د] عدد المستخدمين

٢- كل كم عام تقريبًا يتضاعف عدد الترانزستورات وفق قانون مور؟

[أ] عام واحد [ب] عامان [ج] خمسة أعوام [د] عشرة أعوام

٣- ما الجهاز الذي كان حجمه يملأ غرفة بأكملها في بدايات تكنولوجيا المعلومات؟

[أ] الهاتف الذكي [ب] الحاسب الأول [ج] الجهاز اللوحي [د] الساعة الذكية

٤- ما التقنية التي انتشرت في السبعينيات والثمانينيات؟

[أ] الحوسبة السحابية [ب] الهواتف الذكية [ج] الحواسب الشخصية [د] الواقع الافتراضي

٥- ما الذي أتاح الوصول العالمي إلى المعلومات في التسعينيات؟

[أ] الإنترنت [ب] الحوسبة الكمومية [ج] القيادة الذاتية [د] الدفع غير النقدي

٦- ما التقنية التي ظهرت وانتشرت في العقد الأول من الألفية؟

[أ] الحواسب الشخصية [ب] الهواتف الذكية [ج] الحوسبة الكمومية [د] الصمامات المفرغة

٧- ما التقنية التي انتشرت من العقد الثاني من الألفية فصاعدًا؟

[أ] الحوسبة السحابية [ب] الصمامات المفرغة [ج] الحواسب الأولى [د] الآلات الكاتبة

٨- أي مما يلي يُعد من التحديات الناتجة عن تصغير الترانزستورات؟

[أ] زيادة الشاشة [ب] تيارات التسرب [ج] بطء الكتابة [د] زيادة حجم الجهاز

٩- ما الظاهرة الكمومية المرتبطة بتصغير مكونات الترانزستور؟

[أ] النفق الكمومي [ب] الواقع المعزز [ج] الذكاء الاصطناعي [د] التخزين السحابي

١٠- أي مما يلي يُستخدم لتحسين أداء الحواسب بدلًا من الاعتماد فقط على تصغير الترانزستورات؟

[أ] تعدد الأنوية [ب] زيادة حجم الشاشة [ج] تقليل الذاكرة [د] إيقاف الشبكات

١١- ما المقصود بشبكات التواصل الاجتماعي (SNS)؟

[أ] شراء السلع [ب] التواصل ونشر المحتوى [ج] تخزين البيانات [د] تشغيل السيارات

١٢- ما المقصود بالتجارة الإلكترونية؟

[أ] بيع السلع عبر الإنترنت [ب] العمل من المنزل [ج] الدراسة عن بعد [د] قيادة المركبات

١٣- ما المقصود بالعمل عن بعد؟

[أ] العمل دون حاسب
[ب] العمل من المنزل أو موقع بعيد
[ج] العمل داخل متجر
[د] العمل داخل المدرسة

https://t.me/CC_N77

١٤- أي مما يلي يُعد مثالًا على الدفع غير النقدي؟

[أ] العملات الورقية [ب] العملات المعدنية [ج] رموز QR [د] النقود اليدوية

١٥- ما التقنية التي تستخدمها القيادة الذاتية للمساعدة على قيادة المركبة؟

[أ] الذكاء الاصطناعي [ب] التجارة الإلكترونية [ج] الواقع الافتراضي [د] البريد الإلكتروني

١٦- لماذا تستخدم بعض المركبات ذاتية القيادة الحوسبة الطرفية؟

[أ] لتقليل زمن الاستجابة [ب] لزيادة حجم السيارة [ج] لإيقاف المستشعرات [د] لتقليل عدد الكاميرات

١٧- ماذا يفعل الواقع المعزز (AR)؟

[أ] يزيل العالم الحقيقي [ب] يضيف عناصر رقمية إلى العالم الحقيقي

[ج] يوقف الإنترنت [د] يستبدل الحاسب

١٨- ماذا يفعل الواقع الافتراضي (VR)؟

[أ] يضيف نصًا فقط [ب] يضع المستخدم داخل بيئة افتراضية

[ج] يوقف التطبيقات [د] يزيد سرعة الإنترنت

١٩- ما وحدة المعلومات الأساسية في الحوسبة الكمومية؟

[أ] البت [ب] البايت [ج] الكيوبت [د] البكسل

٢٠- ما المبدأ الذي يستخدمه الكيوبت في الحوسبة الكمومية؟

[أ] التشفير [ب] التراكب الكمومي [ج] التخزين السحابي [د] الضغط الرقمي

السؤال الثانى: ضع علامة (✓) أو علامة (×) أمام كل من العبارات التالية:

١- قانون مور هو قانون فيزيائي ثابت مثل قوانين الحركة والجاذبية. ( )

٢- ينص قانون مور على أن عدد الترانزستورات التي يمكن وضعها داخل شريحة إلكترونية يتضاعف كل عامين تقريبًا. ( )

٣- ساهم استمرار اتجاه قانون مور في زيادة قدرات الحوسبة وتحسين أداء المعالجات. ( )

٤- كانت الحواسب الأولى صغيرة الحجم ويمكن وضعها بسهولة على المكتب. ( )

٥- انتشرت الحواسب الشخصية في السبعينيات والثمانينيات. ( )

٦- أُتيح الإنترنت للاستخدام التجاري وظهر الويب في التسعينيات. ( )

٧- ظهرت الهواتف الذكية وانتشرت في العقد الأول من الألفية. ( )

٨- أدى انتشار الحوسبة السحابية إلى تقديم موارد تكنولوجيا المعلومات في صورة خدمات عبر الإنترنت. ( )

٩- لا توجد أي تحديات هندسية أو فيزيائية مرتبطة بتصغير مكونات الدوائر الإلكترونية. ( )

١٠- من مشكلات تصغير الترانزستورات ازدياد تيارات التسرب وظهور تأثيرات كمومية مثل النفق الكمومي.

١١- يعتمد تحسين أداء الحواسب فقط على تصغير الترانزستورات وزيادة عددها. ( )

١٢- تعدد الأنوية والمعالجة المتوازية من الطرق المستخدمة لتحسين أداء الحواسب. ( )

١٣- شبكات التواصل الاجتماعي تتيح للمستخدمين التواصل ونشر المحتوى ومشاركته بسرعة. ( )

١٤- التجارة الإلكترونية هي نمط عمل يؤدي فيه الشخص مهامه من المنزل باستخدام الإنترنت.( )

١٥- العمل عن بعد يعني أداء الشخص مهامه من المنزل أو من موقع آخر بعيد باستخدام الإنترنت.( )

١٦- الدفع غير النقدي يشمل استخدام البطاقات المصرفية وتطبيقات الهاتف ورموز QR. ( )

١٧- الواقع المعزز يضع المستخدم داخل بيئة افتراضية مولدة حاسوبيًا بالكامل. ( )

١٨- الواقع الافتراضي يضع المستخدم داخل بيئة افتراضية مولدة حاسوبيًا. ( )

١٩- الكيوبت في الحوسبة الكمومية يشبه البت التقليدي، ويحمل دائمًا حالة واحدة فقط إما 0 أو 1.( )

٢٠- الحوسبة الكمومية قد توفر تفوقًا في أنواع محددة من المسائل، لكنها لا تسرّع جميع أنواع الحسابات.
( )

السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:

(السبعينيات والثمانينيات – الهواتف الذكية – الإنترنت – الترانزستورات – ENIAC)

١- قانون مور يصف اتجاهًا تاريخيًا لازدياد عدد ..... في الدوائر المتكاملة بمعدل يقارب الضعف كل عامين.

٢- ظهرت الحواسيب الإلكترونية الأولى، ومنها .....، خلال الفترة من الأربعينيات إلى الستينيات.

٣- انتشرت الحواسب الشخصية (PCs) في فترة .....

٤- في التسعينيات أُتيح ..... للاستخدام التجاري، وظهر الويب.

٥- من التقنيات التي ظهرت في العقد الأول من الألفية .....

السؤال الرابع: اذكر المصطلح أو المفهوم العلمي لكل ما يلي:

١- اتجاه تاريخي يصف تضاعف عدد الترانزستورات التي يمكن وضعها داخل شريحة إلكترونية كل عامين تقريبًا.

٢- منصات تتيح للمستخدمين التواصل ونشر المحتوى ومشاركته بسرعة.

٣- بيع السلع والخدمات وشراؤها عبر الإنترنت.

٤- نمط عمل يؤدي فيه الشخص مهامه من المنزل أو من موقع آخر بعيد باستخدام الإنترنت.

٥- نمط تعليمي تُقدّم فيه الدروس والمواد التعليمية عبر الإنترنت.

٦- دفع قيمة السلع أو الخدمات بوسائل غير نقدية مثل البطاقات المصرفية أو تطبيقات الهاتف أو رموز QR.

٧- معالجة البيانات بالقرب من مصدر توليدها بدلًا من إرسالها بالكامل إلى السحابة.

٨- تقنية تستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة على قيادة المركبة واتخاذ قرارات القيادة والتحكم فيها.

٩- تقنية تضيف عناصر أو معلومات رقمية إلى مشهد من العالم الحقيقي.

١٠- نوع مختلف من الحوسبة يعتمد على قوانين ميكانيكا الكم لمعالجة المعلومات ويستخدم الكيوبتات.

السؤال الخامس: أكمل مكان النقط فى العبارات التالية بما هو مناسب:

١- التجارة الإلكترونية هي بيع السلع والخدمات وشراؤها عبر.....

٢- الحوسبة الطرفية هي معالجة البيانات بالقرب من مصدر ..... بدلًا من إرسالها إلى السحابة.

٣- الواقع المعزز يضيف عناصر أو معلومات رقمية إلى مشهد من العالم.....

٤- وحدة المعلومات الأساسية في الحوسبة الكمومية تُسمى.....

٥- يستخدم الكيوبت مبدأ ..... الكمومي لتمثيل الحالات بطريقة مختلفة عن البت التقليدي.

٦- من العقد الثاني من الألفية فصاعدًا انتشرت.....

٧- من التحديات الناتجة عن تصغير مكونات الدوائر ازدياد تيارات.....

٨- من التأثيرات الكمومية المرتبطة بتصغير الترانزستورات ظاهرة ..... الكمومي.

٩- من طرق تحسين أداء الحواسب الحديثة ..... والمعالجة المتوازية.

١٠- شبكات التواصل الاجتماعي هي منصات تتيح للمستخدمين التواصل ونشر المحتوى و..... بسرعة.

تمارين كتاب الطالب

السؤال الأول: 📖 أجب عن الأسئلة التالية.

١- ما اسم الملاحظة التجريبية القائلة إن "عدد الترانزستورات في الدائرة المتكاملة يتضاعف تقريبا كل عامين؟

٢- ما المصطلح الذي يشير إلى بيع السلع والخدمات وشرائها عبر الإنترنت؟

٣- ما المصطلح الذي يصف أداء الشخص عمله من المنزل أو من موقع بعيد عبر الإنترنت؟

٤- ما المصطلح الذي يشير إلى نظام إجراء المدفوعات بالنقود الإلكترونية ورموز QR ، دون استخدام النقد؟

٥- ما المصطلح الذي يشير إلى التقنية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لقيادة مركبة بأقل تدخل بشري بحسب مستوى الأتمتة؟

السؤال الثاني: 📖 صنف كل مثال من (١ : ٤) ضمن الفئة الأنسب من (أ : ج):

[أ] تغيرات في الحياة اليومية،

[ب] تغيرات في الصناعة والاقتصاد

[ج] تغيرات في الرعاية الصحية والتعليم. ثم فسّر اختيارًا واحدًا.

1. شراء منتجات عبر التسوق الإلكتروني.
2. الدفع مقابل المشتريات بتطبيق دفع على الهاتف الذكي.
3. مشاركة الصور مع الأصدقاء على شبكات التواصل الاجتماعي.
4. شركة تُطبق نظام العمل من المنزل.

السؤال الثالث: 📖 حلّل كيف غير انتشار الحوسبة السحابية (من العقد الثاني من الألفية فصاعدًا) طريقة استخدام تكنولوجيا المعلومات.

أشر في إجابتك إلى، تحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، و"تكنولوجيا المعلومات كخدمة.

السؤال الرابع: 📖 ينتشر الدفع غير النقدي في دول كثيرة. فلو تحقق مجتمع خال تمامًا من النقد فاختر ميزة واحدة ومصدر قلق واحدًا محتملاً واشرح باختصار سبب كل منهما.

السؤال الخامس: 📖 **من بين الخيارات التالية (أ : د) ، اختر الخيار الذي لا يُعد وصفًا مناسبًا لتقنية ناشئة.**

[أ] القيادة الذاتية تستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة على قيادة المركبة، ويتفاوت مقدار التدخل البشري بحسب مستوى الأتمتة.

[ب] الواقع المعزز تقنية تُضيف معلومات رقمية فوق صور من العالم الحقيقي.

[ج] الواقع الافتراضي تقنية تُحسّن بشكل كبير سرعة معالجة الحاسب.

[د] يُتوقع أن تسرّع الحوسبة الكمومية الحسابات الصعبة على الحواسب التقليدية.

السؤال السادس: 📖 **اقرأ الفقرة التالية وأجب عن كل سؤال:**

ظهرت الحواسيب الإلكترونية في أربعينيات القرن العشرين، واستُخدمت أولًا في أغراض عسكرية وحسابات علمية. ثم انتشرت ([١]) في السبعينيات والثمانينيات، فبدأ استخدامها على نطاق أوسع بين الأفراد.
وفي التسعينيات أتيح ([٢]) للاستخدام التجاري وانتشر الويب ، فتوسع الوصول العالمي إلى المعلومات.
وفي العقد الأول من الألفية ظهرت ([٣]). فانتشر الإنترنت عبر الهواتف المحمولة بسرعة.

1. املأ الفراغات (١ : ٣) .
2. ما التقنية التي انتشرت من العقد الثاني من الألفية فصاعدًا، والتي تدعم تحليل البيانات الضخمة واستخدام الذكاء الاصطناعي ؟
3. ما اسم الملاحظة التجريبية القائلة إن "عدد الترانزستورات في الدائرة المتكاملة يتضاعف تقريبا كل عامين"؟

السؤال السابع: 📖 1. **من بين الخيارات التالية (أ : و)، اختر كل ما يُعد من التقنيات الناشئة.**

[أ] البريد الإلكتروني [ب] القيادة الذاتية [ج] الحواسب الشخصية [د] الواقع المعزز
[هـ] الواقع الافتراضي [و] الحوسبة الكمومية

2. **من بين الخيارات التالية (أ : د)، اختر الخيار الذي يصف بشكل أنسب خصائص شبكات التواصل الاجتماعي.**

[أ] خدمة تتيح للمستخدمين التواصل فيما بينهم ونشر المعلومات ومشاركتها، وهي فعّالة جدًا في نشر المعلومات بسرعة.

[ب] خدمة لبيع السلع والخدمات وشرائها عبر الإنترنت.

[ج] أسلوب يعمل فيه الشخص من المنزل أو من مواقع بعيدة أخرى.

[د] نظام لإجراء المدفوعات بالنقود الإلكترونية أو رموز QR دون استخدام النقد.

السؤال الثامن: 📖 قرية لم يكن فيها اتصال بالإنترنت من قبل، ثم اتصلت بالإنترنت عالي السرعة وأصبحت خدمات الدفع غير النقدي متاحة فيها. توقع تغيرين قد يطرآن على الحياة اليومية، وحدد تحديًا جديدًا محتملاً، وفسّر إجابتك.

https://t.me/CC N77

الدرس (٢)

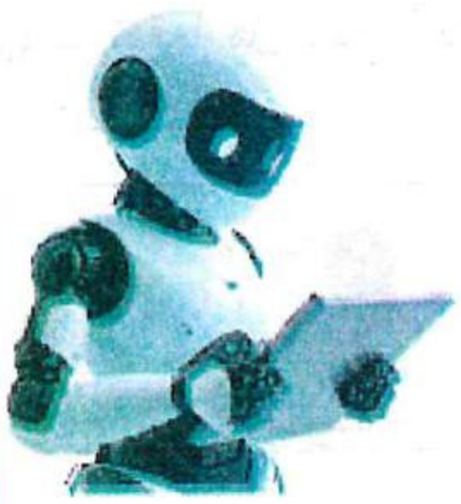
كيف يعمل الذكاء الاصطناعى

أهداف التعلم:

- عرّف الذكاء الاصطناعي، وميّز بين التعلم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي.
- اشرح العلاقة بين هذه المفاهيم باستخدام أمثلة مناسبة.
- قيم خطر الهلوسة وحدد إجراءً مناسبًا للتحقق من مخرجات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

خريطة الدرس:

- **الفكرة الأساسية**: الذكاء الاصطناعي مجال واسع، ويُعد ⇐ التعلم الآلي ⇐ والتعلم العميق ⇐ والذكاء الاصطناعي التوليدي مفاهيم مترابطة داخله.
- **المفاهيم الأساسية**:
  - ⇐ الذكاء الاصطناعي (AI).
  - ⇐ التعلم الآلي (ML).
  - ⇐ التعلم العميق (DL).
  - ⇐ الشبكات العصبية.
  - ⇐ الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI – GenAI).
  - ⇐ الهلوسة.



- عندما تستخدم هاتفك أو حاسوبك، قد يعمل الذكاء الاصطناعي في الخلفية دون أن تلاحظه، فيقوم بـ:
  - ← يصنف رسائل البريد المزعجة، ← أو يوصي بمنتجات ← أو يترجم نصّاً.
- وقد تتفاعل معه مباشرة من خلال أدوات تولّد نصوصًا أو صورًا استجابة لطلب المستخدم.

هذه كلها تطبيقات للذكاء الاصطناعي، لكنها تعتمد على أساليب مختلفة.

- يُعد التعلّم الآلي فرعًا من الذكاء الاصطناعي.
- يُعد التعلم العميق أسلوبًا من أساليب التعلّم الآلي.
- تعتمد غالبية أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الحديثة على التعلم العميق.

السؤال الرئيسى:

ما هو الذكاء الاصطناعي، وكيف يرتبط التعلّم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي ببعضهم البعض؟

★ **إطار الدرس:**

المفهوم: الأنظمة. (الذكاء الاصطناعي نظامًا يتكون من أجزاء تعمل معًا لتحقيق هدف معين)

المحتوى: الذكاء الاصطناعي. (الدرس سيتناول موضوعات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي)

السياق: سياق **علمي** وسياق **تكنولوجي** (كيف تعتمد هذه الأنظمة على العلوم والتكنولوجيا)

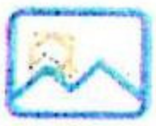
مهارات التعلم ATL (Approaches to Learning):

أولًا: **التفكير.** (أن تحلل البيانات، وتقارن، وتستنتج، وتفكر بشكل نقدي في كيفية عمل الذكاء الاصطناعي.)

ثانيًا: **التواصل.** (أن تستطيع شرح أفكارك ومناقشتها وعرضها على الآخرين.)

استكشف (في ثنائيات)

- مع زميل لك، اذكرا ثلاث مهام يقوم بها الهاتف أو الحاسوب من أجلك وتبدو وكأنها تحتاج إلى ذكاء" مثل (تصنيف الرسائل المزعجة أو التوصية بفيديو، أو ترجمة نص).
- ثم توقعا هل يتبع الحاسوب قواعد ثابتة، أم يتعلم من الأمثلة؟ اذكرا سببًا واحدًا.

		
الترجمة	التعرف على الصور	التعرف على الكلام

أمثلة يومية على الذكاء الاصطناعي التعرف على الكلام والصور والترجمة

توقف وفكر:

- مرشحات الرسائل المزعجة ، وتوصيات المنتجات كلاهما مثالان على التعلم الآلي، لكن المهام التي يؤديانها مختلفة تماما. من منظور كيفية عمل الذكاء الاصطناعي، اشرح ما تشترك فيه هاتان الأداتان.

● ملحوظة مهمة:

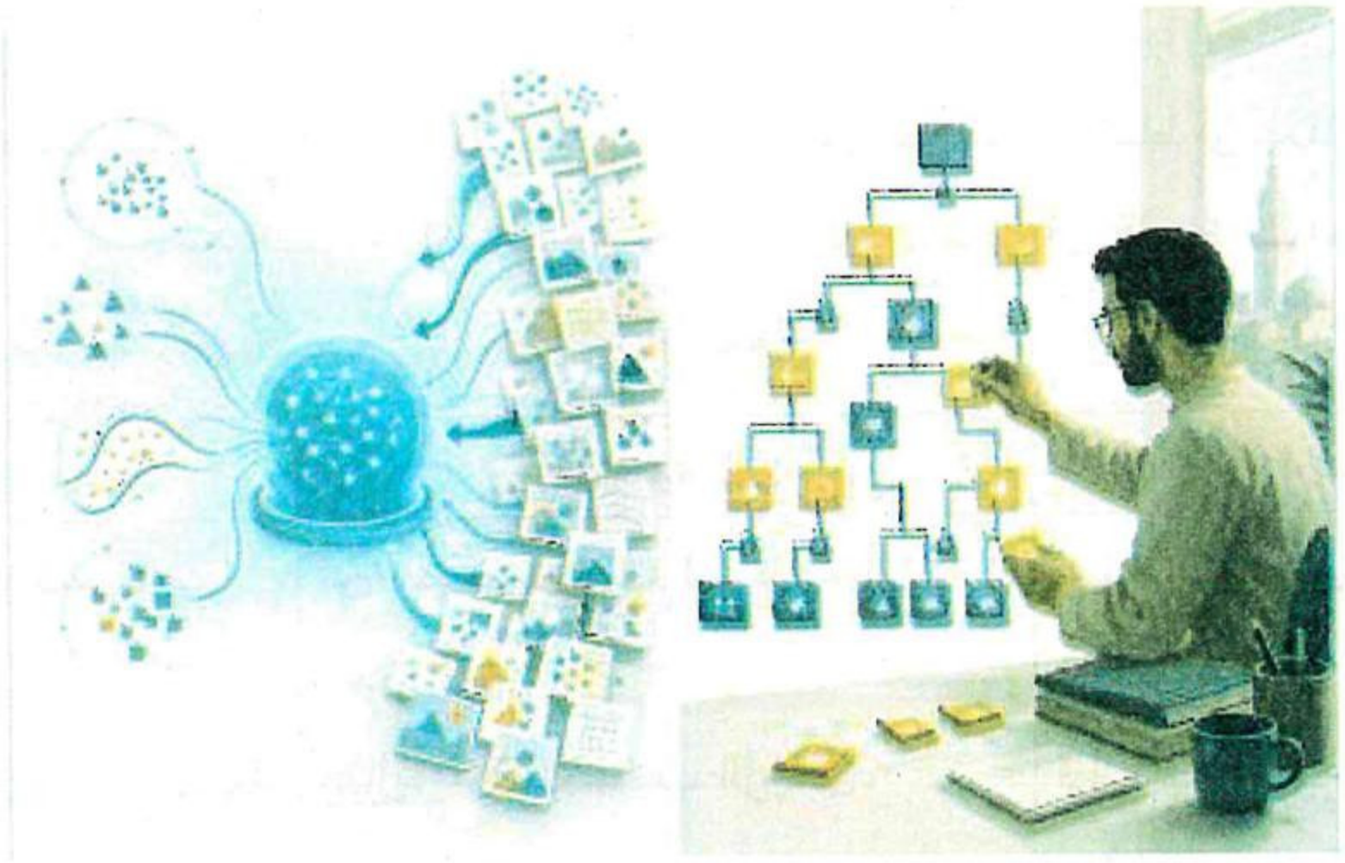
❶ ماهية الذكاء الاصطناعى (AI)

[١] **الذكاء الاصطناعى (AI):** مجال يضم أنظمة حاسوبية تستطيع تنفيذ مهام مثل التعلم من البيانات والتنبؤ والتعرف وتوليد المحتوى، واتخاذ القرارات أو دعمها أمثلة: التعرف على الكلام والصور والترجمة.

- معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية ضيقة النطاق، وتصمم لأداء مهمة محددة أو مجموعة محدودة من المهام.

https://t.me/CC N77

[٢] العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلى:



القواعد المبرمجة صراحةً مقابل الأنماط التي يتعلمها النموذج من البيانات

❶ الشكل التالى يوضح علاقة مبسطة بين المفاهيم:

علاقة مبسطة بين الذكاء الاصطناعى والتعلّم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي

- التعلّم الآلي فرع من الذكاء الاصطناعي.

(أى أنه طريقة تجعل الكمبيوتر يتعلم من البيانات والأمثلة بدلًا من أن نكتب له كل قاعدة بالتفصيل)

- والتعلم العميق أسلوب من أساليب التعلّم الآلي.

(ويستخدم عادةً شبكات عصبية اصطناعية متعددة الطبقات لمعالجة كميات كبيرة من البيانات واكتشاف أنماط معقدة)

- وتعتمد غالبية تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي الحديثة على نماذج التعلم العميق

(أي أن كثيرًا من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الحديثة تستخدم تقنيات التعلّم العميق كأساس لتدريب نماذجها وتشغيلها)

- وهذه علاقة تعليمية مبسطة، فلا ينبغي فهمها على أنها تسلسل احتواء صارم في كل حالة.

(أي أن الرسم السابق مفيد للتعليم والتبسيط، لكنه ليس قاعدة مطلقة تنطبق على كل تقنيات الذكاء الاصطناعي.)

② التعلّم الآلي Machine Learning:

- التعلّم الآلي هو فرع من الذكاء الاصطناعي.
- تتعلم فيه النماذج أنماطاً من البيانات (أي أن الكمبيوتر يبحث داخل البيانات عن أنماط أو علاقات متكررة ويتعلم منها) لإجراء ← تنبؤات ← أو تصنيفات ← أو دعم القرارات بدلاً من برمجة كل قاعدة صراحة.

أمثلة: تصنيف الرسائل المزعجة، ← وتوصية المنتجات.

تنبؤات	تصنيفات	دعم القرارات
يستخدم ما تعلمه للتنبؤ بشيء قد يحدث. مثال: يتعلم النظام من بيانات سابقة ثم يتوقع هل سيشتري العميل منتجًا معينًا أم لا.	أي وضع البيانات في فئات أو مجموعات مثال: تصنيف الرسائل. يتعلم النظام خصائص الرسائل المزعجة، ليستطيع تصنيف الرسائل إلى رسالة عادية أو رسالة مزعجة.	أي أن النظام يقدم معلومات أو توقعات تساعد الإنسان على اتخاذ قرار أفضل. مثال: متجر إلكتروني يحلل مشتريات العملاء ويقترح على العميل منتجات قد تناسبه.

* ماذا تعني عبارة: " بدلاً من برمجة كل قاعدة صراحة "؟

- في البرمجة التقليدية قد نقول للكمبيوتر: إذا حدث كذا ← افعل كذا. ونكتب له القواعد بالتفصيل.

البرمجة التقليدية: الإنسان يكتب القواعد ← الكمبيوتر ينفذها.

- أما في التعلّم الآلي فنحن نعطي النظام بيانات وأمثلة، ويقوم النموذج بالتعلم منها واكتشاف الأنماط بنفسه.

التعلّم الآلي: الإنسان يقدم البيانات والأمثلة ← النموذج يتعلم الأنماط ← ويستخدمها للتنبؤ أو التصنيف.

③ التعلم العميق Deep Learning:

- التعلم العميق أسلوب من أساليب التعلم الآلي (أى أنه جزء من التعلّم الآلي، وليس مجالًا منفصلًا عنه) يعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات، ويمكنه تعلم تمثيلات وأنماط معقدة من البيانات.

أمثلة: تحليل الصور ← والتعرف على الكلام.

* توضيح: الشبكات العصبية الاصطناعية هي نماذج رياضية مستوحاة بشكل مبسط من طريقة عمل الخلايا العصبية في الدماغ.

أما كلمة "متعددة الطبقات" فتعني أن النموذج يحتوي على عدة طبقات من المعالجة، كل طبقة تساعد في استخراج معلومات أكثر تعقيدًا من البيانات.

مثال توضيحى: التعرف على الكلام: عندما تتحدث إلى الهاتف وتقول: "افتح الكاميرا" ويفهم الهاتف كلامك، فإن تقنيات التعلّم العميق يمكن أن تساعد في تحويل الصوت إلى كلمات ومعنى يمكن للنظام التعامل معه.

https://t.me/CC N77

★ الفرق بين التعلّم الآلي والتعلّم العميق:

التعلّم الآلي
مجال أوسع
قد يعتمد على خصائص يتم تحديدها أو تجهيزها للبيانات
مناسب لكثير من المهام
مثال: تصنيف الرسائل المزعجة

التعلّم العميق
أسلوب ضمن التعلّم الآلي
يستطيع تعلم تمثيلات وخصائص معقدة من البيانات
قوي خصوصًا مع الصور والصوت والبيانات المعقدة
مثال: تحليل الصور والتعرف على الكلام

الخلاصة عزيزى الطالب:

- التعلّم العميق هو أسلوب متقدم من التعلّم الآلي يستخدم شبكات عصبية متعددة الطبقات، ويستطيع تعلم أنماط وتمثيلات معقدة من البيانات، مثل الصور والأصوات.

وبعبارة أسهل جدًا:

- التعلّم الآلي يتعلم من البيانات، أما التعلّم العميق فيستخدم طبقات متعددة لكي يتعلم أنماطًا أكثر تعقيدًا من البيانات.

4 الشبكة العصبية الاصطناعية Artificial Neural Network – ANN:

- نموذج حاسوبي مستوحى بصورة مبسطة من فكرة ترابط العصبونات، ويتكون من وحدات مترابطة تتغير أوزانها أثناء التدريب لتتعلم أنماطا من البيانات.

تربط الشبكة العصبية بين العديد من المكونات البسيطة

* توضيح: الشبكة العصبية الاصطناعية: هي نموذج حاسوبي صُمم بطريقة مستوحاة بشكل مبسط من فكرة عمل الخلايا العصبية في المخ من استقبال المعلومات ومعالجتها ونقلها.

https://t.me/CC_N77

* **توضيح:** ما المقصود بـ "تتغير أوزانها أثناء التدريب".

- الوزن: هو قيمة رقمية تحدد مدى أهمية تأثير اتصال معين على النتيجة.
- أثناء تدريب الشبكة العصبية، يقوم النظام بتعديل هذه الأوزان تدريجيًا.

مثال للتوضيح:

لو نريد تدريب شبكة عصبية على التمييز بين القطط والكلاب، فإن الشبكة تبدأ بأوزان غير دقيقة.
ثم تتدرب على عدد كبير من الصور.
كلما أخطأت، يتم تعديل الأوزان حتى تتحسن قدرتها على التمييز.

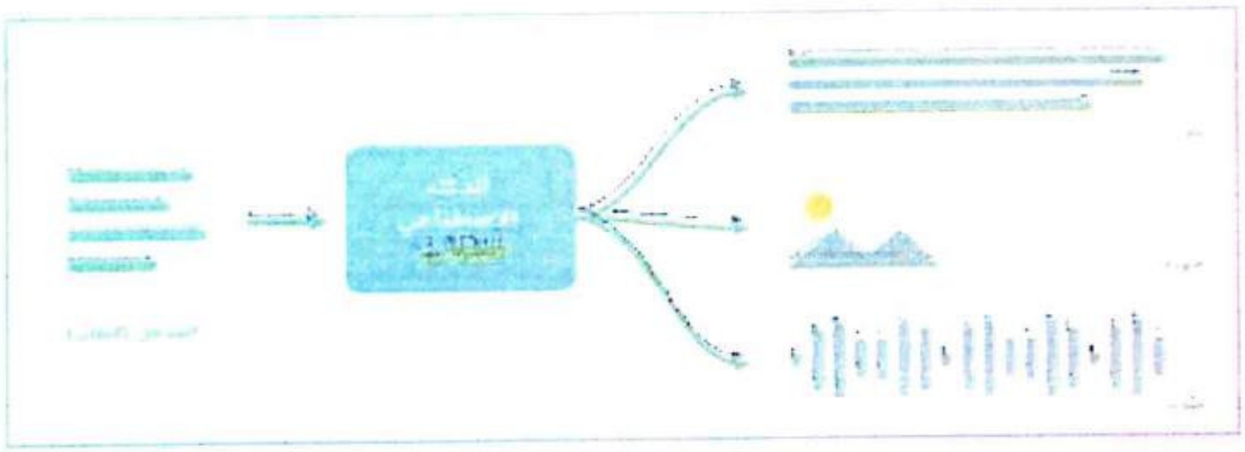
إذن: التدريب ← تعديل الأوزان ← اكتشاف الأنماط ← تحسين النتائج.

الذكاء الاصطناعي التوليدي GenAI:

- ذكاء اصطناعي توليدي: هو نوع من أنظمة الذكاء الاصطناعي يستطيع إنشاء أو توليد محتوى جديد.
أي أن الذكاء الاصطناعي هنا لا يكتفي بتحليل المعلومات أو تصنيفها، بل يستطيع إنتاج شيء جديد استنادًا إلى ما تعلمه من البيانات. ومن أمثلة المحتوى الذي يمكنه إنشاؤه:
  - النصوص ← كتابة فقرة أو قصة أو إجابة.
  - الصور ← إنشاء صورة بناءً على وصف.
  - الصوت ← إنشاء أو تعديل أصوات.
  - البرمجيات ← المساعدة في كتابة الأكواد والبرامج.
- وتعتمد غالبية أنظمته الحديثة على نماذج التعلم العميق. أمثلة: ChatGPT وأدوات توليد الصور.

الخلاصة عزيزي الطالب:

AI التقليدي	GenAI
الذكاء الاصطناعي التقليدي يقوم بـ: • تصنيف الرسالة ← مزعجة / غير مزعجة • تحليل صورة ← قطة / كلب	الذكاء الاصطناعي التوليدي يستطيع: • إنشاء نص جديد. • إنشاء صورة جديدة. • إنشاء صوت. • توليد كود برمجي.



يُنشئ الذكاء االصطناعي التوليدي نصوصاً وصورًا ومقاطع صوتية جديدة

* **توقف وفكر:** 📖

- كثيرًا ما يعتمد التعلم العميق على بيانات كبيرة نسبيًا كي يتعلم أنماطا موثوقة. لماذا قد يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة مع شيء نادراً ما رأه في بياناته؟

★ تذكر:

★ **الشبكة العصبية:** نموذج حاسوبي مستوحى بصورة مبسطة من فكرة ترابط العصبونات، يُستخدم للتعلم من البيانات وإصدار أحكام معقدة.

★ **الذكاء الاصطناعي التوليدي:** ذكاء اصطناعي يستخدم التعلم العميق لتوليد بيانات جديدة مثل النصوص والصور ومقاطع الصوت.

★ **التعلم الآلي:** يتعلم الأنماط من البيانات.

★ **التعلم العميق:** يستخدم الشبكات العصبية ، وكثيراً ما يعتمد على بيانات كبيرة نسبياً.

الفكرة الرئيسة:

- الذكاء الاصطناعي مجال واسع يضم **التعلّم الآلي والتعلم العميق** كفئات متداخلة، وتعتمد غالبية أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الحالية على التعلم العميق.
- من الفكرة الأوسع (**الذكاء الاصطناعي**) إلى الأكثر تخصصًا (**الذكاء الاصطناعي التوليدي**).
وهذه علاقة تعليمية مبسطة لا تسلسل احتواء صارم في كل حالة. (يعنى العلاقة بين المفاهيم، ليست قاعدة مطلقة تنطبق على جميع أنواع الذكاء الاصطناعي.)

مثال محلول:

1 ضع أمام كل عبارة (أ ، ب ، ج ، د) علامة (✓) إذا كانت صحيحة أو (x) إذا كانت خاطئة:

[أ] التعلّم الآلي هو إحدى التقنيات التي تجعل الذكاء الاصطناعي يعمل.

[ب] التعلم العميق تقنية مختلفة تماما عن التعلّم الآلي.

[ج] الذكاء الاصطناعي التوليدي تقنية تستخدم التعلم العميق لتوليد بيانات جديدة.

[د] الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي لهما المعنى نفسه.

2 طابق كل وصف (١ - ٣) مع المصطلح الأنسب من الخيارات أدناه (أ ، ب ، جـ):

[١] تقنية تتعلم الأنماط من البيانات لإجراء التنبؤات وإصدار الأحكام.

[٢] تقنية تستخدم الشبكات العصبية لتعلم أنماط معقدة.

https://t.me/CC N77

[٣] تقنية ذكاء اصطناعي تولد بيانات جديدة مثل النصوص والصور.

الخيارات: [أ] التعلّم الآلي [ب] التعلم العميق [ج] الذكاء الاصطناعي التوليدي

الحل: ❶ [أ] ✓ [ب] × [ج] ✓ [د] ×

❷ [١] ← [أ] ، [٢] ← [ب] ، [٣] ← [ج]

📖 سؤال على نمط الامتحان:

حلّل العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي. [٦ درجات]

في إجابتك، استخدم فكرة الفئات المتداخلة، واذكر مثالاً واحدًا على كل منها.

تدرب:

❶ 📖 أجب عن الأسئلة التالية.

١- ما المصطلح العام للأنظمة الحاسوبية القادرة على أداء مهام مثل التعلم والتعرف والتنبؤ وتوليد المحتوى؟

٢- ما المصطلح الذي يصف فرع الذكاء الاصطناعي الذي تتعلم فيه النماذج أنماطا من البيانات؟

٣- ما المصطلح الذي يصف أسلوب التعلّم الآلي المعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات؟

٤- ما المصطلح الذي يصف أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تنشئ محتوى جديداً؟

❷ 📖 أجب عن التالي.

❶ **من بين الخيارات التالية (أ ، ب ، ج ، د) اختر الخيار الذي يصف بشكل صحيح العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي:**

[أ] الذكاء الاصطناعي ← التعلم العميق ← التعلّم الآلي ← الذكاء الاصطناعي التوليدي.

[ب] التعلم الآلي ← الذكاء الاصطناعي ← الذكاء الاصطناعي التوليدي ← التعلم العميق.

[ج] الذكاء الاصطناعي ← التعلّم الآلي ← التعلم العميق ← الذكاء الاصطناعي التوليدي.

[د] الذكاء الاصطناعي التوليدي ← التعلم العميق ← التعلّم الآلي ← الذكاء الاصطناعي.

❷ **من بين الخيارات التالية (أ : د) اختر الخيار الذي لا يُعد مثالاً مناسبًا على الذكاء الاصطناعي التوليدي.**

[أ] ChatGPT

[ب] الذكاء الاصطناعي لتوليد الصور

[ج] مرشح الرسائل المزعجة

[د] الذكاء الاصطناعي لتوليد الصوت

* **توقف وفكر:** 🕮 يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي إنتاج نص يبدو معقولاً لكنه غير صحيح واقعياً ("هلوسة"). اشرح لماذا من الخطر استخدام هذا الناتج كإجابة التقرير مدرسي كما هو، واذكر ما ينبغي على المتعلمين فعله بدلا من ذلك.

فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر. — **نشاط عملي**

- انطلاقا من ملاحظة توقف وفكّر حول الهلوسة استقص أكثر واتخذ قرارك.

1. **استقص:** ابحث عن مثال موثق واحد قدّم فيه ذكاء اصطناعي توليدي إجابة بدت صحيحة لكنها كانت خاطئة في الواقع ("هلوسة"). سجّل مصدره – مقال إخباري، أو تقرير رسمي، أو طلب اختبرته بنفسك مع لقطة شاشة – واذكر أين وجدته. لا تعتمد على مثال تسترجعه من الذاكرة دون مصدر.
2. **قيّم الأمر:** اذكر فائدة واحدة ومخاطرة واحدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في كتابة تقرير مدرسي – للطالب وللمعلم.
3. **اتخذ قرارًا:** هل ينبغي السماح باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الواجبات المدرسية بمدرستك؟ أوص بقاعدة واحدة واذكر سببين.

تلميح: من الفوائد المحتملة السرعة، ومن المخاطر احتمال الحصول على معلومات غير صحيحة أو غير مدعومة؛ لذلك يجب التحقق من المخرجات ومصادرها.

طبق ما تعلمته

- يريد مزارع استخدام نظام ذكاء اصطناعي للتمييز بين صور المحاصيل السليمة والمصابة بالأمراض.
اشرح نوع البيانات التي يحتاجها النظام للتدريب، وحدد عاملاً واحداً قد يجعل تنبؤه خاطئاً.

إجابة السؤال الرئيسي

- تناول السؤال الرئيسي معنى الذكاء الاصطناعي والعلاقة بين التعلم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي.
- **الذكاء الاصطناعي** مجال واسع يضم أنظمة تنفذ مهام مثل التعرف والتنبؤ وتوليد المحتوى.
- **التعلّم الآلي** فرع يتعلم الأنماط من البيانات، **والتعلم العميق** أسلوب من أساليب التعلم الآلي يعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات، وتعتمد غالبية أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الحديثة على هذه النماذج.
- هذه مفاهيم مترابطة داخل مجال واحد، ولا ينبغي فهمها على أنها تقنيات منفصلة تماما أو تسلسل صارم في كل الحالات.

فكّر وتحد نفسك

- **تأمل:** هل كنت تعتقد أن الذكاء الاصطناعي تقنية واحدة؟ كيف تغيرت فكرتك؟ أي من الأربعة ❶ الذكاء الاصطناعي ❷ التعلم الآلي ❸ التعلم العميق ❹ الذكاء الاصطناعي التوليدي - كان الأصعب في التمييز بينه وبين غيره، ولماذا؟

- **تحد:** يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي إنشاء نصوص وصور وأصوات اقترح استخدامًا واحدًا مفيداً وسوء استخدام واحد محتمل، واذكر كيف يمكن الحد من سوء الاستخدام هذا.

تمارين:

❶ 📖 **اقرأ الفقرة التالية واملأ الفراغات (١ : ٤):**

المجال العام الذي يضم أنظمة حاسوبية تنفذ مهام مثل التعلم والتنبؤ والتعرف هو ([١]). والفرع الذي تتعلم فيه النماذج أنماطاً من البيانات هو ([٢]).

ومن أساليبه المعتمدة على شبكات عصبية متعددة الطبقات ([٣]). أما الأنظمة التي تنشئ محتوى جديداً اعتمادًا على الأنماط المتعلمة فتسمى ([٤]).

❷ 📖 **أجب عن الأسئلة التالية.**

❶ **صنّف كل مثال من (١ : ٤) ضمن الفئة الأنسب، ثم فشر اختيارًا واحدًا:**

[أ] التعلّم الآلي [ب] التعلم العميق [ج] الذكاء الاصطناعي التوليدي

١- تصنيف الرسائل المزعجة تلقائياً

٢- التعرف على المشاة على الطريق في القيادة الذاتية

٣- توليد صور جديدة تلقائياً من نص

٤- التوصية بمنتجات بناءً على سجل مشتريات المستخدم

❷ **من بين الخيارات التالية (أ : د)، اختر الخيار الذي يصف بشكل أنسب العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي.**

[أ] التعلم الآلي نوع من الذكاء الاصطناعي، والتعلم العميق نوع من التعلم الآلي.

[ب] الذكاء الاصطناعي نوع من التعلّم الآلي، والذكاء الاصطناعي التوليدي نوع من الذكاء الاصطناعي.

[ج] التعلم العميق والتعلّم الآلي تقنيتان مختلفتان تماماً.

[د] الذكاء الاصطناعي التوليدي تقنية تولّد بيانات دون استخدام التعلم الآلي.

https://t.me/CC N77

الذكاء ملخص الدرس

أولًا: الذكاء الاصطناعي (AI):

- الذكاء الاصطناعي هو مجال واسع يضم أنظمة حاسوبية تستطيع تنفيذ مهام مثل:
  - التعلم من البيانات.
  - التنبؤ والتصنيف.
  - التعرف على الصور والكلام.
  - الترجمة.
  - توليد المحتوى.
  - اتخاذ القرارات أو دعمها.
- ومعظم أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية ضيقة النطاق، أي مصممة لأداء مهمة محددة أو مجموعة محدودة من المهام.

ثانيًا: التعلّم الآلي (ML):

- التعلّم الآلي هو فرع من الذكاء الاصطناعي تتعلم فيه النماذج الأنماط من البيانات، ثم تستخدمها في:
  - التنبؤ.
  - التصنيف.
  - دعم القرارات.

ومن أمثلته:

- تصنيف الرسائل المزعجة.
- توصية المنتجات.

البرمجة التقليدية: الإنسان يكتب القواعد ← والكمبيوتر ينفذها.

التعلّم الآلي: الإنسان يقدم البيانات والأمثلة ← النموذج يتعلم الأنماط ← يستخدمها في التنبؤ أو التصنيف.

ثالثًا: التعلّم العميق:

- التعلّم العميق هو أسلوب من أساليب التعلّم الآلي، ويعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات.

ويمكنه تعلم أنماط وتمثيلات معقدة من البيانات. ومن أمثلته: تحليل الصور • التعرف على الكلام.

رابعًا: الشبكات العصبية الاصطناعية:

- هي نماذج حاسوبية مستوحاة بصورة مبسطة من فكرة ترابط العصبونات. تتكون من وحدات مترابطة، وتتغير أوزان هذه الوحدات أثناء التدريب حتى تتمكن من تعلم الأنماط من البيانات.

خامسًا: الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI).

- هو نوع من الذكاء الاصطناعي يستطيع إنشاء محتوى جديد اعتمادًا على الأنماط التي تعلمها من بيانات التدريب. يمكنه إنشاء: النصوص ، الصور ، الصوت والبرمجيات والأكواد.
- وتعتمد غالبية أنظمته الحديثة على نماذج التعلّم العميق. ومن أمثلته: ChatGPT وأدوات توليد الصور.

سادسًا: الهلوسة.

- الهلوسة من مفاهيم الذكاء الاصطناعي المهمة، وهي عندما ينتج نظام الذكاء الاصطناعي معلومات تبدو صحيحة لكنها غير صحيحة أو غير مدعومة.

العلاقة بين المفاهيم:

الذكاء الاصطناعي (AI)

⬇

التعلّم الآلي (ML)

⬇

التعلّم العميق (DL)

⬇

العديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الحديثة (GenAI)

لكن هذه علاقة تعليمية مبسطة وليست قاعدة صارمة تنطبق على كل أنواع الذكاء الاصطناعي.

الفكرة الرئيسة.

الذكاء الاصطناعي مجال واسع، ويُعد التعلّم الآلي فرعًا منه، والتعلّم العميق أسلوبًا من أساليب التعلّم الآلي، وتعتمد غالبية أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الحديثة على نماذج التعلّم العميق. – من الفكرة الأوسع إلى الأكثر تخصصاً.

تدريبات الفائز

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلي:

١– ما المجال الذي يضم أنظمة تستطيع التعلم من البيانات والتنبؤ والتعرف وتوليد المحتوى؟

[أ] التعلّم الآلي [ب] الذكاء الاصطناعي [ج] التعلّم العميق [د] الشبكات العصبية

٢– أي مما يلي يُعد فرعًا من الذكاء الاصطناعي؟

[أ] التعلّم الآلي [ب] الترجمة [ج] تحليل الصور [د] توليد النصوص

٣– أي مما يلي يُعد أسلوبًا من أساليب التعلّم الآلي؟

[أ] الذكاء الاصطناعي [ب] التعلّم العميق [ج] الترجمة [د] توليد النصوص

٤– ماذا تتعلم نماذج التعلّم الآلي من البيانات؟

[أ] الأجهزة [ب] الأنماط [ج] الشبكات [د] القواعد فقط

٥– أي مما يلي مثال على استخدام التعلّم الآلي؟

[أ] تصنيف الرسائل المزعجة [ب] تشغيل الشاشة [ج] شحن الهاتف [د] طباعة المستند

٦– ماذا يقدم الإنسان لنظام التعلّم الآلي لكي يتعلم؟

[أ] البيانات والأمثلة [ب] الأجهزة [ج] الشاشات [د] الملفات فقط

٧– في البرمجة التقليدية، من يكتب القواعد التي ينفذها الكمبيوتر؟

[أ] النموذج [ب] الشبكة [ج] الإنسان [د] البيانات

https://t.me/CC N77

٨- على ماذا يعتمد التعلّم العميق؟

[أ] قواعد ثابتة [ب] شبكات عصبية متعددة الطبقات [ج] ملفات نصية [د] شبكات محلية

٩- أي مما يلي مثال على استخدام التعلّم العميق؟

[أ] تحليل الصور [ب] حفظ الملفات [ج] تشغيل الجهاز [د] طباعة المستندات

١٠- ما النموذج الحاسوبي المستوحى بصورة مبسطة من فكرة ترابط العصبونات؟

[أ] نظام التشغيل [ب] الشبكة المحلية [ج] قاعدة البيانات [د] الشبكة العصبية

١١- ماذا تتغير أثناء تدريب الشبكة العصبية الاصطناعية؟

[أ] الصور [ب] الأوزان [ج] الملفات [د] الشاشات

١٢- ما الهدف من تغيير أوزان الشبكة العصبية أثناء التدريب؟

[أ] حذف البيانات [ب] تغيير الشاشة [ج] إيقاف الجهاز [د] تعلم الأنماط

١٣- ماذا يستطيع الذكاء الاصطناعي التوليدي إنشاءه؟

[أ] محتوى جديد [ب] أجهزة جديدة [ج] شبكات جديدة [د] معالجات جديدة

١٤- أي مما يلي يُعد من أمثلة محتوى الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

[أ] النصوص [ب] لوحة المفاتيح [ج] الفأرة [د] الشاشة

١٥- أي مما يلي مثال على الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

[أ] ChatGPT [ب] لوحة المفاتيح [ج] الطابعة [د] القرص الصلب

١٦- تعتمد غالبية أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الحديثة على ماذا؟

[أ] الترجمة [ب] التعلّم العميق [ج] البرمجة التقليدية [د] الشبكات المحلية

١٧- أي مما يلي يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي إنتاجه؟

[أ] الشاشة [ب] لوحة المفاتيح [ج] الفأرة [د] الصور

١٨- معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية مصممة لأداء ماذا؟

[أ] جميع المهام [ب] مهمة محددة [ج] لا شيء [د] الألعاب فقط

١٩- كيف توصف العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي والتعلّم العميق؟

[أ] علاقة تعليمية مبسطة [ب] علاقة عشوائية [ج] علاقة غير موجودة [د] علاقة ثابتة دائمًا

٢٠- أي ترتيب يمثل العلاقة التعليمية المبسطة بين المفاهيم؟

[أ] التعلّم العميق ← الذكاء الاصطناعي ← التعلّم الآلي ← الذكاء الاصطناعي التوليدي

[ب] الذكاء الاصطناعي ← التعلّم الآلي ← التعلّم العميق ← الذكاء الاصطناعي التوليدي

[ج] التعلّم الآلي ← الذكاء الاصطناعي ← الذكاء الاصطناعي التوليدي ← التعلّم العميق

[د] الذكاء الاصطناعي التوليدي ← التعلّم العميق ← الذكاء الاصطناعي ← التعلّم الآلي

السؤال الثانى: ضع علامة (✓) أو علامة (×) أمام كل من العبارات التالية:

١- الذكاء الاصطناعي مجال واسع يضم العديد من التقنيات والأساليب. ( )
٢- التعلّم الآلي فرع من فروع الذكاء الاصطناعي. ( )
٣- التعلّم العميق مجال مستقل تمامًا عن التعلّم الآلي. ( )
٤- يعتمد التعلّم العميق على شبكات عصبية متعددة الطبقات. ( )
٥- لا يستطيع التعلّم الآلي استخدام البيانات لاكتشاف الأنماط. ( )
٦- تصنيف الرسائل المزعجة من أمثلة استخدام التعلّم الآلي. ( )
٧- توصية المنتجات يمكن أن تكون من تطبيقات التعلّم الآلي. ( )
٨- في البرمجة التقليدية، يتعلم الكمبيوتر القواعد بنفسه من البيانات. ( )
٩- في التعلّم الآلي، يقدم الإنسان البيانات والأمثلة لكي يتعلم النموذج الأنماط. ( )
١٠- الشبكة العصبية الاصطناعية نموذج حاسوبي مستوحى بصورة مبسطة من فكرة ترابط العصبونات. ( )
١١- تتغير أوزان الوحدات في الشبكة العصبية أثناء التدريب. ( )
١٢- الذكاء الاصطناعي التوليدي يستطيع إنشاء محتوى جديد. ( )
١٣- يقتصر الذكاء الاصطناعي التوليدي على إنشاء النصوص فقط. ( )
١٤- يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي إنشاء الصور والصوت والبرمجيات. ( )
١٥- تعتمد غالبية أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الحديثة على نماذج التعلّم العميق. ( )
١٦- معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية مصممة لأداء جميع المهام التي يقوم بها الإنسان( )
١٧- التعرف على الكلام والصور والترجمة من أمثلة تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ( )
١٨- العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي والتعلّم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي هي علاقة تعليمية مبسطة. ( )
١٩- كل نظام ذكاء اصطناعي يجب بالضرورة أن يعتمد على التعلّم العميق. ( )
٢٠- الذكاء الاصطناعي التوليدي يستخدم التعلّم العميق في كثير من أنظمته الحديثة لإنشاء محتوى جديد.

السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:

(التعلّم العميق – ChatGPT – التعلّم الآلي – العصبونات – فرع)

١- من أمثلة الذكاء الاصطناعي التوليدي ..... وأدوات توليد الصور.
٢- التعلّم الآلي هو ..... من الذكاء الاصطناعي.
٣- الشبكة العصبية الاصطناعية نموذج حاسوبي مستوحى بصورة مبسطة من فكرة ترابط.....
٤- التعلّم العميق هو أسلوب من أساليب.....
٥- تعتمد غالبية أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الحديثة على نماذج.....

السؤال الرابع: اذكر المصطلح أو المفهوم العلمي لكل ما يلى:

١- مجال يضم أنظمة حاسوبية تستطيع تنفيذ مهام مثل التعلم من البيانات والتنبؤ والتعرف وتوليد المحتوى واتخاذ القرارات أو دعمها.

٢- فرع من الذكاء الاصطناعي تتعلم فيه النماذج أنماطًا من البيانات لإجراء تنبؤات أو تصنيفات أو دعم القرارات.

٣- أسلوب من أساليب التعلّم الآلي يعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات، ويمكنه تعلم تمثيلات وأنماط معقدة من البيانات.

٤- نموذج حاسوبي مستوحى بصورة مبسطة من فكرة ترابط العصبونات، ويتكون من وحدات مترابطة تتغير أوزانها أثناء التدريب.

٥- نوع من أنظمة الذكاء الاصطناعي يستطيع إنشاء أو توليد محتوى جديد مثل النصوص والصور والصوت والبرمجيات.

٦- عملية يتعلم فيها النموذج الأنماط من البيانات باستخدام أمثلة، ثم يستخدم ما تعلمه لإجراء تنبؤات أو تصنيفات.

٧- نظام يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كانت الرسالة عادية أم رسالة مزعجة.

٨- تطبيق يستخدم أنماطًا تعلمها النظام من بيانات المستخدمين لاقتراح منتجات قد تناسبهم.

٩- قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي على إنتاج نصوص أو صور أو أصوات أو برمجيات جديدة.

١٠- معلومات تبدو صحيحة أو مقنعة ينتجها نظام الذكاء الاصطناعي، لكنها قد تكون غير صحيحة أو غير مدعومة.

السؤال الخامس: أكمل مكان النقط فى العبارات التالية بما هو مناسب:

١- الذكاء الاصطناعي هو مجال واسع يضم أنظمة حاسوبية تستطيع تنفيذ مهام مثل التعلم من البيانات و.....

٢- معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية ..... ، ومصممة لأداء مهمة محددة.

٣- العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي والتعلّم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي هي علاقة تعليمية.....

٤- تتعلم نماذج التعلّم الآلي ..... من البيانات لإجراء تنبؤات أو تصنيفات.

٥- في البرمجة التقليدية، يكتب الإنسان ..... بالتفصيل.

٦- في التعلّم الآلي، يقدم الإنسان ..... والأمثلة لكي يتعلم النموذج.

٧- يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي إنشاء النصوص والصور و..... والبرمجيات.

٨- يعتمد التعلّم العميق على شبكات عصبية متعددة.....

٩- الذكاء الاصطناعي التوليدي هو نوع من أنظمة الذكاء الاصطناعي يستطيع ..... محتوى جديد.

١٠- تتغير ..... الشبكة العصبية أثناء التدريب لتتعلم أنماطًا من البيانات.

https://t.me/CC_N77

تمارين كتاب الطالب

السؤال الأول: 📖 **أجب عن التالي.**

مرشحات الرسائل المزعجة ، وتوصيات المنتجات كلاهما مثالان على التعلم الآلي، لكن المهام التي يؤديانها مختلفة تماما. من منظور كيفية عمل الذكاء الاصطناعي، اشرح ما تشترك فيه هاتان الأداتان.

السؤال الثاني: 📖 **أجب عن التالي.**

كثيرًا ما يعتمد التعلم العميق على بيانات كبيرة نسبيًا كي يتعلم أنماطا موثوقة. لماذا قد يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة مع شيء نادراً ما رأه في بياناته؟

السؤال الثالث: 📖 **أجب عن التالي.**

حلّل العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي.

استخدم في إجابتك فكرة الفئات المتداخلة، واذكر مثالاً واحدًا على كل منها.

السؤال الرابع: 📖 **أجب عن الأسئلة التالية.**

١- ما المصطلح العام للأنظمة الحاسوبية القادرة على أداء مهام مثل التعلم والتعرف والتنبؤ وتوليد المحتوى؟

٢- ما المصطلح الذي يصف فرع الذكاء الاصطناعي الذي تتعلم فيه النماذج أنماطا من البيانات؟

٣- ما المصطلح الذي يصف أسلوب التعلّم الآلي المعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات؟

٤- ما المصطلح الذي يصف أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تنشئ محتوى جديداً؟

السؤال الخامس: 📖 **من بين الخيارات التالية (أ ، ب ، ج ، د) اختر الخيار الذي يصف بشكل صحيح العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي:**

[أ] الذكاء الاصطناعي > التعلم العميق > التعلّم الآلي > الذكاء الاصطناعي التوليدي.

[ب] التعلم الآلي > الذكاء الاصطناعي > الذكاء الاصطناعي التوليدي > التعلم العميق.

[ج] الذكاء الاصطناعي > التعلّم الآلي > التعلم العميق > الذكاء الاصطناعي التوليدي.

[د] الذكاء الاصطناعي التوليدي > التعلم العميق > التعلّم الآلي > الذكاء الاصطناعي.

السؤال السادس: 📖 **من بين الخيارات التالية (أ : د) اختر الخيار الذي لا يُعد مثالاً مناسبًا على الذكاء الاصطناعي التوليدي.**

[أ] ChatGPT

[ب] الذكاء الاصطناعي لتوليد الصور

[ج] مرشح الرسائل المزعجة

[د] الذكاء الاصطناعي لتوليد الصوت

https://t.me/CC N77

السؤال السابع: 📖 **أجب عن التالي.**

يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي إنتاج نص يبدو معقولاً لكنه غير صحيح واقعياً ("هلوسة"). اشرح لماذا من الخطر استخدام هذا الناتج كإجابة التقرير مدرسي كما هو، واذكر ما ينبغي على المتعلمين فعله بدلا من ذلك.

السؤال الثامن: 📖 **أجب عن التالي.**

- يريد مزارع استخدام نظام ذكاء اصطناعي للتمييز بين صور المحاصيل السليمة والمصابة بالأمراض. اشرح نوع البيانات التي يحتاجها النظام للتدريب، وحدد عاملاً واحداً قد يجعل تنبؤه خاطئاً.

السؤال التاسع: 📖 **اقرأ الفقرة التالية واملأ الفراغات (١ : ٤):**

المجال العام الذي يضم أنظمة حاسوبية تنفذ مهام مثل التعلم والتنبؤ والتعرف هو ([١]). والفرع الذي تتعلم فيه النماذج أنماطاً من البيانات هو ([٢]). ومن أساليبه المعتمدة على شبكات عصبية متعددة الطبقات ([٣]). أما الأنظمة التي تنشئ محتوى جديداً اعتمادًا على الأنماط المتعلمة فتسمى ([٤]).

السؤال العاشر: 📖 **صنّف كل مثال من (١ : ٤) ضمن الفئة الأنسب، ثم فشر اختيارًا واحدًا:**

[أ] التعلّم الآلي

[ب] التعلم العميق

[ج] الذكاء الاصطناعي التوليدي

١- تصنيف الرسائل المزعجة تلقائياً

٢- التعرف على المشاة على الطريق في القيادة الذاتية

٣- توليد صور جديدة تلقائياً من نص

٤- التوصية بمنتجات بناءً على سجل مشتريات المستخدم

السؤال الحادى عشر: 📖 **من بين الخيارات التالية (أ : د)، اختر الخيار الذي يصف بشكل أنسب العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي.**

[أ] التعلم الآلي نوع من الذكاء الاصطناعي، والتعلم العميق نوع من التعلم الآلي.

[ب] الذكاء الاصطناعي نوع من التعلّم الآلي، والذكاء الاصطناعي التوليدي نوع من الذكاء الاصطناعي.

[ج] التعلم العميق والتعلّم الآلي تقنيتان مختلفتان تماماً.

[د] الذكاء الاصطناعي التوليدي تقنية تولّد بيانات دون استخدام التعلم الآلي.

الذكاء الاصطناعى فى الحياة اليومية والصناعة

أهداف التعلم:

- إعطاء أمثلة على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية ومختلف الصناعات.
- شرح ما يبرع فيه الذكاء الاصطناعي وما يتطلب الحذر عند استخدامه.
- قيم استخدامًا للذكاء الاصطناعي في سياق محدد، وبرّر الحاجة إلى الإشراف البشري عندما يكون أثر الخطأ أوالقرار مرتفعًا.

خريطة الدرس:

- **الفكرة الأساسية:** الذكاء الاصطناعي بارع في إيجاد الأنماط في البيانات، لكن الحكم البشري لا يزال ضروريًا عندما يتعلق الأمر بالأخلاق والخصوصية والمسؤولية.

- **المفاهيم الأساسية:**
  - ⇐ نظام التوصية.
  - ⇐ المساعد الصوتي.
  - ⇐ الترجمة الآلية.
  - ⇐ التعرف على الوجه.
  - ⇐ الذكاء الاصطناعي للتشخيص بالصور.
  - ⇐ الصيانة التنبؤية.
  - ⇐ مشكلة الصندوق الأسود.
  - ⇐ الهلوسة.

- أصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا من خدمات يومية كثيرة؛ منها:
  - تترجم أداة نصًا إلى لغة أخرى.
  - تقترح منصة فيديو مقاطع تناسب اهتماماتك.
  - يجيب مساعد صوتي عن أسئلتك.
- **في الصناعة،** يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي فى: **التنبؤ بأعطال الآلات** وتحسين مسارات التوصيل.

* **التنبؤ بأعطال الآلات:** يمكن للذكاء الاصطناعي مراقبة أداء الآلات من خلال بيانات مثل درجة الحرارة، والاهتزاز، والسرعة، ثم يتوقع أن آلة ما قد تتعطل قبل حدوث العطل.

* **تحسين مسارات التوصيل:** يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل معلومات مثل حالة الطرق، والمسافة، والزحام، وعدد الطلبات، ثم يقترح أفضل طريق لسيارات التوصيل.

● **فى المجال الطبى**، يستطيع الذكاء الاصطناعي تحليل الصور الطبية (صور الأشعة مثل صور الأشعة السينية والرنين المغناطيسي، واكتشاف علامات قد تشير إلى مرض أو مشكلة صحية).

- يجيد الذكاء الاصطناعي اكتشاف الأنماط في البيانات، لكنه قد يخطئ أو ينتج نتائج متحيزة؛ لذلك يجب التحقق من مخرجاته، خصوصًا في الاستخدامات التي تؤثر في حياة الأشخاص وحقوقهم.

السؤال الرئيسى:

أين يُستخدم الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والصناعة، وما الذي يبرع فيه، وما الذي يتطلب الحذر؟

★ **إطار الدرس:**

المفهوم: ❶ **الأنظمة** (النظام هو مجموعة من العناصر أو الأجزاء التي تعمل معًا لتحقيق هدف معين)
مثال في الذكاء الاصطناعي: نظام الذكاء الاصطناعي يتكون من بيانات + خوارزميات + أجهزة وبرامج تعمل معًا لتحليل المعلومات وإنتاج نتائج.

❷ **القوة** (قدرة الذكاء الاصطناعي على التأثير وإحداث تغيير في الحياة اليومية والصناعة)

المحتوى: **الذكاء الاصطناعى** (كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة، مثل: الطب
الصناعة النقل التعليم الاقتصاد الحياة الاجتماعية)

السياق: سياق **اقتصادي** (تأثير الذكاء الاصطناعي في الشركات والوظائف والإنتاج والتجارة)
وسياق **اجتماعي** (تأثير الذكاء الاصطناعي في حياة الناس وطريقة تعلمهم وتواصلهم وعملهم)

مهارات التعلم ATL:

أولًا: **التفكير**. (يفكر ويحلل ويقارن ويستنتج)

ثانيًا: **البحث**. (البحث عن المعلومات من مصادر موثوقة، ثم تحليلها واستخدامها للإجابة عن الأسئلة.)

استكشف (فى ثنائيات)

● مع زميل لك، اذكرا ثلاث خدمات تم استخدامها هذا الأسبوع تعتقد أنها استخدمت الذكاء الاصطناعى (مثل توصية فيديو ، أو مساعد صوتى ، أو ترجمة).

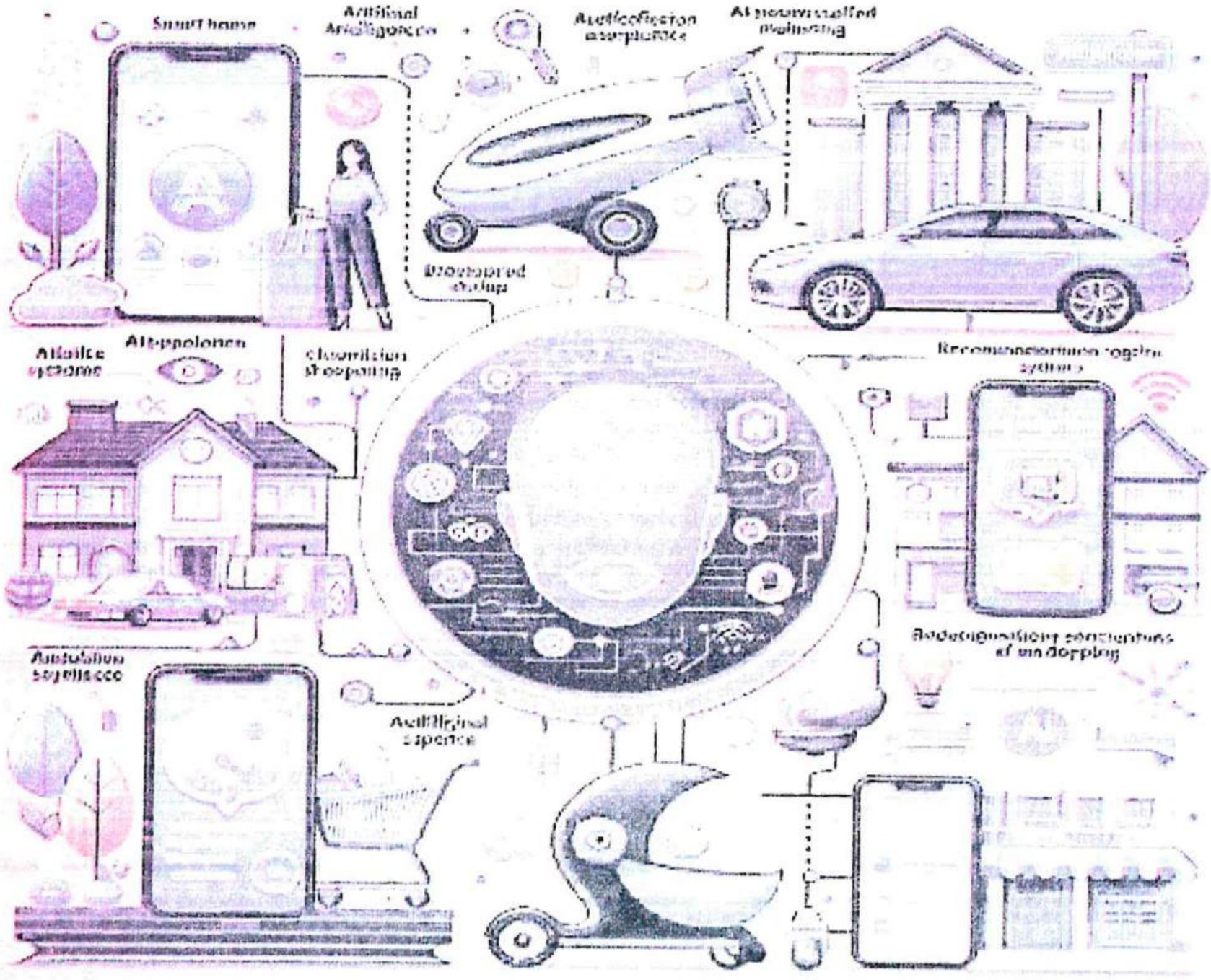
● لكل زاحدة، توقعا ما البيانات التى احتاجها الذكاء الاصطناعى لأداء مهمته. ثم قررا معاً: أى واحدة ستكون الأهم إذا ارتكبت خطأً؟

★ مصطلحات أساسية: **نظام التوصية** – نظام يتنبأ بالتفضيلات من بيانات السلوك السابق ويعرض التوصيات.

● ملحوظة مهمة:

❶ استخدام الذكاء الاصطناعى فى الحياة اليومية

[١] العديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي مستخدمة بالفعل من حولنا.



تستخدم أنظمة التوصية بيانات السلوك السابق لتقدير ما قد يهم المستخدم

الخدمة	دور الذكاء الاصطناعي	أمثلة
أنظمة التوصية	• التنبؤ بالتفضيلات من بيانات السلوك السابق وعرض التوصيات.	• يوتيوب • أمازون • سبوتيفاي، وغيرها.
المساعدات الصوتية	• التعرف على الصوت وفهم الأوامر، وتنفيذها.	• سيري (Siri) • مساعد جوجل، وغيرهما.
الترجمة الآلية	• ترجمة النص تلقائيًا إلى لغات مختلفة.	• Google Translate • DeepL ، وغيرهما.
التعرف على الوجه	• الكشف عن وجوه الأشخاص في الصور والتعرف عليها تلقائيًا.	• فتح الهاتف الذكي، وغيره.

https://t.me/CC N77

* خدمات الذكاء الاصطناعي اليومية

التعرف على الوجه	الترجمة	المساعد الصوتي	التوصيات
يفتح عبر الوجه	بين اللغات	يفهم الكلام	تقترح محتوى

أربعة خدمات للذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية

توقف وفكر:

- يفكر مستشفى في استخدام الذكاء الاصطناعي للتشخيص بالصور للكشف عن الأمراض من صور الأشعة السينية. اشرح لماذا ينبغي أن يؤكد التشخيص النهائي طبيب بشري بدلًا من تركه للذكاء الاصطناعي وحده.

[٢] استخدام الذكاء الاصطناعي فى الصناعة.

* يجري أيضًا إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات.

الصناعة	أمثلة على استخدام الذكاء الاصطناعي
الرعاية الصحية	الذكاء الاصطناعي للتشخيص بالصور (الكشف عن الأمراض من صور الأشعة السينية والتصوير المقطعي)، ودعم اكتشاف الأدوية
الزراعة	التنبؤ بموعد الحصاد ، والكشف عن الآفات والأمراض
التصنيع	أتمتة فحص جودة المنتج، والصيانة التنبؤية
الخدمات اللوجستية	تحسين مسارات التوصيل

* الصناعات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي

الرعاية الصحية	الزراعة	التصنيع	الخدمات اللوجستية
تقرأ الفحوصات	تراقب المحاصيل	تفحص المنتجات	تحسن المسارات

أربعة قطاعات صناعية يُستخدم فيها الذكاء الاصطناعي

توقف وفكر:

- غالبًا ما تستخدم خدمات الذكاء الاصطناعي بياناتك الشخصية – ما تشاهده، تشتريه، أو تقوله. لماذا يثير هذا مخاوف بشأن الخصوصية، ومن ينبغي أن يقرر كيفية استخدام بياناتك؟

* **لاحظ:** في الصناعة يكشف الذكاء الاصطناعي ما قد يفوت على البشر ملاحظته.

https://t.me/CC N77

[٣] خصائص الذكاء الاصطناعي واحتياطات الاستخدام.

❶ ما يبرع فيه الذكاء الاصطناعي

- إيجاد وتصنيف الأنماط في البيانات المعقدة مثل الصور والنصوص.
- التعرف على الصور والأصوات والنصوص، وتوليد بعض أنواع المحتوى.
- الاستدلال الاحتمالي والتنبؤ استنادًا إلى البيانات.

❷ ما يتطلب الحذر عند استخدام الذكاء الاصطناعي.

- القرارات ذات البعد الأخلاقي التي قد تؤدي إلى تمييز أو تحيز.
- التعامل مع المعلومات الشخصية والبيانات الحساسة.
- القرارات عالية الأثر وتحديد المسؤولية عن نتائجها.
- دقة النتائج عندما تكون بيانات التدريب غير كافية أو غير ممثلة أو متحيزة.
- توليد معلومات غير صحيحة أو غير مدعومة تبدو مقنعة (الهلوسة).
- قضايا الحقوق عند استخدام أعمال محمية بحقوق المؤلف كبيانات تدريب.
- فقدان الوضوح حول كيفية اتخاذ الحكم (مشكلة الصندوق الأسود)

- مصطلحات أساسية:

مشكلة الصندوق الأسود - عندما يكون من غير الواضح كيف توصل الذكاء الاصطناعي إلى حكمه.

الفكرة الرئيسة:

- الذكاء الاصطناعي بارع في إيجاد الأنماط في البيانات، لكن الحكم البشري لا يزال ضروريًا عندما يتعلق الأمر بالأخلاق والخصوصية والمسؤولية.

مثال محلول:

❶ لكل من (١ : ٤)، طابق تقنية الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الخدمة مع أنسب مصطلح من الخيارات أدناه (أ – د).

١- يوتيوب يوصي بمقاطع فيديو تناسب تفضيلات المستخدم

٢- التحدث إلى هاتف ذكي للتحقق من الطقس.

٣- ترجمة موقع إلكتروني بلغة أجنبية إلى اللغة الأم.

٤- كاميرا الهاتف الذكي تكتشف وجه الشخص تلقائيا.

الخيارات: [أ] نظام التوصية [ب] المساعد الصوتى [ج] الترجمة الآلية [د] التعرف على الوجه

❷ **ضع أمام كل عبارة (أ ، ب ، ج ، د) علامة (✓) إذا كانت صحيحة أو (x) إذا كانت خاطئة:**

[أ] الذكاء الاصطناعي بارع في الاستدلال الاحتمالي والتنبؤ استنادًا إلى البيانات.

[ب] الذكاء الاصطناعي بارع في التعرف على الصور والصوت.

[ج] لا بأس بترك الأحكام الأخلاقية بالكامل للذكاء الاصطناعي.

[د] يمكن أن تصبح أحكام الذكاء الاصطناعي غير دقيقة عندما تكون بيانات التدريب متحيزة.

الحل: ❶ [١] ← [أ] ، [٢] ← [ب] ، [٣] ← [ج] ، [٤] ← [د]

❷ [أ] ✓ [ب] ✓ [ج] × [د] ✓

📖 **سؤال على نمط الامتحان:**

حلّل: لماذا يناسب الذكاء الاصطناعي بعض المهام بينما يتطلب الحذر في مهام أخرى. [٦ درجات]

في إجابتك، أشر إلى ما يبرع فيه الذكاء الاصطناعي (إيجاد الأنماط ، التعرف ، التنبؤ) وإلى ما يتطلب الحذر (الأحكام الأخلاقية ، الخصوصية ، اتخاذ القرار النهائي).

★ **توقف وفكر:** 📖 في الزراعة، اذكر ميزة واقعية واحدة لإدخال الذكاء الاصطناعي ومصدر قلق واحد ينبغي مراعاته قبل الإدخال، واشرح باختصار السبب لكل منهما.

تدرب:

❶ 📖 **أجب عن الأسئلة التالية.**

١- ما هو المصطلح الخاص بالنظام الذي يتنبأ بالتفضيلات من بيانات السلوك السابق ويعرض التوصيات؟

٢- ما هو المصطلح الخاص بتقنية الذكاء الاصطناعي التي تتعرف على الصوت، وتفهم الأوامر، وتنفذها؟

٣- في أي صناعة تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي للتشخيص بالصور؟

٤- في التصنيع، ما المصطلح الذي يصف استخدام البيانات للتنبؤ بأعطال الآلات أو المعدات قبل وقوعها؟

❷ 📖 **أجب عن الأسئلة التالية.**

❶ **من الخيارات التالية (أ ، ب ، ج ، د)، اختر الخيار الذي لا ينتمي إلى "ما يتطلب الحذر عند استخدام الذكاء الاصطناعي."**

[أ] الأحكام الأخلاقية [ب] إيجاد الأنماط وتصنيفها

[ج] الأحكام التي تشمل المعلومات الشخصية أو الخصوصية

[د] اتخاذ القرار النهائي

https://t.me/CC N77

2 لكل مثال من أمثلة استخدام الذكاء الاصطناعي (١ : ٤)، حدد الصناعة الأكثر ارتباطًا:

[أ] الرعاية الصحية [ب] الزراعة [ج] التصنيع [د] الخدمات اللوجستية.

١- تحسين مسارات التوصيل

٢- الكشف عن الأمراض من صور الأشعة السينية

٣- الكشف عن الآفات والأمراض ٤- أتمتة فحص جودة المنتج

فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر. — نشاط عملي

- لقد ناقشت للتو الزراعة في ملاحظة "توقف وفكّر". الآن استقص صناعة مختلفة وقرّر.

1 **استقص:** اختر صناعة واحدة من الدرس غير الزراعة – الرعاية الصحية، أو التصنيع، أو الخدمات اللوجستية. ابحث عن مثال حقيقي وموثق واحد لاستخدام الذكاء الاصطناعي فيها، وسجّل المصدر الذي استخدمته.

2 **وازِن:** دوّن فائدة واحدة واحتياطاً واحدًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تلك الصناعة، مستخدمًا أفكار ما يبرع فيه الذكاء الاصطناعي وما يتطلب الحذر.

3 **قرر:** هل ينبغي الاعتماد على النظام وحده، أم يجب أن تتضمن العملية مراجعة بشرية؟ أوصِ بنهج واحد وقدّم سببين.

تلميح: يجيد الذكاء الاصطناعي اكتشاف الأنماط بسرعة وتزداد الحاجة إلى إشراف بشري كلما ارتفع أثر الخطأ أو خطورة القرار.

طبق ما تعلمته

- ترغب مكتبة مدرسية في استخدام الذكاء الاصطناعي للتوصية بكتب للطلاب بناءً على ما استعاروه سابقًا. باستخدام ما تعلمته عن أنظمة التوصية وما يبرع فيه الذكاء الاصطناعي، اشرح كيف سيعمل الذكاء الاصطناعي، وحدد احتياطًا واحدًا ينبغي أن تراعيه المدرسة.

إجابة السؤال الرئيسي

- يُستخدم الذكاء الاصطناعي في أنظمة التوصية والمساعدات الصوتية والترجمة والتعرف على الوجه، وفي قطاعات مثل الرعاية الصحية والزراعة والتصنيع والخدمات اللوجستية. وهو يجيد اكتشاف الأنماط والتعرف والتنبؤ استنادًا إلى البيانات، لكنه لا يضمن صحة النتيجة أو عدالتها. لذلك تزداد أهمية التحقق البشري كلما كان القرار أعلى أثرًا، مع مراعاة الخصوصية وجودة البيانات والتحيز ووضوح المسؤولية عن النتيجة.

https://t.me/CC_N77

فكّر وتحد نفسك

- **تأمل:** أي استخدام للذكاء الاصطناعي في هذا الدرس فاجأك أكثر؟ أين في حياتك الخاصة تعتقد أن الذكاء الاصطناعي يتخذ قرارات بشأنك؟
- **تحد:** اختر مهمة واحدة يتطلب فيها الذكاء الاصطناعي الحذر (الأخلاق، أو الخصوصية، أو القرارات النهائية). اقترح قاعدة واحدة من شأنها أن تجعل استخدام الذكاء الاصطناعي لتلك المهمة أكثر أمانًا.

تمارين:

1 📖 أجب عن الأسئلة التالية.

1 اختر كل الخيارات التي يبرع فيها الذكاء الاصطناعي.

[أ] الأحكام الأخلاقية.

[ب] إيجاد السمات في الصور والنصوص وتصنيفها.

[ج] الأحكام التي تشمل المعلومات الشخصية.

[د] الاستدلال الاحتمالي والتنبؤ استنادًا إلى البيانات.

[هـ] اتخاذ القرار الذي يتحمل مسؤولية النتائج.

[و] التعرف على الصور والصوت والنص وتوليدها.

2 من الخيارات التالية (أ : د) اختر الخيار الذي ليس وصفًا مناسبًا للخدمات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي.

[أ] نظام التوصية يتنبأ بالتفضيلات من بيانات السلوك السابق ويعرض التوصيات.

[ب] المساعد الصوتي يتعرف على الصوت، ويفهم الأوامر، وينفذها.

[ج] الترجمة الآلية هي نظام يترجم فيه البشر اللغات الأجنبية يدويا.

[د] التعرف على الوجه يكتشف وجوه الأشخاص في الصور ويتعرف عليها تلقائيا.

2 📖 اقرأ الفقرة التالية واملأ الفراغات (١ : ٣):

1 يُستخدم الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في حياتنا اليومية على سبيل المثال، توصيات مقاطع الفيديو التي تناسب تفضيلات المرء على موقع فيديو تأتي من نظام ([١]). كذلك، تُستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي في ([٢])، التي يمكن للمرء من خلالها التحدث إلى هاتف ذكي لتشغيله، وفي ([٣]) التي تحوّل نضاً بلغة أجنبية إلى اللغة الأم.

2 من بين (١ : ٤) التالية، اختر كل ما يتطلب الحذر عند استخدام الذكاء الاصطناعي.

١- المعالجة عالية السرعة لكميات كبيرة من البيانات.
٢- الأحكام الأخلاقية.
٣- الأحكام التي تشمل المعلومات الشخصية أو الخصوصية.
٤- التعرف على الصور والصوت.

الفائز ملخص الدرس

أولاً: الفكرة الرئيسة:

الذكاء الاصطناعي أداة قوية لاكتشاف الأنماط والتعرف والتنبؤ بسرعة، ويُستخدم في الحياة اليومية والصحة والزراعة والتصنيع والخدمات اللوجستية. لكنه ليس معصومًا من الخطأ؛ لذلك يجب التحقق من نتائجه، وحماية الخصوصية، ومراعاة التحيز والأخلاق، ووجود إشراف بشري خاصة عندما يكون للخطأ أو القرار أثر كبير.

ثانيًا: استخدامات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية:

- يُستخدم الذكاء الاصطناعي في العديد من الخدمات، منها:

1. أنظمة التوصية: تتنبأ بتفضيلات المستخدم اعتمادًا على سلوكه الساب ق وتقترح له محتوى مناسبًا، مثل: YouTube و Amazon و Spotify.
2. المساعدات الصوتية: تتعرف على الصوت وتفهم الأوامر وتنفذها، مثل Siri ومساعد Google.
3. الترجمة الآلية: تترجم النصوص تلقائيًا إلى لغات مختلفة، مثل Google Translate و DeepL.
4. التعرف على الوجه: يكتشف الوجوه ويتعرف عليها، مثل استخدام الوجه لفتح الهاتف الذكي.

ثالثًا: استخدام الذكاء الاصطناعي في الصناعة:

- يُستخدم الذكاء الاصطناعي في قطاعات صناعية مختلفة، منها:

- **الرعاية الصحية:** تحليل صور الأشعة للكشف عن الأمراض ودعم اكتشاف الأدوية.
- **الزراعة:** التنبؤ بموعد الحصاد والكشف عن الآفات والأمراض.
- **التصنيع:** فحص جودة المنتجات والصيانة التنبؤية.
- **الخدمات اللوجستية:** تحسين مسارات التوصيل.

- ومن أمثلة ذلك **الصيانة التنبؤية**، حيث يحلل الذكاء الاصطناعي بيانات الآلات مثل درجة الحرارة والاهتزاز والسرعة للتنبؤ بالأعطال قبل حدوثها.

رابعًا: ما الذي يبرع فيه الذكاء الاصطناعي؟

- يتميز الذكاء الاصطناعي بقدرته على:

- إيجاد وتصنيف الأنماط في البيانات المعقدة.
- التعرف على الصور والأصوات والنصوص.
- توليد بعض أنواع المحتوى.
- التنبؤ والاستدلال الاحتمالي اعتمادًا على البيانات.

https://t.me/CC N77

خامسًا: ما الذي يتطلب الحذر عند استخدام الذكاء الاصطناعي؟

- رغم قدراته، يجب الحذر عند استخدامه بسبب إمكانية:

- حدوث **التحيز أو التمييز** في القرارات.
- المساس بـ **الخصوصية** عند استخدام البيانات الشخصية.
- إعطاء نتائج غير دقيقة بسبب ضعف أو تحيز بيانات التدريب.
- إنتاج معلومات غير صحيحة تبدو مقنعة، وهو ما يسمى **الهلوسة**.
- عدم وضوح كيفية وصول النظام إلى بعض قراراته، وهي **مشكلة الصندوق الأسود**.
- ظهور مشكلات تتعلق بحقوق المؤلف عند استخدام أعمال محمية في التدريب.
- صعوبة تحديد المسؤولية عن القرارات عالية التأثير.

سادسًا: أهمية الإشراف البشري:

- لا ينبغي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وحده في القرارات التي قد تؤثر بشكل كبير في حياة الأشخاص أو حقوقهم. مثال: إذا استخدم مستشفى الذكاء الاصطناعي لتحليل صور الأشعة، فيجب أن يؤكد الطبيب التشخيص النهائي؛ لأن الذكاء الاصطناعي قد يخطئ أو يتأثر ببيانات غير كافية أو متحيزة.

أهم المصطلحات:

المصطلح	المعنى
نظام التوصية	نظام يتنبأ بتفضيلات المستخدم من سلوكه السابق ويقدم توصيات
المساعد الصوتي	نظام يتعرف على الصوت ويفهم الأوامر وينفذها
الترجمة الآلية	ترجمة النصوص تلقائيًا إلى لغات مختلفة
التعرف على الوجه	اكتشاف الوجوه والتعرف عليها تلقائيًا
الصيانة التنبؤية	استخدام البيانات للتنبؤ بأعطال الآلات قبل حدوثها
الهلوسة	إنتاج معلومات غير صحيحة أو غير مدعومة تبدو مقنعة
مشكلة الصندوق الأسود	عدم وضوح كيفية توصل الذكاء الاصطناعي إلى حكم أو قرار

تدريبات الفائز

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلى:

١- التقنية التي تتنبأ بتفضيلات المستخدم اعتمادًا على سلوكه السابق هي:

[أ] التعرف على الوجه [ب] المساعد الصوتي [ج] الترجمة الآلية [د] نظام التوصية

٢- التقنية التي تتعرف على الصوت وتفهم الأوامر وتنفذها هي:

[أ] نظام التوصية [ب] المساعد الصوتي [ج] الترجمة الآلية [د] التعرف على الوجه

https://t.me/CC N77

٣- التقنية المستخدمة في ترجمة النص تلقائيًا إلى لغات مختلفة هي:
[أ] التعرف على الوجه [ب] المساعد الصوتي [ج] الترجمة الآلية [د] نظام التوصية

٤- التقنية التي تستخدم لفتح الهاتف الذكي من خلال التعرف على الشخص هي:
[أ] الترجمة الآلية [ب] نظام التوصية [ج] المساعد الصوتي [د] التعرف على الوجه

٥- الخدمة التي يمكن أن تقترح مقاطع فيديو تناسب اهتمامات المستخدم هي:
[أ] YouTube [ب] Siri [ج] DeepL [د] الكاميرا

٦- التطبيق الذي يمثل مثالًا على المساعدات الصوتية هو:
[أ] Amazon [ب] Siri [ج] DeepL [د] YouTube

٧- الخدمة التي تمثل مثالًا على الترجمة الآلية هي:
[أ] Spotify [ب] Siri [ج] Google Translate [د] Amazon

٨- القطاع الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف عن الأمراض من صور الأشعة هو:
[أ] الزراعة [ب] التصنيع [ج] الخدمات اللوجستية [د] الرعاية الصحية

٩- القطاع الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بموعد الحصاد هو:
[أ] الزراعة [ب] التصنيع [ج] الرعاية الصحية [د] الخدمات اللوجستية

١٠- القطاع الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي في الصيانة التنبؤية هو:
[أ] الزراعة [ب] التصنيع [ج] الرعاية الصحية [د] الخدمات اللوجستية

١١- القطاع الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين مسارات التوصيل هو:
[أ] التصنيع [ب] الزراعة [ج] الخدمات اللوجستية [د] الرعاية الصحية

١٢- البيانات التي يمكن استخدامها للتنبؤ بأعطال الآلات تشمل:
[أ] درجة الحرارة والاهتزاز [ب] الصور فقط [ج] النصوص فقط [د] أسماء المستخدمين

١٣- القدرة التي يبرع فيها الذكاء الاصطناعي هي:
[أ] إصدار الأحكام الأخلاقية [ب] إيجاد الأنماط في البيانات [ج] تحمل المسؤولية [د] حماية الخصوصية

١٤- النتيجة التي قد ينتجها الذكاء الاصطناعي وتبدو مقنعة رغم عدم صحتها تسمى:
[أ] التوصية [ب] التنبؤ [ج] الهلوسة [د] الترجمة

١٥- الحالة التي يكون فيها من غير الواضح كيف توصل الذكاء الاصطناعي إلى حكمه تسمى:
[أ] الصيانة التنبؤية [ب] مشكلة الصندوق الأسود [ج] نظام التوصية [د] الترجمة الآلية

١٦- الجانب الذي يتطلب الحذر عند استخدام الذكاء الاصطناعي هو:
[أ] إيجاد الأنماط [ب] التعرف على الصور [ج] التنبؤ بالبيانات [د] حماية الخصوصية

١٧- العامل الذي قد يجعل نتائج الذكاء الاصطناعي غير دقيقة هو:
[أ] تحيز بيانات التدريب [ب] سرعة الجهاز [ج] حجم الشاشة [د] نوع لوحة المفاتيح

١٨- القرار النهائي في تشخيص المرض باستخدام الذكاء الاصطناعي يجب أن يؤكده:

[أ] المستخدم [ب] المترجم [ج] الطبيب [د] المبرمج

١٩- الحاجة إلى الإشراف البشري تزداد عندما يكون القرار:

[أ] منخفض الأثر [ب] عالي الأثر [ج] بسيطًا [د] ترفيهيًا

٢٠- السبب الأساسي لضرورة الحكم البشري عند استخدام الذكاء الاصطناعي هو:

[أ] الأخلاق والخصوصية والمسؤولية [ب] سرعة الإنترنت [ج] حجم الشاشة [د] نوع الجهاز

السؤال الثانى: ضع علامة (✓) أو علامة (×) أمام كل من العبارات التالية:

١- الذكاء الاصطناعي بارع في إيجاد الأنماط في البيانات. ( )

٢- لا يستخدم الذكاء الاصطناعي في الخدمات اليومية التي يتعامل معها الأشخاص. ( )

٣- تستخدم أنظمة التوصية بيانات السلوك السابق لتقدير ما قد يهم المستخدم. ( )

٤- المساعد الصوتي يستطيع التعرف على الصوت وفهم الأوامر وتنفيذها. ( )

٥- الترجمة الآلية تستخدم لترجمة النصوص تلقائيًا إلى لغات مختلفة. ( )

٦- التعرف على الوجه يمكن استخدامه لفتح الهاتف الذكي. ( )

٧- لا يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية. ( )

٨- يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل صور الأشعة للكشف عن علامات قد تشير إلى مرض. ( )

٩- تستخدم الزراعة الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بموعد الحصاد والكشف عن الآفات والأمراض. ( )

١٠- تستخدم الخدمات اللوجستية الذكاء الاصطناعي لتحسين مسارات التوصيل. ( )

١١- الصيانة التنبؤية تساعد في التنبؤ بأعطال الآلات قبل حدوثها. ( )

١٢- الذكاء الاصطناعي يضمن دائمًا أن تكون نتائجه صحيحة وعادلة. ( )

١٣- قد تصبح نتائج الذكاء الاصطناعي غير دقيقة عندما تكون بيانات التدريب متحيزة. ( )

١٤- الهلوسة هي إنتاج معلومات غير صحيحة أو غير مدعومة تبدو مقنعة. ( )

١٥- التعامل مع المعلومات الشخصية والبيانات الحساسة لا يتطلب أي حذر عند استخدام الذكاء الاصطناعي. ( )

١٦- مشكلة الصندوق الأسود تعني عدم وضوح كيفية توصل الذكاء الاصطناعي إلى حكمه. ( )

١٧- يمكن ترك الأحكام الأخلاقية بالكامل للذكاء الاصطناعي دون تدخل بشري. ( )

١٨- تزداد أهمية المراجعة البشرية عندما يكون أثر الخطأ أو القرار مرتفعًا. ( )

١٩- يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في التصنيع لأتمتة فحص جودة المنتجات. ( )

٢٠- لا توجد مخاوف تتعلق بالخصوصية عند استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي لبيانات المستخدمين الشخصية. ( )

السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:

(متحيزة – الهلوسة – نظام التوصية – المساعد الصوتي – الأنماط)

١- نظام يتنبأ بتفضيلات المستخدم من بيانات السلوك السابق ويعرض التوصيات يسمى.....

٢- قد ينتج الذكاء الاصطناعي معلومات غير صحيحة أو غير مدعومة تبدو مقنعة، وتسمى هذه المشكلة...

٣- النظام الذي يتعرف على الصوت ويفهم الأوامر وينفذها يسمى.....

٤- يبرع الذكاء الاصطناعي في إيجاد وتصنيف ..... في البيانات المعقدة.

٥- قد تصبح أحكام الذكاء الاصطناعي غير دقيقة عندما تكون بيانات التدريب غير كافية أو غير ممثلة أو..

السؤال الرابع: اذكر المصطلح أو المفهوم العلمي لكل ما يلى:

١- نظام يتنبأ بتفضيلات المستخدم من بيانات السلوك السابق ويعرض له التوصيات.

٢- نظام يتعرف على الصوت ويفهم الأوامر وينفذها.

٣- تقنية تستخدم لترجمة النصوص تلقائيًا إلى لغات مختلفة.

٤- تقنية تكشف عن وجوه الأشخاص في الصور وتتعرف عليها تلقائيًا.

٥- استخدام البيانات للتنبؤ بأعطال الآلات أو المعدات قبل وقوعها.

٦- إنتاج الذكاء الاصطناعي معلومات غير صحيحة أو غير مدعومة تبدو مقنعة.

٧- حالة يكون فيها من غير الواضح كيف توصل الذكاء الاصطناعي إلى حكمه أو قراره.

٨- قدرة الذكاء الاصطناعي على اكتشاف وتصنيف الأنماط في البيانات المعقدة.

٩- استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور الطبية واكتشاف علامات قد تشير إلى مرض أو مشكلة صحية.

١٠- استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل حالة الطرق والمسافة والزحام واقتراح أفضل طريق لسيارات التوصيل.

السؤال الخامس: أكمل مكان النقط فى العبارات التالية بما هو مناسب:

١- يجب الحذر عند استخدام الذكاء الاصطناعي في التعامل مع المعلومات الشخصية و..... الحساسة.

٢- في المجال الطبي، ينبغي أن يؤكد ..... البشري التشخيص النهائي الذي يساعد الذكاء الاصطناعي في الوصول إليه.

٣- ترجمة النص تلقائيًا إلى لغات مختلفة تسمى.....

٤- يظل ..... البشري ضروريًا عندما يتعلق استخدام الذكاء الاصطناعي بالأخلاق والخصوصية والمسؤولية.

٥- يستخدم الذكاء الاصطناعي في الصناعة للتنبؤ بأعطال ..... قبل حدوثها.

٦- يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين ..... التوصيل في قطاع الخدمات اللوجستية.

٧- يستخدم الذكاء الاصطناعي في الزراعة للتنبؤ بموعد ..... والكشف عن الآفات والأمراض.

٨- في التصنيع، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة فحص ..... المنتج.

٩- التقنية التي تكشف عن وجوه الأشخاص في الصور وتتعرف عليها تلقائيًا تسمى.....

١٠- عندما يكون من غير الواضح كيف توصل الذكاء الاصطناعي إلى حكمه، تسمى هذه المشكلة.....

تمارين كتاب الطالب

السؤال الأول: 📖 **أجب عن التالى.**

يفكر مستشفى في استخدام الذكاء الاصطناعي للتشخيص بالصور للكشف عن الأمراض من صور الأشعة السينية. اشرح لماذا ينبغي أن يؤكد التشخيص النهائي طبيب بشري بدلًا من تركه للذكاء الاصطناعي وحده.

السؤال الثانى: 📖 **أجب عن التالي.**

– غالبًا ما تستخدم خدمات الذكاء الاصطناعي بياناتك الشخصية – ما تشاهده، تشتريه، أو تقوله. لماذا يثير هذا مخاوف بشأن الخصوصية، ومن ينبغي أن يقرر كيفية استخدام بياناتك؟

السؤال الثالث: 📖 **أجب عن التالي.**

حلّل: لماذا يناسب الذكاء الاصطناعي بعض المهام بينما يتطلب الحذر في مهام أخرى.

أشر في إجابتك إلى ما يبرع فيه الذكاء الاصطناعي (إيجاد الأنماط ، التعرف ، التنبؤ) وإلى ما يتطلب الحذر (الأحكام الأخلاقية ، الخصوصية ، اتخاذ القرار النهائي).

السؤال الرابع: 📖 **أجب عن التالي.**

في الزراعة، اذكر ميزة واقعية واحدة لإدخال الذكاء الاصطناعي ومصدر قلق واحد ينبغي مراعاته قبل الإدخال، واشرح باختصار السبب لكل منهما.

السؤال الخامس: 📖 **أجب عن الأسئلة التالية.**

١- ما هو المصطلح الخاص بالنظام الذي يتنبأ بالتفضيلات من بيانات السلوك السابق ويعرض التوصيات؟

٢- ما هو المصطلح الخاص بتقنية الذكاء الاصطناعي التي تتعرف على الصوت، وتفهم الأوامر، وتنفذها؟

٣- في أي صناعة تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي للتشخيص بالصور؟

٤- في التصنيع، ما المصطلح الذي يصف استخدام البيانات للتنبؤ بأعطال الآلات أو المعدات قبل وقوعها؟

السؤال السادس: 📖 **من الخيارات التالية (أ ، ب ، ج ، د)، اختر الخيار الذي لا ينتمي إلى "ما يتطلب الحذر عند استخدام الذكاء الاصطناعي."**

[أ] الأحكام الأخلاقية [ب] إيجاد الأنماط وتصنيفها

[ج] الأحكام التي تشمل المعلومات الشخصية أو الخصوصية [د] اتخاذ القرار النهائي

السؤال السابع: 📖 **لكل مثال من أمثلة استخدام الذكاء الاصطناعي (١ : ٤)، حدد الصناعة الأكثر ارتباطًا:**

[أ] الرعاية الصحية [ب] الزراعة [ج] التصنيع [د] الخدمات اللوجستية.

١- تحسين مسارات التوصيل

٢- الكشف عن الأمراض من صور الأشعة السينية

٣- الكشف عن الآفات والأمراض

٤- أتمتة فحص جودة المنتج

السؤال الثامن: 📖 **أجب عن التالي.**

- ترغب مكتبة مدرسية في استخدام الذكاء الاصطناعي للتوصية بكتب للطلاب بناءً على ما استعاروه سابقًا.

باستخدام ما تعلمته عن أنظمة التوصية وما يبرع فيه الذكاء الاصطناعي، اشرح كيف سيعمل الذكاء الاصطناعي، وحدد احتياطًا واحدًا ينبغي أن تراعيه المدرسة.

السؤال التاسع: 📖 **اختر كل الخيارات التي يبرع فيها الذكاء الاصطناعي.**

[أ] الأحكام الأخلاقية.

[ب] إيجاد السمات في الصور والنصوص وتصنيفها.

[ج] الأحكام التي تشمل المعلومات الشخصية.

[د] الاستدلال الاحتمالي والتنبؤ استنادًا إلى البيانات.

[هـ] اتخاذ القرار الذي يتحمل مسؤولية النتائج.

[و] التعرف على الصور والصوت والنص وتوليدها.

السؤال العاشر: 📖 **من الخيارات التالية (أ : د) اختر الخيار الذي ليس وصفًا مناسبًا للخدمات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي.**

[أ] نظام التوصية يتنبأ بالتفضيلات من بيانات السلوك السابق ويعرض التوصيات.

[ب] المساعد الصوتي يتعرف على الصوت، ويفهم الأوامر، وينفذها.

[ج] الترجمة الآلية هي نظام يترجم فيه البشر اللغات الأجنبية يدويا.

[د] التعرف على الوجه يكتشف وجوه الأشخاص في الصور ويتعرف عليها تلقائيا.

السؤال الحادى عشر: 📖 **اقرأ الفقرة التالية واملأ الفراغات (١ : ٣):**

يُستخدم الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في حياتنا اليومية على سبيل المثال، توصيات مقاطع الفيديو التي تناسب تفضيلات المرء على موقع فيديو تأتي من نظام ([١]). كذلك، تُستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي في ([٢])، التي يمكن للمرء من خلالها التحدث إلى هاتف ذكي لتشغيله، وفي ([٣]) التي تحوّل نضاً بلغة أجنبية إلى اللغة الأم.

السؤال الثانى عشر: 📖 **من بين (١ : ٤) التالية، اختر كل ما يتطلب الحذر عند استخدام الذكاء الاصطناعي.**

١- المعالجة عالية السرعة لكميات كبيرة من البيانات.

٢- الأحكام الأخلاقية.

٣- الأحكام التي تشمل المعلومات الشخصية أو الخصوصية.

٤- التعرف على الصور والصوت.

الدرس (٤)

القضايا الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعى

أهداف التعلم:

- شرح ماهية التحيز الخوارزمي ووصف أسبابه الرئيسية.
- ربط المبادئ الأساسية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (العدالة، والشفافية، وحماية الخصوصية، والمساءلة) بمواقف محددة.
- قيم موقفًا أخلاقيًا يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وبرّر قاعدة للاستخدام المسؤول وحدد الأطراف ذات المسؤولية.

خريطة الدرس:

- **الفكرة الأساسية:**

إذا كانت بيانات التدريب متحيزة، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكرر هذا التحيز في أحكامه. واستخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية يعني التحقق من التحيز، والقدرة على شرح القرارات، ومعرفة من هو المسؤول.

- **المفاهيم الأساسية:**

⇐ التحيز الخوارزمي.

⇐ بيانات التدريب التعرف على الوجه.

⇐ الخصوصية.

⇐ الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI).

⇐ مشكلة الصندوق الأسود.

⇐ المسؤولية.

⇐ العدالة.

⇐ الشفافية.

⇐ حماية الخصوصية.

⇐ المساءلة.

- **المخاطر الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي:**

– يساعد الذكاء الاصطناعي اليوم في اتخاذ قرارات تؤثر في حياة الأشخاص، مثل:

● فرز طلبات التوظيف ● والتعرف على الأفراد ● وتحليل البيانات الشخصية

– لكن المشكلة، قد تنتج عن استخدام الذكاء الاصطناعي نتائج **غير عادلة** أو **منحازة**، بسبب:

← البيانات التي تدرب وتعلم منها النظام غير عادلة ومنحازة.

← أو في طريقة تصميم النظام. ← أو من الإنسان في طريقة استخدامه للنظام.

وقد يصعب تفسير الأساس الذي بني عليه بعض مخرجاته أو قراراته.

- لذلك يثير انتشار الذكاء الاصطناعي واستخدامه في اتخاذ قرارات تؤثر في حياة الأشخاص أسئلة عن:

- **العدالة** ← هل يعامل الجميع بشكل عادل؟
- **الشفافية** ← هل يمكن فهم سبب القرار؟
- **الخصوصية** ← هل يتم حماية البيانات الشخصية؟
- **المساءلة** ← من الطرف المسؤول عن النتائج؟

السؤال الرئيسي:

ما القضايا الأخلاقية التي تنشأ مع انتشار الذكاء الاصطناعي، وما المبادئ التي ينبغي أن توجه كيفية استخدامنا له؟

★ إطار الدرس:

المفهوم: ❶ **القيم والأخلاق** (القيم والأخلاق تهتم بأن يكون استخدام الذكاء الاصطناعي: عادلًا ، آمنًا ، و يحترم الخصوصية ، ولا يسبب ضررًا للآخرين.)

❷ **القوة** (قدرة الذكاء الاصطناعي على التأثير وإحداث تغيير في حياة الناس اليومية والتعليم، الطب ، التوظيف ، الصناعة ، وسائل الإعلام ، والخدمات الحكومية.)

المحتوى: **الذكاء الاصطناعي** (لا نركز فقط على تعريف الذكاء الاصطناعي أو كيفية عمله، وإنما نركز على تأثيره واستخدامه والمسائل الأخلاقية المرتبطة به.)

السياق: سياق **اجتماعي** (تأثير الذكاء الاصطناعي في الناس والمجتمع)

وسياق **سياسي**

(تأثير الذكاء الاصطناعي في الحكومات والسياسات والقرارات التي تؤثر في المجتمع.)

مهارات التعلم ATL:

أولًا: التفكير. (يحتاج الطالب إلى أن يفكر بشكل نقدي في استخدام الذكاء الاصطناعي. لا يكتفي بحفظ المعلومات، بل يحلل ويقارن ويقيّم ويكوّن رأيًا مدعومًا بالأسباب.)

ثانيًا: التواصل. (قدرة الطالب على: التعبير عن رأيه ، مناقشة الآخرين ، الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة وتقديم حجج وأسباب ، والمشاركة في المناقشات.)

https://t.me/CC N77

استكشف (فى ثنائيات)

- مع زميل، انظرا إلى هذا الموقف: ذكاء اصطناعي للتعرف على الوجه أكثر عرضة لإساءة التعرف على أشخاص من بعض المجموعات العرقية مقارنة بغيرها.
- قبل أن تكملا القراءة، توقّعا من قد يتضرر من هذا وكيف . اذكرا سببًا.

★ **مصطلحات أساسية:**

التحيز الخوارزمي – نمط في مخرجات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو ضارة، وقد ينشأ من البيانات أو تصميم النظام أو طريقة استخدامه أو السياق البشري والاجتماعي.

بيانات التدريب – الأمثلة التي يتعلم منها نظام الذكاء الاصطناعي أنماطه قبل استخدامه وكلما قلّ تمثيلها للواقع زاد احتمال تحيّز مخرجاته.

● **ملحوظة مهمة:**

❶ التحيز الخوارزمى

[١] التحيز فى أنظمة الذكاء الاصطناعى.

– هو انحراف، أو نمط قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو ضارة،

– ويمكن أن ينشأ التحيز من: ❶ البيانات التي تدرب عليها النظام ❷ أو من تصميم النظام

❸ أو من طريقة استخدام النظام ❹ أو السياق البشري والاجتماعي.

أمثلة: ❶ نظام توظيف يفضّل فئة بصورة غير عادلة،

❷ نظام تعرف على الوجه تقل دقته مع فئات معينة.

[٢] الأسباب الرئيسية للتحيز.

❶ **بيانات التدريب متحيزة** (هي البيانات التي يتعلم منها نظام الذكاء الاصطناعى):

مثل: ❶ بيانات غير كافية عن سمات معينة ، ❷ **انعكاس نزعات تمييزية سابقة في البيانات.**

📌 **مثال توضيحى: ❶ بيانات غير كافية عن سمات معينة**

– لنفترض أن نظام التعرف على الوجه تم تدريبه على عدد كبير جدًا من صور فئة معينة من الأشخاص، وعدد قليل جدًا من صور فئة أخرى.

هنا قد يصبح النظام: أكثر دقة مع الفئة التي لديها بيانات كثيرة، وأقل دقة مع الفئة التي لديها بيانات قليلة.

إذن: بيانات غير كافية ← تعلم غير جيد ← نتائج قد تكون غير عادلة.

مثال آخر توضيحى: ❷ انعكاس نزعات تمييزية سابقة في البيانات.

- تخيل أن شركة كانت في الماضي، وبسبب ممارسات بشرية غير عادلة، تختار نوعًا معينًا من المتقدمين للوظائف أكثر من غيرهم.
- إذا تم تدريب الذكاء الاصطناعي على بيانات التوظيف القديمة، فقد يتعلم أن:

"الأشخاص من هذه الفئة هم الأفضل". فيستمر في تفضيلهم عند تقييم المتقدمين الجدد.

⚠ هنا المشكلة ليست أن الذكاء الاصطناعي يكره فئة معينة، لا ولكنه تعلم نمطًا غير عادل موجودًا بالفعل في البيانات.

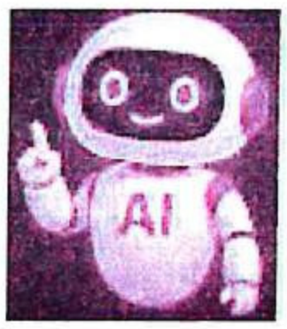
❷ يمكن أن يدخل التحيز أيضًا من خلال **طريقة بناء النظام**

حتى لو كانت البيانات جيدة، يمكن أن يحدث التحيز بسبب الطريقة التي صمم بها الإنسان النظام.

⋆ على سبيل المثال:

- اختيار غير مناسب للمتغيرات، أو متغير بديل يمثل بشكل غير مباشر سمة محمية، أو تصميم النموذج نفسه.

أي أن المطورين والمهندسين يتخذون قرارات أثناء بناء النظام، وهذه القرارات قد تؤدي إلى نتائج غير عادلة.



⋆ لاحظ: قد تسهم بيانات التدريب غير الممثلة أو المتحيزة في نتائج غير عادلة.

توقف وفكر:

- عند استخدام تقنية التعرف على الوجه في الأماكن العامة، قد تتحسن السلامة والراحة، لكن تنشأ أيضًا مخاوف بشأن الخصوصية.
- اشرح كيف ينبغي الموازنة بين الراحة والسلامة، وحماية الخصوصية، واذكر أي مبدأ أساسي من مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي يرتبط ارتباطا وثيقاً برأيك.

❷ قضايا الخصوصية

[١] أدى تطور تقنية الذكاء الاصطناعي إلى ظهور قضايا جديدة تتعلق بـ (الخصوصية).

- الخصوصية تعنى حق الشخص في أن تظل معلوماته وبياناته الشخصية وحياته الخاصة محمية من الجمع أو الاستخدام أو المراقبة غير المسموح بها.
- ومع تطور الذكاء الاصطناعي، ظهرت قدرات جديدة تجعل جمع وتحليل معلومات الأشخاص أسهل وأسرع، ولذلك ظهرت قضايا جديدة تتعلق بالخصوصية.

1 **المراقبة عبر تقنية التعرف على الوجه.** يمكن للكاميرات في الأماكن العامة التعرف على الأفراد وتتبعهم.

توضيح:

- يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل الصور التي تلتقطها الكاميرات والتعرف على الأشخاص الموجودين فيها.

كاميرا الذكاء الاصطناعي في الأماكن العامة، يمكن أن: يتعرف على وجه شخص. ويحدد أنه الشخص نفسه الذي ظهر في كاميرا أخرى. ويتابع تحركاته بين أماكن مختلفة.

- وهنا تظهر مشكلة الخصوصية: هل من حق النظام أن يتعرف على الشخص ويتتبع تحركاته دون علمه أو موافقته؟

إذن المشكلة ليست في الكاميرا وحدها، وإنما في قدرة الذكاء الاصطناعي على تحليل الصور وربط المعلومات وتتبع الأشخاص دون علمهم أو موافقتهم.

2 **الجمع الجماعي للبيانات الشخصية.** تُجمع وتُحلَّل كميات كبيرة من بيانات السلوك عبر الإنترنت.

توضيح: الجمع الجماعي للبيانات الشخصية

- المقصود هو جمع كميات ضخمة جدًا من المعلومات المتعلقة بالأشخاص ثم استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليلها. ما نوع هذه البيانات؟ قد تكون مثل:

← المواقع التي يزورها الشخص. ← عمليات البحث التي يقوم بها.

← الأشياء التي يشاهدها. ← المنتجات التي يهتم بها.

← تفاعلاته على الإنترنت. ← عاداته وسلوكياته الرقمية.

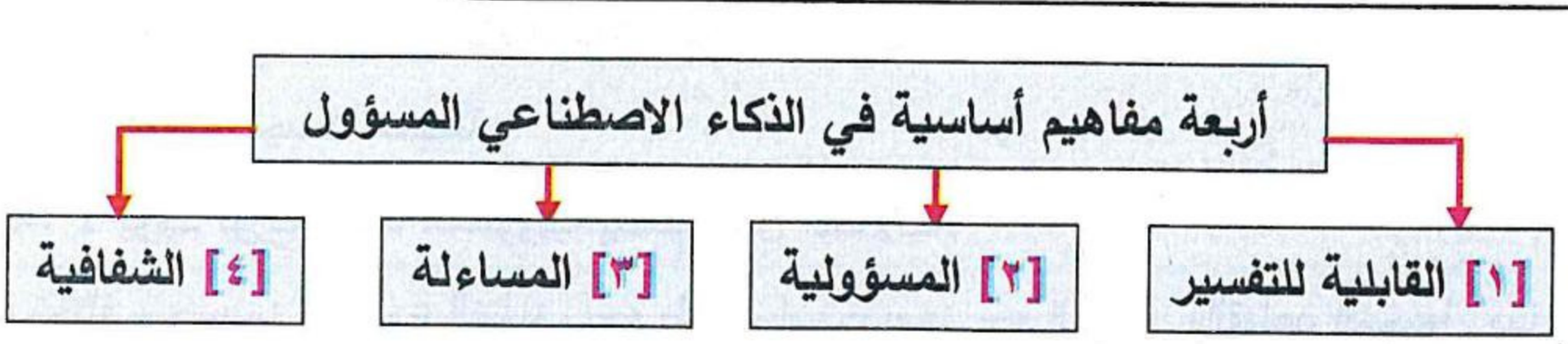
- الذكاء الاصطناعي يستطيع تحليل هذه البيانات بسرعة كبيرة واكتشاف أنماط وعادات قد لا تكون واضحة للإنسان.

- مصطلحات أساسية:

الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI): تقنية تتيح للبشر فهم سبب اتخاذ الذكاء الاصطناعي حكمًا معينًا.

- يساعد الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير على توضيح العوامل التي أسهمت في المخرج.

3 الذكاء الاصطناعى القابل للتفسير (XAI) والمسؤولية.



[١] الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير Explainable AI (XAI):

- أساليب تساعد البشر على فهم العوامل التي أسهمت في وصول النظام إلى مخرج أو قرار معين.

وعندما تكون آلية الوصول إلى النتيجة غير واضحة يصعب تقييمها واكتشاف الأخطاء أو التحيز.

توضيح:

XAI = Explainable AI

- المقصود به: طرق تساعد الإنسان على فهم لماذا وصل نظام الذكاء الاصطناعي إلى نتيجة أو قرار معين.

مثال: لنفترض أن شركة تستخدم الذكاء الاصطناعي لاختيار المتقدمين للوظائف.

النظام قال: "هذا الشخص غير مناسب للوظيفة".

هنا نريد أن نعرف: لماذا قال النظام ذلك؟

هل بسبب: الخبرة؟ أو المؤهل؟ أو المهارات؟ إلخ....؟

- إذا استطاع النظام توضيح العوامل التي أدت إلى القرار، فهذا يسمى الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير XAI.

لماذا هذا مهم؟ لأنه إذا لم نعرف كيف وصل النظام إلى هذه النتيجة، يصبح من الصعب:

← اكتشاف الأخطاء. ← اكتشاف التحيز. ← التأكد من عدالة القرار.

← معرفة ما إذا كانت البيانات أو طريقة عمل النظام بها مشكلة.

باختصار: XAI يجيب عن سؤال: لماذا اتخذ الذكاء الاصطناعي هذا القرار؟

[٢] المسؤولية – Responsibility: المسؤولية تعنى تحديد أدوار وواجبات الأطراف المرتبطة بتطوير النظام وتشغيله واستخدامه، مثل المطوّر والجهة المشغلة والمستخدم. ولا يوجد توزيع واحد للمسؤولية يصلح لكل السياقات؛ إذ يختلف باختلاف النظام والاستخدام والقواعد المعمول بها.

توضيح:

المسؤولية: تعني تحديد أدوار وواجبات الأشخاص والجهات المشاركة في تطوير النظام وتشغيله واستخدامه.

هناك أطراف مختلفة، مثل:

المطوّر: مسؤول عن تصميم وبرمجة النظام بطريقة مناسبة.

الجهة المشغلة: مسؤولة عن تشغيل النظام واستخدامه بالشكل الصحيح.

المستخدم: مسؤول عن استخدام النظام وفق القواعد والتعليمات.

كل طرف له دور وواجبات مختلفة.

نقطة مهمة: لا يوجد توزيع واحد للمسؤولية يصلح لكل الحالات.

فالمسؤولية تختلف حسب: ← نوع النظام. ← طريقة استخدامه. ← القوانين والقواعد المعمول بها.

https://t.me/CC N77

[٣] المساءلة Accountability:

- تعنى تحديد الجهات المسؤولة عن النظام وقراراته وآثاره، وإمكان محاسبتها وفق أدوارها.

ملاحظة: المساءلة ليست القدرة على شرح القرار – تلك وظيفة الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI) – بل تحديد من يُحاسب على النتيجة.

توضيح: المساءلة تختلف عن المسؤولية.

- المساءلة تعني: تحديد الجهة أو الشخص الذي يمكن محاسبته عن النظام وقراراته وآثاره.

مثال: إذا استخدم نظام ذكاء اصطناعي في مؤسسة وأصدر قرارًا خاطئًا تسبب في ضرر، يجب أن نعرف: من الجهة المسؤولة التي يمكن محاسبتها؟ إذن المساءلة تتعلق بـ المحاسبة وتحمل تبعات النتائج.

★الفرق المهم بين XAI و المساءلة

XAI: يسأل كيف وصل النظام إلى القرار؟ ولماذا اتخذ هذا القرار؟ (تفسير القرار)

المساءلة: يسأل:من المسؤول الذي يمكن محاسبته عن هذا القرار؟ (تحديد من يُحاسب)

[٤] الشفافية Transparency:

- الشفافية تعني إتاحة معلومات واضحة ومناسبة عن النظام وكيفية استخدامه وكيف يتخذ قراراته، وما حدوده.

توقف وفكر:

- إذا لم يستطع أحد شرح سبب رفض الذكاء الاصطناعي لطلب توظيف شخص ما، فهل هذا عادل؟ أي مبدأ من مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي مفقود؟

4 المبادئ الأساسية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعى

[١] يركز هذا الدرس على أربعة مبادئ مهمة للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، من بين مبادئ أخرى.

المبدأ	الوصف
العدالة	عدم التمييز ظلمًا ضد أي شخص أو مجموعة بعينها
الشفافية	إتاحة معلومات واضحة ومناسبة عن النظام وكيفية استخدامه وكيف يتخذ القرار وحدوده النظام
حماية الخصوصية	التعامل مع المعلومات الشخصية بشكل مناسب وحماية الخصوصية
المساءلة	تحديد الجهات المسؤولة عن النظام وقراراته وآثاره، وإمكان محاسبتها وفق أدوارها

المبادئ الأربعة لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

https://t.me/CC_N77

العدالة	الشفافية	حماية الخصوصية	المساءلة
عدم التمييز ظلمًا ضد شخص أو مجموعة	إظهار عملية اتخاذ القرار وآليات العمل بوضوح	التعامل المناسب مع المعلومات الشخصية	تحديد الجهات المسؤولة وإمكانية محاسبتها

المبادئ الأربعة لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

- مصطلحات أساسية : **العدالة:** عدم التمييز ظلمًا ضد شخص أو مجموعة

المساءلة: تحديد الجهات المسؤولة عن النظام وقراراته وآثاره وإمكان محاسبتها وفق أدوارها.

الشفافية: إظهار عملية اتخاذ القرار في الذكاء الاصطناعي بوضوح.

حماية الخصوصية: التعامل مع المعلومات الشخصية بشكل مناسب.

الفكرة الرئيسة :

– إذا كانت بيانات التدريب متحيزة، يمكن لنظام الذكاء الاصطناعي أن يكرر هذا التحيز في أحكامه؛ لذا فإن استخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية يعني التحقق من التحيز والقدرة على شرح قراراته، ومعرفة من هو المسؤول.

مثال محلول:

❶ **ضع أمام كل عبارة (أ ، ب ، ج ، د) علامة (✓) إذا كانت صحيحة أو (x) إذا كانت خاطئة:**

[أ] التحيز الخوارزمي نمط في مخرجات الذكاء الاصطناعي قد ينشأ من البيانات أو تصميم النظام أو طريقة استخدامه، وقد يؤدي إلى نتائج غير عادلة.

[ب] حتى لو كانت عملية اتخاذ القرار في الذكاء الاصطناعي غير واضحة، لا توجد مشكلة طالما أن النتيجة صحيحة.

[ج] الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI) هو تقنية تتيح للبشر فهم منطق الذكاء الاصطناعي.

[د] عندما يتخذ الذكاء الاصطناعي حُكمًا خاطئًا، فإن من هو المسؤول قد تم تحديده بوضوح بالفعل.

❷ **طابق كل وصف من (١ : ٤)، مع أنسب مبدأ أساسي من مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي من الخيارات أدناه (أ : د) .**

١- عدم التمييز ظلمًا ضد أي شخص أو مجموعة بعينها.

٢- إتاحة معلومات واضحة ومناسبة عن النظام واستخدامه وعملية اتخاذ القرار وحدوده.

٣- التعامل مع المعلومات الشخصية بشكل مناسب وحماية الخصوصية.

٤- تحديد الجهات المسؤولة عن نتائج الذكاء الاصطناعي وإمكان محاسبتها.

الخيارات: [أ] العدالة [ب] الشفافية [ج] حماية الخصوصية [د] المساءلة

الحل: ❶ [أ] ✓ [ب] × [ج] ✓ [د] ×

❷ [١] ← [أ] ، [٢] ← [ب] ، [٣] ← [ج] ، [٤] ← [د]

★ **مصطلحات أساسية:**

الخصوصية: التعامل المناسب مع البيانات الشخصية وحمايتها.

المسؤولية: من يجيب عندما يكون حكم الذكاء الاصطناعي خاطئاً.

📖 سؤال على نمط الامتحان:

حلّل: كيف يمكن أن ينشأ التحيز الخوارزمي في نظام ذكاء اصطناعي، وكيف يمكن تقليله. [٦ درجات]
في إجابتك، أشر إلى سبب التحيز (بيانات تدريب متحيزة أو غير كافية) وإلى كيفية مساعدة مبدأي العدالة والشفافية في معالجته.

تدرب:

❶ 📖 أجب عن الأسئلة التالية.

١- ما المصطلح الذي يصف نمطًا في نظام ذكاء اصطناعي قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو ضارة؟

٢- ما هو المصطلح الخاص بالتقنية التي تتيح للبشر فهم سبب اتخاذ الذكاء الاصطناعي حكمًا معينا؟ واذكر أيضًا اختصارها المكون من ثلاثة أحرف.

٣- من بين المبادئ الأساسية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ما هو المصطلح الخاص بالمبدأ الذي يقتضي عدم التمييز ظلمًا ضد أي شخص أو مجموعة بعينها؟

٤- من بين المبادئ الأساسية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ما هو المصطلح الخاص بالمبدأ الذي يقتضي التعامل مع المعلومات الشخصية بشكل مناسب؟

❷ 📖 أجب عن الأسئلة التالية.

❶ **من الخيارات التالية (أ : د)، اختر الخيار الذي ليس سببًا مناسبًا للتحيز الخوارزمى.**

[أ] بيانات التدريب متحيزة.

[ب] انعكاس نزعات تمييزية سابقة في البيانات.

[ج] سرعة معالجة الحاسوب بطيئة.

[د] هناك بيانات غير كافية عن سمات معينة.

2 من الخيارات التالية (أ: د)، اختر كل ما يمثل قضايا خصوصية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

[أ] يتم التعرف على الأفراد وتتبعهم من خلال تقنية التعرف على الوجه.

[ب] تُجمع بيانات السلوك عبر الإنترنت وتُحلَّل بكميات كبيرة.

[ج] الذكاء الاصطناعي ينشئ أعمالا إبداعية.

[د] تتحسن سرعة حوسبة الذكاء الاصطناعي.

فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر. — **نشاط عملي**

- بناء على حالة الذكاء الاصطناعي للتوظيف في ملاحظة «توقف وفكّر»، استقص مثالاً حقيقيًا وقرّر قاعدة.

1 استقص: ابحث عن حالة موثقة اتُّهم فيها نظام ذكاء اصطناعي بإنتاج نتائج غير عادلة أو متحيزة، وسجل المصدر الذي استخدمته. ما الفئة التي تأثرت؟ وما العوامل في البيانات أو تصميم النظام أو استخدامه التي قد تكون أسهمت في النتيجة؟

2 اعتبر المسؤولية عندما يتخذ الذكاء الاصطناعي قرارًا غير عادل، من المسؤول – المطوّر، أم الشركة التي تستخدمه أم المشكّل؟ دوّن المسؤولية التي يتحملها كل منهم.

3 قرر: قبل أن تستخدم شركة ذكاءً اصطناعيًا للتوظيف، ما القاعدة الواحدة التي ينبغي أن تتبعها لجعل النظام أكثر عدالة ؟ برّر قاعدتك باستخدام مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

تلميح: افحص مدى تمثيل البيانات، ثم اختبر النتائج عبر فئات مختلفة، وراجع طريقة تصميم النظام والسياق الذي سيُستخدم فيه.

طبق ما تعلمته

- ترغب مدرسة في استخدام كاميرات التعرف على الوجه عند بوابتها لتسجيل الحضور تلقائيًا. حدد فائدة عملية واحدة للمدرسة ومصدر قلق واحد يتعلق بالخصوصية. ثم، إذا أخطأت الكاميرا في التعرف على طالب، من ينبغي أن يكون مسؤولا – المدرسة، أم الشركة التي صنعت الذكاء الاصطناعي ؟ اذكر سببًا.

إجابة السؤال الرئيسى

- تناول السؤال الرئيسي القضايا الأخلاقية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي. قد تنشأ النتائج غير العادلة من البيانات أو تصميم النظام أو طريقة استخدامه، وقد يؤدي جمع البيانات وتحليلها إلى مخاطر تتعلق بالخصوصية. كما قد يصعب تفسير بعض المخرجات أو تحديد المسؤولية عنها. لذلك يركز الدرس على العدالة والشفافية وحماية الخصوصية والمساءلة بوصفها مبادئ مهمة ضمن إطار أوسع للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.

فكّر وتحد نفسك

- **تأمل:** هل غيّر هذا الدرس مدى ثقتك في قرار يتخذه الذكاء الاصطناعي بشأنك؟ أي من المبادئ الأربعة تعتقد أنه الأصعب ضمانًا، ولماذا؟
- **تحد:** اختر مكانًا واحدًا يُستخدم فيه الذكاء الاصطناعي (التوظيف، أو التعرف على الوجه، أو التوصيات). اقترح قاعدة واحدة مبنية على مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي من شأنها أن تجعله أكثر جدارة بالثقة.

تمارين:

1 📖 اقرأ الفقرة التالية واملأ الفراغات (١ : ٣):

- مع انتشار أنظمة الذكاء الاصطناعي، برزت قضايا أخلاقية متعددة. قد يظهر ([١]) عندما تؤدي البيانات أو طريقة تصميم النظام أو استخدامه إلى نتائج غير عادلة. ولمعالجة مشكلة «**الصندوق الأسود**» تُطوّر أساليب تسمى ([٢]) تساعد على فهم العوامل المؤثرة في المخرجات. وعندما ينتج النظام قرارًا خاطئًا أو ضارًا تُطرح مسألة ([٣])؛ ولا يوجد معيار واحد يوزعها بالطريقة نفسها في جميع السياقات، إذ تختلف أدوار المطورين والجهات المشغلة والمستخدمين.

2 📖 أجب عن الأسئلة التالية.

1 من بين (١ : ٤) التالية، حدد أي مبدأ أساسي من مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي يرتبط ارتباطا وثيقًا به: [أ] العدالة [ب] الشفافية [ج] حماية الخصوصية [د] المساءلة.

١- ضمان أن يقيّم ذكاء اصطناعي للتوظيف بعدالة بغض النظر عن الجنس.

٢- الإفصاح عن عملية اتخاذ القرار في الذكاء الاصطناعي للمستخدمين بطريقة سهلة الفهم.

٣- عدم استخدام البيانات الشخصية المجمّعة لأغراض غير الغرض الأصلي منها.

٤- القدرة على شرح سبب التوصل إلى نتيجة تشخيصية معينة من قبل الذكاءالاصطناعي.

2 من الخيارات التالية (أ : د)، اختر الخيار الذي يصف بشكل أنسب القضايا الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

[أ] لا توجد قضايا أخلاقية متعلقة بالذكاء الاصطناعي.

[ب] التحيز الخوارزمي ناتج عن سرعة معالجة الذكاء الاصطناعي.

[ج] يمكن أن يتسبب التحيز في بيانات التدريب في تحيز تمييزي في أحكام الذكاء الاصطناعي.

[د] حتى لو كانت عملية اتخاذ القرار في الذكاء الاصطناعي غير واضحة، لا توجد مشكلة بالنسبة للمستخدمين.

الفائز ملخص الدرس Winner

الفكرة الرئيسة:

الذكاء الاصطناعي أداة قوية، لكنه قد يعطي نتائج غير عادلة إذا كانت البيانات أو تصميم النظام أو طريقة استخدامه منحازة؛ لذلك يجب استخدامه بطريقة عادلة وشفافة وتحافظ على الخصوصية، مع تحديد المسؤول عن النتائج.

❶ التحيز الخوارزمي:

- التحيز الخوارزمي هو نمط في مخرجات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو ضارة.
- وقد ينشأ بسبب:

- بيانات تدريب متحيزة أو غير كافية.
- انعكاس نزعات تمييزية سابقة في البيانات.
- اختيار غير مناسب للمتغيرات.
- استخدام متغير بديل يمثل بشكل غير مباشر سمة محمية.
- طريقة تصميم النموذج.
- طريقة استخدام النظام أو السياق البشري والاجتماعي.

الفكرة المهمة: إذا كانت بيانات التدريب متحيزة، فقد يتعلم الذكاء الاصطناعي هذا التحيز ويكرره في أحكامه.

❷ 🔐 قضايا الخصوصية:

- أدى تطور الذكاء الاصطناعي إلى ظهور مخاوف جديدة تتعلق بالخصوصية؛ لأنه يستطيع جمع وتحليل كميات كبيرة من المعلومات. ومن أمثلتها:

- **التعرف على الوجه:** يمكن للكاميرات التعرف على الأفراد وتتبعهم.
- **الجمع الجماعي للبيانات الشخصية:** جمع وتحليل كميات كبيرة من بيانات السلوك عبر الإنترنت.

- والخصوصية تعني حماية المعلومات والبيانات الشخصية والحياة الخاصة من الجمع أو الاستخدام أو المراقبة غير المسموح بها.

❸ 🔎 الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير XAI:

XAI = Explainable AI

- عبارة عن أساليب تساعد البشر على فهم العوامل التي أدت إلى وصول النظام إلى قرار أو مخرج معين.
- وتكمن أهميته في أنه إذا كانت طريقة الوصول إلى النتيجة غير واضحة، فقد يصعب:

- تقييم القرار.
- اكتشاف الأخطاء.
- اكتشاف التحيز.

https://t.me/CC N77

❹ المسؤولية والمساءلة والشفافية:

- هناك أربعة مفاهيم أساسية للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي:

❶ **المسؤولية:** تحديد أدوار وواجبات الأطراف المرتبطة بتطوير النظام وتشغيله واستخدامه.

❷ **المساءلة:** تحديد الجهات المسؤولة عن النظام وقراراته وآثاره، وإمكان محاسبتها وفق أدوارها.

❸ **الشفافية:** إتاحة معلومات واضحة ومناسبة عن النظام، وكيفية استخدامه، وكيف يتخذ قراراته، وما حدوده.

❹ **XAI:** يساعد على تفسير سبب القرار. أما المساءلة فتحدد من يُحاسب على النتيجة.

⚖ المبادئ الأربعة الأساسية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

المبدأ	معناه
العدالة	عدم التمييز ظلمًا ضد أي شخص أو مجموعة
الشفافية	إتاحة معلومات واضحة عن النظام واستخدامه وقراراته وحدوده
حماية الخصوصية	التعامل مع المعلومات الشخصية بشكل مناسب وحمايتها
المساءلة	تحديد الجهات المسؤولة وإمكان محاسبتها

الخلاصة: إذا كانت بيانات التدريب متحيزة، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكرر هذا التحيز؛ واستخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية يعني التحقق من التحيز والقدرة على شرح القرارات، ومعرفة من هو المسؤول – مسترشدًا بالعدالة والشفافية، وحماية الخصوصية، والمساءلة.

بعبارة عزيزى للطلاب: ذكاء اصطناعي مسؤول = عدالة + شفافية + خصوصية + مساءلة.

تدريبات الفائز

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلى:

١- ما المصطلح الذي يصف نمطًا في مخرجات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو ضارة؟

[أ] الشفافية [ب] التحيز الخوارزمي [ج] المساءلة [د] الخصوصية

٢- ما أحد الأسباب الرئيسية للتحيز الخوارزمي؟

[أ] بيانات التدريب المتحيزة [ب] سرعة الحاسوب [ج] حجم الشاشة [د] نوع لوحة المفاتيح

٣- ماذا قد يحدث عندما تكون بيانات التدريب غير ممثلة للواقع؟

[أ] زيادة سرعة النظام [ب] تحسين الخصوصية [ج] زيادة احتمال تحيز المخرجات [د] إلغاء التحيز

٤- من أين يمكن أن ينشأ التحيز الخوارزمي؟

[أ] من البيانات فقط [ب] من تصميم النظام فقط

[ج] من طريقة الاستخدام فقط [د] من البيانات أو التصميم أو الاستخدام أو السياق البشري والاجتماعي

٥- أي مما يلي يمثل مثالًا على التحيز الخوارزمي؟

[أ] نظام توظيف يفضل فئة بصورة غير عادلة [ب] زيادة مساحة التخزين

[ج] سرعة معالجة البيانات [د] تحسين جودة الشاشة

٦- ما المقصود بالخصوصية؟

[أ] زيادة سرعة الإنترنت [ب] حماية المعلومات والبيانات الشخصية والحياة الخاصة

[ج] تحسين أداء الحاسوب [د] زيادة حجم البيانات

٧- أي مما يلي يمثل قضية خصوصية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي؟

[أ] تحسين دقة الشاشة [ب] زيادة سرعة المعالج

[ج] التعرف على الأفراد وتتبعهم عبر تقنية التعرف على الوجه [د] زيادة سعة التخزين

٨- ماذا يُقصد بالجمع الجماعي للبيانات الشخصية؟

[أ] حذف البيانات الشخصية [ب] حماية البيانات من الاستخدام

[ج] تقليل حجم البيانات [د] جمع وتحليل كميات كبيرة من بيانات السلوك عبر الإنترنت

٩- ما المقصود بالذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI)؟

[أ] تقنية تتيح للبشر فهم سبب اتخاذ الذكاء الاصطناعي حكمًا معينًا [ب] تقنية لزيادة سرعة الإنترنت

[ج] تقنية لحذف البيانات [د] تقنية لتخزين الملفات

١٠- ماذا يصعب اكتشافه عندما تكون آلية الوصول إلى نتيجة الذكاء الاصطناعي غير واضحة؟

[أ] حجم الشاشة [ب] الأخطاء أو التحيز [ج] سرعة الإنترنت [د] نوع الجهاز

١١- ما المقصود بالمسؤولية (Responsibility)؟

[أ] إخفاء معلومات النظام [ب] تفسير جميع قرارات النظام

[ج] تحديد أدوار وواجبات الأطراف المرتبطة بالنظام [د] جمع البيانات الشخصية

١٢- ما المقصود بالمساءلة (Accountability)؟

[أ] تحديد الجهات المسؤولة وإمكان محاسبتها [ب] زيادة سرعة النظام [ج] حماية الشاشة [د] جمع البيانات

١٣- ما السؤال الذي ترتبط به المساءلة بشكل أساسي؟

[أ] كيف يعمل الحاسوب؟ [ب] لماذا تم اتخاذ القرار؟

[ج] كيف يتم جمع البيانات؟ [د] من يُحاسب على النتيجة؟

١٤- ما المقصود بالشفافية (Transparency)؟

[أ] إخفاء طريقة عمل النظام

[ب] إتاحة معلومات واضحة ومناسبة عن النظام واستخدامه وقراراته وحدوده

[ج] حذف البيانات الشخصية [د] زيادة سرعة معالجة البيانات

١٥- أي مبدأ يعني عدم التمييز ظلمًا ضد أي شخص أو مجموعة؟

[أ] العدالة [ب] الشفافية [ج] المساءلة [د] حماية الخصوصية

١٦- أي مبدأ يهتم بالتعامل المناسب مع المعلومات الشخصية وحمايتها؟

[أ] العدالة [ب] المساءلة [ج] حماية الخصوصية [د] الشفافية

١٧- أي مبدأ يركز على تحديد الجهات المسؤولة عن النظام وقراراته وآثاره؟

[أ] الشفافية [ب] العدالة [ج] حماية الخصوصية [د] المساءلة

١٨- أي مما يلي يُعد من المبادئ الأساسية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي؟

[أ] سرعة المعالجة [ب] العدالة [ج] زيادة التخزين [د] دقة الشاشة

١٩- إذا لم يستطع أحد شرح سبب رفض الذكاء الاصطناعي لطلب توظيف شخص، فأي مبدأ يرتبط بهذه المشكلة؟

[أ] الشفافية [ب] حماية الخصوصية [ج] العدالة [د] المساءلة

٢٠- ما الذي يعنيه الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي؟

[أ] الاعتماد عليه دون مراجعة [ب] استخدامه لجمع أكبر قدر من البيانات

[ج] التحقق من التحيز وشرح القرارات ومعرفة المسؤول [د] إخفاء طريقة اتخاذ القرارات

السؤال الثانى: ضع علامة (✓) أو علامة (×) أمام كل من العبارات التالية:

١- إذا كانت بيانات التدريب متحيزة، فقد يكرر نظام الذكاء الاصطناعي هذا التحيز في أحكامه.( )

٢- التحيز الخوارزمي ينشأ فقط بسبب أخطاء المستخدم في تشغيل نظام الذكاء الاصطناعي. ( )

٣- يمكن أن ينشأ التحيز الخوارزمي من بيانات التدريب أو تصميم النظام أو طريقة استخدامه.( )

٤- بيانات التدريب هي الأمثلة التي يتعلم منها نظام الذكاء الاصطناعي أنماطه قبل استخدامه.( )

٥- كلما كانت بيانات التدريب غير ممثلة للواقع، قل احتمال تحيز مخرجات الذكاء الاصطناعي.( )

٦- قد يؤدي اختيار غير مناسب للمتغيرات أثناء تصميم النظام إلى نتائج غير عادلة. ( )

٧- لا يمكن أن يحدث التحيز في نظام الذكاء الاصطناعي إذا كانت بيانات التدريب جيدة. ( )

٨- الخصوصية تعني حماية المعلومات والبيانات الشخصية والحياة الخاصة من الجمع أو الاستخدام أو المراقبة غير المسموح بها. ( )

٩- يمكن لتقنية التعرف على الوجه في الأماكن العامة أن تثير مخاوف تتعلق بالخصوصية. ( )

١٠- الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI) يساعد البشر على فهم أسباب اتخاذ النظام لقرار معين. ( )

١١- المساءلة تعني القدرة على شرح كيفية اتخاذ الذكاء الاصطناعي للقرار فقط. ( )

١٢- المسؤولية تتعلق بتحديد أدوار وواجبات الأطراف المرتبطة بتطوير النظام وتشغيله واستخدامه.( )

١٣- الشفافية تعني إتاحة معلومات واضحة ومناسبة عن النظام وكيفية استخدامه وكيف يتخذ قراراته وحدوده. ( )

١٤- مبدأ العدالة يعني عدم التمييز ظلمًا ضد أي شخص أو مجموعة بعينها. ( )

https://t.me/CC N77

١٥- حماية الخصوصية تعني التعامل مع المعلومات الشخصية دون الاهتمام بحمايتها. ( )

١٦- من قضايا الخصوصية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي جمع وتحليل كميات كبيرة من بيانات السلوك عبر الإنترنت. ( )

١٧- إذا كان سبب قرار الذكاء الاصطناعي غير واضح، فإن ذلك قد يجعل تقييم القرار واكتشاف الأخطاء أو التحيز أمرًا صعبًا. ( )

١٨- المبادئ الأربعة الأساسية التي يركز عليها الدرس هي العدالة والشفافية وحماية الخصوصية والمساءلة. ( )

١٩- سرعة معالجة الحاسوب البطيئة تُعد سببًا رئيسيًا للتحيز الخوارزمي. ( )

السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:

(XAI – الخصوصية – حماية الخصوصية – العدالة – المساءلة)

١- حق الشخص في أن تظل معلوماته وبياناته الشخصية وحياته الخاصة محمية يسمى.....

٢- الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير يُختصر باللغة الإنجليزية إلى.....

٣- تحديد الجهات المسؤولة عن النظام وقراراته وآثاره وإمكان محاسبتها يسمى.....

٤- التعامل مع المعلومات الشخصية بشكل مناسب وحماية الخصوصية هو مبدأ.....

٥- عدم التمييز ظلمًا ضد أي شخص أو مجموعة بعينها هو مبدأ.....

السؤال الرابع: اذكر المصطلح أو المفهوم العلمي لكل ما يلي:

١- نمط في مخرجات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو ضارة، وقد ينشأ من البيانات أو تصميم النظام أو طريقة استخدامه.

٢- الأمثلة التي يتعلم منها نظام الذكاء الاصطناعي أنماطه قبل استخدامه.

٣- حق الشخص في أن تظل معلوماته وبياناته الشخصية وحياته الخاصة محمية من الجمع أو الاستخدام أو المراقبة غير المسموح بها.

٤- تقنية تتيح للبشر فهم سبب اتخاذ الذكاء الاصطناعي حكمًا معينًا.

٥- تحديد أدوار وواجبات الأطراف المرتبطة بتطوير نظام الذكاء الاصطناعي وتشغيله واستخدامه.

٦- تحديد الجهات المسؤولة عن النظام وقراراته وآثاره، وإمكان محاسبتها وفق أدوارها.

٧- إتاحة معلومات واضحة ومناسبة عن النظام وكيفية استخدامه وكيف يتخذ قراراته وحدوده.

٨- مبدأ يعني عدم التمييز ظلمًا ضد أي شخص أو مجموعة بعينها.

٩- مبدأ يعني التعامل مع المعلومات الشخصية بشكل مناسب وحماية الخصوصية.

١٠- مشكلة تحدث عندما تكون آلية وصول نظام الذكاء الاصطناعي إلى النتيجة غير واضحة، مما يصعب تقييمها واكتشاف الأخطاء أو التحيز.

السؤال الخامس: أكمل مكان النقط فى العبارات التالية بما هو مناسب:

١- التحيز الخوارزمي هو نمط في مخرجات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى نتائج ..... أو ضارة.

٢- يمكن أن ينشأ التحيز الخوارزمي من بيانات التدريب أو تصميم النظام أو طريقة ..... النظام.

٣- الأمثلة التي يتعلم منها نظام الذكاء الاصطناعي أنماطه قبل استخدامه تسمى.....

٤- كلما قلّ تمثيل بيانات التدريب للواقع زاد احتمال ..... مخرجات الذكاء الاصطناعي.

٥- إتاحة معلومات واضحة ومناسبة عن النظام وكيفية استخدامه وكيف يتخذ قراراته تسمى.....

٦- من أمثلة قضايا الخصوصية استخدام تقنية التعرف على الوجه في ..... الأفراد وتتبعهم.

٧- قد يدخل التحيز في نظام الذكاء الاصطناعي بسبب الطريقة التي ..... بها الإنسان النظام.

٨- المبادئ الأربعة الأساسية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي هي العدالة والشفافية وحماية الخصوصية و.....

تمارين كتاب الطالب

السؤال الأول: أجب عن التالى.

- عند استخدام تقنية التعرف على الوجه في الأماكن العامة، قد تتحسن السلامة والراحة، لكن تنشأ أيضًا مخاوف بشأن الخصوصية. اشرح كيف ينبغي الموازنة بين الراحة والسلامة، وحماية الخصوصية، واذكر أي مبدأ أساسي من مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي يرتبط ارتباطا وثيقاً برأيك.

السؤال الثانى: أجب عن التالي.

- إذا لم يستطع أحد شرح سبب رفض الذكاء الاصطناعي لطلب توظيف شخص ما، فهل هذا عادل؟ أي مبدأ من مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي مفقود؟

السؤال الثالث: أجب عن التالي.

- حلّل: كيف يمكن أن ينشأ التحيز الخوارزمي في نظام ذكاء اصطناعي، وكيف يمكن تقليله. أشر في إجابتك إلى سبب التحيز (بيانات تدريب متحيزة أو غير كافية) وإلى كيفية مساعدة مبدأي العدالة والشفافية في معالجته.

السؤال الرابع: أجب عن الأسئلة التالية.

١- ما المصطلح الذي يصف نمطًا في نظام ذكاء اصطناعي قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو ضارة؟

٢- ما هو المصطلح الخاص بالتقنية التي تتيح للبشر فهم سبب اتخاذ الذكاء الاصطناعي حكمًا معينا؟ واذكر أيضًا اختصارها المكون من ثلاثة أحرف.

٣- من بين المبادئ الأساسية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ما هو المصطلح الخاص بالمبدأ الذي يقتضي عدم التمييز ظلمًا ضد أي شخص أو مجموعة بعينها؟

٤- من بين المبادئ الأساسية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ما هو المصطلح الخاص بالمبدأ الذي يقتضي التعامل مع المعلومات الشخصية بشكل مناسب؟

السؤال الخامس: 📖 **من الخيارات التالية (أ : د)، اختر الخيار الذي ليس سببًا مناسبًا للتحيز الخوارزمي.**

[أ] بيانات التدريب متحيزة. [ب] انعكاس نزعات تمييزية سابقة في البيانات.

[ج] سرعة معالجة الحاسوب بطيئة. [د] هناك بيانات غير كافية عن سمات معينة.

السؤال السادس: 📖 **من الخيارات التالية (أ: د)، اختر كل ما يمثل قضايا خصوصية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.**

[أ] يتم التعرف على الأفراد وتتبعهم من خلال تقنية التعرف على الوجه.

[ب] تُجمع بيانات السلوك عبر الإنترنت وتُحلَّل بكميات كبيرة.

[ج] الذكاء الاصطناعي ينشئ أعمالا إبداعية. [د] تتحسن سرعة حوسبة الذكاء الاصطناعي.

السؤال السابع: 📖 **أجب عن التالي:**

ترغب مدرسة في استخدام كاميرات التعرف على الوجه عند بوابتها لتسجيل الحضور تلقائيًا. حدد فائدة عملية واحدة للمدرسة ومصدر قلق واحد يتعلق بالخصوصية. ثم، إذا أخطأت الكاميرا في التعرف على طالب، من ينبغي أن يكون مسؤولا – المدرسة، أم الشركة التي صنعت الذكاء الاصطناعي ؟ اذكر سببًا.

السؤال الثامن: 📖 **اقرأ الفقرة التالية واملأ الفراغات (١ : ٣):**

– مع انتشار أنظمة الذكاء الاصطناعي، برزت قضايا أخلاقية متعددة. قد يظهر ([١]) عندما تؤدي البيانات أو طريقة تصميم النظام أو استخدامه إلى نتائج غير عادلة. ولمعالجة مشكلة **«الصندوق الأسود»** تُطوّر أساليب تسمى ([٢]) تساعد على فهم العوامل المؤثرة في المخرجات. وعندما ينتج النظام قرارًا خاطئًا أو ضارًا تُطرح مسألة ([٣])؛ ولا يوجد معيار واحد يوزعها بالطريقة نفسها في جميع السياقات، إذ تختلف أدوار المطورين والجهات المشغلة والمستخدمين.

السؤال التاسع: 📖 **من بين (١ : ٤) التالية، حدد أي مبدأ أساسي من مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي يرتبط ارتباطا وثيقًا به:** [أ] العدالة [ب] الشفافية [ج] حماية الخصوصية [د] المساءلة.

١- ضمان أن يقيّم ذكاء اصطناعي للتوظيف بعدالة بغض النظر عن الجنس.

٢- الإفصاح عن عملية اتخاذ القرار في الذكاء الاصطناعي للمستخدمين بطريقة سهلة الفهم.

٣- عدم استخدام البيانات الشخصية المجمّعة لأغراض غير الغرض الأصلي منها.

٤- القدرة على شرح سبب التوصل إلى نتيجة تشخيصية معينة من قبل الذكاءالاصطناعي.

السؤال العاشر: 📖 **من الخيارات التالية (أ : د)، اختر الخيار الذي يصف بشكل أنسب القضايا الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.**

[أ] لا توجد قضايا أخلاقية متعلقة بالذكاء الاصطناعي.

[ب] التحيز الخوارزمي ناتج عن سرعة معالجة الذكاء الاصطناعي.

[ج] يمكن أن يتسبب التحيز في بيانات التدريب في تحيز تمييزي في أحكام الذكاء الاصطناعي.

[د] حتى لو كانت عملية اتخاذ القرار في الذكاء الاصطناعي غير واضحة، لا توجد مشكلة بالنسبة للمستخدمين.

https://t.me/CC N77

الدرس (١)

تقنيات التشفير والمصادقة

أهداف التعلم:

- اشرح كيف تستخدم اتصالات HTTPS تقنيات مختلفة لحماية الاتصال.
- ميز بين دور التشفير، والشهادات الرقمية، والمصادقة الثنائية، والتوقيعات الرقمية.
- قيم طريقة مصادقة في سياق محدد، وبرر اختيارك باستخدام متطلبات الأمان وإمكانية الوصول.

خريطة الدرس:

- **الفكرة الأساسية:** يعتمد الاتصال والخدمات الآمنة عبر الإنترنت على الجمع بين التشفير والمصادقة، وليس على تقنية واحدة فقط.

- **المفاهيم الأساسية:**
  - ⇐ HTTPS
  - ⇐ التشفير المتماثل
  - ⇐ التشفير بالمفتاح العام
  - ⇐ مصافحة TLS (Transport Layer Security)
  - ⇐ المصادقة الثنائية (FA)
  - ⇐ التوقيع الرقمي
  - ⇐ الشهادة الرقمية
  - ⇐ عدم التنصل

- عندما تسجل الدخول إلى تطبيق مصرفي ← أو تشتري عبر الإنترنت ← أو تفتح موقعًا يستخدم HTTPS، تعمل عدة تقنيات لحماية الاتصال.

1. يشفّر بروتوكول TLS البيانات أثناء انتقالها،
2. ويتحقق المتصفح من شهادة الموقع واسم النطاق الذي يتصل به،
3. وتتحقق الخدمة من هوية المستخدم قبل منحه حق الوصول.

تقلل هذه الوسائل المخاطر، لكنها لا تعني أن محتوى الموقع موثوق أو أن الحماية مطلقة.

قد يكون الموقع يستخدم HTTPS فعلًا، ولكن الموقع نفسه قد يكون موقعًا احتياليًا أو يعرض محتوى ضار.

توضيح الفقرة السابقة:

ما المقصود بـ HTTPS ؟

عندما ترى https:// في شريط عنوان الموقع،

فهذا يعني أن الاتصال بين جهازك والموقع يستخدم بروتوكول أمان يسمى TLS .

مثال:

- عندما تدخل إلى موقع بنك وتكتب اسم المستخدم وكلمة المرور، لا يتم إرسال هذه البيانات بطريقة مكشوفة، بل يتم تشفيرها أثناء انتقالها عبر الإنترنت.

❶ تشفير البيانات باستخدام TLS .

TLS هي تقنية تقوم بتشفير البيانات أثناء انتقالها بين جهازك والموقع.

مثلاً عندما تكتب: كلمة المرور: 12345678

لا تنتقل كلمة المرور بهذه الصورة الواضحة، وإنما يتم تشفيرها إلى بيانات غير مفهومة أثناء انتقالها.

* **الهدف:** منع الأشخاص غير المصرح لهم من قراءة البيانات أثناء انتقالها.

❷ المتصفح يتحقق من شهادة الموقع

- عندما تفتح موقعًا يستخدم بروتوكول HTTPS ،

يقوم المتصفح بالتحقق من شهادة الموقع الرقمية (Digital Certificate) .

شهادة الموقع الرقمية = بطاقة هوية إلكترونية للموقع تساعد المتصفح على التحقق من هوية الموقع وإنشاء اتصال آمن معه.

- الشهادة الرقمية تساعد المتصفح على التأكد من أن الاتصال يتم مع الموقع الذي يدّعي أنه الموقع الحقيقي.

مثال:

- إذا أردت الدخول إلى موقع بنك، يحاول المتصفح التأكد من أن الموقع هو فعلًا الموقع المقصود وليس موقعًا ينتحل اسمه.

التحقق من اسم النطاق.

اسم النطاق (Domain Name) هو عنوان الموقع، مثل: example.com

- المتصفح يتحقق من أن شهادة الموقع الرقمية مرتبطة باسم النطاق الذي تتصل به.

أي أن هناك علاقة بين: الموقع الذي طلبت الدخول إليه ↔ الشهادة الرقمية الخاصة به

❸ الخدمة تتحقق من هوية المستخدم

- بعد أن يتم تأمين الاتصال، يطلب الموقع منك إثبات هويتك. مثلًا: اسم المستخدم ، كلمة المرور ...إلخ
- إذا كانت بيانات الدخول صحيحة، يسمح لك الموقع بالوصول إلى حسابك.

https://t.me/CC N77

السؤال الرئيسى:

كيف تعمل تقنيات التشفير والمصادقة معًا للحفاظ على أمان الاتصال والخدمات عبر الإنترنت؟

★ **مصطلحات أساسية:**

- **HTTPS** هو نظام لإجراء اتصالات الويب بأمان (التشفير، واكتشاف التلاعب، والتحقق من الطرف المقابل).

● **ملحوظة مهمة:**

❶ كيف تعمل اتصالات HTTPS:

[١] HTTPS: هو بروتوكول **HTTP** منقول عبر اتصال **TLS** مؤمّن.

يوفر TLS سرية البيانات وسلامتها أثناء النقل ويساعد المتصفح على التحقق من هوية الخادم واسم النطاق.

تذكر: HTTP طريقة التواصل بين المتصفح وخادم الموقع.

TLS هو تقنية أمان تقوم بتشفير الاتصال بين جهازك وخادم الموقع.

- وتسمى خطوات إنشاء الاتصال الآمن **مصافحة TLS**.

[٢] ● تجري المصادقة بالشهادة الرقمية ● واشتقاق مفاتيح الجلسة داخل مصافحة TLS نفسها، ● ثم يستخدم التشفير المتماثل لحماية بيانات الاتصال بكفاءة.

- **توضيح:** ● كيفية المصادقة باستخدام الشهادة الرقمية للموقع: الموقع يرسل إلى المتصفح شهادته الرقمية.

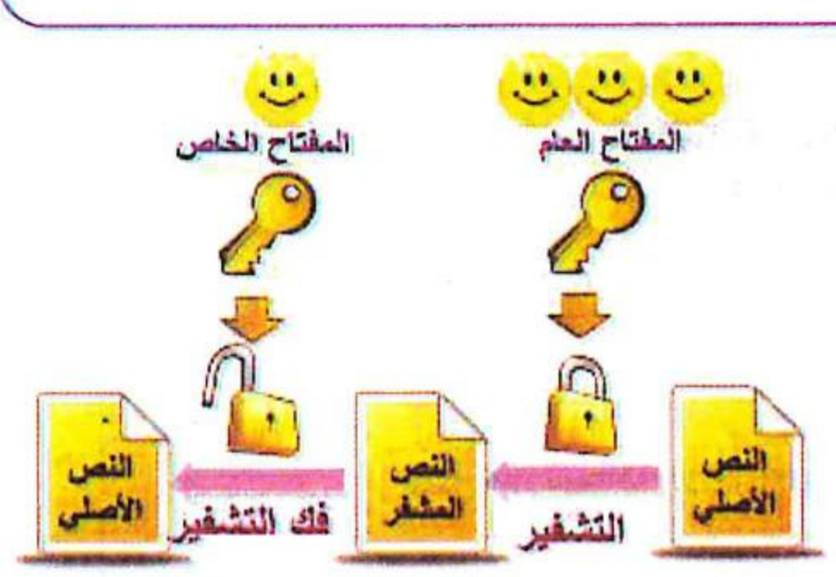
المتصفح يفحص الشهادة ليتأكد من:

الشهادة تخص اسم الموقع المطلوب. والشهادة صادرة عن جهة موثوقة. والشهادة صالحة وغير منتهية.

● اشتقاق مفاتيح الجلسة: بعد المصادقة يتم تحديد طريقة تشفير خاصة بهذه الجلسة، وتسمى: مفاتيح الجلسة

● بعد انتهاء مصافحة TLS وإنشاء مفاتيح الجلسة، يتم استخدام التشفير المتماثل لحماية بيانات الاتصال.

ومصطلح "**متماثل**" يعنى نفس المفتاح يُستخدم للتشفير وفك التشفير.



الخلاصة: الشهادة الرقمية ← التحقق من هوية الموقع.

مصافحة TLS ← إعداد الاتصال الآمن ومفاتيح الجلسة.

التشفير المتماثل ← حماية بيانات الاتصال بسرعة وكفاءة.

- يستخدم التشفير بالمفتاح العام زوجًا من المفاتيح المرتبطة:

مفتاحًا عامًا ومفتاحا خاصًا.

https://t.me/ecn77

المرحلة	ما يحدث	آلية الحماية الأساسية
1 مصافحة TLS: التحقق من الشهادة	• أثناء المصافحة يرسل الخادم شهادته الرقمية، ويتحقق المتصفح من صلاحيتها وسلسلة الثقة وملاءمتها لاسم الموقع.	التشفير بالمفتاح العام
2 مصافحة TLS: اشتقاق مفاتيح الجلسة	• وفي المصافحة نفسها يتفاوض الطرفان (المتصفح والخادم) على أسرار مشتركة تُشتق منها مفاتيح الجلسة، باستخدام آليات مفتاح عام مناسبة لإصدار TLS ومجموعة التشفير.	التشفير بالمفتاح العام
3 تبادل البيانات	• تُحمى بيانات الجلسة بالتشفير المتماثل وآليات سلامة البيانات.	التشفير المتماثل

ملحوظة: مفاتيح الجلسة ← تُستخدم بعد ذلك لحماية بيانات الاتصال بكفاءة.

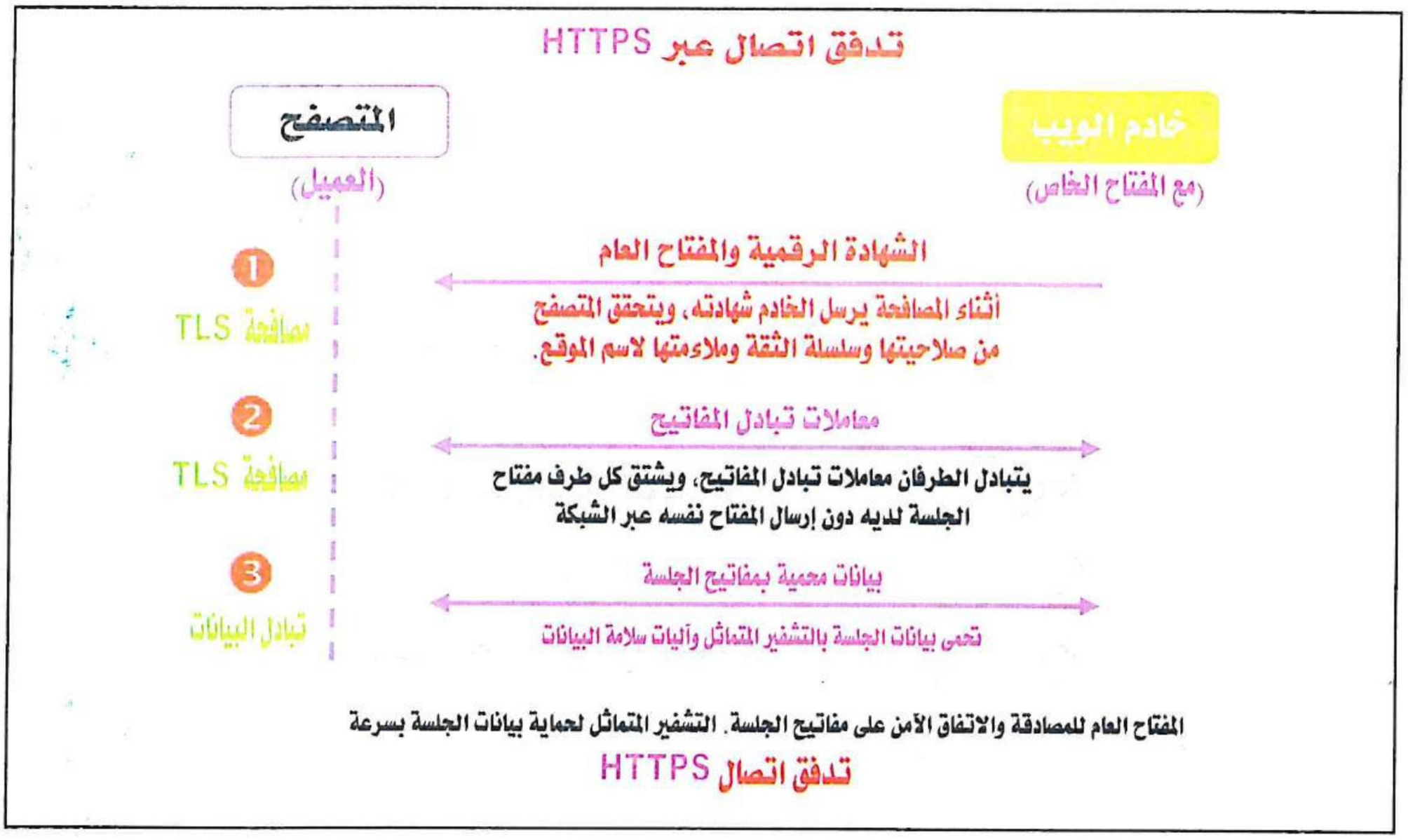
المفتاح العام ← يساعد في إجراءات المصافحة والمصادقة وإنشاء السر المشترك حسب آلية TLS.

معنى إصدار TLS ومجموعة التشفير:

إصدار TLS : هو الإصدار المستخدم من بروتوكول TLS

مجموعة التشفير: هي مجموعة من الخوارزميات والقواعد التي تحدد كيف سيتم تأمين الاتصال.

أي أن المتصفح والخادم يتفقان على مجموعة مناسبة من تقنيات التشفير والمصادقة.



https://t.me/CC N77

[٣] تستخدم مصافحة TLS الشهادات وآليات المفتاح العام للمصادقة والاتفاق الآمن على مفاتيح الجلسة.

وبعد إنشاء المفاتيح ، يُستخدم التشفير المتماثل لحماية البيانات بسرعة وكفاءة.

② استخدام المصادقة فى الخدمات الفعلية:

[١] تستخدم **المصادقة الثنائية (2FA)** عاملين مختلفين لإثبات الهوية.

يعني ببساطة أن الموقع أو التطبيق لا يكتفي بطريقة واحدة للتأكد من أنك صاحب الحساب، بل يطلب دليلين مختلفين.

أما **المصادقة متعددة العوامل (MFA)** فتستخدم عاملين أو أكثر من فئات مثل المعرفة والحيازة والسمات الحيوية.

[٢] يقلل استخدام عامل مستقل ثانٍ احتمال الدخول غير المصرح به إذا كشفت كلمة المرور.

– فبعد إدخال كلمة المرور، قد يُطلب رمز من تطبيق مصادقة أو جهاز يملكه المستخدم ؛ وعندئذ لا تكفي معرفة كلمة المرور وحدها للدخول.

توضيح: فئات عوامل المصادقة ثلاث فئات أساسية:

- **المعرفة:** شيء تعرفه أنت ، مثل: كلمة المرور. رقم PIN أو إجابة سؤال سري.
- **الحيازة:** شيء تملكه أنت ، مثل: الهاتف المحمول. تطبيق المصادقة. أو مفتاح أمان.
- **السمات الحيوية:** شيء يخص جسمك ، مثل: بصمة الإصبع. التعرف على الوجه. أو بصمة العين.

[٣] توضح الأمثلة التالية استخدام عاملين من فئتين مختلفتين في خدمات متنوعة.

الخدمة	أمثلة على المصادقة المستخدمة
الخدمات المصرفية عبر الإنترنت	• كلمة المرور (المعرفة) + • كلمة المرور لمرة واحدة (الحيازة)
تسجيل الدخول إلى وسائل التواصل الاجتماعي	• كلمة المرور (المعرفة) + • المصادقة عبر الرسائل القصيرة SMS (الحيازة)
الدخول إلى مبنى مؤمن	• بطاقة دخول (الحيازة) + بصمة إصبع (السمات الحيوية)
التسوق الإلكتروني	• كلمة المرور (المعرفة) + • التحقق من هوية بطاقة الائتمان (الحيازة)

★ **مصطلحات أساسية:** – **التوقيع الرقمى:** يكتشف التلاعب وانتحال الشخصية، ويوفر دليلا يدعم عدم التنصل.

– **الشهادة الرقمية** تساعد المتصفح على التحقق من هوية الخادم وارتباط الشهادة باسم النطاق الذي يتصل به.

https://t.me/CC N77

- المصادقة الثنائية (FA) – Two-Factor Authentication:

استخدام عاملين مستقلين من فئتين مختلفتين لإثبات الهوية. وتقلل احتمال تسجيل الدخول غير المصرح به.

- المصادقة متعددة العوامل MFA – Multi-Factor Authentication :

استخدام عاملين أو أكثر من فئات مختلفة، مثل المعرفة والحيازة والسمات الحيوية.

- التشفير بالمفتاح العام ← يشارك المفتاح بأمان ويحافظ على خصوصية المحتوى.
- التشفير المتماثل ← يتبادل البيانات بسرعة.

❸ تركيبات تقنيات الأمان:

[١] يتحقق الاتصال والخدمات الآمنة ليس من خلال تقنية واحدة، بل من خلال الجمع بين عدة تقنيات أمان.

التقنية	التأثير
التشفير (بالمفتاح المتناظر، بالمفتاح العام)	• يمنع قراءة محتوى الاتصال من قبل أطراف ثالثة
التوقيع الرقمي	• يدعم التحقق من سلامة البيانات وهوية الموقع، ويوفر دليلًا يدعم عدم التنصل عندما يتطلب النظام ذلك
الشهادة الرقمية	• تساعد المتصفح على التحقق من هوية الخادم واسم النطاق الذي يتصل به.
المصادقة الثنائية (2FA)	• تقلل احتمال تسجيل الدخول غير المصرح به.

[٢] على سبيل المثال، عند شراء منتج عبر التسوق الإلكتروني، يتم الجمع بين هذه التقنيات واستخدامها على النحو التالي.

❶ عندما تدخل إلى الموقع، يبدأ اتصال HTTPS ويمنع **(التشفير)** قراءة محتوى الاتصال من قبل أطراف ثالثة.

❷ يتحقق المتصفح من **الشهادة الرقمية** واسم النطاق للتأكد من هوية الخادم الذي يتصل به.

❸ عند تسجيل الدخول تقلل **المصادقة الثنائية (2FA)** احتمال الدخول غير المصرح به باستخدام عاملين مستقلين.

❹ أثناء إرسال تفاصيل الطلب، يحمي **TLS** سرية البيانات وسلامتها أثناء النقل.

ويُستخدم التوقيع الرقمي لإثبات التوقيع على بيانات أو رسائل محددة عندما يتطلب النظام ذلك.

[٣] يتيح الجمع بين تقنيات الحماية تقليل مخاطر عدة تهديدات، مثل التنصت والتلاعب وانتحال الهوية والدخول غير المصرح به. من دون افتراض أن أي تقنية تمنع الخطر منعًا تاماً مطلقًا.

الفكرة الرئيسة:

لا يأتي الأمان عبر الإنترنت من تقنية واحدة، بل من الجمع بين التشفير والشهادات والتوقيعات والمصادقة بحيث تتم معالجة تهديدات كثيرة في آن واحد.

توقف وفكر:

📖 إذا تسربت كلمة المرور، لماذا يمكن لعامل ثانٍ يُرسل إلى الهاتف أن يظل يحمي الحساب؟

مثال محلول:

❶ **ضع علامة (✓) أمام كل عبارة (أ : د) إذا كانت صحيحة، أو علامة (×) إذا كانت خاطئة.**

[أ] يستخدم اتصال HTTPS كلاً من التشفير بالمفتاح العام والتشفير المتماثل.

[ب] يتبادل اتصال HTTPS جميع البيانات باستخدام التشفير بالمفتاح العام.

[ج] المصادقة الثنائية (2FA) تستخدم عاملين مستقلين من فئتين مختلفتين لإثبات الهوية.

[د] من أمثلة المصادقة الثنائية (2FA) تعيين كلمتي مرور.

❷ **طابق كل تهديد (أ : جـ) بأنسب تقنية أمان من الخيارات التالية (١ : ٣) .**

[أ] أريد منع قراءة محتوى الاتصال من قبل أطراف ثالثة.

[ب] أريد التحقق من أن رسالة موقعة لم يتم تعديلها وأنها صدرت عن الموقع المزعوم.

[ج] أريد التحقق من أن الطرف المقابل في الاتصال حقيقي.

الخيارات: ❶ التشفير ❷ التوقيع الرقمي ❸ الشهادة الرقمية

الحل:

❶ [أ] ✓ [ب] × [ج] ✓ [د] ×

❷ ❶ التشفير ❷ التوقيع الرقمي ❸ الشهادة الرقمية

📖 **سؤال على نمط الامتحان:**

اشرح لماذا يستخدم TLS آليات المفتاح العام للمصادقة والاتفاق الآمن على مفاتيح الجلسة، ثم يستخدم التشفير المتماثل لحماية بيانات الجلسة. [٦ درجات]

في إجابتك، استعن بـ: الأمان والكفاءة.

https://t.me/CC N77

تدرب:

1 📖 أجب عن الأسئلة التالية.

١- ما دور الشهادة الرقمية وآليات المفتاح العام في بدء اتصال TLS آمن؟

٢- ما نوع التشفير المستخدم لحماية بيانات الجلسة بعد إنشاء مفاتيحها؟

٣- اشرح باختصار كيف يستخدم HTTPS الشهادات وآليات المفتاح العام لبدء اتصال آمن، ثم يستخدم مفاتيح جلسة متماثلة لحماية البيانات.

2 📖 لكل خدمة من (١ : ٤)، بين أي مجموعة من عوامل المصادقة تُستخدم:

[أ] المعرفة + الحيازة. [ب] المعرفة + السمات الحيوية. [ج] السمات الحيوية + الحيازة.

١- كلمة مرور + كلمة مرور لمرة واحدة.

٢- كلمة مرور + مصادقة ببصمة الإصبع.

٣- كلمة مرور + مصادقة عبر الرسائل القصيرة SMS.

٤- التعرف على الوجه + بطاقة IC (بطاقة ذكية تحمل شريحة مدمجة تخزّن بيانات الهوية).

3 📖 من بين الخيارات التالية (أ : د) اختر الخيار الذي لا يمثل وصفًا مناسبًا لتركيبات تقنيات الأمان.

[أ] التشفير تقنية تمنع قراءة محتوى الاتصال من قبل أطراف ثالثة.

[ب] التوقيعات الرقمية تقنية تُحسّن سرعة الاتصال.

[ج] الشهادات الرقمية نظام للتحقق من أن الطرف المقابل في الاتصال حقيقي.

[د] من خلال الجمع بين عدة تقنيات أمان، يمكن معالجة تهديدات متنوعة.

فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر. — **نشاط عملي**

- تعمل إحدى المدارس في مدينتك على إنشاء بوابة إلكترونية يتحقق من خلالها الطلاب من درجاتهم ويدفعون الرسوم. عليك أن تختار طريقة تسجيل دخول الطلاب. أيهما الخيار الأفضل لهذه الخدمة؟

1 **اجمع البيانات:** اسأل عشرة من زملائك في الصف عن طرق تسجيل الدخول التي يستخدمونها ويثقون بها كلمة مرور كلمة مرور لمرة واحدة رسائل قصيرة، بصمة إصبع أو وجه). سجّل النتائج في جدول وحدد الإجابة الأكثر شيوعًا.

2 **حلّل أصحاب المصلحة:** لكل فئة – طالب، والمدرسة، وطالب لا يملك هاتفا ذكيًا – دون فائدة واحدة وعيبًا واحدًا لاشتراط عامل ثانٍ.

3 **اتخذ قرارًا:** أوص بطريقة تسجيل دخول واحدة للبوابة، وقدّم سببين بناءً على استطلاعك وجدولك.

4 **في أزواج:** قارن توصياتك واتفقا معًا على أقوى سبب واحد قبل تدوينه.

☐ كلمة مرور فقط. ☐ كلمة مرور بالإضافة إلى كلمة مرور لمرة واحدة تُرسل إلى الهاتف قدم دليلًا على إجابتك.

تلميح: إذا عُرفت كلمة المرور، فكيف يساعد عامل ثانٍ مستقل – مثل تطبيق مصادقة أو مفتاح أمان – في حماية الحساب؟

طبق ما تعلمته

– يريد متجر إلكتروني صغير تأمين تسجيل دخول العملاء والدفع معًا. بالاستعانة بما تعلمته، سمّ تقنيتي أمان يجب أن يستخدمهما وبين أين تساعد كل منهما، ثم حدّد تهديدًا واحدًا قد يظل قائمًا.

إجابة السؤال الرئيسى

– تناول السؤال الرئيسي كيفية تعاون التشفير والمصادقة لحماية الاتصال والخدمات.

– يستخدم HTTPS بروتوكول HTTP عبر اتصال TLS مؤمّن؛ فتساعد الشهادات وآليات المفتاح العام على المصادقة وإنشاء مفاتيح جلسة، ثم يحمي التشفير المتماثل بيانات الجلسة بكفاءة.

– وتقلل المصادقة الثنائية احتمال الدخول غير المصرح به باستخدام عاملين مستقلين.

– كما تؤدي الشهادات والتوقيعات الرقمية وظائف مختلفة بحسب النظام. وتتكون الحماية الفعالة من طبقات تقلل المخاطر، ولا تعتمد على تقنية واحدة أو ضمان مطلق.

فكّر وتحد نفسك

– **تأمل:** على أي من هذه الحمايات تعتمد أكثر عندما تتصل بالإنترنت؟

– **التحدي:** اقترح إجراء أمان إضافياً واحدًا يمكن لمتجر إلكتروني إضافته، وتهديدًا واحدًا سيظل غير مزال.

تمارين:

1 📖 اقرأ الفقرة التالية وأجب عن كل سؤال:

عند بدء اتصال HTTPS ينفذ الطرفان مصافحة TLS . وفي أثنائها يرسل الخادم شهادته الرقمية إلى المتصفح، فيتحقق المتصفح من صلاحيتها وملاءمتها لاسم الموقع. ثم يتفق الطرفان – في المصافحة نفسها على إعدادات الحماية وتُشتق مفاتيح الجلسة. وبعد اكتمال المصافحة تُحمى بيانات الجلسة بالتشفير المتماثل وآليات سلامة البيانات.

1. استخرج من الفقرة ثلاث خطوات مرتبة لإنشاء اتصال HTTPS آمن.
2. اشرح بإيجاز سبب استخدام مفاتيح جلسة متماثلة لحماية كميات البيانات المتبادلة بعد المصافحة.

https://t.me/CC_N77

2 📖 أجب عن الأسئلة التالية.

1 لكل تهديد (١ : ٤) بين التقنية المستخدمة أساسًا لمعالجته:

[أ] التشفير [ب] التوقيع الرقمي [ج] الشهادة الرقمية [د] المصادقة الثنائية (2FA)

١- تسربت كلمة مرور وحدث تسجيل دخول غير مصرح به.

٢- تم تعديل البيانات أثناء الاتصال.

٣- تم توجيه مستخدم إلى موقع إلكتروني مزيف.

٤- تم اعتراض محتوى الاتصال من قبل طرف ثالث.

2 من بين الخيارات التالية (أ : د)، اختر الخيار الذي لا يمثل مثالاً مناسبًا للمصادقة الثنائية باستخدام عاملين مختلفين.

[أ] كلمة مرور + إشعار على الهاتف الذكي

[ب] كلمة مرور + سؤال سري

[ج] مصادقة ببصمة الإصبع + بطاقة IC

[د] كلمة مرور + مصادقة عبر الرسائل القصيرة SMS

الخلاصة:

- **مصافحة TLS** تتحقق من هوية الموقع وتساعد المتصفح والخادم على إنشاء مفاتيح الجلسة، ثم تُستخدم هذه المفاتيح مع التشفير المتماثل لحماية البيانات أثناء الاتصال.

- الشهادة الرقمية = التحقق من الهوية
- آليات المفتاح العام = تأمين عملية إنشاء/الاتفاق على الأسرار
- مفاتيح الجلسة = مفاتيح الاتصال الحالي
- التشفير المتماثل = حماية البيانات بسرعة

- مثال يوضح بالتفصيل كل المفاهيم في موقف عملي: شراء منتج من متجر إلكتروني.

الخطوة الأولى: فتح الموقع

- يبدأ اتصال HTTPS ويمنع التشفير قراءة محتوى الاتصال من قبل أطراف ثالثة.
- عندما تفتح متجرًا إلكترونيًا يستخدم https// ، يتم إنشاء اتصال آمن باستخدام TLS.

وأثناء انتقال البيانات، يتم تشفيرها بحيث لا يستطيع شخص يعترض الاتصال قراءة محتواها بسهولة.

* مثلاً، عندما ترسل: اسم المستخدم + كلمة المرور + عنوانك. لا تنتقل هذه البيانات كنص واضح أثناء النقل.

https://t.me/CC N77

📌 HTTPS/TLS ← يحمي البيانات أثناء انتقالها.

الخطوة الثانية: التحقق من الموقع

- يتحقق المتصفح من الشهادة الرقمية واسم النطاق للتأكد من هوية الخادم.

📌 هنا: الشهادة الرقمية + اسم النطاق ← يساعدان المتصفح على التحقق من هوية الخادم.
وهذا لا يعني أن كل محتوى الموقع موثوق ١٠٠%.

الخطوة الثالثة: تسجيل الدخول باستخدام 2FA

- عند تسجيل الدخول تقلل المصادقة الثنائية (2FA) احتمال الدخول غير المصرح به باستخدام عاملين مستقلين.
تكتب مثلًا: كلمة المرور ، ثم يطلب منك: رمزًا من الهاتف أو تطبيق المصادقة
هنا استخدمت: شيئًا تعرفه + شيئًا تملكه. وهذا هو **2FA**.
- حتى لو حصل شخص على كلمة المرور، فلن يكون دخوله سهلًا دون العامل الثاني.

📌 **2FA** ← يحمي الحساب من الوصول غير المصرح به.

الخطوة الرابعة: إرسال تفاصيل الطلب:

- أثناء إرسال تفاصيل الطلب، يحمي TLS سرية البيانات وسلامتها أثناء النقل.
- لنفترض أنك أرسلت: اسم المنتج. والكمية. وعنوان التوصيل. ومعلومات أخرى مطلوبة للطلب.
يعمل TLS على حماية البيانات أثناء انتقالها بين جهازك والخادم.

وماذا عن التوقيع الرقمي؟ التوقيع الرقمي يختلف عن التشفير. فهو يُستخدم للتحقق من أن:
البيانات صدرت من الجهة التي يُفترض أنها أصدرتها. وأن البيانات لم تتغير بعد توقيعها.
إذن: التوقيع الرقمي ← إثبات صحة مصدر البيانات وسلامتها بعد التوقيع.

الآن نجمع كل شيء في صورة واحدة:

- عند التسوق عبر الإنترنت:

1. **HTTPS/TLS** : يحمي الاتصال والبيانات أثناء النقل.
2. **الشهادة الرقمية:** تساعد المتصفح على التحقق من هوية الخادم.
3. **2FA:** يحمي حسابك باستخدام عاملين مختلفين.
4. **TLS أثناء نقل الطلب:** يحمي سرية البيانات وسلامتها أثناء النقل.
5. **التوقيع الرقمي عند الحاجة:** يساعد على إثبات مصدر البيانات وعدم تغييرها بعد توقيعها.

https://t.me/CC_N77

تدريبات الفائز

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلى:

١- ما البروتوكول الذي يعمل عبر اتصال TLS مؤمّن؟

[أ] FTP [ب] HTTP [ج] HTTPS [د] SMTP

٢- ما التقنية التي توفر سرية البيانات وسلامتها أثناء النقل؟

[أ] TLS [ب] FA٢ [ج] SMS [د] PIN

٣- ما اسم خطوات إنشاء الاتصال الآمن في TLS؟

[أ] المصادقة [ب] مصافحة TLS [ج] التوقيع الرقمي [د] النسخ الاحتياطي

٤- ما التقنية التي تساعد المتصفح على التحقق من هوية الخادم واسم النطاق؟

[أ] الشهادة الرقمية [ب] كلمة المرور [ج] التشفير المتماثل [د] SMS

٥- ما نوع التشفير الذي يستخدم زوجًا من المفاتيح المرتبطة؟

[أ] التشفير المتماثل [ب] التشفير بالمفتاح العام [ج] ضغط البيانات [د] التحقق بخطوتين

٦- ما الذي يُستخدم لحماية بيانات الجلسة بكفاءة بعد إنشاء المفاتيح؟

[أ] التشفير المتماثل [ب] الشهادة الرقمية [ج] التوقيع الرقمي [د] اسم النطاق

٧- ما الذي يتحقق منه المتصفح في الشهادة الرقمية أثناء مصافحة TLS؟

[أ] حجم الصفحة [ب] سرعة الاتصال

[ج] نوع الجهاز [د] صلاحية الشهادة وسلسلة الثقة وملاءمة اسم الموقع

٨- ما الذي يُستخدم لاشتقاق مفاتيح الجلسة أثناء مصافحة TLS؟

[أ] الرسائل القصيرة [ب] آليات المفتاح العام [ج] بصمة الإصبع [د] اسم المستخدم

٩- ما الهدف الأساسي من المصادقة الثنائية (2FA)؟

[أ] زيادة سرعة الإنترنت [ب] إنشاء مواقع الويب

[ج] ضغط الملفات [د] تقليل احتمال الدخول غير المصرح به

١٠- أي مما يلي يمثل عاملًا من فئة «المعرفة»؟

[أ] الهاتف [ب] بصمة الإصبع [ج] كلمة المرور [د] بطاقة الدخول

١١- أي مما يلي يمثل عاملًا من فئة «الحيازة»؟

[أ] كلمة المرور [ب] الهاتف [ج] بصمة الإصبع [د] الوجه

١٢- أي مما يلي يمثل عاملًا من فئة «السمات الحيوية»؟

[أ] كلمة المرور [ب] الهاتف [ج] بصمة الإصبع [د] رمز PIN

١٣- عند التسوق الإلكتروني، ما التقنية التي تقلل احتمال الدخول غير المصرح به إلى الحساب؟

[أ] 2FA [ب] HTTP [ج] اسم النطاق [د] التشفير المتماثل فقط

١٤- أي مجموعة تمثل مصادقة ثنائية صحيحة؟

[أ] كلمة المرور + PIN [ب] كلمة المرور + رمز من الهاتف

[ج] بصمة + وجه [د] اسم المستخدم + كلمة المرور

١٥- ما الوظيفة الأساسية للتوقيع الرقمي؟

[أ] زيادة سرعة الاتصال [ب] اكتشاف التلاعب وانتحال الشخصية ودعم عدم التنصل

[ج] تشفير كل بيانات الإنترنت [د] إنشاء كلمة مرور

١٦- ما المقصود بعدم التنصل؟

[أ] منع قراءة البيانات [ب] إخفاء اسم النطاق

[ج] زيادة سرعة الموقع [د] توفير دليل يدعم أن المرسل قام بالتوقيع

١٧- ما التهديد الذي يساعد الجمع بين تقنيات الأمان على تقليله؟

[أ] التنصت [ب] زيادة مساحة التخزين [ج] بطء الجهاز [د] انقطاع الكهرباء

١٨- ما الذي يميز المصادقة متعددة العوامل (MFA)؟

[أ] استخدام عامل واحد [ب] استخدام شهادة رقمية فقط

[ج] استخدام كلمة مرور فقط [د] استخدام عاملين أو أكثر من فئات مختلفة

١٩- ما الذي يحمي تفاصيل الطلب أثناء انتقالها بين العميل والخادم؟

[أ] TLS [ب] كلمة المرور فقط [ج] الشهادة الرقمية فقط [د] التوقيع الرقمي فقط

٢٠- ما الفكرة الرئيسة للدرس «تقنيات التشفير والمصادقة»؟

[أ] الاعتماد على تقنية واحدة فقط [ب] الجمع بين عدة تقنيات لتقليل المخاطر

[ج] استخدام كلمات المرور فقط [د] إلغاء المصادقة

السؤال الثانى: ضع علامة (✓) أو علامة (×) أمام كل من العبارات التالية:

١- بروتوكول HTTPS هو بروتوكول HTTP منقول عبر اتصال TLS مؤمّن. ( )

٢- تستخدم اتصالات HTTPS التشفير لحماية البيانات أثناء انتقالها عبر الإنترنت. ( )

٣- لا يتحقق المتصفح من الشهادة الرقمية واسم النطاق عند استخدام HTTPS. ( )

٤- تساعد الشهادة الرقمية المتصفح على التحقق من هوية الخادم وارتباط الشهادة باسم النطاق.( )

٥- مصافحة TLS هي الخطوات المستخدمة لإنشاء الاتصال الآمن. ( )

٦- يُستخدم التشفير المتماثل لحماية بيانات الاتصال بسرعة وكفاءة بعد إنشاء مفاتيح الجلسة. ( )

٧- يستخدم التشفير بالمفتاح العام مفتاحًا واحدًا فقط للتشفير وفك التشفير. ( )

٨- يستخدم التشفير بالمفتاح العام زوجًا من المفاتيح المرتبطة: مفتاحًا عامًا ومفتاحًا خاصًا. ( )

٩- يتم اشتقاق مفاتيح الجلسة خارج مصافحة TLS فقط. ( )

١٠- تستخدم المصادقة الثنائية (FA٢) عاملين مختلفين لإثبات الهوية. ( )

١١- تستخدم مصافحة TLS الشهادات وآليات المفتاح العام للمصادقة والاتفاق الآمن على مفاتيح الجلسة. ( )

١٢- تعتمد المصادقة متعددة العوامل (MFA) على عامل واحد فقط لإثبات الهوية. ( )

١٣- كلمة المرور تُعد عاملًا من فئة المعرفة. ( )

١٤- الهاتف أو تطبيق المصادقة يُعد عاملًا من فئة الحيازة. ( )

١٥- بصمة الإصبع تُعد عاملًا من فئة المعرفة. ( )

١٦- يقلل العامل الثاني المستقل احتمال الدخول غير المصرح به إذا كُشفت كلمة المرور. ( )

١٧- التوقيع الرقمي يساعد على اكتشاف التلاعب وانتحال الشخصية، ويدعم عدم التنصل. ( )

١٨- التوقيع الرقمي يضمن أن أي موقع يستخدمه موثوق ومحتواه صحيح دائمًا. ( )

١٩- الجمع بين تقنيات التشفير والشهادات والتوقيعات والمصادقة يقلل مخاطر التهديدات المختلفة.( )

٢٠- استخدام HTTPS يعني أن الموقع ومحتواه موثوقان تمامًا ولا يمكن أن يكون موقعًا احتياليًا. ( )

السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:

(مصافحة TLS – HTTPS – مفاتيح الجلسة – الشهادة الرقمية – المعرفة)

١- بروتوكول ..... هو بروتوكول HTTP منقول عبر اتصال TLS مؤمّن.

٢- تسمى خطوات إنشاء الاتصال الآمن في TLS بـ.....

٣- تساعد ..... المتصفح على التحقق من هوية الخادم وارتباطها باسم النطاق.

٤- كلمة المرور تمثل عاملًا من فئة.....

٥- يتم اشتقاق ..... أثناء مصافحة TLS لحماية بيانات الجلسة.

السؤال الرابع: اذكر المصطلح أو المفهوم العلمي لكل ما يلى:

١- بروتوكول يستخدم HTTP عبر اتصال TLS مؤمّن لتوفير اتصالات ويب آمنة.

٢- خطوات إنشاء الاتصال الآمن بين المتصفح والخادم باستخدام TLS.

٣- شهادة تساعد المتصفح على التحقق من هوية الخادم وارتباط الشهادة باسم النطاق.

٤- نوع من التشفير يستخدم مفتاحًا عامًا ومفتاحًا خاصًا مرتبطين.

٥- نوع من التشفير يستخدم لحماية بيانات الاتصال بسرعة وكفاءة بعد إنشاء مفاتيح الجلسة.

٦- استخدام عاملين مستقلين من فئتين مختلفتين لإثبات هوية المستخدم.

٧- استخدام عاملين أو أكثر من فئات مختلفة مثل المعرفة والحيازة والسمات الحيوية.

٨- تقنية تساعد على اكتشاف التلاعب وانتحال الشخصية وتوفر دليلًا يدعم عدم التنصل.

٩- مفاتيح يتم اشتقاقها أثناء مصافحة TLS وتستخدم بعد ذلك لحماية بيانات الاتصال.

١٠- مبدأ يهدف إلى توفير دليل يدعم أن الشخص أو الجهة لا يمكنها إنكار قيامها بتوقيع بيانات أو رسالة.

https://t.me/CC N77

السؤال الخامس: أكمل مكان النقط فى العبارات التالية بما هو مناسب:

١- بصمة الإصبع تمثل عاملًا من فئة.....

٢- يستخدم ..... لحماية بيانات الاتصال بسرعة وكفاءة بعد إنشاء مفاتيح الجلسة.

٣- تستخدم المصادقة الثنائية ..... عاملين مختلفين لإثبات الهوية.

٤- تستخدم المصادقة متعددة العوامل ..... عاملين أو أكثر من فئات مختلفة.

٥- الهاتف أو تطبيق المصادقة يمثل عاملًا من فئة.....

٦- يساعد ..... على اكتشاف التلاعب وانتحال الشخصية ويوفر دليلًا يدعم عدم التنصل.

٧- يحمي TLS سرية البيانات و..... أثناء نقلها.

٨- يستخدم التشفير بالمفتاح العام زوجًا من المفاتيح، هما المفتاح ..... والمفتاح الخاص.

٩- الجمع بين تقنيات الأمان المختلفة يساعد على تقليل مخاطر مثل التنصت والتلاعب و.....

١٠- لا يأتي الأمان عبر الإنترنت من تقنية واحدة، بل من الجمع بين التشفير والشهادات والتوقيعات و...

تمارين كتاب الطالب

السؤال الأول: 📖 إذا تسربت كلمة المرور، لماذا يمكن لعامل ثانٍ يُرسل إلى الهاتف أن يظل يحمي الحساب؟

السؤال الثانى: 📖 اشرح لماذا يستخدم TLS آليات المفتاح العام للمصادقة والاتفاق الآمن على مفاتيح الجلسة، ثم يستخدم التشفير المتماثل لحماية بيانات الجلسة. في إجابتك، استعن بـ: الأمان والكفاءة.

السؤال الثالث: 📖 **أجب عن الأسئلة التالية.**

١- ما دور الشهادة الرقمية وآليات المفتاح العام في بدء اتصال TLS آمن؟

٢- ما نوع التشفير المستخدم لحماية بيانات الجلسة بعد إنشاء مفاتيحها؟

٣- اشرح باختصار كيف يستخدم HTTPS الشهادات وآليات المفتاح العام لبدء اتصال آمن، ثم يستخدم مفاتيح جلسة متماثلة لحماية البيانات.

السؤال الرابع: 📖 **لكل خدمة من (١ : ٤)، بين أي مجموعة من عوامل المصادقة (أ : ج) تُستخدم:**

[أ] المعرفة + الحيازة.

[ب] المعرفة + السمات الحيوية.

[ج] السمات الحيوية + الحيازة.

١- كلمة مرور + كلمة مرور لمرة واحدة.

٢- كلمة مرور + مصادقة ببصمة الإصبع.

٣- كلمة مرور + مصادقة عبر الرسائل القصيرة SMS.

٤- التعرف على الوجه + بطاقة IC (بطاقة ذكية تحمل شريحة مدمجة تخزّن بيانات الهوية).

السؤال الخامس: 📖 **من بين الخيارات التالية (أ : د) اختر الخيار الذي لا يمثل وصفًا مناسبًا لتركيبات تقنيات الأمان.**

[أ] التشفير تقنية تمنع قراءة محتوى الاتصال من قبل أطراف ثالثة.

[ب] التوقيعات الرقمية تقنية تُحسّن سرعة الاتصال.

[ج] الشهادات الرقمية نظام للتحقق من أن الطرف المقابل في الاتصال حقيقي.

[د] من خلال الجمع بين عدة تقنيات أمان، يمكن معالجة تهديدات متنوعة.

السؤال السادس: 📖 **أجب عن التالي.**

– يريد متجر إلكتروني صغير تأمين تسجيل دخول العملاء والدفع معًا. بالاستعانة بما تعلمته، سمّ تقنيتي أمان يجب أن يستخدمهما وبين أين تساعد كل منهما، ثم حدّد تهديدًا واحدًا قد يظل قائمًا.

السؤال السابع: 📖 **اقرأ الفقرة التالية وأجب عن كل سؤال:**

عند بدء اتصال HTTPS ينفذ الطرفان مصافحة TLS . وفي أثنائها يرسل الخادم شهادته الرقمية إلى المتصفح، فيتحقق المتصفح من صلاحيتها وملاءمتها لاسم الموقع. ثم يتفق الطرفان – في المصافحة نفسها على إعدادات الحماية وتُشتق مفاتيح الجلسة. وبعد اكتمال المصافحة تُحمى بيانات الجلسة بالتشفير المتماثل وآليات سلامة البيانات.

1. استخرج من الفقرة ثلاث خطوات مرتبة لإنشاء اتصال HTTPS آمن.
2. اشرح بإيجاز سبب استخدام مفاتيح جلسة متماثلة لحماية كميات البيانات المتبادلة بعد المصافحة.

السؤال الثامن: 📖 **لكل تهديد (١ : ٤) بين التقنية المستخدمة أساسًا لمعالجته:**

[أ] التشفير [ب] التوقيع الرقمي [ج] الشهادة الرقمية [د] المصادقة الثنائية (2FA)

١- تسربت كلمة مرور وحدث تسجيل دخول غير مصرح به.

٢- تم تعديل البيانات أثناء الاتصال.

٣- تم توجيه مستخدم إلى موقع إلكتروني مزيف.

٤- تم اعتراض محتوى الاتصال من قبل طرف ثالث.

السؤال التاسع: 📖 **من بين الخيارات التالية (أ : د)، اختر الخيار الذي لا يمثل مثالاً مناسبًا للمصادقة الثنائية باستخدام عاملين مختلفين.**

[أ] كلمة مرور + إشعار على الهاتف الذكي

[ب] كلمة مرور + سؤال سري

[ج] مصادقة ببصمة الإصبع + بطاقة IC

[د] كلمة مرور + مصادقة عبر الرسائل القصيرة SMS

الدرس (٢)

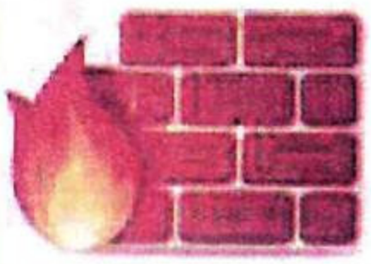
تصميم أمان الشبكات

أهداف التعلم:

- اشرح أدوار جدار الحماية، و DMZg، VPNg ، وضوابط الأجهزة الطرفية في حماية الشبكة.
- اشرح لماذا يوفر الدفاع في العمق حماية أقوى من الاعتماد على إجراء أمني واحد.
- قيم تصميمًا أمنيًا لشبكة، وبرر اختيار الضوابط المناسبة وفق الأصول والتهديدات.

خريطة الدرس:

- **الفكرة الأساسية**: يأتي أمان الشبكات القوي من تكديس الإجراءات ⇐ جدار الحماية، ⇐ والشبكة الافتراضية الخاصة، ⇐ والمنطقة المعزولة، ⇐ وحماية الأجهزة الطرفية ⇐ ومن التحقق من كل عملية وصول (نهج انعدام الثقة) وليس من حاجز واحد.



- **المفاهيم الأساسية**:
  - ⇐ جدار الحماية
  - ⇐ الشبكة الافتراضية الخاصة Virtual Private Network VPN
  - ⇐ المنطقة المعزولة (DMZ)
  - ⇐ الدفاع في العمق
  - ⇐ نهج انعدام الثقة
  - ⇐ المحيط الأمني

- في الدرس السابق تعلمت أن هناك **وسائل لحماية الاتصال والحسابات**، مثل الحماية بـ:
  - **التشفير**: يحوّل البيانات إلى شكل غير مفهوم لمنع الآخرين من قراءتها أثناء انتقالها.
  - **المصادقة**: تتأكد من أن الشخص الذي يحاول الدخول هو الشخص المصرح له فعلًا.

📌 **مثال:** عندما تدخل إلى حسابك باستخدام كلمة مرور ورمز تحقق يصل إلى هاتفك، فأنت تستخدم **المصادقة**.

- في هذا الدرس، لا نتوقف عند **حماية الحسابات والبيانات** فقط، بل ننتقل إلى **حماية الشبكة** نفسها. **لماذا؟**
- لأن شبكات المؤسسات تحتفظ ببيانات وخدمات مهمة قد يحاول مهاجم الوصول إليها.
  - **حماية الشبكة** يعني ذلك حماية أجهزة الكمبيوتر. الخوادم. أجهزة الشبكة. البيانات التي تنتقل عبر الشبكة. والخدمات والأنظمة الموجودة داخل المؤسسة.

- ولا نكتفي بوسيلة حماية واحدة لحماية الشبكة ؛ فإذا فشلت قد تتعرض موارد الشبكة للخطر.
- لذلك نُستخدم **الدفاع في العمق**، ويعني استخدام عدة طبقات مختلفة من الحماية بدل الاعتماد على وسيلة واحدة. وذلك يؤدى إلى تقليل احتمال الاختراق والحد من أثره.

السؤال الرئيسى:

كيف يمكن لمؤسسة أن تصمم شبكتها بحيث، حتى لو تم اختراق أحد الدفاعات، يظل النظام محميا؟

★ مصطلحات أساسية:

- **جدار الحماية:** يسمح بالاتصال أو يمنعه عند نقطة دخول/خروج الشبكة استنادا إلى قواعد محددة مسبقًا.
- **المنطقة المعزولة (DMZ):** منطقة للخوادم المواجهة للجمهور، منفصلة عن الشبكة الداخلية.

● ملحوظة مهمة:

❶ دور جدران الحماية:

[١] **جدار الحماية:** هو نظام أمني ، قد يكون جهازًا أو برنامجًا، **وظيفته** مراقبة حركة مرور الشبكة (يعنى مراقبة البيانات التي تتحرك داخل الشبكة وخارجها) ، ويسمح بها أو يمنعها وفق قواعد أمنية.

(يقوم مسؤول الشبكة بتحديد القواعد الأمنية مثلًا: السماح للطلاب بالوصول إلى الشبكة. ومنع الاتصالات القادمة من مصادر غير موثوقة)

مثال للتوضيح: تخيل **جدار الحماية** مثل حارس على بوابة المدرسة:

يفحص من يحاول الدخول. يسمح للأشخاص المسموح لهم. يمنع الأشخاص غير المصرح لهم.

- من وضع القواعد الأمنية التى ينفذها حارس المدرسة؟ المسئول عن أمن المدرسة.

أين يوجد جدار الحماية؟ قد يوجد ❶ عند حدود الشبكة ❷ أو بين أجزائها ❸ أو على جهاز مضيف.

❶ **عند حدود الشبكة:** أي بين شبكة المؤسسة والإنترنت.

مثال: الإنترنت ← جدار الحماية ← شبكة المدرسة.

وهنا يراقب الاتصالات القادمة من الإنترنت أو الخارجة إليه.

❷ **بين أجزاء الشبكة:** يمكن استخدام جدار حماية داخل الشبكة نفسها للفصل بين أجزاء مختلفة.

مثال: شبكة الطلاب ← جدار حماية ← شبكة الإدارة

حتى لو تمكن مهاجم من الوصول إلى شبكة الطلاب، لا يستطيع بسهولة الوصول إلى شبكة الإدارة.

وهذا مثال واضح على الدفاع في العمق.

3 **على جهاز مضيف:** يمكن أن يكون جدار الحماية موجودًا مباشرة على جهاز كمبيوتر أو خادم.
أي أن الجهاز نفسه يمتلك حماية تراقب الاتصالات التي تصل إليه أو تخرج منه.

📌 **مثال:** السماح بالوصول إلى **خادم الويب** مع منع الوصول الخارجي المباشر إلى **قاعدة البيانات**.

التعليق على المثال:

🌐 لدينا هنا نظام يتكون من: المستخدم ← الإنترنت ← جدار الحماية ← خادم الويب ← قاعدة البيانات

- **خادم الويب** هو الذي يتعامل مع المستخدمين،
- بينما **قاعدة البيانات** تحتوي على معلومات مهمة وحساسة.

لذلك يمكن وضع قواعد جدار الحماية بحيث:

✓ يسمح للمستخدمين بالوصول إلى خادم الويب ✗ ويمنعهم من الوصول المباشر من الإنترنت إلى قاعدة البيانات

[٢] الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN):

1 **الشبكة الافتراضية الخاصة – VPN:** اتصال أو شبكة منطقية خاصة عبر شبكة عامة مثل الإنترنت، تستخدم عادة التشفير وتقنيات النفق لحماية البيانات بين الطرفين.

توضيح:

- الشبكة الافتراضية الخاصة VPN هي وسيلة مهمة جدًا ضمن الدفاع في العمق.
- الشبكة الافتراضية الخاصة VPN هي طريقة لإنشاء اتصال آمن ومنطقي بين جهازك وشبكة أخرى عبر شبكة عامة مثل الإنترنت.

تخيل أنك تريد الانتقال من منزلك إلى المدرسة، والطريق الذي ستسلكه هو الإنترنت، وهو طريق عام يستخدمه ملايين الأشخاص.

- الشبكة الافتراضية الخاصة VPN تنشئ لك نفقًا آمنًا ومشفّرًا داخل هذا الطريق العام.

يمكنك تصورها هكذا: جهازك ← نفق VPN مشفّر ← شبكة المؤسسة

🔒 **ماذا يعني "التشفير وتقنيات النفق"؟**

التشفير: يحوّل البيانات إلى شكل غير مفهوم أثناء انتقالها، بحيث يصعب على شخص يتنصت عليها فهمها.

النفق: يعني إنشاء مسار منطقي خاص لنقل البيانات بين طرفي الاتصال عبر شبكة عامة.

📌 لذلك يمكن تشبيه VPN بـ: نفق خاص ومغلق داخل طريق عام.

الطريق العام = الإنترنت.

النفق الآمن = VPN

2 الاستخدامات الرئيسية للشبكة الافتراضية الخاصة VPN هى:

1 **العمل عن بعد:** الاتصال بأمان بشبكة المؤسسة من المنزل أو أثناء التنقل.

📌 مثال: موظف يعمل من المنزل ويريد الوصول إلى ملفات أو أنظمة موجودة داخل شبكة المؤسسة.

بدلًا من الاتصال بها بطريقة غير آمنة، يستخدم شبكة VPN

منزل الموظف ← VPN ← شبكة المؤسسة

- وبذلك يستطيع الموظف الوصول إلى الموارد المسموح له بها بطريقة أكثر أمانًا.

2 **ربط الفروع:** ربط المكاتب في مواقع مختلفة بأمان.

- إذا كانت المؤسسة لديها فروع في أماكن مختلفة، يمكن استخدام VPN لربط هذه الفروع بأمان عبر الإنترنت.

📌 مثال: فرع القاهرة ← VPN ← فرع الإسكندرية

فيظهر الاتصال وكأن هناك شبكة خاصة تربط الفروع، رغم أن البيانات تنتقل عبر الإنترنت العام.

3 نظرًا لأن محتوى الاتصال يُشفّر عند استخدام الشبكة الافتراضية الخاصة. لذلك تقل مخاطر التنصت حتى عند استخدام شبكة Wi-Fi عامة.

- لنفترض أنك تستخدم شبكة Wi-Fi في: مقهى ، مطار ، فندق ، مكان عام
- الشبكة العامة قد تكون أكثر عرضة لمحاولات التنصت على البيانات أثناء انتقالها.
- عند استخدام VPN، يتم تشفير محتوى الاتصال، ولذلك تقل مخاطر أن يستطيع شخص أن يتنصت على حركة البيانات وفهم محتواها.

عزيزى الطالب تذكر: - يسمح جدار الحماية بمرور البيانات أو يمنعها وفقًا لقواعد محددة.

- تنقل الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) البيانات بأمان عبر شبكة غير موثوقة.

[٣] المنطقة المعزولة (Demilitarized Zone (DMZ))

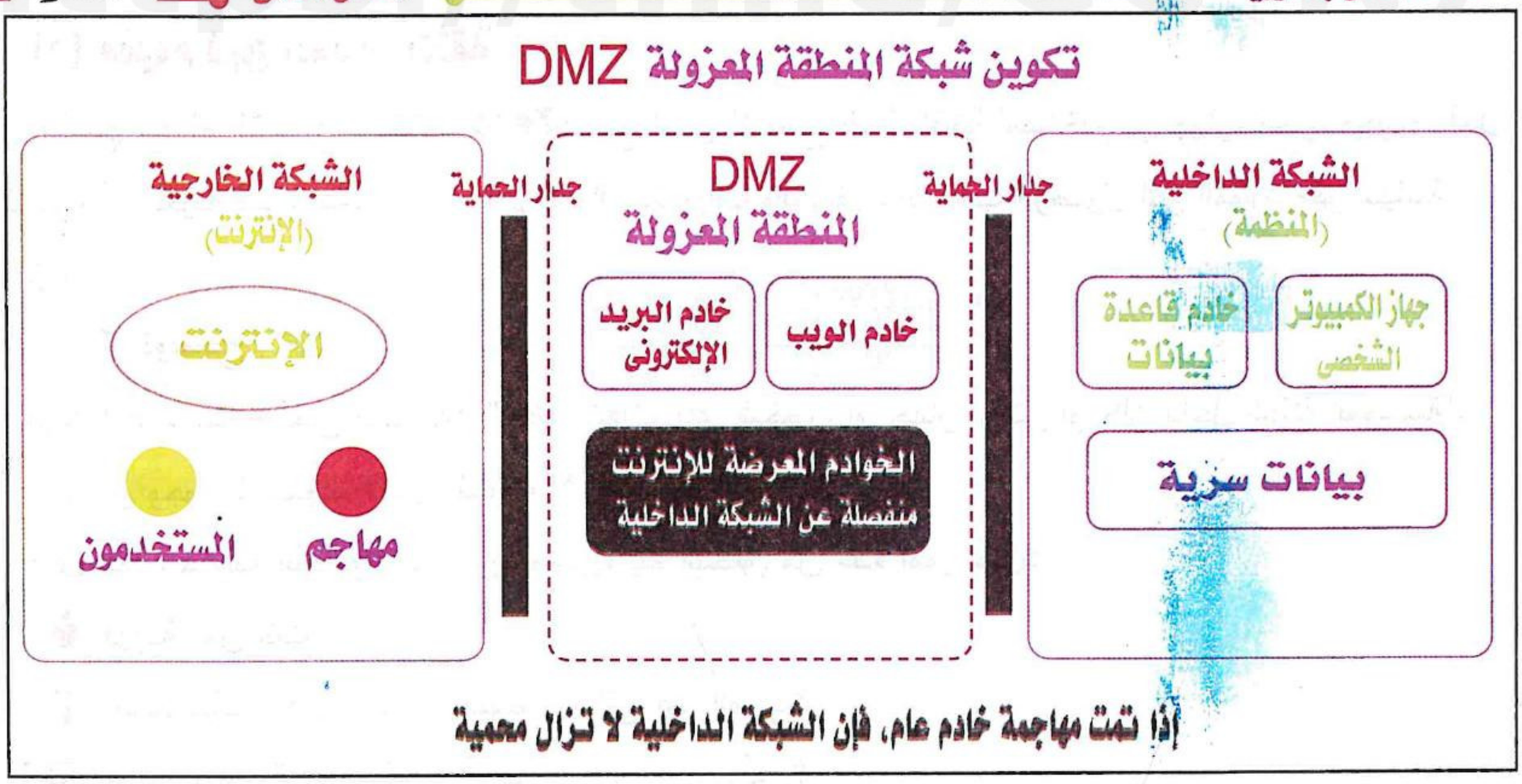
1 **(DMZ):** المنطقة المعزولة DMZ في شبكات الكمبيوتر، هي عبارة عن منطقة منفصلة داخل تصميم الشبكة نضع فيها الخوادم التي تحتاج إلى استقبال اتصالات من الإنترنت والتي يحتاج المستخدمون من خارج المؤسسة إلى الوصول إليها، مثل خوادم الويب، خوادم البريد ..، إلخ.

2 يساعد فصل الخوادم العامة في منطقة معزولة على تقليل احتمال وصول الهجوم منها إلى الشبكة الداخلية إذا تعرض أحدها للاختراق.

- نضع هذه الخوادم في منطقة منفصلة، لأن خادم الويب مثلًا يجب أن يكون متاحًا للمستخدمين عبر الإنترنت.

لكن في المقابل، لا نريد أن يكون الإنترنت متصلًا مباشرة بالشبكة الداخلية للمؤسسة.

لذلك نقسم الشبكة إلى مناطق: الإنترنت ← DMZ ← الشبكة الداخلية



📖 **توقف وفكر:**

لماذا يكون وضع خادم ويب عام في المنطقة المعزولة (DMZ) أكثر أمانا من وضعه داخل الشبكة الداخلية؟

[٤] الدفاع فى العمق (Defense in Depth)

إذا فشلت طبقة حماية، تبقى طبقات أخرى تقلل الخطر

1. **الدفاع في العمق:** يعنى استخدام طبقات متعددة من الضوابط الأمنية، بحيث تساعد طبقات أخرى على تقليل الخطر والحد من أثر الاختراق إذا فشلت إحدى الطبقات.
2. في أمان الشبكات يتم الجمع بين عدة إجراءات على النحو التالي:

طبقة الحماية	أمثلة على الإجراءات
الطبقة ١: مدخل الشبكة	منع الاتصال غير المصرح به باستخدام جدار الحماية
الطبقة ٢ مسار الاتصال	تشفير الاتصال باستخدام الشبكة الافتراضية الخاصة
الطبقة ٣: وضع الخوادم	فصل الخوادم المواجهة للجمهور عن الشبكة الداخلية باستخدام المنطقة المعزولة (DMZ)
الطبقة ٤: الأجهزة الطرفية	تثبيت برنامج مكافحة الفيروسات والحفاظ على تحديث نظام التشغيل

https://t.me/CC_N77

[٥] مفهوم نهج انعدام الثقة.

(١) **نهج انعدام الثقة – Zero Trust:** نهج أمني لا يمنح الثقة تلقائيًا لمستخدم أو جهاز لمجرد وجوده داخل الشبكة أو ملكيته للمؤسسة. تُفحص الهوية والصلاحيات والسياق عند طلب الوصول إلى الموارد وفق سياسة المؤسسة.

توضيح:

نهج انعدام الثقة يعني ببساطة: "لا تثق تلقائيًا بأي شخص أو جهاز، حتى لو كان داخل شبكة المؤسسة".

- أي أن وجود المستخدم داخل الشبكة لا يعني أنه آمن تلقائيًا.
- بل عند محاولته الوصول إلى مورد معين، يتم التحقق من عدة أمور مثل:

الهوية: من أنت؟

الصلاحيات: هل لديك إذن للوصول إلى هذا المورد؟

الجهاز: هل الجهاز الذي تستخدمه مسموح به وآمن؟

السياق: من أين تحاول الوصول؟ ومتى؟ وما طبيعة الطلب؟

وبناءً على هذه المعلومات يتم اتخاذ القرار: السماح بالوصول أو رفضه.

(٢) صُمم **أمان الشبكات التقليدي** بشكل أساسي حول حماية المحيط الأمني، بناءً على فرضية أن داخل شبكة المؤسسة آمن، وخارجها خطر. ومع ذلك، مع انتشار الخدمات السحابية والعمل عن بعد، أصبحت الحدود بين "الداخل" و"الخارج" غير واضحة، وأصبحت التصاميم التي تحمي المحيط الأمني فقط غير كافية.

توضيح:

المقصود بـ "المحيط الأمني": هو الحد الفاصل بين:

1. الشبكة الداخلية للمؤسسة ← يُفترض أنها آمنة.
2. العالم الخارجي/الإنترنت ← يُفترض أنه غير آمن.

فكان التفكير التقليدى هكذا:

- كان التفكير التقليدي فى حماية المؤسسة يعتمد على قاعدة بسيطة هى:
إذا كنت داخل الشبكة فأنت موثوق به، وإذا كنت خارجها فأنت غير موثوق به.
- لذلك كانت حماية المؤسسة هكذا: الإنترنت ← جدار الحماية ← الشبكة الداخلية

⇐ ثم ظهرت الخدمات السحابية: فلم تعد جميع أنظمة المؤسسة موجودة داخل الشبكة الداخلية.

أصبحت الملفات والتطبيقات والبيانات موجودة على خوادم سحابية، ويمكن الوصول إليها عبر الإنترنت.

وكذلك العمل عن بُعد: الموظف يمكن أن يعمل من مكان ولا يكون موجودًا داخل شبكة المؤسسة.

وبالتالي أصبح لدينا: الموظف ← الإنترنت ← خدمة المؤسسة

فهل الموظف "داخل" الشبكة أم "خارجها"؟ هنا أصبحت الحدود غير واضحة.

⇐ لذلك لم تعد حماية محيط الشبكة وحدها كافية، لأن حماية البوابة الخارجية فقط لا تكفي عندما تكون الموارد والمستخدمون موزعين في أماكن مختلفة. لذلك نحتاج إلى حماية إضافية داخل الشبكة نفسها، مثل: التحقق من هوية المستخدم. التحقق من صلاحياته. حماية كل مورد بشكل منفصل. مراقبة طلبات الوصول. وهذا أدى إلى ظهور **نهج انعدام الثقة (الثقة صفر)**.

★ مصطلحات أساسية:

- **الدفاع في العمق:** تكديس الإجراءات الأمنية في طبقات متعددة.
- **نهج انعدام الثقة:** التحقق من كل عملية وصول.

الفكرة الرئيسة:

يكون أمان الشبكة في أقوى حالاته عندما تُكدّس الإجراءات في طبقات متعددة (الدفاع في العمق) ولا يُمنح أي وصول ثقة تلقائيًا (نهج انعدام الثقة)، بحيث يصبح من غير المرجح أن يؤدي خرق واحد إلى كشف النظام بأكمله.

مثال محلول:

❶ ضع علامة (✓) أمام كل عبارة (أ : د) إذا كانت صحيحة، أو علامة (×) إذا كانت خاطئة.

[أ] يسمح جدار الحماية بالاتصال أو يمنعه استنادًا إلى قواعد محددة مسبقًا.

[ب] يمكن أن يقلل استخدام الشبكة الافتراضية الخاصة من مخاطر التنصت حتى على شبكة Wi-Fi عامة.

[ج] المنطقة المعزولة نظام يعرّض جميع الخوادم للخارج.

[د] الدفاع في العمق هو مفهوم تكديس عدة إجراءات أمنية. في طبقات متعددة.

❷ طابق كل وصف (١ : ٣) بأنسب مصطلح من الخيارات التالية (أ - جـ):

١ تقنية تنشئ خطًا خاصًا افتراضيًا مشفرًا عبر الإنترنت للاتصال الآمن من موقع بعيد.

١ منطقة تُوضع فيها الخوادم المعرَّضة للخارج بشكل منفصل عن الشبكة الداخلية.

١ نظام يسمح بالاتصال أو يمنعه استنادًا إلى قواعد محددة مسبقًا.

الخيارات: [أ] جدار الحماية [ب] الشبكة الافتراضية الخاصة [ج] المنطقة المعزولة

https://t.me/CC N77

الحل: ❶ [أ] ✓ [ب] × [ج] × [د] ✓

❷ ١- [ب] ٢- [ج] ٣- [أ]

📖 **سؤال على نمط الامتحان:**

اشرح لماذا يحمي تكديس عدة إجراءات أمنية في طبقات (الدفاع في العمق) المؤسسة بشكل أفضل من الاعتماد على جدار الحماية وحده. [٦ درجات]

في إجابتك، استعن بـ: ما يحدث إذا تم اختراق أحد الإجراءات.

تدرب:

❶ 📖 **أجب عن الأسئلة التالية.**

١- ما المصطلح الذي يصف نظامًا أو برنامجًا يراقب حركة مرور الشبكة ويسمح بها أو يمنعها وفق قواعد أمنية؟

٢- ما الاختصار الذي يصف اتصالاً منطقيًا خاصًا يحمي البيانات عبر شبكة عامة؟

٣- ما الاختصار المكوّن من ثلاثة أحرف للمنطقة التي تُوضع فيها الخوادم المعرضة للخارج بشكل منفصل عن الشبكة الداخلية؟

٤- ما المصطلح الذي يُطلق على مفهوم تكديس عدة إجراءات أمنية؟

❷ 📖 **من بين الخيارات التالية (أ : د)، اختر الخيار الذي لا يمثل استخدامًا مناسبا للشبكة الافتراضية الخاصة.**

[أ] الاتصال بأمان من المنزل بشبكة المؤسسة.

[ب] ربط المكاتب في مواقع مختلفة بأمان.

[ج] الحذف التلقائي للملفات المصابة بالفيروسات.

[د] تشفير محتوى الاتصال على شبكة Wi-Fi العامة.

❸ 📖 **لكل إجراء أمني (١ : ٤) بيّن أي طبقة من طبقات الدفاع المتعدد (أ : د) ينتمي إليها.**

١- منع الاتصال غير المصرح به باستخدام جدار الحماية.

٢- تشفير الاتصال باستخدام الشبكة الافتراضية الخاصة.

٣- تثبيت برنامج مكافحة الفيروسات.

٤- فصل الخوادم المواجهة للجمهور عن الشبكة الداخلية باستخدام المنطقة المعزولة (DMZ).

الطبقات: [أ] مدخل الشبكة [ب] مسار الاتصال [ج] وضع الخوادم [د] الأجهزة الطرفية

★ **مصطلحات أساسية: المحيط الأمني:** هو الحدود التقليدية التي تفترض أن "الداخل آمن"، والتي طمستها الخدمات السحابية والعمل عن بعد.

https://t.me/CC N77

فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر. — **نشاط عملى**

– تقوم شركة في مدينتك بإعداد شبكة مكتبها. لديها موقع إلكتروني عام، وموظفون يعملون من المنزل وبيانات عملاء سرية. أنت تقدم المشورة بشأن تصميم الأمان.

❶ **اجمع البيانات:** اجمع البيانات. اذكر أصول الشركة الثلاثة (الموقع الإلكتروني العام، الموظفون عن بعد قاعدة بيانات العملاء) والتهديد الرئيسي لكل منها.

❷ **حلّل وحلل:** اربط كل أصل أو تهديد في هذه الشركة بطبقة الحماية الأكثر ارتباطا به (مدخل الشبكة مسار الاتصال وضع الخوادم الأجهزة الطرفية ثم اختر طبقة واحدة يكون فشلها شديد الأثر في هذا السيناريو، وفسّر لماذا لا تكفي وحدها.

❸ **اتخذ قرارًا:** أوص بتصميم وقدّم سببين يوضحان لماذا يكون التكديس أكثر أمانًا من جدار حماية واحد.

❹ **في أزواج:** قارنا تصميماتكما واتفقا معًا على أقوى سبب قبل تدوينه.

☐ جدار حماية فقط. ☐ تصميم متعدد الطبقات (جدار حماية + شبكة افتراضية خاصة + المنطقة المعزولة (DMZ) + أجهزة (طرفية) يتحقق أيضًا من كل عملية وصول (نهج انعدام الثقة).

قدم دليلًا على إجابتك.

تلميح: ضع الخادم العام في المنطقة المعزولة لتقليل احتمال وصول المهاجم إلى الشبكة الداخلية إذا اخترق الخادم ولا تعتمد على العزل وحده.

طبق ما تعلمته

– ينقل مستشفى سجلات مرضاه إلى خدمة سحابية ويسمح للأطباء بالوصول إليها من المنزل. باستخدام نهج انعدام الثقة والدفاع في العمق، اقترح إجراءين ينبغي تطبيقهما وبيّن أين يساعد كل منهما، ثم حدّد خطرًا واحدًا قد يظل قائمًا.

إجابة السؤال الرئيسى

– تناول السؤال الرئيسي تصميم شبكة لا يؤدي فيها فشل وسيلة واحدة إلى كشف النظام كله. ⇐ يراقب جدار الحماية حركة الشبكة، ⇐ وتحمي الشبكة الافتراضية الخاصة الاتصال البعيد، ⇐ وتفصل المنطقة المعزولة الخوادم العامة عن الشبكة الداخلية، ⇐ وتحمي ضوابط الأجهزة الطرفية كل جهاز.

– ومع السحابة والعمل عن بعد، أصبح الاعتماد على موقع المستخدم داخل الشبكة أقل فاعلية دليلا على الثقة.

– لذلك لا يمنح نهج انعدام الثقة ثقة تلقائية، بل يطلب التحقق المناسب من الهوية والصلاحيات عند الوصول.

تعمل هذه الطبقات معًا لتقليل الخطر والحد من أثر الاختراق.

https://t.me/CC_N77

فكّر وتحد نفسك

- **تأمل:** ما الطبقة الدفاعية التي تعتقد أنها الأسهل على المهاجم لتجاوزها، ولماذا؟
- **التحدي:** اقترح إجراء واحدًا يمكن لشركة صغيرة إضافته بجانب جدار الحماية، وتهديدًا واحدًا سيظل غير مزال.

تمارين:

1 📖 اقرأ الفقرة التالية واملأ الفراغات من (أ ، د):

لحماية شبكة مؤسسة، تُستخدم طبقات متعددة. يراقب ([أ]) حركة الشبكة ويسمح بها أو يمنعها وفق قواعد. وتوضع الخوادم العامة في ([ب]) منفصلة عن الشبكة الداخلية. ويُحمى الاتصال البعيد عبر ([ج]). ويسمى استخدام طبقات متعددة من الضوابط الأمنية ([د]).

2 📖 من بين الخيارات التالية (أ : د)، اختر السبب الأنسب لاستخدام منطقة معزولة (DMZ).

[أ] لتحسين سرعة الاتصال.

[ب] لتعريض جميع الخوادم للخارج.

[ج] لمنع الضرر عن الشبكة الداخلية حتى لو تعرض خادم مواجه للجمهور للهجوم.

[د] للكشف عن الفيروسات وإزالتها تلقائيا.

3 📖 من بين الخيارات التالية (أ : د) اختر الخيار الذي يصف مفهوم نهج انعدام الثقة بأنسب طريقة.

[أ] الوصول من داخل شبكة المؤسسة آمن، لذا فإن التحقق غير ضروري.

[ب] جدار الحماية وحده كافٍ لحماية الشبكة.

[ج] لا تُمنح الثقة تلقائيًا بناءً على موقع المستخدم أو الجهاز، ويُتحقق من كل طلب وصول وفق الهوية والصلاحيات والسياق.

[د] يحتاج فقط الوصول من الخارج إلى المراقبة.

الدائرة ملخص الدرس

الخلاصة: كدس دفاعاتك – جدار الحماية، والشبكة الافتراضية الخاصة، والمنطقة المعزولة والأجهزة الطرفية – وتحقق من كل عملية وصول (نهج انعدام الثقة). عندها يصبح من غير المرجح أن يؤدي خرق واحد إلى كشف الشبكة بأكملها.

1. **حماية الشبكة:** تهدف حماية الشبكات إلى حماية الأجهزة والخوادم والبيانات والخدمات والأنظمة، ولا يكفي الاعتماد على وسيلة أمنية واحدة.
2. **الدفاع في العمق:** هو استخدام عدة طبقات أمنية لتقليل احتمال الاختراق والحد من أضراره، مثل:

جدار الحماية + DMZ + VPN + حماية الأجهزة الطرفية + نهج انعدام الثقة.

3 **جدار الحماية Firewall:** يراقب حركة الشبكة ويسمح بالاتصالات أو يمنعها وفق قواعد أمنية محددة.

4 **VPN**

يوفر اتصالًا آمنًا ومشفرًا عبر الإنترنت، ويستخدم في العمل عن بُعد وربط الفروع وتقليل مخاطر التنصت.

5 **DMZ:** هي منطقة منفصلة توضع فيها الخوادم التي تستقبل اتصالات من الإنترنت، مثل خادم الويب والبريد، لحماية الشبكة الداخلية إذا تم اختراق أحدها.

الإنترنت ← DMZ ← الشبكة الداخلية

6 **نهج انعدام الثقة:** لا تثق تلقائيًا، بل تحقق دائمًا.

يتم التحقق من الهوية والصلاحيات وسياق الوصول قبل السماح باستخدام الموارد.

- قصور الأمان التقليدي، كان يعتمد على أن: داخل الشبكة = آمن ، وخارج الشبكة = خطر

لكن مع الخدمات السحابية والعمل عن بُعد أصبحت الحدود غير واضحة، فلم تعد حماية محيط الشبكة وحدها كافية.

الخلاصة: أمان الشبكات القوي = طبقات متعددة من الحماية + التحقق المستمر من الوصول.

فإذا فشلت إحدى الطبقات، تساعد الطبقات الأخرى على منع الاختراق أو تقليل أضراره.

تدريبات الفائز

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلى:

١- أي تصميم يوفر حماية أقوى للشبكة؟

[أ] جدار حماية فقط [ب] جدار حماية + VPN فقط

[ج] DMZ + DMZ فقط [د] جدار حماية + DMZ + VPN + حماية الأجهزة + نهج عدم الثقة

٢- ما المقصود بالدفاع في العمق؟

[أ] استخدام وسيلة حماية واحدة [ب] إلغاء قواعد الأمان

[ج] استخدام عدة طبقات من الحماية [د] السماح لجميع المستخدمين

٣- ما وظيفة جدار الحماية؟

[أ] مراقبة حركة الشبكة [ب] تخزين الملفات [ج] إنشاء كلمات المرور [د] تشغيل التطبيقات

٤- أين يمكن أن يوجد جدار الحماية؟

[أ] عند حدود الشبكة [ب] داخل الطابعة فقط [ج] في لوحة المفاتيح [د] داخل الشاشة

٥- ماذا يفعل جدار الحماية وفقًا لقواعد الأمان؟

[أ] ينسخ البيانات [ب] يسمح بالاتصال أو يمنعه [ج] يحذف الملفات [د] يضغط البيانات

٦- ما المقصود بالشبكة الافتراضية الخاصة VPN؟

[أ] اتصال خاص عبر شبكة عامة [ب] شبكة بدون حماية [ج] برنامج مكافحة فيروسات [د] جهاز تخزين

٧- ما التقنية التي تستخدمها VPN عادة لحماية البيانات؟

[أ] الطباعة [ب] التشفير [ج] الحذف [د] النسخ

٨- أي مما يلي يُعد استخدامًا للشبكة الافتراضية الخاصة VPN؟

[أ] العمل عن بُعد [ب] حذف الخوادم [ج] إيقاف الشبكة [د] تغيير نظام التشغيل

٩- ما فائدة استخدام VPN عند الاتصال بشبكة Wi-Fi عامة؟

[أ] زيادة حجم الملفات [ب] تقليل مخاطر التنصت [ج] حذف البرامج [د] إيقاف الإنترنت

١٠- ما المقصود بالمنطقة المعزولة DMZ؟

[أ] منطقة للخوادم المواجهة للجمهور [ب] منطقة لتخزين النسخ الاحتياطية فقط

[ج] شبكة منزلية [د] جهاز محمول

١١- أي خادم يمكن وضعه في المنطقة المعزولة DMZ؟

[أ] خادم الويب [ب] لوحة المفاتيح

[ج] جهاز العرض [د] الفأرة

١٢- ما الفائدة الأساسية من فصل الخوادم العامة في DMZ؟

[أ] زيادة استهلاك الإنترنت [ب] تقليل احتمال وصول الهجوم إلى الشبكة الداخلية

[ج] إلغاء التشفير [د] تعطيل الخوادم

١٣- أي ترتيب يمثل التصميم المبسط للمنطقة المعزولة DMZ؟

[أ] الشبكة الداخلية ← الإنترنت ← DMZ [ب] الإنترنت ← DMZ ← الشبكة الداخلية

[ج] DMZ ← الإنترنت ← الشبكة الداخلية [د] الشبكة الداخلية ← DMZ ← الإنترنت

١٤- ما المبدأ الأساسي لنهج انعدام الثقة Zero Trust؟

[أ] الثقة بالجميع [ب] الثقة بالأجهزة فقط

[ج] لا تثق تلقائيًا، بل تحقق دائمًا [د] السماح بالدخول للجميع

١٥- ما الذي يتم التحقق منه في نهج انعدام الثقة؟

[أ] لون الجهاز [ب] الهوية والصلاحيات وسياق الوصول

[ج] حجم الشاشة [د] سرعة الطباعة

١٦- ما الفرضية الأساسية للأمان التقليدي للشبكات؟

[أ] لا توجد شبكة داخلية [ب] الداخل والخارج خطران دائمًا

[ج] الخارج آمن والداخل خطر [د] الداخل آمن والخارج خطر

١٧- ما الذي جعل حدود الداخل والخارج أقل وضوحًا؟

[أ] الطابعات والماسحات [ب] زيادة حجم الشاشات

[ج] لوحات المفاتيح [د] الخدمات السحابية والعمل عن بُعد

١٨- لماذا لم تعد حماية المحيط الأمني وحدها كافية؟

[أ] لأن الشبكات أصبحت أبطأ [ب] لأن الحدود بين الداخل والخارج أصبحت غير واضحة

[ج] لأن الأجهزة اختفت [د] لأن الإنترنت توقف

١٩- ماذا يحدث إذا فشلت إحدى طبقات الدفاع في العمق؟

[أ] تتوقف جميع وسائل الحماية [ب] تساعد الطبقات الأخرى على تقليل الخطر

[ج] يتم حذف الشبكة [د] يصبح الوصول مفتوحًا للجميع

السؤال الثانى: ضع علامة (✓) أو علامة (×) أمام كل من العبارات التالية:

١- جدار الحماية يراقب حركة مرور الشبكة ويسمح بها أو يمنعها وفقًا لقواعد أمنية محددة. ( )

٢- يعتمد الدفاع في العمق على استخدام وسيلة أمنية واحدة فقط لحماية الشبكة. ( )

٣- يمكن أن يوجد جدار الحماية عند حدود الشبكة أو بين أجزائها أو على جهاز مضيف. ( )

٤- تستخدم الشبكة الافتراضية الخاصة VPN التشفير وتقنيات النفق لحماية البيانات. ( )

٥- تستخدم VPN فقط لربط أجهزة المؤسسة داخل المبنى نفسه. ( )

٦- يساعد VPN على حماية البيانات عند استخدام شبكات Wi-Fi العامة. ( )

٧- الهدف من نهج انعدام الثقة هو منح الثقة لجميع المستخدمين والأجهزة داخل المؤسسة دون تحقق.
( )

٨- يجب وضع خادم الويب العام داخل الشبكة الداخلية مباشرة لزيادة الأمان. ( )

٩- يساعد وضع الخوادم العامة في DMZ على تقليل احتمال وصول الهجوم إلى الشبكة الداخلية.
( )

١٠- الدفاع في العمق يهدف إلى تقليل احتمال الاختراق والحد من أثره إذا فشلت إحدى الطبقات.( )

١١- نهج انعدام الثقة يمنح المستخدم الثقة تلقائيًا بمجرد وجوده داخل شبكة المؤسسة. ( )

١٢- يعتمد نهج انعدام الثقة على التحقق من الهوية والصلاحيات وسياق طلب الوصول. ( )

١٣- يفترض الأمان التقليدي أن داخل شبكة المؤسسة آمن وخارجها خطر. ( )

١٤- يعتمد تصميم أمان الشبكات القوي على تكديس عدة طبقات من الإجراءات الأمنية. ( )

١٥- حماية المحيط الأمني وحدها أصبحت كافية مع انتشار الخدمات السحابية والعمل عن بُعد( )

١٦- حماية الأجهزة الطرفية تشمل تثبيت برامج مكافحة الفيروسات والحفاظ على تحديث نظام التشغيل.
( )

١٧- يمكن استخدام VPN لتمكين الموظفين من الاتصال الآمن بشبكة المؤسسة من المنزل. ( )

١٨- إذا فشلت إحدى طبقات الدفاع في العمق، فلا توجد طبقات أخرى يمكنها تقليل الخطر. ( )

١٩- المنطقة المعزولة DMZ هي منطقة توضع فيها الخوادم التي تحتاج إلى استقبال اتصالات من الإنترنت.
( )

٢٠- أدت الخدمات السحابية والعمل عن بُعد إلى جعل الحدود بين داخل الشبكة وخارجها أكثر وضوحًا.
( )

السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:

(العمل عن بُعد – DMZ – التشفير – طبقات – جدار الحماية)

١- المنطقة التي توضع فيها الخوادم المواجهة للإنترنت تسمى.....

٢- يُقصد بالدفاع في العمق استخدام عدة ..... من الحماية بدلًا من الاعتماد على وسيلة واحدة.

٣- النظام الذي يراقب حركة مرور الشبكة ويسمح بها أو يمنعها وفقًا لقواعد أمنية هو.....

٤- تستخدم الشبكة الافتراضية الخاصة ..... وتقنيات النفق لحماية البيانات.

٥- من أهم استخدامات VPN تمكين الموظفين من ..... بشبكة المؤسسة بأمان.

السؤال الرابع: اذكر المصطلح أو المفهوم العلمي لكل ما يلى:

١- نظام أمني يراقب حركة مرور الشبكة ويسمح بالاتصال أو يمنعه وفقًا لقواعد أمنية محددة.

٢- اتصال أو شبكة منطقية خاصة عبر شبكة عامة مثل الإنترنت، تستخدم التشفير وتقنيات النفق لحماية البيانات.

٣- منطقة منفصلة توضع فيها الخوادم التي تحتاج إلى استقبال اتصالات من الإنترنت، مثل خوادم الويب والبريد.

٤- استخدام عدة طبقات من الضوابط الأمنية بدلًا من الاعتماد على وسيلة حماية واحدة.

٥- نهج أمني لا يمنح الثقة تلقائيًا لأي مستخدم أو جهاز، ويعتمد على التحقق من كل عملية وصول.

٦- الحد الفاصل الذي يفصل الشبكة الداخلية للمؤسسة عن الشبكات الخارجية مثل الإنترنت.

٧- تحويل البيانات إلى شكل غير مفهوم لمنع الآخرين من قراءتها أثناء انتقالها.

٨- عملية التأكد من أن الشخص الذي يحاول الدخول هو الشخص المصرح له فعلًا.

٩- الخوادم التي تحتاج إلى استقبال اتصالات من الإنترنت، مثل خادم الويب وخادم البريد.

١٠- أجهزة وأنظمة تتصل بالشبكة وتحتاج إلى الحماية، مثل أجهزة الكمبيوتر والخوادم.

السؤال الخامس: أكمل مكان النقط فى العبارات التالية بما هو مناسب:

١- في نهج انعدام الثقة يتم التحقق من الهوية و..... وسياق طلب الوصول.

٢- كان الأمان التقليدي يعتمد على حماية ..... الأمني للشبكة.

٣- أدى انتشار الخدمات ..... والعمل عن بُعد إلى عدم وضوح الحدود بين داخل الشبكة وخارجها.

٤- الهدف من الدفاع في العمق هو تقليل احتمال الاختراق والحد من ..... الاختراق.

٥- التصميم الذي يجمع جدار الحماية وVPN وDMZ وحماية الأجهزة الطرفية و نهج انعدام الثقة يوفر ..... أقوى للشبكة.

٦- تُستخدم VPN أيضًا في ..... مكاتب المؤسسة الموجودة في مواقع مختلفة بأمان.

٧- من أمثلة الخوادم التي يمكن وضعها في DMZ خادم ..... وخادم البريد.

٨- يساعد وضع الخوادم العامة في DMZ على تقليل احتمال وصول الهجوم إلى الشبكة.....

٩- يشمل حماية الأجهزة الطرفية تثبيت برنامج ..... الفيروسات.

١٠- نهج ..... الثقة لا يمنح الثقة تلقائيًا لأي مستخدم أو جهاز.

تمارين كتاب الطالب

السؤال الأول: أجب عن التالى.

لماذا يكون وضع خادم ويب عام في المنطقة المعزولة (DMZ) أكثر أمانا من وضعه داخل الشبكة الداخلية؟

السؤال الثانى: أجب عن التالي.

اشرح لماذا يحمي تكديس عدة إجراءات أمنية في طبقات (الدفاع في العمق) المؤسسة بشكل أفضل من الاعتماد على جدار الحماية وحده. في إجابتك، استعن بـ: ما يحدث إذا تم اختراق أحد الإجراءات.

السؤال الثالث: أجب عن الأسئلة التالية.

١- ما المصطلح الذي يصف نظامًا أو برنامجًا يراقب حركة مرور الشبكة ويسمح بها أو يمنعها وفق قواعد أمنية؟

٢- ما الاختصار الذي يصف اتصالاً منطقيًا خاصًا يحمي البيانات عبر شبكة عامة؟

٣- ما الاختصار المكوّن من ثلاثة أحرف للمنطقة التي تُوضع فيها الخوادم المعرضة للخارج بشكل منفصل عن الشبكة الداخلية؟

٤- ما المصطلح الذي يُطلق على مفهوم تكديس عدة إجراءات أمنية؟

السؤال الرابع: من بين الخيارات التالية (أ : د)، اختر الخيار الذي لا يمثل استخدامًا مناسبا للشبكة الافتراضية الخاصة.

[أ] الاتصال بأمان من المنزل بشبكة المؤسسة.

[ب] ربط المكاتب في مواقع مختلفة بأمان.

[ج] الحذف التلقائي للملفات المصابة بالفيروسات.

[د] تشفير محتوى الاتصال على شبكة Wi-Fi العامة.

السؤال الخامس: لكل إجراء أمني (١ : ٤) بيّن أي طبقة من طبقات الدفاع المتعدد (أ : د) ينتمي إليها.

١- منع الاتصال غير المصرح به باستخدام جدار الحماية.

٢- تشفير الاتصال باستخدام الشبكة الافتراضية الخاصة.

٣- تثبيت برنامج مكافحة الفيروسات.

٤- فصل الخوادم المواجهة للجمهور عن الشبكة الداخلية باستخدام المنطقة المعزولة (DMZ).

الطبقات: [أ] مدخل الشبكة [ب] مسار الاتصال

[ج] وضع الخوادم [د] الأجهزة الطرفية

السؤال السادس: 📖 **أجب عن التالي.**

– ينقل مستشفى سجلات مرضاه إلى خدمة سحابية ويسمح للأطباء بالوصول إليها من المنزل. باستخدام نهج انعدام الثقة والدفاع في العمق، اقترح إجراءين ينبغي تطبيقهما وبيّن أين يساعد كل منهما، ثم حدّد خطرًا واحدًا قد يظل قائمًا.

السؤال السابع: 📖 **أجب عن التالي.**

– **تأمل:** ما الطبقة الدفاعية التي تعتقد أنها الأسهل على المهاجم لتجاوزها، ولماذا؟

– **التحدي:** اقترح إجراء واحدًا يمكن لشركة صغيرة إضافته بجانب جدار الحماية، وتهديدًا واحدًا سيظل غير مزال.

السؤال الثامن: 📖 **اقرأ الفقرة التالية واملأ الفراغات من (أ : د):**

لحماية شبكة مؤسسة، تُستخدم طبقات متعددة. يراقب ([أ]) حركة الشبكة ويسمح بها أو يمنعها وفق قواعد. وتوضع الخوادم العامة في ([ب]) منفصلة عن الشبكة الداخلية. ويُحمى الاتصال البعيد عبر ([ج]). ويسمى استخدام طبقات متعددة من الضوابط الأمنية ([د]).

السؤال التاسع: 📖 **من بين الخيارات التالية (أ : د)، اختر السبب الأنسب لاستخدام منطقة معزولة (DMZ).**

[أ] لتحسين سرعة الاتصال.

[ب] لتعريض جميع الخوادم للخارج.

[ج] لمنع الضرر عن الشبكة الداخلية حتى لو تعرض خادم مواجه للجمهور للهجوم.

[د] للكشف عن الفيروسات وإزالتها تلقائيا.

السؤال العاشر: 📖 **من بين الخيارات التالية (أ : د) اختر الخيار الذي يصف مفهوم نهج انعدام الثقة بأنسب طريقة.**

[أ] الوصول من داخل شبكة المؤسسة آمن، لذا فإن التحقق غير ضروري.

[ب] جدار الحماية وحده كافٍ لحماية الشبكة.

[ج] لا تُمنح الثقة تلقائيًا بناءً على موقع المستخدم أو الجهاز، ويُتحقق من كل طلب وصول وفق الهوية والصلاحيات والسياق.

[د] يحتاج فقط الوصول من الخارج إلى المراقبة.

https://t.me/CC N77

الدرس (٣)

الاستجابة للحوادث وإدارة المخاطر

أهداف التعلم:

- اشرح المراحل العامة للاستجابة للحوادث والغرض من كل مرحلة.
- استخدم التأثير والاحتمالية لتحديد أولويات المخاطر في النموذج المبسط للدرس.
- صمم استجابة مبررة لحادث أمني، واربط إجراءات الاستجابة بالضوابط الوقائية المناسبة.

خريطة الدرس:

- **الفكرة الأساسية:** تمثل مراحل الاستجابة الست تسلسلاً عامًا يساعد على تنظيم الاستجابة، مع إمكانية تداخل بعض الأنشطة أو العودة إلى مراحل سابقة بحسب الحادث ويحدد تقييم المخاطر الأولويات بناءً على التأثير × الاحتمالية.
- **المفاهيم الأساسية:**
  - ⇐ الحادث الأمني
  - ⇐ المراحل الست
  - ⇐ الاحتواء / الاستئصال
  - ⇐ المخاطرة = التأثير x الاحتمالية

- سؤال: هل الحماية تمنع كل الحوادث؟
- الإجابة: **لا**. حتى لو استخدمت المؤسسة: تقنيات الحماية والدفاع في العمق، ⇐ كلمات مرور قوية ⇐ وجدار حماية ⇐ ومضاد فيروسات ⇐ والتشفير ⇐ ونسخًا احتياطية ⇐ والمصادقة متعددة العوامل، فقد يتعرض لحادث أمني ، مثل:
  - ⇐ تسرب بيانات المستخدمين. ⇐ أو التلاعب بملفات مهمة. ⇐ أو إصابة جهاز ببرمجية ضارة.
  - ⇐ أو توقف موقع أو تعطل خدمة عن العمل.

إذن: الأمن السيبراني لا يعتمد على الوقاية فقط، بل يجب أن نستعد أيضًا للتعامل مع الحادث إذا وقع.

- من أجل ذلك تستخدم المؤسسات خطة منظمة لوقف انتشار المشكلة، وإزالة التهديد، واستعادة الخدمة، ثم التعلم من الحادث وتحسين الحماية. – لذلك ننتقل فى هذا الدرس من الوقاية إلى الاستجابة وإدارة المخاطر.
- ويعرض هذا الدرس نموذجا تعليميًا مبسطا من ست مراحل، وقد تتداخل بعض أنشطته أو تتكرر بحسب طبيعة الحادث.
- كما تُقيَّم المخاطر لتحديد أولويات المعالجة، لأن الفريق لا يستطيع معالجة كل المخاطر في الوقت نفسه.

https://t.me/CC N77

السؤال الرئيسى:

السؤال الرئيسي: عندما يقع حادث أمني، كيف ينبغي للمؤسسة أن تنظم استجابتها عبر مراحلها العامة – وكيف تقرر أي المخاطر تعالجها أولًا؟

★ مصطلحات اساسية:

- **الحادث الأمنى:** حدث يؤثر في سرية المعلومات أو سلامتها أو توافرها، أو يهددها بجدية، أو يخالف سياسة أمنية.

● ملحوظة مهمة:

❶ ماهية الحادث الأمنى

[١] **الحادث الأمنى:** حدث يؤثر في سرية المعلومات أو سلامتها أو توافرها، أو يهددها بجدية، أو يخالف سياسة أمنية.

[٢] أمثلة نموذجية على الحوادث الأمنية

النوع	الوصف
تسرب المعلومات	تسرب المعلومات الشخصية أو السرية إلى الخارج
التلاعب بالبيانات	تعديل البيانات داخل نظام ما دون تصريح
انقطاع الخدمة	تصبح الخدمة غير متاحة بسبب هجمات على الخادم، إلخ.

❷ تدفق الاستجابة للحوادث

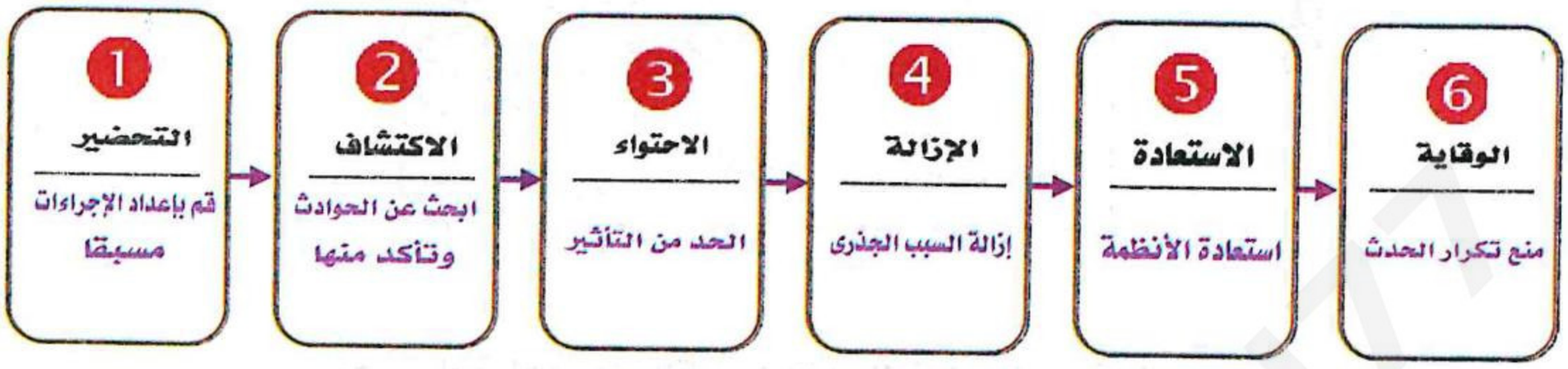
[١] يعرض هذا الدرس نموذجًا تعليميًا مبسطا للاستجابة للحوادث من ست مراحل كما يأتي.

المرحلة	الوصف
❶ التحضير	إنشاء إجراءات وهياكل استجابة مسبقًا، استعدادًا للحوادث
❷ الاكتشاف	اكتشاف وتأكيد وقوع حادث
❸ الاحتواء	تحديد نطاق التأثير بحيث لا ينتشر الضرر أكثر
❹ إزالة التهديد (الاستئصال)	إزالة التهديد ومسبباته، مثل حذف البرمجيات الخبيثة ومعالجة الثغرة المستغلة
❺ الاستعادة	إعادة الأنظمة والخدمات إلى حالة تشغيل آمنة وطبيعية (قد تشمل الاستعادة من نسخة احتياطية سليمة)
❻ الدروس المستفادة والتحسين	تحليل ما حدث، وتوثيق الدروس وتحسين الضوابط لتقليل احتمال التكرار وأثره

https://t.me/CC N77

- **الاحتواء:** اعزل الجزء المتأثر أو قيّد أثره بالطريقة المناسبة لمنع انتشار المشكلة.
- **الاستعادة:** إعادة الأنظمة والخدمات إلى حالة تشغيل آمنة وطبيعية وقد تشمل الاستعادة من نسخة احتياطية سليمة.

الاستجابة للحوادث: ٦ مراحل



يجب تنفيذ المراحل الست بالترتيب.

نموذج تعليمي مبسط للاستجابة للحوادث من ست مراحل

[٢] يساعد ترتيب المراحل على فهم التسلسل العام، لكن الاستجابة الفعلية قد تتضمن تداخلا أو تكرارًا بين بعض الأنشطة. فمثلا، قد يكشف الاسترداد عن بقايا للتهديد تستلزم العودة إلى الاحتواء أو إزالة التهديد.

📖 **توقف وفكر:** لماذا يجب أن يأتي الاحتواء قبل الاستئصال في الاستجابة ذات المراحل الست؟

❸ مفهوم تقييم المخاطر

- قيم أثر كل خطر واحتمال وقوعه، ثم حدّد المخاطر الأعلى أولوية.

يعني أن ندرس المخاطر الموجودة، ثم نحدد: • ما المخاطر التي قد تحدث؟ • ما احتمال حدوث كل خطر؟ • ما حجم الضرر إذا حدث؟ • أي المخاطر أخطر ويجب التعامل معها أولًا؟

أي أننا نرتب المخاطر حسب الأولوية بدلًا من التعامل معها كلها بنفس الدرجة.

[١] **الخطر:** احتمال أن يقع حدث يسبب ضررًا، مع مراعاة احتمال وقوعه وحجم أثره.

• **الخطر** هو احتمال حدوث شيء قد يسبب ضررًا أو خسارة.

ولا ننظر فقط إلى حدوثه، بل نسأل سؤالين:

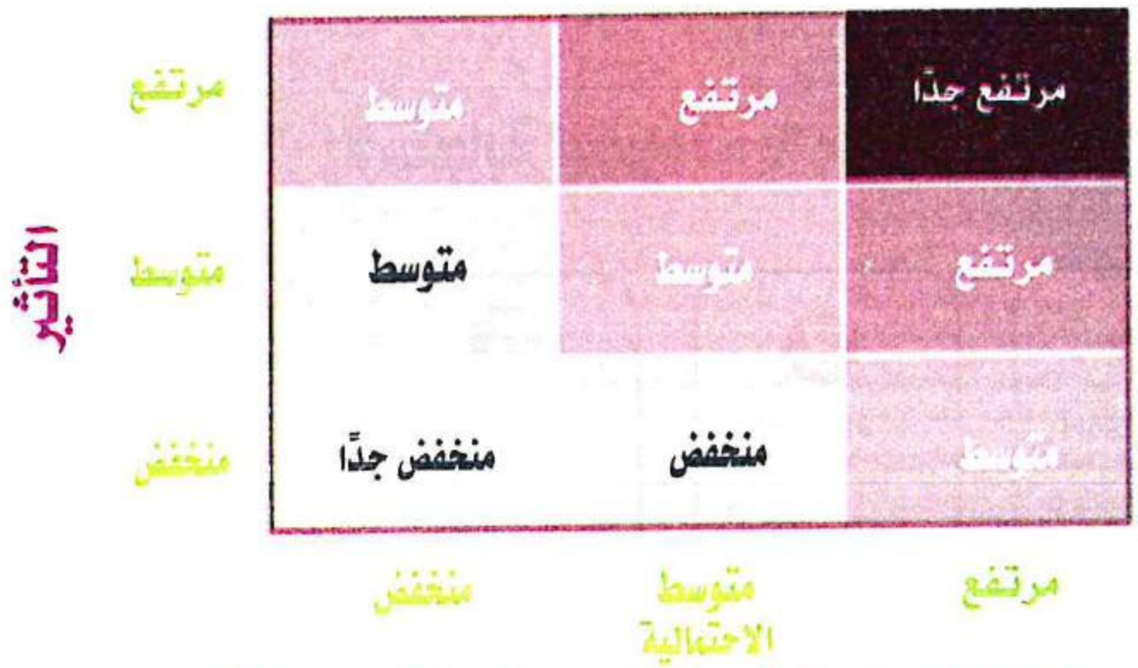
1. إذا حدث، ما حجم الضرر؟ ← هذا هو التأثير.
2. ما مدى احتمال حدوثه؟ ← هذه هي الاحتمالية.

[٢] نستخدم طريقة مبسطة لتقدير درجة الخطر اعتمادًا على عاملين هما:

درجة الخطر = درجة التأثير × درجة الاحتمالية.

مصفوفة تقييم المخاطر

المخاطرة = التأثير × الاحتمالية



يجب معالجة المخاطر ذات التأثير المرتفع والاحتمالية المرتفعة أولًا

[٣] تعد المخاطر ذات التأثير العالي والاحتمالية العالية من أعلى الأولويات في هذا النموذج المبسط.
أما ترتيب الحالات الأخرى فيعتمد على درجات المصفوفة والسياق والضوابط المتاحة.

★ مصطلحات أساسية:

- **التأثير**: مقدار الضرر إذا وقعت المخاطرة.
- **الاحتمالية**: مدى احتمالية وقوع المخاطرة.

الفكرة الرئيسة:

- تعامل مع الحوادث وفق التسلسل العام ⇐ احتوِ، ⇐ ثم أزل السبب، ⇐ ثم استعد، ⇐ ثم استخلص الدروس المستفادة وحسّن الضوابط لتقليل احتمال التكرار.
- وحدد أولويات المخاطر بناءً على التأثير x الاحتمالية، بحيث يظل الضرر صغيرًا ولا تتكرر المشكلات.

مثال محلول:

❶ ضع علامة (✓) أمام كل عبارة (أ : د) إذا كانت صحيحة، أو علامة (×) إذا كانت خاطئة.

[أ] الحادث الأمني حدث يؤثر في سرية المعلومات أو سلامتها أو توافرها، أو يهددها بجدية، أو يخالف سياسة أمنية.

[ب] في الاستجابة للحوادث من المهم أولاً منع انتشار الضرر قبل إزالة السبب.

[ج] يمكن تحديد حجم المخاطرة بالتأثير وحده.

[د] المرحلة الأخيرة من الاستجابة للحوادث هي الدروس المستفادة والتحسين.

2 لكل من (أ : د) بيّن أي مرحلة من المراحل الست للاستجابة للحوادث (١ - ٤) تنتمي إليها.

١- إنشاء إجراءات استجابة مسبقًا، استعدادًا للحوادث.

٢- فصل حاسوب مصاب بالبرمجيات الخبيثة عن الشبكة.

٣- إزالة إصابة البرمجيات الخبيثة.

٤- تحليل السبب واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار الحادث نفسه

الخيارات: [أ] التحضير [ب] الاحتواء [ج] الاستئصال [د] الدروس المستفادة والتحسين

الحل: 1 [أ] ✓ [ب] ✓ [ج] × [د] ✓

2 ١- [أ] ٢- [ب] ٣- [ج] ٤- [د]

📖 **سؤال على نمط الامتحان:**

اشرح أهمية التسلسل العام المراحل الاستجابة للحوادث، مستخدما الاحتواء والاستئصال والاستعادة كمثال، ووضح لماذا قد تحتاج الاستجابة الفعلية إلى العودة إلى مرحلة سابقة. [٦ درجات]

في إجابتك، ما يحدث إذا بدأت الاستعادة قبل إزالة السبب.

تدرب:

1 📖 أجب عن الأسئلة التالية.

١- ما المصطلح الذي يُطلق على حدث يؤثر في سرية المعلومات أو سلامتها أو توافرها، أو يهددها بجدية؟

٢- اذكر المراحل الست للاستجابة للحوادث حسب تسلسلها العام.

٣- ما العاملان المستخدمان لتحديد حجم المخاطرة ؟

2 📖 من بين الخيارات التالية (أ : د)، اختر الخيار الذي لا يمثل مثالاً مناسبًا لحادث أمني.

[أ] تم تشفير البيانات بسبب إصابة ببرنامج فدية.

[ب] تسربت معلومات العملاء إلى الخارج عبر وصول غير مصرح به.

[ج] تم إجراء تحديث للبرنامج لإضافة ميزات جديدة.

[د] أصبحت خدمة ويب غير متاحة بسبب هجوم على الخادم.

3 📖 من بين الخيارات التالية (أ : د)، اختر الخيار الذي يصف مفهوم تقييم المخاطر بأنسب طريقة.

[أ] يكفي معالجة المخاطر ذات التأثير الكبير فقط.

[ب] يكفي معالجة المخاطر ذات الاحتمالية العالية فقط.

[ج] ينبغي معالجة المخاطر ذات التأثير العالي والاحتمالية العالية أولا.

[د] يجب معالجة جميع المخاطر في آن واحد.

https://t.me/CC_N77

فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر. — **نشاط عملي**

- تعرّض نظام سجلات الطلاب في إحدى المدارس لهجوم ببرمجية فدية: شُفّرت الملفات، ولم يعد الموظفون قادرين على تسجيل الدخول. أنت تقود الاستجابة.

1. استجب من هنا. تم للتو اكتشاف هذا الحادث – الملفات مشفرة والموظفون محظورون من الدخول. بدءًا من الموقف الذي تمر به المدرسة الآن، اذكر المراحل التي لا يزال يتعين تنفيذها، وبين ماذا تعني كل منها بالنسبة لهذا الحادث تحديدًا.
2. قيّم المخاطر. بالنسبة لمخاطرتين تواجههما المدرسة – (i) هجوم آخر ببرنامج فدية، (ii) انقطاع كهرباء قصير – قدّر التأثير والاحتمالية وبين أيهما ينبغي معالجته أولًا.
3. اتخذ قرارًا: أوص بأول ثلاثة إجراءات ينبغي أن تتخذها المدرسة، وقدّم سببًا واحدًا لأهمية الترتيب
4. في أزواج: قارنا ترتيبيكما واتفقا معًا على الخطوة الأولى الأهم.

☐ الاستعادة من النسخة الاحتياطية فورًا ☐ اتباع الاستجابة ذات المراحل الست بالترتيب.

قدم دليلًا على إجابتك.

هل تواجه صعوبة؟ إذا بدأت الاستعادة قبل إزالة التهديد، فقد تبقى البرمجية الخبيثة أو الثغرة المستغلة، وقد يلزم الرجوع إلى الاحتواء وإزالة التهديد.

★ **مصطلحات أساسية:**

– **الاحتواء**: الحد من انتشار الضرر. – **الاستئصال**: إزالة السبب.

طبق ما تعلمته

– اكتشف متجر إلكتروني للتو أن بيانات العملاء قد **تسرّبت**. باستخدام مراحل الاستجابة الست وتقييم المخاطر، حدد المرحلتين التاليتين اللتين يجب على المتجر تنفيذهما وسبب ذلك، وحدد خطرًا واحدًا ينبغي إعطاؤه الأولوية بعد ذلك.

إجابة السؤال الرئيسي

– طرح الدرس سؤالاً حول كيفية الاستجابة لحادث أمني وتحديد أولويات المخاطر.

– الحادث الأمني حدث يؤثر في سرية المعلومات أو سلامتها أو توافرها، أو يهددها بجدية، أو يخالف سياسة أمنية.

– ويعرض الدرس نموذجًا مبسطا من ست مراحل: ⇐ التحضير، ⇐ والاكتشاف، ⇐ والاحتواء، ⇐ وإزالة التهديد (الاستئصال)، ⇐ والاستعادة، ⇐ ثم الدروس المستفادة والتحسين.

- يساعد هذا التسلسل على الفهم، لكن بعض الأنشطة قد تتداخل أو تتكرر.
- ولتحديد الأولويات، نقدّر درجة الخطر في هذا الدرس من درجتي التأثير والاحتمالية، ثم نبدأ بالمخاطر الأعلى أولوية بهدف تقليل الضرر واحتمال تكرار المشكلة.

فكّر وتحد نفسك

- **تأمل:** ما المرحلة من الاستجابة للحوادث التى تعتقد أنها الأصعب لتنفيذها بشكل جيد تحت الضغط، ولماذا؟
- **التحدى:** اقترح شيئاً واحدًا يمكن لمؤسسة أن تُعده مسبقاً (المرحلة ١) من شأنه أن يجعل المراحل الأخرى أسرع.

تمارين:

1 📖 اقرأ الفقرة التالية واملأ الفراغات من (أ : هـ):

يُسمى الحدث الذي يؤثر في سرية المعلومات أو سلامتها أو توافرها، أو يهددها بجدية، ([أ]). وفي نموذج الدرس يُستخدم ([ب]) للحد من انتشار الضرر، ثم تُنفذ ([ج]) لإزالة التهديد ومسبباته، وتليها ([د]) لإعادة الأنظمة والخدمات، ثم تأتي ([هـ]) لتحليل ما حدث وتحسين الحماية.

2 📖 استخدم مصفوفة الدرس والقيم المعطاة لتحديد أولوية المخاطر (١ : ٤). إذا تساوت درجتان أو لم تكفِ المعلومات للترتيب، فاذكر ذلك وفسّر إجابتك.

١- **التأثير:** كبير، **الاحتمالية:** عالية

٢- **التأثير:** صغير، **الاحتمالية:** عالية

٣- **التأثير:** كبير، **الاحتمالية:** منخفضة

٤- **التأثير:** صغير، **الاحتمالية:** منخفضة

3 📖 من بين الخيارات التالية (١ : ٤)، اختر الوصف الأدق للتسلسل العام في نموذج الاستجابة للحوادث، مع مراعاة أن بعض الأنشطة قد تتداخل أو تتكرر.

١- الاكتشاف ← الاستئصال ← الاحتواء ← الاستعادة

٢- التحضير ← الاكتشاف ← الاحتواء - الاستئصال ← الاستعادة ← الدروس المستفادة والتحسين

٣- الاكتشاف ← الاستعادة ← الاحتواء ← الدروس المستفادة والتحسين

٤- الاحتواء ← الاكتشاف ← الاستئصال ← التحضير

https://t.me/CC N77

الفائز ملخص الدرس

- لا يمكن منع جميع الحوادث الأمنية، لذلك يجب الاستعداد للاستجابة لها.

📌 **الحادث الأمني:** حدث يؤثر في سرية المعلومات أو سلامتها أو توافرها.

📌 **تمر الاستجابة للحوادث بـ ٦ مراحل:**

❶ التحضير ❷ الاكتشاف ❸ الاحتواء
❹ إزالة التهديد (الاستئصال) ❺ الاستعادة ❻ الدروس المستفادة والتحسين

- يجب أن يأتي الاحتواء قبل الاستئصال لمنع انتشار الضرر.

المخاطرة = التأثير × الاحتمالية.

- تعطى الأولوية للمخاطر ذات التأثير والاحتمالية المرتفعين.
- قد تتداخل مراحل الاستجابة أو نعود إلى مرحلة سابقة حسب طبيعة الحادث.

📌 **الخلاصة:**

اتبع التسلسل العام للمراحل الست (تحضير – اكتشاف – احتواء – استئصال – استعادة – الدروس المستفادة والتحسين) مع إمكانية التداخل أو العودة لمرحلة سابقة، وحدد أولويات المخاطر بناءً على التأثير x الاحتمالية.

تدريبات الفائز

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلي:

١- ما المقصود بالحادث الأمني؟

[أ] حدث يهدد أمن المعلومات [ب] تحديث النظام [ج] إنشاء نسخة احتياطية [د] تحسين الشبكة

٢- هل يمكن منع جميع الحوادث الأمنية باستخدام وسائل الحماية؟

[أ] نعم دائمًا [ب] نعم أحيانًا [ج] فقط في الشركات [د] لا

٣- أي مما يلي يمثل مثالًا على حادث أمني؟

[أ] تغيير كلمة المرور [ب] تحديث البرامج [ج] نسخ الملفات [د] تسرب البيانات

٤- ما المرحلة الأولى في الاستجابة للحوادث؟

[أ] الاستعادة [ب] الاحتواء [ج] التحضير [د] الاستئصال

٥- ما الهدف من مرحلة الاكتشاف؟

[أ] حذف البيانات [ب] تأكيد وقوع الحادث [ج] استعادة النسخ [د] تحسين الأجهزة

٦- ما الهدف الأساسي من الاحتواء؟

[أ] منع انتشار الضرر [ب] حذف النسخ الاحتياطية [ج] إنشاء حسابات [د] زيادة سرعة الشبكة

٧- ماذا تعني مرحلة إزالة التهديد؟
[أ] اكتشاف الحادث [ب] إزالة سبب المشكلة
[ج] إعداد الخطة [د] استعادة الخدمة

٨- ما الهدف من مرحلة الاستعادة؟
[أ] اكتشاف الهجوم [ب] منع المستخدمين
[ج] إعادة الأنظمة للعمل بأمان [د] حذف النظام

٩- ماذا يحدث في مرحلة الدروس المستفادة والتحسين؟
[أ] تحليل الحادث وتحسين الحماية [ب] إيقاف الشبكة
[ج] حذف البيانات [د] تغيير الأجهزة

١٠- لماذا يأتي الاحتواء قبل الاستئصال؟
[أ] لتقليل تكلفة الأجهزة [ب] لمنع انتشار الضرر [ج] لزيادة سرعة الإنترنت [د] لإنشاء نسخ جديدة

١١- ما المقصود بالتأثير في تقييم المخاطر؟
[أ] احتمال وقوع الخطر [ب] عدد المستخدمين
[ج] سرعة النظام [د] حجم الضرر

١٢- ما المقصود بالاحتمالية؟
[أ] حجم الضرر [ب] تكلفة النظام
[ج] مدى احتمال وقوع الخطر [د] عدد الأجهزة

١٣- كيف تُحسب درجة الخطر في النموذج المبسط؟
[أ] التأثير + الاحتمالية [ب] التأثير - الاحتمالية
[ج] التأثير ÷ الاحتمالية [د] التأثير × الاحتمالية

١٤- أي المخاطر تكون من أعلى الأولويات؟
[أ] تأثير منخفض واحتمالية منخفضة [ب] تأثير مرتفع واحتمالية مرتفعة
[ج] تأثير منخفض واحتمالية مرتفعة [د] تأثير مرتفع واحتمالية منخفضة

١٥- ماذا قد يحدث إذا بدأت الاستعادة قبل إزالة التهديد؟
[أ] ينتهي الحادث فورًا [ب] تزيد سرعة النظام
[ج] تتحسن الحماية [د] قد تعود البرمجية الخبيثة

١٦- أي مما يلي يساعد على الاستعداد للحوادث قبل وقوعها؟
[أ] تعطيل النسخ الاحتياطية [ب] حذف البيانات
[ج] إيقاف الشبكة [د] خطط الاستجابة

١٧- ما المثال على التلاعب بالبيانات؟
[أ] قراءة البيانات المسموح بها [ب] تحديث البرنامج
[ج] نسخ البيانات احتياطيًا [د] تعديل البيانات دون تصريح

١٨- ما المثال على انقطاع الخدمة؟

[أ] عدم توفر الموقع
[ب] تغيير كلمة المرور
[ج] إنشاء حساب جديد
[د] حفظ ملف

١٩- هل مراحل الاستجابة للحوادث دائمًا خطية ولا تتداخل؟

[أ] نعم
[ب] لا
[ج] فقط في المدارس
[د] فقط في الشركات

٢٠- ما الفكرة الأساسية من الاستجابة للحوادث وإدارة المخاطر؟

[أ] منع استخدام الإنترنت
[ب] تقليل الضرر ومنع تكرار المشكلات
[ج] حذف جميع البيانات
[د] زيادة عدد الأجهزة

السؤال الثاني: ضع علامة (✓) أو علامة (×) أمام كل من العبارات التالية:

١- لا يمكن منع جميع الحوادث الأمنية حتى مع استخدام وسائل الحماية المختلفة. ( )
٢- الأمن السيبراني يعتمد على الوقاية فقط ولا يحتاج إلى الاستجابة للحوادث. ( )
٣- الحادث الأمني قد يؤثر في سرية المعلومات أو سلامتها أو توافرها. ( )
٤- تسرب المعلومات الشخصية أو السرية يعد حادثًا أمنيًا. ( )
٥- المرحلة الأولى من الاستجابة للحوادث هي الاستعادة. ( )
٦- تهدف مرحلة الاكتشاف إلى اكتشاف الحادث والتأكد من وقوعه. ( )
٧- يهدف الاحتواء إلى منع انتشار الضرر. ( )
٨- إزالة التهديد تعني إزالة سبب المشكلة ومعالجة الثغرة المستغلة. ( )
٩- تهدف مرحلة الاستعادة إلى إعادة الأنظمة والخدمات إلى حالة تشغيل آمنة وطبيعية. ( )
١٠- الدروس المستفادة والتحسين تهدف إلى زيادة احتمال تكرار الحادث. ( )
١١- يجب أن يأتي الاستئصال قبل الاحتواء لمنع انتشار الضرر. ( )
١٢- قد تتداخل مراحل الاستجابة للحوادث أو تتكرر بحسب طبيعة الحادث. ( )
١٣- التأثير هو مدى احتمال وقوع الخطر. ( )
١٤- الاحتمالية هي مدى احتمال وقوع المخاطرة. ( )
١٥- درجة الخطر في النموذج المبسط تساوي التأثير × الاحتمالية. ( )
١٦- المخاطر ذات التأثير المرتفع والاحتمالية المرتفعة تكون من أعلى الأولويات. ( )
١٧- انقطاع الخدمة لا يُعد من أمثلة الحوادث الأمنية. ( )
١٨- بدء الاستعادة قبل إزالة التهديد قد يؤدي إلى عودة البرمجية الخبيثة أو استغلال الثغرة مرة أخرى. ( )

https://t.me/CC N77

١٩- تستطيع المؤسسة معالجة جميع المخاطر في الوقت نفسه، لذلك لا تحتاج إلى تحديد الأولويات.( )

٢٠- الهدف من الاستجابة للحوادث وإدارة المخاطر هو تقليل الضرر ومنع تكرار المشكلات قدر الإمكان.

( )

السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:

(ست – سرية – الاحتواء – التحضير – حادث)

١- الحادث الأمني هو حدث يؤثر في ..... المعلومات أو سلامتها أو توافرها.

٢- تمر الاستجابة للحوادث في هذا الدرس بـ ..... مراحل.

٣- المرحلة الأولى من الاستجابة للحوادث هي مرحلة.....

٤- تهدف مرحلة الاكتشاف إلى اكتشاف وتأكيد وقوع.....

٥- تهدف مرحلة ..... إلى الحد من انتشار الضرر.

السؤال الرابع: اذكر المصطلح أو المفهوم العلمي لكل ما يلى:

١- حدث يؤثر في سرية المعلومات أو سلامتها أو توافرها، أو يهددها بجدية، أو يخالف سياسة أمنية.

٢- المرحلة التي يتم فيها إنشاء إجراءات وهياكل الاستجابة مسبقًا استعدادًا للحوادث.

٣- المرحلة التي يتم فيها اكتشاف وتأكيد وقوع حادث أمني.

٤- المرحلة التي تهدف إلى الحد من انتشار الضرر والسيطرة على نطاق تأثير الحادث.

٥- المرحلة التي يتم فيها إزالة التهديد ومسبباته، مثل حذف البرمجيات الخبيثة ومعالجة الثغرة المستغلة.

٦- المرحلة التي يتم فيها إعادة الأنظمة والخدمات إلى حالة تشغيل آمنة وطبيعية.

٧- مقدار الضرر الذي يحدث إذا وقعت المخاطرة.

٨- مدى احتمال وقوع المخاطرة.

٩- احتمال وقوع حدث يسبب ضررًا، مع مراعاة احتمال وقوعه وحجم أثره.

١٠- العلاقة التي يتم من خلالها تقدير درجة الخطر بضرب التأثير في الاحتمالية.

السؤال الخامس: أكمل مكان النقط فى العبارات التالية بما هو مناسب:

١- الاحتمالية هي مدى ..... وقوع الحدث.

٢- المخاطر ذات التأثير العالي والاحتمالية العالية تكون من أعلى.....

٣- من أمثلة الحوادث الأمنية ..... المعلومات الشخصية أو السرية إلى الخارج.

٤- تعديل البيانات داخل النظام دون تصريح يسمى ..... بالبيانات.

٥- إذا بدأت الاستعادة قبل إزالة التهديد، فقد تبقى البرمجية ..... أو الثغرة المستغلة.

٦- إزالة التهديد تعني إزالة ..... المشكلة ومسبباتها.

٧- تهدف مرحلة الاستعادة إلى إعادة الأنظمة والخدمات إلى حالة تشغيل ..... وطبيعية.

https://t.me/CC N77

٨- تهدف مرحلة الدروس المستفادة إلى تحليل ما حدث وتحسين.....

٩- درجة الخطر = درجة التأثير × درجة.....

١٠- التأثير هو حجم ..... إذا وقع الحدث.

تمارين كتاب الطالب

السؤال الأول: أجب عن التالى.

لماذا يجب أن يأتي الاحتواء قبل الاستئصال في الاستجابة ذات المراحل الست؟

السؤال الثانى: أجب عن التالي.

اشرح أهمية التسلسل العام المراحل الاستجابة للحوادث، مستخدماً الاحتواء والاستئصال والاستعادة كمثال، ووضح لماذا قد تحتاج الاستجابة الفعلية إلى العودة إلى مرحلة سابقة.

في إجابتك، ما يحدث إذا بدأت الاستعادة قبل إزالة السبب.

السؤال الثالث: أجب عن الأسئلة التالية.

١- ما المصطلح الذي يُطلق على حدث يؤثر في سرية المعلومات أو سلامتها أو توافرها، أو يهددها بجدية؟

٢- اذكر المراحل الست للاستجابة للحوادث حسب تسلسلها العام.

٣- ما العاملان المستخدمان لتحديد حجم المخاطرة ؟

السؤال الرابع: من بين الخيارات التالية (أ : د)، اختر الخيار الذي لا يمثل مثالاً مناسبًا لحادث أمني.

[أ] تم تشفير البيانات بسبب إصابة ببرنامج فدية.

[ب] تسربت معلومات العملاء إلى الخارج عبر وصول غير مصرح به.

[ج] تم إجراء تحديث للبرنامج لإضافة ميزات جديدة.

[د] أصبحت خدمة ويب غير متاحة بسبب هجوم على الخادم.

السؤال الخامس: من بين الخيارات التالية (أ : د)، اختر الخيار الذي يصف مفهوم تقييم المخاطر بأنسب طريقة.

[أ] يكفي معالجة المخاطر ذات التأثير الكبير فقط.

[ب] يكفي معالجة المخاطر ذات الاحتمالية العالية فقط.

[ج] ينبغي معالجة المخاطر ذات التأثير العالي والاحتمالية العالية أولا.

[د] يجب معالجة جميع المخاطر في آن واحد.

السؤال السادس: 📖 **أجب عن التالي.**

- اكتشف متجر إلكتروني للتو أن بيانات العملاء قد **تسرّبت**. باستخدام مراحل الاستجابة الست وتقييم المخاطر، حدد المرحلتين التاليتين اللتين يجب على المتجر تنفيذهما وسبب ذلك، وحدد خطرًا واحدًا ينبغي إعطاؤه الأولوية بعد ذلك.

السؤال السابع: 📖 **أجب عن التالي.**

- **تأمل:** ما المرحلة من الاستجابة للحوادث التى تعتقد أنها الأصعب لتنفيذها بشكل جيد تحت الضغط، ولماذا؟
- **التحدى:** اقترح شيئاً واحدًا يمكن لمؤسسة أن تُعده مسبقاً (المرحلة ١) من شأنه أن يجعل المراحل الأخرى أسرع.

السؤال الثامن: 📖 **اقرأ الفقرة التالية واملأ الفراغات من (أ : هـ):**

يُسمى الحدث الذي يؤثر في سرية المعلومات أو سلامتها أو توافرها، أو يهددها بجدية، ([أ]). وفي نموذج الدرس يُستخدم ([ب]) للحد من انتشار الضرر، ثم تُنفذ ([ج]) لإزالة التهديد ومسبباته، وتليها ([د]) لإعادة الأنظمة والخدمات، ثم تأتي ([هـ]) لتحليل ما حدث وتحسين الحماية.

السؤال التاسع: 📖 **استخدم مصفوفة الدرس والقيم المعطاة لتحديد أولوية المخاطر (١ : ٤). إذا تساوت درجتان أو لم تكفِ المعلومات للترتيب، فاذكر ذلك وفسّر إجابتك.**

١- **التأثير:** كبير، **الاحتمالية:** عالية

٢- **التأثير:** صغير، **الاحتمالية:** عالية

٣- **التأثير:** كبير، **الاحتمالية:** منخفضة

٤- **التأثير:** صغير، **الاحتمالية:** منخفضة

السؤال العاشر: 📖 **من بين الخيارات التالية (١ : ٤)، اختر الوصف الأدق للتسلسل العام في نموذج الاستجابة للحوادث، مع مراعاة أن بعض الأنشطة قد تتداخل أو تتكرر.**

١- الاكتشاف ← الاستئصال ← الاحتواء ← الاستعادة

٢- التحضير ← الاكتشاف ← الاحتواء - الاستئصال ← الاستعادة ← الدروس المستفادة والتحسين

٣- الاكتشاف ← الاستعادة ← الاحتواء ← الدروس المستفادة والتحسين

٤- الاحتواء ← الاكتشاف ← الاستئصال ← التحضير

https://t.me/CC N77

الدرس (١)

البنية العامة لتطبيقات الويب

أهداف التعلم:

- ميز بين أدوار الواجهة الأمامية والواجهة الخلفية وطبقة البيانات في نموذج تطبيق ويب مبسط.
- تتبع تدفق طلب المستخدم عبر طبقات تطبيق الويب حتى ظهور النتيجة.
- صمّم توزيعًا مناسبًا لمسؤوليات تطبيق ويب، وبرّر قراراتك.

خريطة الدرس:

- **الفكرة الأساسية:** يُبنى تطبيق الويب من ثلاث طبقات ❶ الواجهة الأمامية، ❷ والواجهة الخلفية، ❸ وقاعدة البيانات، تتعاون معًا لتحويل إجراء المستخدم (User) إلى نتيجة.
- **المفاهيم الأساسية:**
  - ⇐ تطبيق الويب
  - ⇐ الواجهة الأمامية
  - ⇐ الواجهة الخلفية
  - ⇐ قاعدة البيانات
  - ⇐ بنية الطبقات الثلاث

أولًا: ما هو تطبيق الويب؟

- عندما تستخدم الإنترنت وتقوم بأشياء مثل: 📹 مشاهدة فيديو على موقع. 🛒 التسوق عبر الإنترنت. 📧 استخدام البريد الإلكتروني من خلال المتصفح. فأنت في الغالب تستخدم تطبيق ويب.
- **تطبيق الويب** هو برنامج يعمل عبر الإنترنت، وغالبًا تستخدمه من خلال متصفح الويب مثل Chrome.

📌 **مثال بسيط:** عندما تفتح موقعًا للتسوق وتبحث عن منتج وتضيفه إلى سلة المشتريات، فأنت لا تشاهد صفحة ثابتة فقط، بل تستخدم تطبيقًا يتفاعل معك وينفذ أوامر.

ثانيًا: هل تطبيق الويب موجود فقط في المتصفح؟

ليس بالضرورة. بعض تطبيقات الويب يمكن أن تسمح لك بتثبيتها على جهازك، فتظهر وكأنها تطبيق عادي، ولكنها في الأساس تعتمد على تقنيات الويب.

- والأهم فى تطبيق ويب أن الأشياء التي تراها على الشاشة ليست كل ما يحدث.
- خلف الشاشة توجد أجزاء مختلفة من التطبيق تعمل معًا لتنفيذ ما تطلبه.

https://t.me/CC N77

ثالثًا: تطبيق الويب يتكون من ثلاث طبقات رئيسية:

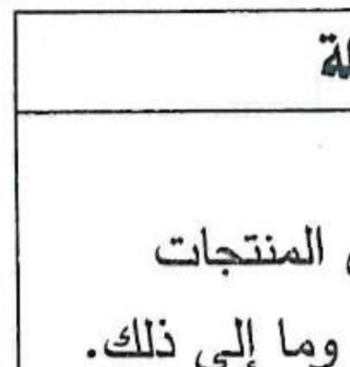
1. **الواجهة الأمامية:** وهي الجزء الذي تراه وتتفاعل معه.
2. **الواجهة الخلفية:** وهي الجزء الذي يعمل الخلف.
3. **طبقة البيانات:** هي المسؤولة عن حفظ البيانات وتوفيرها للتطبيق عند الحاجة، وغالبًا تكون مرتبطة بقاعدة بيانات.

السؤال الرئيسى:

؟ السؤال الرئيسي: كيف يُبنى تطبيق الويب، وكيف تعمل طبقاته الثلاث معًا للاستجابة لما يفعله المستخدم؟

★ مصطلحات أساسية:

- **تطبيق الويب:** تطبيق يُستخدم عادة عبر متصفح الويب، وقد تتيح بعض تطبيقات الويب أيضًا إمكانية تثبيتها على الجهاز.



● ملحوظة مهمة:

1 ماهية تطبيق الويب

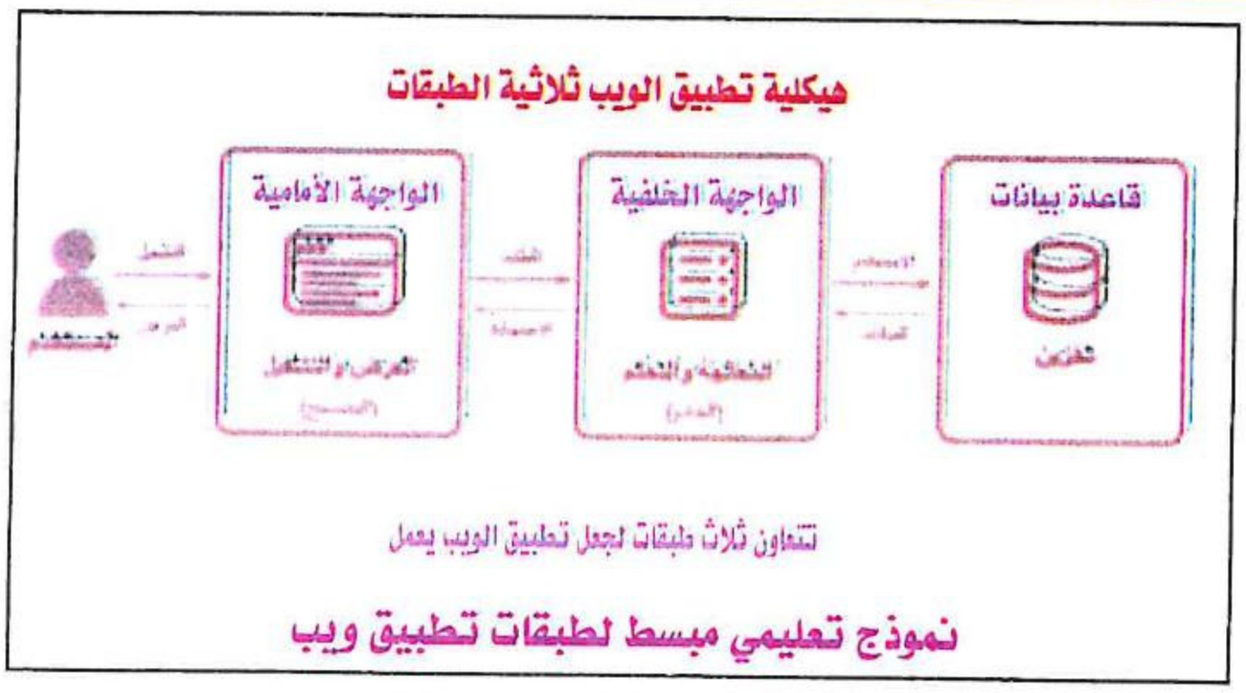
[١] **تطبيق الويب:** تطبيق يُستخدم عادةً من خلال متصفح الويب. وقد يكون بعضه قابلًا للتثبيت على الجهاز. ومن أمثلته خدمات الفيديو والتسوق والبريد والخرائط على الويب.

2 الطبقات الثلاث لتطبيق الويب

[١] في هذا النموذج التعليمي، نقسم تطبيق الويب إلى ثلاثة أجزاء رئيسة كما يأتى.
وقد تختلف البنية الفعلية من تطبيق إلى آخر.

الطبقة	الدور	أمثلة
الواجهة الأمامية	- الجزء الذي يراه المستخدم ويتعامل معه في المتصفح. - يعرض المحتوى ويستقبل ما يكتبه المستخدم أو يختاره.	● شاشة البحث، ● صفحات عرض المنتجات ● نماذج الإدخال، وما إلى ذلك.
الواجهة الخلفية	- الجزء الذي يعمل على الخادم. - ويعالج الطلبات ويطبق قواعد التطبيق.	● البحث عن منتجات تطابق معايير البحث ● والتحقق من تسجيل الدخول، وما إلى ذلك.
قاعدة البيانات	- طبقة تحفظ البيانات وتوفرها عند الحاجة. - وقد تشمل قواعد بيانات أو تخزين ملفات وكائنات أو ذاكرة مخبأة أو خدمات بيانات خارجية.	● معلومات المنتجات ● معلومات المستخدمين ● سجل الطلبات، وما إلى ذلك.

https://t.me/CC_N77



نموذج تعليمي مبسط لطبقات تطبيق ويب

📖 **توقف وفكر:** عندما تكتب في مربع البحث وترى النتائج، أي طبقة جمعت المدخلات، وأي طبقة وجدت الإجابة؟

❸ تدفق تعاون الطبقات الثلاث

[٢] في كثير من تطبيقات الويب، تعمل الأجزاء معًا لاستقبال طلب المستخدم ومعالجته ثم عرض النتيجة،

مثال: البحث عن منتج في متجر إلكتروني

↔ ١- تستقبل الواجهة الأمامية كلمات البحث التي أدخلها المستخدم.

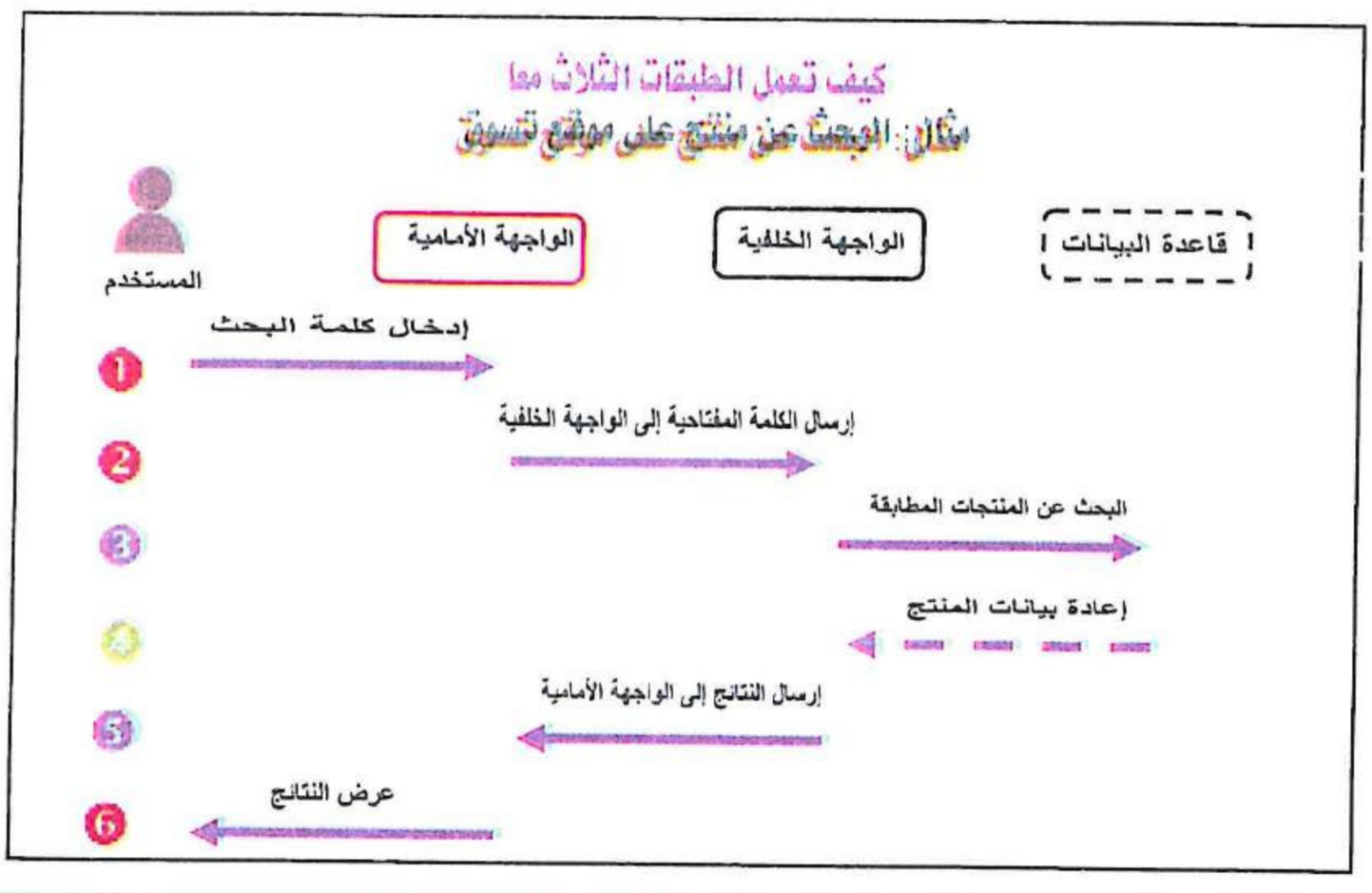
↓ ٢- ترسل الواجهة الأمامية كلمات البحث إلى الواجهة الخلفية.

↓ ٣- تطلب الواجهة الخلفية من طبقة البيانات المنتجات التي تطابق عبارة البحث.

↑ ٤- تعيد طبقة البيانات النتائج المطلوبة إلى الواجهة الخلفية.

↔ ٥- تجهز الواجهة الخلفية النتائج لإرسالها إلى الواجهة الأمامية.

↔ ٦- تعرض الواجهة الأمامية نتائج البحث على شاشة المستخدم.



4 إعدادات تطبيقات الويب المألوفة

[١] يمكن تطبيق هذا النموذج المبسط على كثير من تطبيقات الويب لفهم توزيع المهام، مع أن البنية الفعلية قد تختلف.

الخدمة	الواجهة الأمامية (العرض والتفاعل)	الواجهة الخلفية (المعالجة والتحكم)	قاعدة البيانات (التخزين والإدارة)
موقع مشاركة الفيديو	• عرض شاشات تشغيل الفيديو والبحث: استقبال إجراءات المستخدم	• اختيار الفيديوهات الموصى بها: تجميع عدد المشاهدات	تخزين بيانات الفيديو، ومعلومات المستخدمين وسجل المشاهدة
شبكة التواصل الاجتماعي	• عرض الخط الزمني وشاشات النشر: إرسال المحتوى المُدخل	• تحديد الجمهور المستهدف للمنشورات: التحكم في الإشعارات الفورية	تخزين بيانات المنشورات، وعلاقات المتابعة، والرسائل
موقع تجارة إلكترونية	• عرض قوائم المنتجات وشاشات سلة التسوق: استقبال عمليات الطلب	• التحقق من المخزون: إرسال طلبات الدفع والتعامل مع نتائجها	تخزين معلومات المنتجات، وسجل الطلبات، ومعلومات العملاء

★ **مصطلحات أساسية:**

- **الواجهة الأمامية:** الشاشة التي يراها المستخدمون ويتفاعلون معها.
- **الواجهة الخلفية:** المعالجة الخفية من جانب الخادم.
- **قاعدة البيانات:** حيث تُخزّن البيانات وتُدار.

الفكرة الرئيسة:

- تُبنى تقريبًا كل خدمة عبر الإنترنت ⇐ الفيديو ⇐ والتواصل الاجتماعي ⇐ والتسوق ← على نفس الطبقات الثلاث • واجهة أمامية تعرض وتجمع • وواجهة خلفية تقرر وتعالج • وقاعدة بيانات تخزن وتسترجع.

مثال محلول:

1 ضع علامة (✓) أمام كل عبارة (أ : د) إذا كانت صحيحة، أو علامة (×) إذا كانت خاطئة.

[أ] الواجهة الأمامية هي مكوّن الشاشة الذي يراه المستخدمون مباشرة.

[ب] الواجهة الخلفية هي الجزء الذي يعمل على المتصفح.

[ج] قاعدة البيانات هي نظام ينظم البيانات ويخزنها ويديرها.

[د] يعمل تطبيق الويب بالواجهة الأمامية وحدها.

https://t.me/CC N77

2 اربط كل وصف (١: ٣) بالمصطلح الأنسب من الخيارات التالية (أ : ج).

١- الجزء المسؤول عن المعالجة من جانب الخادم التي لا يراها المستخدمون.

٢- مكوّن الشاشة الذي يتفاعل معه المستخدمون مباشرة.

٣- نظام ينظم البيانات ويخزنها ويديرها.

الخيارات: [أ] الواجهة الأمامية [ب] الواجهة الخلفية [ج] قاعدة البيانات

الحل: 1 [أ] ✓ [ب] × [ج] ✓ [د] ×

2 ١- [ب] ٢- [أ] ٣- [ج]

سؤال على نمط الامتحان:

اشرح كيف تتعاون الطبقات الثلاث لتطبيق الويب عندما ينشر المستخدم صورة على تطبيق تواصل اجتماعي.

في إجابتك، أشر إلى دور الواجهة الأمامية، والواجهة الخلفية، وقاعدة البيانات.

تدرب:

1 أجب عن الأسئلة التالية.

١- ما هو المصطلح الذي يُطلق على تطبيق يُستخدم عبر متصفح الويب ؟

٢- ما هو المصطلح الذي يُطلق على مكوّن الشاشة الذي يراه المستخدمون مباشرة؟

٣- ما هو المصطلح الذي يُطلق على الجزء المسؤول عن المعالجة من جانب الخادم التي لا يراها المستخدمون؟

٤- ما هو المصطلح الذي يُطلق على نظام ينظم البيانات ويخزنها ويديرها؟

2 عند البحث عن منتج على موقع تسوق إلكتروني، أي مما يلي مسؤول عن البحث في البيانات عن المنتجات المطابقة لكلمات البحث:

[أ] الواجهة الأمامية [ب] الواجهة الخلفية [ج] قاعدة البيانات

3 لكل من (١ : ٦) حدد إلى أي طبقة من طبقات موقع التجارة الإلكترونية ينتمي كل من (أ : ج):

[أ] الواجهة الأمامية [ب] الواجهة الخلفية [ج] قاعدة البيانات

١- صفحة عرض المنتجات.

٢- معالجة التحقق من المخزون.

٣- تخزين معلومات العملاء.

٤- شاشة سلة التسوق.

٥- معالجة الدفع.

٦- تخزين سجل الطلبات.

https://t.me/CC_N77

فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر. **نشاط عملى**

– تريد عيادة تطبيق ويب يحجز فيه المرضى المواعيد، ويتحققون من الأوقات المتاحة، ويطلعون على زياراتهم السابقة. أنت تخطط لطبقاته الثلاث.

1. وزّع المهام. بالنسبة لثلاث ميزات – نموذج الحجز والتحقق من الأوقات المتاحة، وتخزين الزيارات السابقة – حدد أي طبقة (الواجهة الأمامية أو الواجهة الخلفية، أو قاعدة البيانات) ينبغي أن تتولى كل منها، ولماذا.
2. شخّص العطل. تفتح صفحة الحجز، لكن لا تظهر أوقات متاحة. ما الأجزاء التي قد تكون سبب المشكلة؟ وما المعلومة التي تحتاج إليها لتتأكد؟
3. قرر:أوصِ بما إذا كان ينبغي للعيادة أن تنظم مسؤوليات العرض والمعالجة والبيانات في طبقات واضحة، وبرّر فائدة فصل المسؤوليات بسببين.
4. في أزواج: قارنوا توزيعاتكم واتفقوا معًا على أين ينتمي التحقق من الأوقات المتاحة.

☐ خلط مسؤوليات العرض والمعالجة والبيانات دون فصل واضح

☐ تنظيم مسؤوليات العرض والمعالجة والبيانات في طبقات واضحة

قدم دليلًا على إجابتك.

هل تواجه صعوبة؟ الواجهة الأمامية تعرض وتجمع، والواجهة الخلفية تقرر وتعالج، وقاعدة البيانات تخزن وتسترجع

★ **مصطلحات أساسية:**

– بنية الطبقات الثلاث: الواجهة الأمامية + الواجهة الخلفية + قاعدة البيانات تتعاون معًا.

طبق ما تعلمته

يتيح تطبيق طقس للمستخدمين كتابة اسم مدينة ورؤية توقعات الطقس. باستخدام نموذج الطبقات الثلاث، سمّ أي طبقة تقوم بكل مهمة – أخذ اسم المدينة، والبحث عن بيانات التوقعات، وتخزين التوقعات السابقة – وحدّد مهمة واحدة لا يمكن للواجهة الأمامية القيام بها وحدها.

إجابة السؤال الرئيسى

– أجاب الدرس عن السؤال الرئيسي: كيف تعمل أجزاء تطبيق الويب معًا؟ يُستخدم تطبيق الويب عادةً من خلال المتصفح ، ويمكن شرح كثير من التطبيقات بنموذج مبسط من ثلاث طبقات: 1 واجهة أمامية تعرض المحتوى وتستقبل مدخلات المستخدم، 2 وواجهة خلفية تعالج الطلبات وتطبق قواعد التطبيق 3 وطبقة بيانات تحفظ البيانات وتوفرها.

تنتقل الطلبات والنتائج بين هذه الأجزاء لتنفيذ مهمة المستخدم.

لاحظ: النموذج للتعلم وليس بنية ثابتة لكل تطبيق؛ فقد تختلف البنية وقد لا توجد قاعدة بيانات تقليدية أصلًا.

فكّر وتحد نفسك

- **تأمل:** أي طبقة تعتقد أن فشلها يكون أكثر وضوحًا للمستخدم عندما يحدث خطأ ما، ولماذا؟
- **التحدي:** اذكر خدمة واحدة عبر الإنترنت تستخدمها وصف ما تقوم به واجهتها الأمامية وواجهتها الخلفية وقاعدة بياناتها.

تمارين:

1 📖 اقرأ الفقرة التالية، ثم املأ الفراغات (١ : ٣):

يمكن شرح كثير من تطبيقات الويب بنموذج مبسط من ثلاث طبقات. تسمى الواجهة التي يراها المستخدم ويتعامل معها ([١])، ويسمى الجزء الذي يعمل على الخادم ويعالج الطلبات ([٢])، وتسمى الطبقة التي تحفظ البيانات وتوفرها ([٣]) . وتتعاون هذه الأجزاء لتنفيذ طلب المستخدم.

2 📖 لكل من (١ : ٦)، حدد إلى أي طبقة من طبقات شبكة تواصل اجتماعي ينتمي:

[أ] الواجهة الأمامية [ب] الواجهة الخلفية [ج] قاعدة البيانات.

١- شاشة الخط الزمني.

٢- معالجة تحديد الجمهور المستهدف للمنشور.

٣- تخزين بيانات المنشورات.

٤- شاشة النشر.

٥- معالجة الإشعارات.

٦- تخزين علاقات المتابعة.

3 📖 من الخيارات التالية (أ : د) اختر الخيار الذي يصف بشكل أنسب بنية الطبقات الثلاث لتطبيق الويب.

١- الواجهة الأمامية لها دور تخزين البيانات وإدارتها.

٢- الواجهة الخلفية هي الجزء الذي يتفاعل معه المستخدمون مباشرة على المتصفح.

٣- استجابةً لإجراءات المستخدم، تتعاون الواجهة الأمامية والواجهة الخلفية وقاعدة البيانات لتنفيذ المعالجة.

٤- قاعدة البيانات لها دور عرض الشاشات للمستخدمين.

https://t.me/CCNA7

الأثر ملخص الدرس

أولًا: ما هو تطبيق الويب؟

- عندما تستخدم الإنترنت وتقوم بأشياء مثل: مشاهدة فيديو على موقع. التسوق عبر الإنترنت.
  استخدام البريد الإلكتروني من خلال المتصفح. فأنت في الغالب تستخدم تطبيق ويب.
- **تطبيق الويب** هو برنامج يعمل عبر الإنترنت، وغالبًا تستخدمه من خلال متصفح الويب مثل Chrome.

مثال بسيط:

عندما تفتح موقعًا للتسوق وتبحث عن منتج وتضيفه إلى سلة المشتريات، فأنت لا تشاهد صفحة ثابتة فقط، بل تستخدم تطبيقًا يتفاعل معك وينفذ أوامر.

ثانيًا: هل تطبيق الويب موجود فقط في المتصفح؟

ليس بالضرورة. بعض تطبيقات الويب يمكن أن تسمح لك بتثبيتها على جهازك، فتظهر وكأنها تطبيق عادي، ولكنها في الأساس تعتمد على تقنيات الويب.

- والأهم فى تطبيق ويب أن الأشياء التي تراها على الشاشة ليست كل ما يحدث.
- خلف الشاشة توجد أجزاء مختلفة من التطبيق تعمل معًا لتنفيذ ما تطلبه.

ثالثًا: تطبيق الويب يتكون من ثلاث طبقات رئيسية:

1. **الواجهة الأمامية:** وهي الجزء الذي تراه وتتفاعل معه، مثل:
   الأزرار. الصور. القوائم. مربعات البحث. صفحات الموقع.

2. **الواجهة الخلفية:** وهي الجزء الذي يعمل خلف الكواليس (المعالجة).
   تستقبل طلبك من الواجهة الأمامية، ثم تقوم بالمعالجة اللازمة.

مثلاً: أنت تضغط "شراء" ⇐ **الواجهة الخلفية** تستقبل الطلب ⇐تتحقق من المنتج والكمية والسعر ⇐ ثم تنفذ العملية المطلوبة.

3. **طبقة البيانات:** هي المسؤولة عن حفظ البيانات وتوفيرها للتطبيق عند الحاجة، وغالبًا تكون مرتبطة بقاعدة بيانات.

مثلاً: قاعدة بيانات في موقع للتسوق قد تحتوي على: ⇐ أسماء المنتجات. ⇐ بيانات المستخدمين ⇐ الأسعار ⇐ الكميات المتاحة. ⇐ الطلبات السابقة ... إلخ.

عندما تبحث عن منتج، تطلب الـ الواجهة الخلفية بيانات المنتج من طبقة البيانات، ثم تعيد النتيجة إلى الواجهة الأمامية لتظهر أمامك.

كيف تعمل الطبقات الثلاث معًا؟

يمكن تبسيطها بهذا الشكل:

أنت ⇐ الواجهة الأمامية ⇐ الواجهة الخلفية ⇐ طبقة البيانات ⇒ إرسال البيانات المطلوبة

⇒ الواجهة الخلفية ⇒ الواجهة الأمامية تعرض النتيجة أمامك

مثال عملي : تخيل أنك تبحث عن حذاء رياضي في متجر إلكتروني:

١- الواجهة الأمامية: تكتب "حذاء رياضي" في مربع البحث وتضغط بحث.

٢- الواجهة الخلفية: تستقبل طلب البحث وتعالجه.

٣. طبقة البيانات: تبحث في قاعدة البيانات عن المنتجات التي تناسب طلبك.

٤. الواجهة الخلفية: يستلم النتائج.

٥. الواجهة الأمامية: تعرض لك الأحذية على الشاشة.

☆ الخلاصة: ثلاث طبقات متعاونة تجعل تطبيق الويب يعمل.

الواجهة الأمامية: تعرض وتجمع وتتفاعل (كل ما تراه)،

والواجهة الخلفية: تحفظ البيانات وتوفرها وتقرر وتعالج وتنفذ الطلب.

وقاعدة البيانات: تخزن وتسترجع البيانات.

تدريبات الفائز

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلي:

١- ما الجزء الذي يراه المستخدم ويتفاعل معه في تطبيق الويب؟

[أ] قاعدة البيانات [ب] الواجهة الأمامية [ج] الواجهة الخلفية [د] الخادم

٢- ما وظيفة الواجهة الخلفية في تطبيق الويب؟

[أ] تخزين البيانات [ب] عرض الصور [ج] معالجة الطلبات [د] إدخال البيانات

٣- ما الطبقة المسؤولة عن حفظ البيانات وتوفيرها عند الحاجة؟

[أ] قاعدة البيانات [ب] الواجهة الأمامية [ج] المتصفح [د] الواجهة الخلفية

٤- ما المثال الذي يمثل تطبيق ويب؟

[أ] الآلة الحاسبة [ب] لوحة المفاتيح

[ج] الطابعة [د] خدمة البريد الإلكتروني عبر الويب

٥- ما الأجزاء الرئيسية الثلاثة في نموذج تطبيق الويب المبسط؟

[أ] شاشة وطابعة وماوس [ب] واجهة أمامية وواجهة خلفية وقاعدة بيانات

[ج] متصفح وخادم وماوس [د] شبكة وكابل وشاشة

https://t.me/CC N77

٦- ماذا تفعل الواجهة الأمامية عند البحث عن منتج؟

[أ] تستقبل كلمات البحث [ب] تخزن المنتجات [ج] تتحقق من المخزون [د] تدير قاعدة البيانات

٧- ماذا تطلب الواجهة الخلفية من طبقة البيانات عند البحث عن منتج؟

[أ] صور المستخدم [ب] كلمة المرور [ج] المنتجات المطابقة للبحث [د] شاشة البحث

٨- أين تعمل الواجهة الخلفية عادةً؟

[أ] على الشاشة [ب] داخل لوحة المفاتيح [ج] داخل الطابعة [د] على الخادم

٩- ما الذي تعرضه الواجهة الأمامية للمستخدم؟

[أ] المحتوى ونتائج البحث [ب] قواعد التطبيق [ج] ملفات الخادم [د] جداول قاعدة البيانات

١٠- ما البيانات التي يمكن أن تخزنها قاعدة بيانات متجر إلكتروني؟

[أ] أزرار الموقع [ب] معلومات المنتجات وسجل الطلبات

[ج] شاشة المتصفح [د] نموذج البحث فقط

١١- ما أول خطوة في تدفق البحث عن منتج في متجر إلكتروني؟

[أ] تعرض الواجهة النتائج [ب] تعيد قاعدة البيانات النتائج

[ج] تستقبل الواجهة الأمامية كلمات البحث [د] تطبق الواجهة الخلفية قواعد التطبيق

١٢- ماذا يحدث بعد أن ترسل الواجهة الأمامية كلمات البحث إلى الواجهة الخلفية؟

[أ] تطلب الواجهة الخلفية المنتجات المطابقة من طبقة البيانات [ب] تعرض النتائج مباشرةً

[ج] تحذف قاعدة البيانات [د] تغلق المتصفح

١٣- ما دور الواجهة الخلفية في موقع تجارة إلكترونية؟

[أ] عرض صور المنتجات فقط [ب] تخزين معلومات العملاء

[ج] تصميم شاشة التسوق [د] التحقق من المخزون وإرسال طلبات الدفع

١٤- ما وظيفة الواجهة الأمامية في شبكة التواصل الاجتماعي؟

[أ] تخزين الرسائل [ب] عرض الخط الزمني وشاشات النشر

[ج] إدارة علاقات المتابعة [د] حفظ بيانات المنشورات

١٥- ما الذي يمكن أن تخزنه قاعدة بيانات شبكة التواصل الاجتماعي؟

[أ] بيانات المنشورات وعلاقات المتابعة والرسائل [ب] شاشة النشر فقط

[ج] أزرار الموقع [د] إجراءات المستخدم فقط

١٦- ما المقصود ببنية الطبقات الثلاث؟

[أ] ثلاثة متصفحات مختلفة [ب] ثلاث شبكات متصلة

[ج] واجهة أمامية وواجهة خلفية وقاعدة بيانات تتعاون معًا [د] ثلاثة أجهزة مستخدم

https://t.me/CC N77

١٧- أين ينتمي التحقق من الأوقات المتاحة في تطبيق حجز المواعيد؟

[أ] الواجهة الأمامية [ب] قاعدة البيانات فقط [ج] المتصفح [د] الواجهة الخلفية

١٨- ما الفائدة الأساسية من فصل مسؤوليات تطبيق الويب إلى طبقات واضحة؟

[أ] زيادة حجم الشاشة [ب] تنظيم العرض والمعالجة والبيانات

[ج] إلغاء قاعدة البيانات [د] منع استخدام المتصفح

١٩- في تطبيق الطقس، أي طبقة تستقبل اسم المدينة الذي يدخله المستخدم؟

[أ] الواجهة الأمامية [ب] الواجهة الخلفية [ج] قاعدة البيانات [د] الخادم فقط

٢٠- ما المهمة التي لا تستطيع الواجهة الأمامية القيام بها وحدها؟

[أ] عرض اسم المدينة [ب] استقبال إدخال المستخدم

[ج] عرض النتائج [د] البحث عن بيانات التوقعات من مصدر البيانات

السؤال الثاني: ضع علامة (✓) أو علامة (×) أمام كل من العبارات التالية:

١- تطبيق الويب هو برنامج يُستخدم عادةً من خلال متصفح الويب. ( )

٢- الواجهة الأمامية هي الجزء الذي يعمل على الخادم ويعالج الطلبات. ( )

٣- قاعدة البيانات مسؤولة عن حفظ البيانات وتوفيرها عند الحاجة. ( )

٤- تتكون البنية المبسطة لتطبيق الويب من الواجهة الأمامية والواجهة الخلفية وقاعدة البيانات. ( )

٥- لا يمكن تثبيت أي تطبيق ويب على الجهاز. ( )

٦- الواجهة الأمامية تعرض المحتوى وتستقبل ما يكتبه المستخدم أو يختاره. ( )

٧- الواجهة الخلفية مسؤولة عن معالجة الطلبات وتطبيق قواعد التطبيق. ( )

٨- قاعدة البيانات هي الجزء الذي يتفاعل معه المستخدم مباشرةً في المتصفح. ( )

٩- عند البحث عن منتج، ترسل الواجهة الأمامية كلمات البحث إلى الواجهة الخلفية. ( )

١٠- تطلب الواجهة الأمامية مباشرةً من قاعدة البيانات البحث عن المنتجات في النموذج المبسط. ( )

١١- تطلب الواجهة الخلفية من طبقة البيانات المنتجات التي تطابق عبارة البحث. ( )

١٢- تعيد طبقة البيانات النتائج المطلوبة إلى الواجهة الخلفية. ( )

١٣- تعرض الواجهة الخلفية نتائج البحث مباشرةً على شاشة المستخدم. ( )

١٤- يمكن لقاعدة البيانات تخزين معلومات المنتجات والمستخدمين وسجل الطلبات. ( )

١٥- في شبكة التواصل الاجتماعي، يمكن للواجهة الأمامية عرض الخط الزمني وشاشات النشر. ( )

١٦- في موقع التجارة الإلكترونية، يمكن للواجهة الخلفية التحقق من المخزون والتعامل مع نتائج الدفع.
( )

١٧- يجب أن تكون البنية الفعلية لكل تطبيق ويب مطابقة تمامًا لنموذج الطبقات الثلاث. ( )

١٨- فصل مسؤوليات العرض والمعالجة والبيانات يساعد على تنظيم تطبيق الويب. ( )

١٩- في تطبيق الطقس، يمكن للواجهة الأمامية وحدها البحث عن بيانات التوقعات وتخزينها دون الحاجة إلى أجزاء أخرى. ( )

٢٠- النموذج المكون من ثلاث طبقات هو نموذج تعليمي مبسط، وقد تختلف البنية الفعلية من تطبيق ويب إلى آخر. ( )

السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:

(قاعدة البيانات – الخرائط – متصفح الويب – الواجهة الأمامية – الواجهة الخلفية)

١- تطبيق الويب هو برنامج يُستخدم عادةً من خلال.....

٢- يتكون النموذج المبسط لتطبيق الويب من ثلاث طبقات هي الواجهة الأمامية والواجهة الخلفية و.....

٣- الجزء الذي يراه المستخدم ويتفاعل معه في المتصفح يسمى .....

٤- الجزء الذي يعمل على الخادم ويعالج الطلبات يسمى .....

٥- من أمثلة تطبيقات الويب خدمات الفيديو والتسوق والبريد و.....

السؤال الرابع: اذكر المصطلح أو المفهوم العلمي لكل ما يلى:

١- برنامج يُستخدم عادةً من خلال متصفح الويب، وقد تتيح بعض تطبيقاته إمكانية تثبيته على الجهاز.

٢- الجزء الذي يراه المستخدم ويتعامل معه في المتصفح، ويعرض المحتوى ويستقبل مدخلات المستخدم.

٣- الجزء الذي يعمل على الخادم، ويعالج الطلبات ويطبق قواعد التطبيق.

٤- الطبقة التي تحفظ البيانات وتوفرها عند الحاجة، وقد تشمل قواعد بيانات أو تخزين ملفات.

٥- النموذج الذي يقسم تطبيق الويب إلى واجهة أمامية وواجهة خلفية وقاعدة بيانات.

٦- الجزء من تطبيق الويب المسؤول عن عرض شاشات البحث وصفحات المنتجات ونماذج الإدخال.

٧- الجزء من تطبيق الويب المسؤول عن البحث عن المنتجات المطابقة لمعايير البحث والتحقق من تسجيل الدخول.

٨- البيانات التي يمكن أن تتضمن معلومات المنتجات ومعلومات المستخدمين وسجل الطلبات.

٩- العملية التي تنتقل فيها كلمات البحث من الواجهة الأمامية إلى الواجهة الخلفية ثم تُسترجع النتائج وتُعرض للمستخدم.

١٠- تنظيم مسؤوليات العرض والمعالجة والبيانات في أجزاء منفصلة داخل تطبيق الويب.

السؤال الخامس: أكمل مكان النقط فى العبارات التالية بما هو مناسب:

١- في موقع تجارة إلكترونية، تتحقق الواجهة الخلفية من ..... وترسل طلبات الدفع.

٢- يمكن لقاعدة البيانات تخزين معلومات المنتجات ومعلومات المستخدمين و.....

٣- في تطبيق الطقس، تستقبل الواجهة الأمامية ..... الذي يدخله المستخدم.

٤- الواجهة الأمامية مسؤولة عن العرض و.....، بينما الواجهة الخلفية مسؤولة عن المعالجة والتحكم.

٥- تُستخدم بنية الطبقات الثلاث لتنظيم مسؤوليات العرض والمعالجة و.....

٦- الطبقة المسؤولة عن حفظ البيانات وتوفيرها عند الحاجة تسمى .....

٧- تعرض الواجهة الأمامية المحتوى وتستقبل ما يكتبه المستخدم أو .....

٨- تطلب الواجهة الخلفية من طبقة البيانات المنتجات التي تطابق .....

٩- تعيد طبقة البيانات النتائج المطلوبة إلى .....

١٠- تجهز الواجهة الخلفية النتائج لإرسالها إلى .....

تمارين كتاب الطالب

السؤال الأول: **أجب عن التالى.**

عندما تكتب في مربع البحث وترى النتائج، أي طبقة جمعت المدخلات، وأي طبقة وجدت الإجابة؟

السؤال الثانى: **أجب عن التالي.**

اشرح كيف تتعاون الطبقات الثلاث لتطبيق الويب عندما ينشر المستخدم صورة على تطبيق تواصل اجتماعي.

في إجابتك، أشر إلى دور الواجهة الأمامية، والواجهة الخلفية، وقاعدة البيانات.

السؤال الثالث: **أجب عن الأسئلة التالية.**

١- ما هو المصطلح الذي يُطلق على تطبيق يُستخدم عبر متصفح الويب ؟

٢- ما هو المصطلح الذي يُطلق على مكوّن الشاشة الذي يراه المستخدمون مباشرة؟

٣- ما هو المصطلح الذي يُطلق على الجزء المسؤول عن المعالجة من جانب الخادم التي لا يراها المستخدمون؟

٤- ما هو المصطلح الذي يُطلق على نظام ينظم البيانات ويخزنها ويديرها؟

السؤال الرابع: **عند البحث عن منتج على موقع تسوق إلكتروني، أي مما يلي مسؤول عن البحث في البيانات عن المنتجات المطابقة لكلمات البحث:**

[أ] الواجهة الأمامية [ب] الواجهة الخلفية [ج] قاعدة البيانات

السؤال الخامس: **لكل من (١ : ٦) حدد إلى أي طبقة من طبقات موقع التجارة الإلكترونية ينتمي كل من (أ : ج):**

[أ] الواجهة الأمامية [ب] الواجهة الخلفية [ج] قاعدة البيانات

١- صفحة عرض المنتجات.

٢- معالجة التحقق من المخزون.

٣- تخزين معلومات العملاء.

٤- شاشة سلة التسوق.

٥- معالجة الدفع.

٦- تخزين سجل الطلبات.

السؤال السادس: 📖 **أجب عن التالي.**

يتيح تطبيق طقس للمستخدمين كتابة اسم مدينة ورؤية توقعات الطقس. باستخدام نموذج الطبقات الثلاث، سمّ أي طبقة تقوم بكل مهمة – أخذ اسم المدينة، والبحث عن بيانات التوقعات، وتخزين التوقعات السابقة – وحدّد مهمة واحدة لا يمكن للواجهة الأمامية القيام بها وحدها.

السؤال السابع: 📖 **لكل**

– **تأمل:** أي طبقة تعتقد أن فشلها يكون أكثر وضوحًا للمستخدم عندما يحدث خطأ ما، ولماذا؟

– **التحدى:** اذكر خدمة واحدة عبر الإنترنت تستخدمها وصف ما تقوم به واجهتها الأمامية وواجهتها الخلفية وقاعدة بياناتها.

السؤال الثامن: 📖 **اقرأ الفقرة التالية، ثم املأ الفراغات (١ : ٣):**

يمكن شرح كثير من تطبيقات الويب بنموذج مبسط من ثلاث طبقات. تسمى الواجهة التي يراها المستخدم ويتعامل معها ([١])، ويسمى الجزء الذي يعمل على الخادم ويعالج الطلبات ([٢])، وتسمى الطبقة التي تحفظ البيانات وتوفرها ([٣]) . وتتعاون هذه الأجزاء لتنفيذ طلب المستخدم.

السؤال التاسع: 📖 **لكل من (١ : ٦)، حدد إلى أي طبقة من طبقات شبكة تواصل اجتماعي ينتمي:**

[أ] الواجهة الأمامية [ب] الواجهة الخلفية [ج] قاعدة البيانات.

١- شاشة الخط الزمني.

٢- معالجة تحديد الجمهور المستهدف للمنشور.

٣- تخزين بيانات المنشورات.

٤- شاشة النشر.

٥- معالجة الإشعارات.

٦- تخزين علاقات المتابعة.

السؤال العاشر: 📖 **من الخيارات التالية (أ : د) اختر الخيار الذي يصف بشكل أنسب بنية الطبقات الثلاث لتطبيق الويب.**

١- الواجهة الأمامية لها دور تخزين البيانات وإدارتها.

٢- الواجهة الخلفية هي الجزء الذي يتفاعل معه المستخدمون مباشرة على المتصفح.

٣- استجابةً لإجراءات المستخدم، تتعاون الواجهة الأمامية والواجهة الخلفية وقاعدة البيانات لتنفيذ المعالجة.

٤- قاعدة البيانات لها دور عرض الشاشات للمستخدمين.

الوحدة ٢
الدرس (٢)

طرق اتصال تطبيقات الويب

أهداف التعلم:

- اشرح نموذج العميل والخادم ودورة الطلب والاستجابة.
- ميز بين HTTP و HTTPSS، واستخدم POSTS GET في سياقات مناسبة.
- فسر رموز حالة HTTP الشائعة، واشرح دور API و JSON في تبادل البيانات.
- صمّم طريقة اتصال مناسبة لمهمة في تطبيق ويب، وبرّر اختيارك.

خريطة الدرس:

- الفكرة الأساسية:

– تعمل تطبيقات الويب من خلال ⇐ إرسال العميل للطلبات ⇒ وإرجاع الخادم للاستجابات باستخدام بروتوكولات (HTTP/HTTPS) وغالبا واجهات برمجة تطبيقات تتبادل البيانات بصيغ مثل JSON.

- المفاهيم الأساسية:

⇐ العميل / الخادم

⇐ HTTP / HTTPS

⇐ طريقة طلب HTTP

⇐ رمز حالة HTTP

⇐ API / JSON

– في الدرس السابق تعلمت أن الواجهة الأمامية والواجهة الخلفية تتعاونان لتنفيذ طلب المستخدم.

– في هذا الدرس ستتعلم كيف تنتقل الطلبات والاستجابات بين العميل والخادم.

كيفية عمل مواقع الويب:

أولًا: عندما تستخدم موقعًا على الإنترنت، هناك طرفان أساسيان يتواصلان مع بعضهما:

- **العميل (Client)** غالبًا هو جهازك ومتصفح الويب الذي تستخدمه، مثل Chrome.
- **الخادم (Server)** هو جهاز أو نظام موجود على الإنترنت، ويحتوي على البيانات والخدمات التي يحتاجها الموقع.

– والاتصال بين **العميل** و **الخادم** يتم من خلال الشبكة/الإنترنت.

https://t.me/CC_N77

ثانيًا: عندما تضغط على رابط:

- لنفترض أنك فتحت موقعًا ثم ضغطت على رابط اسمه "النتائج." يحدث تقريبًا التالى:

أنت تضغط على الرابط

↓

المتصفح (العميل) يرسل طلبًا إلى الخادم

↓

الخادم يستقبل الطلب ويبحث عن البيانات المطلوبة

↓

الخادم يرسل استجابة إلى المتصفح، والمتصفح يعرض النتيجة لك.

- أي أن العملية ببساطة: العميل ← طلب ← الخادم

العميل ← استجابة ← الخادم

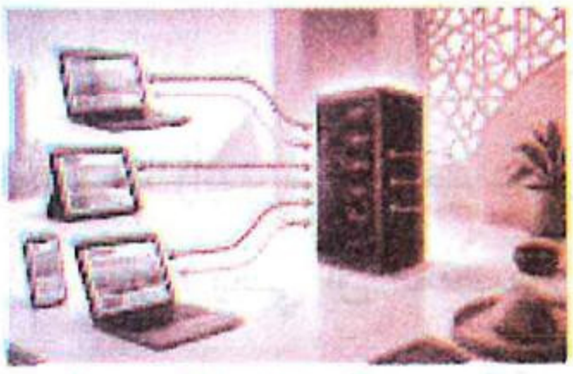
- تحدد بروتوكولات مثل HTTP قواعد هذا التبادل. ويُعد نموذج الطلب والاستجابة أساسيًا في كثير من تطبيقات الويب، مع وجود وسائل اتصال أخرى عند الحاجة.

؟ السؤال الرئيسى:

كيف يتواصل العميل والخادم لتشغيل تطبيق الويب، وما القواعد والرسائل التي يستخدمانها؟

★ مصطلحات أساسية:

- **العميل:** الجانب الذي يطلب البيانات أو المعالجة.
- **الخادم:** الجانب الذي يعالج الطلبات ويعيد الاستجابات.



نموذج مبسط عدة عملاء يرسلون طلبات إلى خدمة على الخادم

● ملحوظة مهمة:

❶ العميل والخادم

[١] العميل: برنامج أو جهاز يرسل طلبًا إلى خدمة أخرى، ومن أمثلته متصفح الويب وتطبيق الهاتف.

[٢] الخادم: الجانب الذي يستقبل الطلبات من العملاء، ويعالجها، ويعيد الاستجابات.

[٣] تعتمد كثير من تطبيقات الويب على إرسال العميل طلبًا وإعادة الخادم استجابة.

التواصل بين العميل والخادم

يطلب العميل البيانات أو المعالجة؛ ويعالج الخادم الطلب ويُعيد استجابة

اتصال العميل بالخادم

https://t.me/CC N77

https://t.me/CC_N77

② HTTP و HTTPS

[١] HTTP: اختصار لـ HyperText Transfer Protocol يعنى (بروتوكول نقل النص التشعبي).

HTTP: بروتوكول يستخدم لتبادل الرسائل بين عميل وخادم على الويب.

HTTP: هو مجموعة قواعد تنظم طريقة التواصل بين المتصفح والخادم على الويب.

[٢] HTTPS هو نسخة أكثر أمانًا من HTTP. الحرف S في HTTPS يعني Secure أي آمن.

والفكرة ببساطة: HTTPS = HTTP + TLS

أي أن HTTP يعمل من خلال اتصال محمى بواسطة TLS.

لاحظ: TLS هو بروتوكول أمني يساعد على حماية البيانات أثناء انتقالها وله ثلاثة أدوار مهمة هى:

① تحمي البيانات من أن يقرأها شخص يتجسس على الاتصال.

② تساعد على اكتشاف التلاعب بالبيانات أثناء انتقالها.

③ تساعد المتصفح على مصادقة الخادم والتأكد من أن الاتصال بالخادم المقصود.

الخلاصة: يساعد TLS على حماية سرية الاتصال وسلامته، وعلى مصادقة الخادم، بحيث لا يستطيع المتجسس قراءة المحتوى أو تعديله بسهولة أثناء النقل.

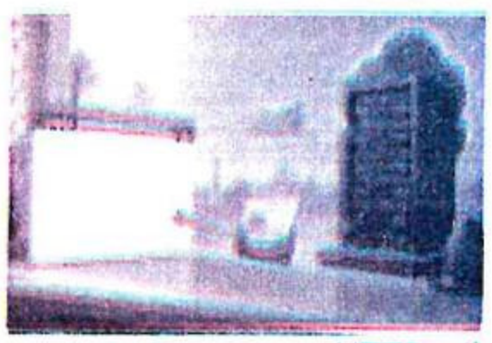
[٣] ماذا يعني أن الموقع يبدأ بـ HTTPS ؟

- إذا رأيت في شريط عنوان المتصفح https://

فهذا يعني أن المتصفح يستخدم HTTPS للاتصال بالموقع. يعنى يوفر حماية للاتصال باستخدام TLS.

📖 **توقف وفكر:** لماذا يجب أن تستخدم صفحة تسجيل الدخول HTTPS بدلًا من HTTP العادي؟

③ طلبات HTTP والاستجابات



طلب HTTP واحد واستجابة مطابقة واحدة

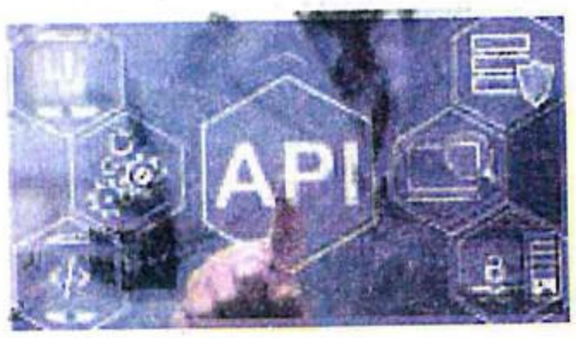
[١] تتضمن الطلبات المرسلة من العميل إلى الخادم معلومات تسمى طريقة طلب HTTP توضح "نوع العملية المطلوبة".

الأسلوب	الدور	أمثلة
GET	• يُستخدم عادةً لطلب مورد أو بيانات من الخادم.	- عرض صفحة ويب. - استرجاع نتائج البحث.
POST	• يُستخدم عادةً لإرسال بيانات ليعالجها الخادم.	- إرسال معلومات تسجيل الدخول. - إرسال محتويات نموذج.

[٢] تتضمن الاستجابات المرسلة من الخادم إلى العميل رقمًا يشير إلى نتيجة المعالجة، يسمى رمز حالة HTTP. فيما يلي بعض الأمثلة النموذجية.

رمز حالة HTTP	المعنى
200	نجاح (تمت معالجة الطلب بنجاح)
404	المورد المطلوب غير موجود بهذا العنوان
500	خطأ داخلي في الخادم منعه من إكمال الطلب ولا يحدد الرمز وحده السبب التفصيلي

4 واجهة برمجة التطبيقات (API)



[١] **واجهة برمجة التطبيقات (API):** مجموعة قواعد واضحة تسمح لبرنامج بطلب بيانات أو وظائف من برنامج آخر.

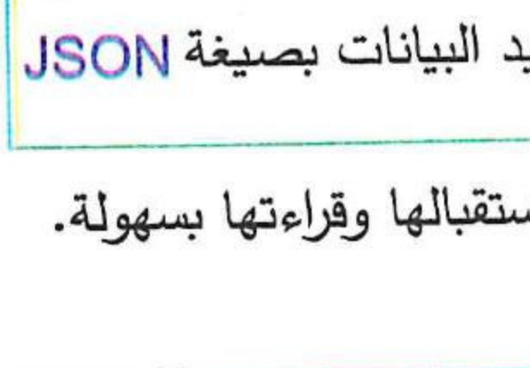
[٢] قد ترسل الواجهة الأمامية طلبات إلى خدمة خلفية عبر API وتستقبل منها البيانات.

[٣] قد تعيد API بيانات بصيغة (JavaScript Object Notation) JSON، وهي صيغة نصية شائعة لتمثيل وتبادل البيانات المهيكلة باستخدام كائنات ومصفوفات وقيم بسيطة، وتدعمها لغات وأدوات برمجية كثيرة.

مثال توضيحى لـ (API):

أولًا: API هى اختصار "Application Programming Interface". أى (واجهة برمجة التطبيقات).
ببساطة الـ API هو وسيط أو باب منظم يسمح لبرنامج أن يطلب شيئًا من برنامج آخر.

تخيل مثلًا أنك في مطعم.



أنت = البرنامج الذي يريد شيئًا.
قائمة الطعام = القواعد والطلبات التي يسمح بها النظام.
المطبخ = البرنامج أو الخادم الذي ينفذ الطلب.
النادل = API

أنت لا تدخل إلى المطبخ بنفسك، وإنما تقول للنادل ما تريد، والنادل ينقل طلبك للمطبخ ثم يعود إليك بالنتيجة. وهذا تقريبًا ما يفعله API بين البرامج.

الفكرة الرئيسة:

يتواصل تطبيق الويب كتبادل منظم: يطلب العميل ويستجيب الخادم، باستخدام بروتوكول (HTTP/HTTPS)، وطريقة طلب HTTP(GET/POST)، ورمز حالة، وغالبًا واجهة برمجة تطبيقات تعيد البيانات بصيغة JSON

لاحظ: JSON هي طريقة لترتيب وتمثيل البيانات بحيث تستطيع البرامج إرسالها واستقبالها وقراءتها بسهولة.

https://t.me/CC_N77

★ مصطلحات أساسية: - طريقة طلب HTTP: يوضح ما هو مطلوب (GET POST).

- رمز حالة HTTP: يبلغ عن النتيجة (200، 404، 500)

مثال محلول:

1 ضع علامة (✓) أمام كل عبارة (أ : د) إذا كانت صحيحة، أو علامة (×) إذا كانت خاطئة.

[أ] العميل هو الجانب الذي يطلب البيانات أو المعالجة من الخادم، والخادم هو الجانب الذي يعيد الاستجابة.

[ب] HTTPS هو استخدام HTTP عبر اتصال محمي بـTLS.

[ج] أسلوب GET مخصص لإرسال البيانات إلى الخادم.

[د] رمز حالة HTTP 404 يشير إلى أن المورد المطلوب غير موجود.

2 طابق كل وصف (١: ٣) مع المصطلح الأنسب من الخيارات أدناه (أ - جـ):

١- بروتوكول اتصال لتبادل البيانات بين متصفحات الويب والخوادم.

٢- واجهة أو مجموعة قواعد محددة تتيح لبرنامج طلب بيانات أو وظائف من برنامج أو خدمة أخرى.

٣- بروتوكول اتصال يضيف تشفيرًا إلى HTTP.

الخيارات: [أ] HTTP [ب] API [ج] HTTPS

الحل: 1 [أ] ✓ [ب] ✓ [ج] × [د] ✓

2 ١- [أ] ٢- [ب] ٣- [ج]

سؤال على نمط الامتحان:

اشرح خطوة بخطوة ما يحدث عندما يطلب المتصفح صفحة ويب ويستجيب الخادم. [٦ درجات]

في إجابتك، أشر إلى: العميل، الطلب، طريقة طلب HTTP، الاستجابة، رمز حالة HTTP.

تدرب:

1 أجب عن الأسئلة التالية.

١- ما المصطلح الخاص بالجانب الذي يطلب البيانات أو المعالجة من الخادم (مثل متصفح الويب)؟

٢- ما المصطلح الخاص بالجانب الذي يستقبل الطلبات من العملاء، ويعالجها، ويعيد الاستجابات؟

٣- ما البروتوكول المستخدم للوصول إلى الويب عبر اتصال TLS آمن؟

٤- ما المصطلح الخاص بطريقة طلب HTTP لاسترجاع البيانات من الخادم؟

٥- ما المصطلح الخاص بنظام تبادل البيانات بين برمجيات مختلفة؟

https://t.me/CC_N77

https://t.me/CC_NZZ

2 📖 **من بين الخيارات التالية (أ : د) اختر التركيبة غير المناسبة بين رمز حالة HTTP والمعنى:**

[أ] 200 – تمت معالجة الطلب بنجاح.

[ب] 404 – المورد المطلوب غير موجود.

[ج] 500 – تمت معالجة الطلب بنجاح.

[د] 500 – حدثت مشكلة في جانب الخادم.

3 📖 **من بين الخيارات التالية (١ : ٤)، اختر الخيار الذي يصف واجهة برمجة التطبيقات (API) بأنسب شكل.**

١– تقنية لتعديل مظهر صفحات الويب

٢– نظام لتبادل البيانات بين برمجيات مختلفة

٣– تقنية لتشفير البيانات وإرسالها بأمان

٤– طريقة طلب HTTP لاسترجاع البيانات من الخادم

📖 **توقف وفكر:** إذا استقبل المتصفح رمز حالة HTTP 404، ماذا يجب أن يخبر المستخدم – وأي جانب كانت به المشكلة؟

نشاط عملى — فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر.

– تريد مدرسة في مدينتك تطبيق ويب يسجّل فيه الطلاب الدخول، ويعرضون جدولهم الدراسي، ويحملون ملف PDF. أنت تخطط لكيفية تواصل العميل والخادم.

1 **اختر الأسلوب:** بالنسبة لثلاثة إجراءات – تحميل سجل درجات الطالب، وإرسال نموذج تسجيل الدخول، وطلب الجدول الدراسي لليوم من نظام مدرسة أخرى – حدد ما إذا كان GET أو POST هو الأنسب وبالنسبة للإجراء الأخير حدد ما إذا كانت واجهة برمجة تطبيقات متضمنة.

2 **اختر البروتوكول.** حدد ما إذا كان يجب أن يستخدم تسجيل الدخول HTTP أو HTTPS، واذكر السبب.

3 **قرر:** أوص بتصميم الاتصال واذكر سببين.

4 **في أزواج:** قارنوا اختياراتكم للأسلوب واتفقوا معًا على الإجراء الذي يجب أن يستخدم POST.

☐ إرسال كل شيء عبر HTTP العادى ☐ استخدام HTTPS والأسلوب المناسب لكل إجراء

قدم دليلًا على إجابتك.

هل تواجه صعوبة؟ يُستخدم GET عادةً لطلب مورد أو بيانات، وPOST لإرسال بيانات ليعالجها الخادم. ويحمي HTTPS محتوى الاتصال عبر TLS أثناء النقل.

★ **مصطلحات أساسية:** – **API:** تتيح لبرمجيات مختلفة تبادل البيانات. – **JSON:** صيغة بيانات قابلة للقراءة.

اقرأ البيانات (JSON)

تأمّل هذه البيانات بصيغة JSON ، ثم حدّد مفتاحًا (Key) واحدًا، والقيمة (value) المقابلة له.

```
{
   "city": "Cairo",
   "temperature": 31
}
```

طبق ما تعلمته

تقدم خدمة الطقس واجهة برمجة تطبيقات تعيد توقعات اليوم عندما يرسل العميل طلبًا. باستخدام ما تعلمته، اذكر طريقة طلب HTTP التي سيستخدمها العميل لاسترجاع التوقعات، ولماذا يجب أن تستخدم الخدمة HTTPS، ووضح ميزة واحدة لاستقبال البيانات بصيغة JSON.

إجابة السؤال الرئيسي

- أجاب الدرس عن السؤال الرئيسي:
- كيف يتواصل العميل والخادم؟ في كثير من الحالات يرسل العميل طلبًا ويعيد الخادم استجابة وفق قواعد HTTP وقد تستخدم التطبيقات وسائل أخرى عند الحاجة.
- يحدد HTTP طريقة تبادل الرسائل، ويستخدم HTTPS اتصال TLS آمنًا.
- وتوضح طريقة HTTP الغرض من الطلب؛ فيستخدم GET عادةً لطلب مورد أو بيانات، وPOST لإرسال بيانات ليعالجها الخادم. وتبين رموز الحالة نتيجة معالجة الطلب.
- وقد تستخدم التطبيقات واجهة برمجة تطبيقات (API) وقواعد واضحة لتبادل البيانات، وربما تمثلها بصيغة JSON النصية المهيكلة.

فكّر وتحدّ نفسك

- **تأمل:** عندما تفشل صفحة في التحميل. أي رمز حالة سيساعدك أكثر على فهم السبب، وماذا سيخبرك؟
- **التحدي:** اذكر تطبيقًا واحدًا تستخدمه وصف طلبًا واحدًا يرسله والاستجابة التي يتوقعها.

الخلاصة: العميل يطلب، والخادم يستجيب – عبر HTTP/HTTPS، بأسلوب (GET/POST)، ورمز حالة، وغالبا واجهة برمجة تطبيقات تعيد بيانات JSON.

تمارين:

1 اقرأ الفقرة التالية، ثم املأ الفراغات (١ : ٤):

يعتمد كثير من تطبيقات الويب على الاتصال بين ([١]) ، الذي يرسل طلبًا، و([٢])، الذي يستقبل الطلب ويعالجه ويعيد استجابة. ويستخدم الويب بروتوكونا يسمى ([٣]) لتبادل الرسائل. ويسمى استخدام ([٣]) عبر اتصال TLS آمن ([٤]) .

2 لكل من العمليات (١ : ٤)، حدد طريقة طلب HTTP المستخدم: [أ] GET [ب] POST

١- عرض صفحة ويب.

٢- إدخال معرّف وكلمة مرور في نموذج تسجيل الدخول وإرسالهما.

٣- عرض نتائج البحث.

٤- إرسال محتويات نموذج التواصل.

3 من بين الخيارات التالية (١ : ٤) اختر الخيار الذي يصف HTTPS بأنسب شكل.

١- أسلوب لاسترجاع البيانات من الخادم.

٢- نظام لتبادل البيانات بين برمجيات مختلفة.

٣- بروتوكول يستخدم HTTP عبر اتصال محمي بـ TLS.

٤- رمز حالة يشير إلى حدوث مشكلة في جانب الخادم.

الفائز ملخص الدرس

كيفية عمل مواقع الويب:

أولًا: عندما تستخدم موقعًا على الإنترنت، هناك طرفان أساسيان يتواصلان مع بعضهما:

- **العميل (Client)** غالبًا هو جهازك ومتصفح الويب الذي تستخدمه، مثل.Chrome
- **الخادم (Server)** هو جهاز أو نظام موجود على الإنترنت، ويحتوي على البيانات والخدمات التي يحتاجها الموقع.

- والاتصال بين **العميل** و **الخادم** يتم من خلال الشبكة/الإنترنت.

ثانيًا: عندما تضغط على رابط:

- لنفترض أنك فتحت موقعًا ثم ضغطت على رابط اسمه "النتائج." يحدث تقريبًا التالى:

أنت تضغط على الرابط

↓

المتصفح (العميل) يرسل طلبًا إلى الخادم

↓

الخادم يستقبل الطلب ويبحث عن البيانات المطلوبة

↓

الخادم يرسل استجابة إلى المتصفح، والمتصفح يعرض النتيجة لك.

- أي أن العملية ببساطة: العميل ← طلب ← الخادم

العميل ← استجابة ← الخادم

- تحدد بروتوكولات مثل HTTP قواعد هذا التبادل. ويُعد نموذج الطلب والاستجابة أساسيًا في كثير من تطبيقات الويب، مع وجود وسائل اتصال أخرى عند الحاجة.

ثالثًا: Request = الطلب

هو الرسالة التي يرسلها العميل إلى الخادم ويقول فيها بشكل مبسط: "أريد هذه الصفحة أو هذه البيانات."
مثلًا عندما تبحث عن كلمة "الذكاء الاصطناعي"، يرسل المتصفح طلبًا إلى الخادم للحصول على نتائج البحث.

Response = الاستجابة

هي الرسالة التي يرسلها الخادم إلى العميل بعد معالجة الطلب.

مثلًا: "هذه هي نتائج البحث التي طلبتها." ثم يعرضها المتصفح أمامك.

لاحظ: **HTTP**: اختصار لـ **H**yper**T**ext **T**ransfer **P**rotocol يعنى (بروتوكول نقل النص التشعبي).

HTTP: بروتوكول يستخدم لتبادل الرسائل بين عميل وخادم على الويب.

HTTP: هو مجموعة قواعد تنظم طريقة التواصل بين المتصفح والخادم على الويب.

- مثال: عندما تكتب في المتصفح: www.example.com

فالمتصفح (العميل) يرسل طلبًا إلى الخادم: "أرسل لي صفحة الموقع."

الخادم يستقبل الطلب ويرسل استجابة تحتوي على البيانات المطلوبة.

إذن: المتصفح Request ← (Client) ← الخادم (Server)

المتصفح Response → (Client) → الخادم (Server)

لاحظ: **TLS** هو بروتوكول أمني يساعد على حماية البيانات أثناء انتقالها وله ثلاثة أدوار مهمة هى:

1. السرية: تحمي البيانات من أن يقرأها شخص يتجسس على الاتصال.
2. السلامة/التكامل: تساعد على اكتشاف التلاعب بالبيانات أثناء انتقالها.
3. مصادقة الخادم: تساعد المتصفح على التأكد من أن الاتصال بالخادم المقصود، وذلك باستخدام الشهادة الرقمية والتحقق من اسم النطاق.

سؤال: ماذا يعني أن الموقع يبدأ بـ HTTPS ؟

- إذا رأيت في شريط عنوان المتصفح **https://**

فهذا يعني أن المتصفح يستخدم HTTPS للاتصال بالموقع.

يعنى يوفر حماية للاتصال باستخدام TLS.

تذكر: HTTP = التواصل ، HTTPS = التواصل + الحماية

تدريبات الفائز

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلى:

١- ما الدور الأساسي للعميل في تطبيقات الويب؟

[أ] تخزين البيانات [ب] إرسال الطلبات [ج] إدارة الخادم [د] تشفير الخادم

٢- ما الدور الأساسي للخادم؟

[أ] معالجة الطلبات [ب] عرض لوحة المفاتيح [ج] إنشاء المتصفح [د] تشغيل الشاشة

٣- ما البروتوكول المستخدم لتبادل الرسائل بين العميل والخادم؟

[أ] JSON [ب] API [ج] HTTP [د] HTML

٤- ما الذي يضيفه HTTPS إلى HTTP؟

[أ] TLS [ب] JSON [ج] API [د] HTML

٥- ما المقصود بالحرف S في HTTPS؟

[أ] Server [ب] Secure [ج] Search [د] System

٦- ما البروتوكول الذي يساعد على حماية البيانات أثناء انتقالها؟

[أ] TLS [ب] GET [ج] POST [د] JSON

٧- ما إحدى وظائف TLS؟

[أ] إنشاء صفحات الويب [ب] حماية سرية الاتصال [ج] تخزين قواعد البيانات [د] تصميم النماذج

٨- ما الطريقة المستخدمة عادةً لطلب بيانات من الخادم؟

[أ] GET [ب] POST [ج] TLS [د] JSON

٩- ما الطريقة المستخدمة عادةً لإرسال بيانات إلى الخادم لمعالجتها؟

[أ] GET [ب] POST [ج] HTTP [د] API

١٠- أي طريقة تناسب استرجاع نتائج البحث؟

[أ] POST [ب] GET [ج] TLS [د] JSON

١١- أي طريقة تناسب إرسال محتويات نموذج؟

[أ] GET [ب] JSON [ج] POST [د] TLS

١٢- ماذا يشير رمز الحالة 200؟

[أ] خطأ داخلي [ب] المورد غير موجود [ج] نجاح الطلب [د] فشل الاتصال

١٣- ماذا يشير رمز الحالة 404؟

[أ] نجاح الطلب [ب] المورد غير موجود [ج] خطأ داخلي [د] اتصال آمن

١٤- ماذا يشير رمز الحالة 500؟

[أ] نجاح الطلب [ب] المورد موجود [ج] خطأ داخلي بالخادم [د] طلب بيانات

١٥- ما المقصود بـ API؟

[أ] صيغة بيانات [ب] واجهة برمجة التطبيقات [ج] بروتوكول أمان [د] رمز حالة

https://t.me/CC N77

١٦- ما وظيفة API الأساسية؟

[أ] تنظيم تواصل البرامج [ب] تشغيل الشاشة [ج] حماية لوحة المفاتيح [د] تخزين الملفات

١٧- ما الصيغة الشائعة لتبادل البيانات المهيكلة؟

[أ] HTTP [ب] TLS [ج] JSON [د] GET

١٨- أي عنصر يوضح نتيجة معالجة الطلب؟

[أ] رمز حالة HTTP [ب] طريقة GET [ج] API [د] JSON

١٩- أي بروتوكول أنسب لصفحة تسجيل الدخول؟

[أ] HTTP [ب] HTTPS [ج] FTP [د] JSON

٢٠- ما التسلسل الأنسب لعملية اتصال الويب؟

[أ] الخادم ← الطلب ← العميل ← الاستجابة

[ب] JSON ← العميل ← API ← المستخدم

[ج] العميل ← الاستجابة ← الخادم ← الطلب

[د] العميل ← الطلب ← الخادم ← الاستجابة

السؤال الثاني: ضع علامة (✓) أو علامة (×) أمام كل من العبارات التالية:

١- العميل هو البرنامج أو الجهاز الذي يرسل طلبًا إلى خدمة أخرى. ( )

٢- الخادم يستقبل الطلبات من العملاء ويعالجها ثم يعيد الاستجابات. ( )

٣- لا تحتاج تطبيقات الويب إلى شبكة أو إنترنت للتواصل بين العميل والخادم. ( )

٤- HTTP هو بروتوكول يستخدم لتبادل الرسائل بين العميل والخادم على الويب. ( )

٥- HTTPS هو نسخة أقل أمانًا من HTTP. ( )

٦- يستخدم HTTPS اتصال TLS للمساعدة في حماية البيانات أثناء انتقالها. ( )

٧- يساعد TLS على حماية سرية الاتصال وسلامته ومصادقة الخادم. ( )

٨- الموقع الذي يبدأ عنوانه بـ https:// يستخدم اتصال HTTPS. ( )

٩- تستخدم طريقة GET عادةً لإرسال البيانات إلى الخادم ليعالجها. ( )

١٠- تستخدم طريقة GET عادةً لطلب مورد أو بيانات من الخادم. ( )

١١- تستخدم طريقة POST عادةً لإرسال بيانات إلى الخادم لمعالجتها. ( )

١٢- يمكن استخدام POST لإرسال محتويات نموذج إلى الخادم. ( )

١٣- رمز الحالة 200 يعني أن الطلب تمت معالجته بنجاح. ( )

١٤- رمز الحالة 404 يعني أن المورد المطلوب غير موجود بهذا العنوان. ( )

١٥- رمز الحالة 500 يعني أن الطلب تمت معالجته بنجاح. ( )

١٦- API هي مجموعة قواعد تسمح لبرنامج بطلب بيانات أو وظائف من برنامج آخر. ( )

١٧- لا يمكن للواجهة الأمامية إرسال طلبات إلى خدمة خلفية عبر API. ( )

١٨- JSON صيغة نصية شائعة لتمثيل وتبادل البيانات المهيكلة. ( )

١٩- طريقة طلب HTTP توضح نوع العملية المطلوبة من الخادم، مثل GET أو POST. ( )

٢٠- يرسل الخادم عادةً طلبًا إلى العميل، بينما يرسل العميل الاستجابة إلى الخادم. ( )

السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:

(HTTP – TLS – GET – العميل (Client) – الخادم (Server))

١- يُسمى الجهاز أو البرنامج الذي يرسل طلبًا إلى خدمة أخرى بـ.....

٢- يُسمى الجانب الذي يستقبل الطلبات ويعالجها ويعيد الاستجابات بـ.....

٣- البروتوكول المستخدم لتبادل الرسائل بين العميل والخادم على الويب هو.....

٤- اختصار HTTPS يعني استخدام HTTP عبر اتصال محمي بواسطة.....

٥- الطريقة التي تُستخدم عادةً لطلب مورد أو بيانات من الخادم هي.....

السؤال الرابع: اذكر المصطلح أو المفهوم العلمي لكل ما يلى:

١- مصطلح يطلق على برنامج أو جهاز يرسل طلبًا إلى خدمة أخرى.

٢- مصطلح يطلق على الجانب الذي يستقبل الطلبات ويعالجها ويعيد الاستجابات.

٣- بروتوكول يستخدم لتبادل الرسائل بين العميل والخادم على الويب.

٤- بروتوكول أمني يعمل مع HTTP للمساعدة في حماية البيانات أثناء انتقالها.

٥- طريقة طلب HTTP تُستخدم عادةً لطلب مورد أو بيانات من الخادم.

٦- طريقة طلب HTTP تُستخدم عادةً لإرسال بيانات ليعالجها الخادم.

٧- رقم يشير إلى نتيجة معالجة الطلب ويرسله الخادم إلى العميل.

٨- مجموعة قواعد تسمح لبرنامج بطلب بيانات أو وظائف من برنامج آخر.

٩- صيغة نصية شائعة لتمثيل وتبادل البيانات المهيكلة.

١٠- نموذج يعتمد على إرسال العميل طلبًا وإعادة الخادم استجابة.

السؤال الخامس: أكمل مكان النقط فى العبارات التالية بما هو مناسب:

١- اختصار واجهة برمجة التطبيقات هو.....

٢- تسمح واجهة API لبرنامج بطلب بيانات أو ..... من برنامج آخر.

٣- الصيغة النصية الشائعة لتمثيل وتبادل البيانات المهيكلة هي.....

٤- تُرسل الواجهة الأمامية طلبات إلى خدمة خلفية عبر ..... وتستقبل منها البيانات.

٥- النموذج الأساسي الذي تعتمد عليه كثير من تطبيقات الويب هو نموذج ..... والاستجابة.

https://t.me/CC N77

٦- يساعد بروتوكول TLS على حماية سرية الاتصال و..... ومصادقة الخادم.

٧- الطريقة التي تُستخدم عادةً لإرسال بيانات ليعالجها الخادم هي.....

٨- رمز حالة HTTP الذي يدل على نجاح معالجة الطلب هو.....

٩- رمز حالة HTTP الذي يدل على أن المورد المطلوب غير موجود هو.....

١٠- رمز حالة HTTP الذي يدل على وجود خطأ داخلي في الخادم هو.....

تمارين كتاب الطالب

السؤال الأول: أجب عن التالي.

لماذا يجب أن تستخدم صفحة تسجيل الدخول HTTPS بدلًا من HTTP العادي؟

السؤال الثاني: أجب عن التالي.

اشرح خطوة بخطوة ما يحدث عندما يطلب المتصفح صفحة ويب ويستجيب الخادم.

في إجابتك، أشر إلى: العميل، الطلب، طريقة طلب HTTP، الاستجابة، رمز حالة HTTP.

السؤال الثالث: أجب عن الأسئلة التالية.

١- ما المصطلح الخاص بالجانب الذي يطلب البيانات أو المعالجة من الخادم (مثل متصفح الويب)؟

٢- ما المصطلح الخاص بالجانب الذي يستقبل الطلبات من العملاء، ويعالجها، ويعيد الاستجابات؟

٣- ما البروتوكول المستخدم للوصول إلى الويب عبر اتصال TLS آمن؟

٤- ما المصطلح الخاص بطريقة طلب HTTP لاسترجاع البيانات من الخادم؟

٥- ما المصطلح الخاص بنظام تبادل البيانات بين برمجيات مختلفة؟

السؤال الرابع: من بين الخيارات التالية (أ : د) اختر التركيبة غير المناسبة بين رمز حالة HTTP والمعنى:

[أ] 200 – تمت معالجة الطلب بنجاح.

[ب] 404 – المورد المطلوب غير موجود.

[ج] 500 – تمت معالجة الطلب بنجاح.

[د] 500 – حدثت مشكلة في جانب الخادم.

السؤال الخامس: من بين الخيارات التالية (١ : ٤)، اختر الخيار الذي يصف واجهة برمجة التطبيقات (API) بأنسب شكل.

١- تقنية لتعديل مظهر صفحات الويب

٢- نظام لتبادل البيانات بين برمجيات مختلفة

٣- تقنية لتشفير البيانات وإرسالها بأمان

٤- طريقة طلب HTTP لاسترجاع البيانات من الخادم

السؤال السادس: 📖 **أجب عن التالي.**

إذا استقبل المتصفح رمز حالة HTTP 404، ماذا يجب أن يخبر المستخدم – وأي جانب كانت به المشكلة؟

السؤال السابع: 📖 **لكل**

تأمّل هذه البيانات بصيغة JSON ، ثم حدّد مفتاحًا (Key) واحدًا، والقيمة (value) المقابلة له.

```
{
    "city": "Cairo",
    "temperature": 31
}
```

السؤال الثامن: 📖 تقدم خدمة الطقس واجهة برمجة تطبيقات تعيد توقعات اليوم عندما يرسل العميل طلبًا. باستخدام ما تعلمته، اذكر طريقة طلب HTTP التي سيستخدمها العميل لاسترجاع التوقعات، ولماذا يجب أن تستخدم الخدمة HTTPS، ووضح ميزة واحدة لاستقبال البيانات بصيغة JSON.

السؤال التاسع: 📖 **أجب عن التالي:**

– **تأمل:** عندما تفشل صفحة في التحميل. أي رمز حالة سيساعدك أكثر على فهم السبب، وماذا سيخبرك؟

– **التحدى:** اذكر تطبيقًا واحدًا تستخدمه وصف طلبًا واحدًا يرسله والاستجابة التي يتوقعها.

السؤال العاشر: 📖 **اقرأ الفقرة التالية، ثم املأ الفراغات (١ : ٤):**

يعتمد كثير من تطبيقات الويب على الاتصال بين ([١]) ، الذي يرسل طلبًا، و([٢])، الذي يستقبل الطلب ويعالجه ويعيد استجابة. ويستخدم الويب بروتوكونا يسمى ([٣]) لتبادل الرسائل. ويسمى استخدام ([٣]) عبر اتصال TLS آمن ([٤]).

السؤال الحادى عشر: 📖 **لكل من العمليات (١ : ٤)، حدد طريقة طلب HTTP المستخدم:**

[أ] GET [ب] POST

١- عرض صفحة ويب.

٢- إدخال معرّف وكلمة مرور في نموذج تسجيل الدخول وإرسالهما.

٣- عرض نتائج البحث.

٤- إرسال محتويات نموذج التواصل.

السؤال الثانى عشر: 📖 **من بين الخيارات التالية (١ : ٤) اختر الخيار الذي يصف HTTPS بأنسب شكل.**

١- أسلوب لاسترجاع البيانات من الخادم.

٢- نظام لتبادل البيانات بين برمجيات مختلفة.

٣- بروتوكول يستخدم HTTP عبر اتصال محمي بـ TLS.

٤- رمز حالة يشير إلى حدوث مشكلة في جانب الخادم.

أساسيات تقنية الواجهة الأمامية

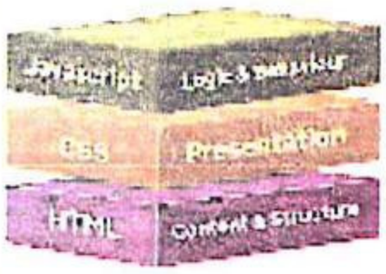
أهداف التعلم:

- شرح الأدوار المميزة لكل من HTML و CSS و JavaScript في بناء صفحة الويب.
- شرح كيف تسهم لغة HTML الدلالية (Semantic HTML)، والتصميم المتجاوب، وأطر العمل في تحسين الواجهة الأمامية الحديثة.

خريطة الدرس:

- **الفكرة الأساسية:**

- تُبنى صفحة الويب من: ⇐ HTML (البنية)، ⇐ وCSS (المظهر)، ⇐ و JavaScript (السلوك)،
⇐ وتضيف الواجهة الأمامية الحديثة HTML الدلالية والتصميم المتجاوب وأطر العمل.



- **المفاهيم الأساسية:**

⇐ HTML / CSS / JavaScript

⇐ HTML الدلالية

⇐ إمكانية الوصول / تحسين

⇐ محركات البحث Search Engine Optimization (SEO)

⇐ التصميم المتجاوب

⇐ إطار العمل

- عند فتح أي صفحة ويب، فإنك ترى ثلاث تقنيات تعمل معًا:

❶ تتولى لغة HTML بناء الهيكل – أي العناوين والفقرات والروابط – تمامًا مثل هيكل المبنى

❷ وتضيف لغة CSS المظهر – كالألوان والتخطيط والخطوط – بما يشبه التصميم الداخلي للمبنى.

❸ ولغة JavaScript تضيف السلوك التفاعلي – مثل مربعات البحث المستجيبة، والأزرار التي تقوم بعمليات العد والشاشات التي تُحدّث بياناتها.

- تجعل تقنيات الواجهة الأمامية (Frontend) الحديثة الصفحات ذات دلالة واضحة وقابلة للتكيف مع مختلف أحجام الشاشات (تليفون – كمبيوتر)، وأسرع في عملية التطوير.

؟ السؤال الرئيسى:

- كيف تعمل HTML و CSS و JavaScript معًا لبناء صفحة ويب، وما الذي يجعل الواجهة الأمامية الحديثة ذات معنى وقابلة للتكيف وفعّالة في البناء؟

https://t.me/CC N77

★ مصطلحات أساسية: ● HTML – البنية. ● CSS – المظهر. ● JavaScript – السلوك.

● ملحوظة مهمة:

❶ أدوار HTML و CSS و JavaScript

[١] تؤدي التقنيات التالية أدوارًا مختلفة في كثير من صفحات الويب، وليس من الضروري أن تستخدم الصفحة الثلاث كلها معا.

التقنية	الدور	التشبيه
HTML	● يحدد بنية (هيكل) صفحة الويب. ● يصف عناصر مثل العناوين والفقرات والصور والروابط	هيكل مبنى
CSS	● يحدد مظهر صفحة الويب (الألوان التخطيط، الحجم، الخطوط إلخ).	الديكور الداخلي والخارجي للمبنى
JavaScript	● يضيف السلوك والتفاعلية إلى صفحة الويب. ● يُفعّل الاستجابات عند الضغط على الأزرار وتحديثات جزء فقط من الشاشة.	أنظمة الكهرباء والسباكة في مبنى

[٢] يمكن أن تستخدم الصفحة HTML وحده، أو HTML مع CSS و JavaScript بحسب الوظائف التي تحتاج إليها.

📖 **توقف وفكر:** صفحة تستخدمها كثيرًا، ما هي الأجزاء التي تمثل البنية (HTML)، وما هي التي تمثل الشكل (CSS)، وما الذي يتفاعل معك (JavaScript)؟

❷ HTML الدلالية

[١] **HTML الدلالي (Semantic HTML):** استخدام عناصر توضح وظيفة أجزاء الصفحة، مثل:

<header> في أعلى الصفحة، و <footer> في أسفل الصفحة، و <nav> للتنقل، و <main> للمحتوى الرئيس

[٢] **فوائد استخدام HTML الدلالية:**

① **إمكانية الوصول:** يساعد HTML الدلالي قارئ الشاشة على فهم بنية الصفحة بشكل أفضل والتنقل فيها، وتحسين إمكانية الوصول للمستخدمين ذوي الإعاقة البصرية.

② **فهم محركات البحث للمحتوى:** يساعد HTML الدلالي محركات البحث على فهم بنية المحتوى بصورة أفضل، لكنه لا يضمن ترتيبًا أعلى.

📖 **توقف وفكر:** فى صفحة تستخدمها كثيراً، ما هى الأجزاء التى تمثل البنية (HTML)، وما هى التى تمثل الشكل (CSS)، وما الذى يتفاعل معك (JavaScript)؟

❸ التصميم المتجاوب

التصميم المتجاوب يعيد تنسيق العرض ليناسب كل حجم شاشة

[١] **التصميم المتجاوب:** مفهوم تصميمي يُضبط فيه التخطيط تلقائيًا وفقًا لأحجام الشاشات المختلفة مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

[٢] يساعد التصميم المتجاوب الصفحة على التكيف مع أحجام الشاشات المختلفة وتحسين سهولة استخدامها.

[٣] يستخدم كثير من الناس الويب عبر الهواتف، لذلك يراعي المطورون الشاشات الصغيرة منذ بداية التصميم. ويسمى ذلك أحيانًا **نهج الأولوية للجوال.**

❹ أطر العمل

[١] **إطار العمل:** بنية توفر مسبقًا وظائف ومكونات شائعة الاستخدام، وذلك لجعل عملية تطوير تطبيقات الويب أكثر كفاءة.

[٢] عند استخدام إطار عمل، لا يحتاج المطورون إلى كتابة كامل الكود البرمجي من الصفر، ويمكنهم التطوير بكفاءة أكبر.

[٣] مكتبات وأطر شائعة لتطوير الويب

المكتبة / إطار العمل	الخصائص
React	• مكتبة JavaScript لبناء واجهات المستخدم من مكونات قابلة لإعادة الاستخدام وتحديثها عند تغير البيانات.
Vue	له بنية بسيطة ويتيح بناء تطبيقات الويب تدريجيًا بدءًا من ميزات صغيرة.
Next.js	إطار مبني على React لبناء تطبيقات ويب، ويوفر التوجيه وطرقًا مختلفة لعرض الصفحات والعمل على الخادم والعميل.

الفكرة الرئيسة:

صفحة الويب الحديثة هي تركيبة وليست تقنية واحدة: HTML يبني بنيتها، وCSS، ينسّق مظهرها، و JavaScript يجعلها تفاعلية – بينما تجعل HTML الدلالية والتصميم المتجاوب وأطر العمل بناءها ذا معنى وقابلا للتكيف مع حجم الشاشات وفعّالًا.

★ مصطلحات أساسية: – **التصميم المتجاوب:** يتكيف التخطيط مع حجم الشاشة.

– **إطار العمل:** وظائف جاهزة لتطوير أكثر كفاءة.

– تساعد **المكتبات وأُطر العمل** على بناء الصفحات من مكونات قابلة لإعادة الاستخدام،

📖 **توقف وفكر:** لماذا يفهم قارئ الشاشة الصفحة بشكل أفضل عندما تستخدم <header> و <nav> و <main> بدلًا من صناديق عادية؟

مثال محلول:

❶ **ضع علامة (✓) أمام كل عبارة (أ : د) إذا كانت صحيحة، أو علامة (×) إذا كانت خاطئة.**

[أ] HTML تقنية تحدد بنية (هيكل) صفحة الويب.

[ب] CSS تقنية تضيف سلوكًا إلى صفحة الويب.

[ج] التصميم المتجاوب مفهوم يُضبط فيه التخطيط تلقائيًا وفقًا لأحجام الشاشات المختلفة.

[د] استخدام إطار عمل يُلغي الحاجة إلى كتابة كل الكود من الصفر ويتيح التطوير بكفاءة.

❷ **طابق كل دور (١: ٣) التقنية الأنسب من الخيارات أدناه (أ – جـ):**

١– يحدد بنية صفحة الويب.

٢– يحدد مظهر صفحة الويب.

٣– يضيف السلوك والتفاعلية إلى صفحة الويب.

الخيارات: [أ] HTML [ب] CSS [ج] JavaScript

الحل: ❶ [أ] ✓ [ب] × [ج] ✓ [د] ✓

❷ ١– [أ] ٢– [ب] ٣– [ج]

📖 **سؤال على نمط الامتحان:**

اشرح كيف تساهم كل من HTML و CSS و JavaScript في صفحة مكتبة تعرض قائمة كتب، وتكون منسّقة، وتُصفّي النتائج أثناء كتابة المستخدم. [٦ درجات]

في إجابتك، راجع: البنية، المظهر، السلوك.

📖 **توقف وفكر:**

أي من الفوائد تتعلق بمظهر الصفحة، وأيها تتعلق بمدى سهولة إيجادها وقراءتها من قبل الآخرين؟

https://t.me/CC_N77

تدرب:

1 📖 أجب عن الأسئلة التالية.

١- ما هو الاختصار المكوّن من أربعة أحرف للتقنية التي تحدد بنية (هيكل) صفحة الويب؟

٢- ما هو الاختصار المكوّن من ثلاثة أحرف للتقنية التي تحدد مظهر صفحة الويب (الألوان، التخطيط، الحجم، إلخ)؟

٣ - ما هو مصطلح التقنية التي تضيف السلوك والتفاعلية إلى صفحة الويب؟

٤- ما هو مصطلح مفهوم التصميم الذي يُضبط فيه التخطيط تلقائيًا وفقًا لأحجام الشاشات المختلفة؟

2 📖 من بين الخيارات التالية (١ : ٤) ، اختر الخيار الذي لا يمثل فائدة مناسبة لاستخدام HTML الدلالية.

١- يمكن لبرامج قارئ الشاشة فهم بنية الصفحة بشكل صحيح.

٢- يمكن لمحركات البحث فهم محتوى صفحة الويب بسهولة أكبر.

٣- تصبح سرعة عرض صفحة الويب أسرع بالضرورة.

٤- يصبح إيصال المعلومات أسهل للمستخدمين ذوي الإعاقة البصرية.

3 📖 من بين الخيارات التالية (أ : د)، اختر الخيار الذي يصف إطار العمل بأنسب شكل.

[أ] لغة لتحديد بنية صفحة الويب.

[ب] بنية تجعل تطوير تطبيقات الويب أكثر كفاءة.

[ج] تقنية لتشفير البيانات وإرسالها بأمان.

[د] مفهوم تصميمي لدعم أحجام الشاشات المختلفة.

فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر. — نشاط عملي

- يريد نادٍ طلابي صفحة ويب بسيطة تعرض فعالياته، ومنسّقة بألوان النادي، وتحتوي على زر يعرض عدد الأشخاص المسجلين.

1. **لاحظ أولًا:** افتح صفحة ويب واحدة تستخدمها كثيرًا ولاحظ أمرين فيها يتغيران عند النقر أو الكتابة. ثم، بالنسبة لثلاث ميزات في صفحة النادي – قائمة الفعاليات، وألوان النادي وتخطيطه، وعداد التسجيل الحي – حدّد أي تقنية (HTML أو CSS أو JavaScript) تقوم بكل منها، ولماذا.
2. **اجعلها تصل إلى الجميع.** اذكر تغييرًا واحدًا من شأنه أن يجعل الصفحة أسهل قراءة على الهاتف التصميم المتجاوب، واختيارًا واحدًا في HTML الدلالية من شأنه أن يساعد قارئ الشاشة.
3. **قرر:** أوصِ بما إذا كان على النادي فصل HTML و CSS و JavaScript ، وقدم سببين.
4. **في أزواج:** قارنوا توزيعكم للأدوار واتفقوا معًا على ما يحتاجه عداد التسجيل.

☐ اكتب كل شيء في ملف واحد ☐ استخدم HTML و CSS و JavaScript كلا حسب دوره الصحيح

★ **مصطلحات أساسية:**

- **إمكانية الوصول Accessibility:** تصميم المحتوى والواجهة بحيث يمكن لأصحاب القدرات والاحتياجات المختلفة استخدامها، بمن فيهم ذوو الإعاقة.
- **SEO (تحسين محركات البحث):** ممارسات تجعل الصفحة أيسر في الفهرسة والظهور في نتائج البحث.

طبق ما تعلمته

يريد موقع إخباري أن يعمل جيدًا على الهاتف وأن يفهم محرك البحث بنية صفحاته. اذكر اختيارًا في التصميم المتجاوب، واختيارًا في HTML الدلالي، واشرح الفائدة المتوقعة من كل منهما.

إجابة السؤال الرئيسى

- كيف تتكامل تقنيات الواجهة الأمامية؟ ❶ تستخدم كثير من صفحات الويب HTML لبناء الهيكل،
❷ ويمكن أن تضيف CSS للمظهر ❸ و JavaScript للتفاعل بحسب الحاجة.
- ويستخدم **HTML الدلالي** عناصر توضح وظيفة أجزاء الصفحة ما يساعد التقنيات المساعدة ومحركات البحث على فهم بنيتها.
- ويجعل **التصميم المتجاوب** الصفحة تتكيف مع أحجام الشاشات المختلفة.
- كما تساعد **المكتبات والأطر** على بناء الواجهة من مكونات قابلة لإعادة الاستخدام وتقليل بعض العمل المتكرر.
- React مكتبة لبناء واجهات المستخدم، و Next.js إطار مبني عليها لبناء تطبيقات ويب.

فكر وتحد نفسك

- **تأمل:** من بين البنية والشكل والسلوك، أيها تلاحظه أكثر عندما تكون صفحة الويب سيئة الصنع، ولماذا؟
- **التحدى:** اذكر موقعًا واحدًا تستخدمه وصف شيئًا واحدًا تقوم به كل من HTML و CSS و JavaScript فيه.

تمارين:

❶ 🕮 **اقرأ الفقرة التالية، ثم املأ الفراغات (١ : ٤):**

تستخدم كثير من صفحات الويب ([١]) لتحديد البنية، ويمكن أن تستخدم ([٢]) لتنسيق المظهر، و ([٣]) لإضافة السلوك والتفاعل. ويسمى تصميم التخطيط ليتكيف مع أحجام الشاشات المختلفة ([٤]).

❷ 🕮 **بالنسبة لكل من المهام (١: ٦)، حدد التقنية المستخدمة لتحقيقها:**

[أ] HTML [ب] CSS [ج] JavaScript

١- وصف بنية العناوين والفقرات.

٢- تغيير لون النص وحجمه.

٣- تحديث جزء من الشاشة عند الضغط على زر.

https://t.me/CC N77

٤- وضع الصور والروابط.
٥- تحديد لون خلفية الصفحة بأكملها.
٦- التحقق من صحة المحتويات المدخلة في نموذج.

3 من بين الخيارات التالية (أ : د) اختر الخيار الذي يصف بأنسب شكل سبب الحاجة إلى التصميم المتجاوب:

[أ] لتحسين سرعة عرض المواقع الإلكترونية.
[ب] لأن المواقع الإلكترونية يتم الوصول إليها من أجهزة متنوعة مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.
[ج] لرفع الترتيب في محركات البحث.
[د] لإضافة سلوك إلى صفحات الويب.

الدرس ٢ ملخص الدرس

◆ أولًا: صفحة الويب تُبنى من ٣ أشياء أساسية:

تخيّل أن صفحة الويب مثل منزل 🏠:

العنصر	وظيفته	مثال في المنزل
HTML	يحدد بنية ومحتوى الصفحة	هيكل المنزل والغرف
CSS	يحدد مظهر وشكل الصفحة	الدهانات والألوان والديكور
JavaScript	يحدد سلوك وتفاعل الصفحة مع المستخدم	الأبواب والكهرباء والأجهزة التي تعمل

◆ المقصود بـ "الواجهة الأمامية الحديثة":

- الواجهة الأمامية هي الجزء من موقع الويب الذي يراه المستخدم ويتعامل معه مباشرةً في المتصفح.
مثلًا عندما تدخل إلى موقع المدرسة، فإن: الأزرار التي تراها والقوائم والصور كلها جزء من الواجهة الأمامية.

◆ المقصود بـ HTML الدلالية: كلمة دلالية تعني أن عنصر HTML يوضح معنى المحتوى ووظيفته.

- عناصر HTML الدلالية مثل <header> و<nav> و<main> توضح وظيفة كل جزء من الصفحة ومعناه، وليس مجرد شكله.
وهذا يساعد المتصفح ومحركات البحث وتقنيات مساعدة ذوي الإعاقة على فهم بنية الصفحة بشكل أفضل.
- فعندما يقرأ قارئ الشاشة الصفحة، يستطيع أن يتعرف على:
<header> ← أنه رأس الصفحة.
<nav> ← أنها منطقة التنقل والروابط.
<main> ← أنه المحتوى الرئيسي.
- أما استخدام صناديق عادية مثل فقط، فلا يوضح لقارئ الشاشة وظيفة كل جزء بنفس الدرجة.

◆ **المقصود بـ "التصميم المتجاوب":** 📱💻 يعني أن صفحة الويب تتكيف مع حجم الشاشة.
فمثلًا نفس الموقع يعمل بشكل مناسب على: 💻 الكمبيوتر 📱 الهاتف 📱→ الجهاز اللوحي

◆ **المقصود بـ "أطر العمل" Frameworks:**
إطار العمل هو بنية توفر وظائف وأدوات ومكتبات ومكونات شائعة الاستخدام مسبقًا، مما يساعد المطورين على بناء تطبيقات الويب بكفاءة أكبر دون الحاجة إلى كتابة كل شيء من الصفر.

الخلاصة: HTML يبني البنية، وCSS ينسّق المظهر، وJavaScript يضيف السلوك.
- HTML الدلالية والتصميم المتجاوب وأطر العمل تجعل الواجهة الأمامية الحديثة ذات معنى وقابلة للتكيف وفعّالة.

تدريبات الفائز

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلى:

١- ما التقنية التي تحدد بنية صفحة الويب؟
[أ] CSS [ب] JavaScript [ج] HTML [د] SEO

٢- ما التقنية المسؤولة عن مظهر صفحة الويب؟
[أ] HTML [ب] CSS [ج] SEO [د] React

٣- ما التقنية التي تضيف التفاعل والسلوك إلى صفحة الويب؟
[أ] HTML [ب] CSS [ج] SEO [د] JavaScript

٤- أي عنصر HTML يُستخدم عادةً لتحديد رأس الصفحة؟
[أ] <main> [ب] <nav> [ج] <header> [د] <footer>

٥- ما المقصود بـ HTML الدلالية؟
[أ] تحديد وظيفة العناصر [ب] تغيير الألوان [ج] تشغيل الخادم [د] ضغط الصور

٦- ما إحدى فوائد HTML الدلالية؟
[أ] زيادة سرعة الإنترنت
[ب] مساعدة قارئ الشاشة
[ج] تغيير حجم الشاشة
[د] تشغيل الفيديو

٧- ما الهدف الأساسي من التصميم المتجاوب؟
[أ] حماية البيانات
[ب] تحسين محركات البحث
[ج] التكيف مع الشاشات
[د] إنشاء قواعد البيانات

٨- ماذا يعني نهج الأولوية للجوال؟
[أ] التصميم للشاشات الصغيرة أولًا
[ب] إلغاء نسخة الكمبيوتر
[ج] استخدام الهاتف فقط
[د] منع الأجهزة اللوحية

٩- ما المقصود بإطار العمل في تطوير الويب؟

[أ] برنامج للحماية [ب] وظائف ومكونات جاهزة [ج] محرك بحث [د] نوع من قواعد البيانات

١٠- أي مما يلي مكتبة JavaScript لبناء واجهات المستخدم؟

[أ] React [ب] HTML [ج] CSS [د] SEO

١١- أي إطار عمل مبني على React؟

[أ] Vue [ب] CSS [ج] Next.js [د] HTML

١٢- ما المقصود بإمكانية الوصول Accessibility؟

[أ] تسريع الإنترنت [ب] جعل الواجهة قابلة للاستخدام للجميع

[ج] تحسين ألوان الموقع [د] إنشاء الخادم

١٣- ما المقصود بـ SEO؟

[أ] تصميم الواجهات [ب] برمجة الخادم

[ج] تحسين محركات البحث [د] حماية الشبكات

١٤- أي تقنية يمكنها إنشاء عداد يتغير عند تفاعل المستخدم؟

[أ] HTML [ب] CSS

[ج] JavaScript [د] SEO

١٥- ما الفائدة من استخدام المكتبات وأطر العمل؟

[أ] زيادة العمل المتكرر [ب] تقليل بعض العمل المتكرر

[ج] إلغاء HTML [د] إلغاء CSS

السؤال الثاني: ضع علامة (✓) أو علامة (×) أمام كل من العبارات التالية:

١- HTML هي اللغة التي تحدد بنية صفحة الويب. ( )

٢- CSS مسؤولة عن إضافة السلوك التفاعلي إلى صفحة الويب. ( )

٣- JavaScript تضيف التفاعل والسلوك إلى صفحة الويب. ( )

٤- يمكن أن تستخدم صفحة الويب HTML وحدها دون CSS وJavaScript. ( )

٥- HTML الدلالية تستخدم عناصر توضح وظيفة أجزاء الصفحة. ( )

٦- العنصر <nav> يُستخدم عادةً للمحتوى الرئيسي للصفحة. ( )

٧- استخدام HTML الدلالية يمكن أن يساعد قارئ الشاشة على فهم بنية الصفحة. ( )

٨- HTML الدلالية تضمن حصول الصفحة على ترتيب أعلى في نتائج محركات البحث. ( )

٩- التصميم المتجاوب يجعل تخطيط الصفحة يتكيف مع أحجام الشاشات المختلفة. ( )

١٠- التصميم المتجاوب مخصص لأجهزة الكمبيوتر فقط. ( )

https://t.me/CC_N77

١١- نهج الأولوية للجوال يعني مراعاة الشاشات الصغيرة منذ بداية التصميم. ( )

١٢- إطار العمل يوفر وظائف ومكونات شائعة الاستخدام مسبقًا. ( )

١٣- استخدام إطار العمل يتطلب من المطور كتابة جميع الأكواد من الصفر. ( )

١٤- React مكتبة JavaScript تُستخدم لبناء واجهات المستخدم. ( )

١٥- Next.js إطار مبني على React. ( )

١٦- Vue لا يمكن استخدامه في تطوير تطبيقات الويب. ( )

١٧- إمكانية الوصول تهدف إلى جعل المحتوى والواجهة قابلين للاستخدام من أشخاص ذوي قدرات واحتياجات مختلفة. ( )

١٨- SEO تعني تحسين محركات البحث. ( )

١٩- CSS هي المسؤولة عن بناء هيكل صفحة الويب. ( )

٢٠- تساعد المكتبات وأطر العمل على بناء الواجهات من مكونات قابلة لإعادة الاستخدام. ( )

السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:

(JavaScript – HTML – <header> – <nav> – CSS)

١- تُستخدم لغة ..... لتحديد بنية صفحة الويب.

٢- تُستخدم لغة ..... لتحديد مظهر صفحة الويب.

٣- تُستخدم لغة ..... لإضافة السلوك والتفاعلية إلى صفحة الويب.

٤- من أمثلة عناصر HTML الدلالية عنصر ..... الموجود عادةً في أعلى الصفحة.

٥- يُستخدم العنصر ..... لتحديد منطقة التنقل في صفحة الويب.

السؤال الرابع: اذكر المصطلح أو المفهوم العلمي لكل ما يلى:

١- المصطلح الذي يحدد بنية صفحة الويب ويصف عناصر مثل العناوين والفقرات والصور والروابط.

٢- المصطلح الذي يحدد مظهر صفحة الويب مثل الألوان والتخطيط والحجم والخطوط.

٣- المصطلح الذي يضيف السلوك والتفاعلية إلى صفحة الويب ويُفعّل الاستجابات عند الضغط على الأزرار.

٤- المفهوم الذي يجعل تخطيط صفحة الويب يتكيف تلقائيًا مع أحجام الشاشات المختلفة مثل الكمبيوتر والهاتف والجهاز اللوحي.

٥- المفهوم الذي يشير إلى ممارسات تجعل الصفحة أيسر في الفهرسة والظهور في نتائج محركات البحث.

السؤال الخامس: أكمل مكان النقط فى العبارات التالية بما هو مناسب:

١- تُعد ..... مكتبة JavaScript لبناء واجهات المستخدم من مكونات قابلة لإعادة الاستخدام.

٢- يُعد ..... إطارًا مبنيًا على React لبناء تطبيقات الويب.

٣- اختصار SEO يعني تحسين ..... البحث.

٤- تهدف ..... إلى جعل المحتوى والواجهة قابلين للاستخدام من أشخاص ذوي قدرات واحتياجات مختلفة.

٥- تساعد المكتبات وأطر العمل على بناء الواجهات من مكونات قابلة لـ ..... الاستخدام.

٦- يُستخدم العنصر ..... لتحديد المحتوى الرئيسي في صفحة الويب.

٧- يساعد HTML الدلالي ..... الشاشة على فهم بنية الصفحة والتنقل فيها.

٨- التصميم الذي يتكيف فيه تخطيط الصفحة تلقائيًا مع أحجام الشاشات المختلفة يسمى التصميم .....

٩- يُسمى تصميم صفحات الويب مع مراعاة الشاشات الصغيرة منذ البداية نهج الأولوية لـ .....

١٠- يوفر إطار العمل وظائف و..... شائعة الاستخدام مسبقًا لتسهيل تطوير تطبيقات الويب.

تمارين كتاب الطالب

السؤال الأول: أجب عن التالى.

لماذا يفهم قارئ الشاشة الصفحة بشكل أفضل عندما تستخدم <header> و <nav> و <main> بدلًا من صناديق عادية؟

السؤال الثاني: أجب عن التالي.

اشرح كيف تساهم كل من HTML و CSS و JavaScript في صفحة مكتبة تعرض قائمة كتب، وتكون منسّقة، وتُصفّي النتائج أثناء كتابة المستخدم. في إجابتك، راجع: البنية، المظهر، السلوك.

السؤال الثالث: أجب عن التالي.

أي من الفوائد تتعلق بمظهر الصفحة، وأيها تتعلق بمدى سهولة إيجادها وقراءتها من قبل الآخرين؟

السؤال الرابع: أجب عن الأسئلة التالية.

١- ما هو الاختصار المكوّن من أربعة أحرف للتقنية التي تحدد بنية (هيكل) صفحة الويب؟

٢- ما هو الاختصار المكوّن من ثلاثة أحرف للتقنية التي تحدد مظهر صفحة الويب (الألوان، التخطيط، الحجم، إلخ)؟

٣ - ما هو مصطلح التقنية التي تضيف السلوك والتفاعلية إلى صفحة الويب؟

٤- ما هو مصطلح مفهوم التصميم الذي يُضبط فيه التخطيط تلقائيًا وفقًا لأحجام الشاشات المختلفة؟

السؤال الخامس: أجب عن التالي.

من بين الخيارات التالية (١ : ٤) ، اختر الخيار الذي لا يمثل فائدة مناسبة لاستخدام HTML الدلالية.

١- يمكن لبرامج قارئ الشاشة فهم بنية الصفحة بشكل صحيح.

٢- يمكن لمحركات البحث فهم محتوى صفحة الويب بسهولة أكبر.

٣- تصبح سرعة عرض صفحة الويب أسرع بالضرورة.

٤- يصبح إيصال المعلومات أسهل للمستخدمين ذوي الإعاقة البصرية.

السؤال السادس: 📖 **من بين الخيارات التالية (أ : د)، اختر الخيار الذي يصف إطار العمل بأنسب شكل.**

[أ] لغة لتحديد بنية صفحة الويب.

[ب] بنية تجعل تطوير تطبيقات الويب أكثر كفاءة.

[ج] تقنية لتشفير البيانات وإرسالها بأمان.

[د] مفهوم تصميمي لدعم أحجام الشاشات المختلفة.

السؤال السابع: 📖 **يريد موقع إخباري أن يعمل جيدًا على الهاتف وأن يفهم محرك البحث بنية صفحاته.**

اذكر اختيارًا في التصميم المتجاوب، واختيارًا في HTML الدلالي، واشرح الفائدة المتوقعة من كل منهما.

السؤال الثامن: 📖 **أجب عن التالي.**

- **تأمل:** من بين البنية والشكل والسلوك، أيها تلاحظه أكثر عندما تكون صفحة الويب سيئة الصنع، ولماذا؟
- **التحدى:** اذكر موقعًا واحدًا تستخدمه وصف شيئًا واحدًا تقوم به كل من HTML و CSS و JavaScript فيه.

السؤال التاسع: 📖 **اقرأ الفقرة التالية، ثم املأ الفراغات (١ : ٤):**

تستخدم كثير من صفحات الويب ([١]) لتحديد البنية، ويمكن أن تستخدم ([٢]) لتنسيق المظهر، و ([٣]) لإضافة السلوك والتفاعل. ويسمى تصميم التخطيط ليتكيف مع أحجام الشاشات المختلفة ([٤]).

السؤال العاشر: 📖 **بالنسبة لكل من المهام (١: ٦)، حدد التقنية المستخدمة لتحقيقها:**

[أ] HTML [ب] CSS [ج] JavaScript

١- وصف بنية العناوين والفقرات.

٢- تغيير لون النص وحجمه.

٣- تحديث جزء من الشاشة عند الضغط على زر.

٤- وضع الصور والروابط.

٥- تحديد لون خلفية الصفحة بأكملها.

٦- التحقق من صحة المحتويات المدخلة في نموذج.

السؤال الحادى عشر: 📖 **من بين الخيارات التالية (أ : د) اختر الخيار الذي يصف بأنسب شكل سبب الحاجة إلى التصميم المتجاوب:**

[أ] لتحسين سرعة عرض المواقع الإلكترونية.

[ب] لأن المواقع الإلكترونية يتم الوصول إليها من أجهزة متنوعة مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

[ج] لرفع الترتيب في محركات البحث.

[د] لإضافة سلوك إلى صفحات الويب.

https://t.me/CC_N77

الدرس (١)

أنواع الوسائط وخصائصها

أهداف التعلم:

- المقارنة بين خصائص الوسائط المختلفة، وشرح نقاط القوة والقيود المتعلقة بمواقع الويب.
- اختيار الوسيلة المناسبة لغرض وجمهور محددين، وتبرير هذا الاختيار.

خريطة الدرس:

- **الفكرة الأساسية:**

– لكل وسيلة إعلامية ⇐ نقاط قوة ⇐ وقيود مختلفة، ويعتمد اختيار الوسيلة المناسبة – وغالبًا عدة وسائل مجتمعة – على ◦ الغرض ◦ والجمهور المستهدف.

- **المفاهيم الأساسية:**

⇐ التلفزيون / الراديو / الصحيفة

⇐ الموقع الإلكتروني / وسائل التواصل الاجتماعي

⇐ اتجاه واحد / اتجاهين

⇐ نقاط القوة / القيود

⇐ الجمع بين الوسائط

https://t.me/CCN777

- يجب اختيار الوسيلة المناسبة لنقل المعلومات قبل أن ننشئ موقعًا إلكترونيًا، يجب أن نفكر في:

⇐ ما الرسالة التي نريد توصيلها؟ ⇐ من هو الجمهور المستهدف؟

⇐ ما الموارد المتاحة لنا؟ ⇐ ما الوسيلة التي تحقق الهدف بشكل أفضل؟

- فقد يكون التلفزيون أفضل في موقف معين، والراديو أفضل في موقف آخر، والموقع أفضل في موقف ثالث.

1. **التلفزيون:** يمكن للتلفزيون الوصول إلى جمهور كبير في وقت واحد، وعادةً يكون الاتصال فيه باتجاه واحد.

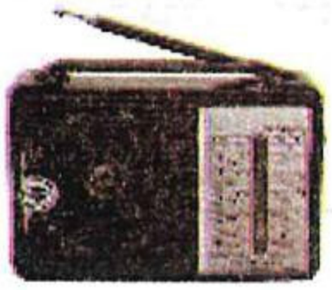
– التلفزيون يستطيع أن يعرض نفس البرنامج أو الرسالة لعدد كبير جدًا من الأشخاص في نفس الوقت.

2. **الراديو:** يمكن الاستماع إلى الراديو أثناء التنقل أو أداء مهام أخرى بحسب التغطية ووسيلة الاستقبال.
3. **الصُحف:** وتبقى الصحيفة متاحة على الورق دون اتصال.
4. **الموقع الإلكترونى:** يجمع الموقع النص والصور والصوت والفيديو، ويمكن تحديثه وإضافة التفاعل إليه.
5. **وسائل التواصل:** يمكن لوسائل التواصل نشر المعلومات بسرعة وتشجيع المشاركة.

– لذلك يعتمد الاختيار على الرسالة والجمهور والموارد.

؟ السؤال الرئيسى:

- ما هي نقاط القوة والقيود في الوسائط المختلفة، وكيف تختار الوسيلة المناسبة لغرض وجمهور معينين؟



★ **مصطلحات أساسية:** - **اتجاه واحد:** من المُرسل إلى المستقبل فقط.

- **اتجاهين:** يمكن للمستخدمين الاستجابة والمشاركة. معا.

● ملحوظة مهمة:

❶ مقارنة خصائص الوسائط المختلفة

[١] لكل وسيلة لنقل المعلومات خصائص مختلفة. عند التخطيط لموقع إلكتروني، من المهم فهم الاختلافات عن الوسائط الأخرى.

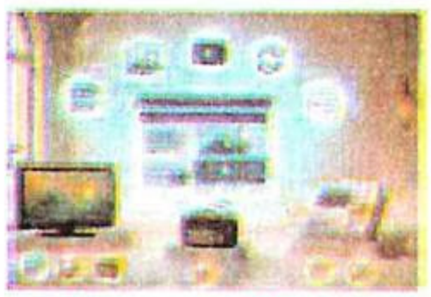
الوسيلة	المعلومات المنقولة	الخصائص
التلفزيون	فيديو + صوت	● يصل إلى جمهور كبير في وقت واحد، ويجمع الصورة والصوت، – وعادةً يكون الاتصال فيه من المرسل إلى المتلقي.
الراديو	صوت	● يعتمد على الصوت، ويمكن الاستماع إليه أثناء التنقل أو أداء مهام أخرى بحسب التغطية ووسيلة الاستقبال. – وعادة يكون الاتصال فيه باتجاه واحد.
الصحيفة	نص + صور	● تبقى موجودة ماديًا كوسيلة مطبوعة. يمكن قراءتها دون اتصال بالإنترنت. – اتجاه واحد.
الموقع الإلكترونى	نص + صور + فيديو + صوت	● يمكن الجمع بين معلومات متنوعة. يمكن تحديثه في أي وقت. – اتجاه واحد أساسًا، – لكن التفاعل ثنائي الاتجاه ممكن أيضًا من خلال النماذج والتعليقات وغيرها.
وسائل التواصل الاجتماعى	نص + صور + فيديو + صوت	● يمكنها نشر المعلومات بسرعة، وتسمح للمستخدمين بالنشر والمشاركة والتفاعل.

❷ نقاط القوة والقيود فى المواقع الإلكترونية

الوسائط التقليدية والرقمية، جنبا إلى جنب

[١] نقاط قوة المواقع الإلكترونية:

1. يمكن الجمع بين معلومات متنوعة مثل النص والصور والفيديو وعرضها معًا.
2. يمكن تحديث المعلومات في أي وقت.
3. يمكن الوصول إليه من أي مكان يتوفر فيه اتصال مناسب بالشبكة.
4. التفاعل ثنائي الاتجاه مع المستخدمين ممكن من خلال النماذج والتعليقات وغيرها.
5. يمكن استخدامه من المتصفح ، وقد تسمح بعض تطبيقات الويب أيضًا بالتثبيت.



يجمع الموقع الإلكتروني بين مزايا لا تتوفر في وسائل الإعلام أحادية الاتجاه

[٢] قيود المواقع الإلكترونية:

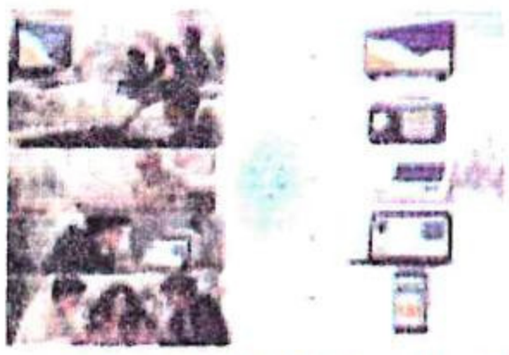
1. تحتاج معظم وظائف المواقع إلى اتصال بالشبكة، لكن يمكن تصميم بعض المواقع أو تطبيقات الويب لتوفير محتوى أو وظائف محدودة دون اتصال.
2. غالبًا يحتاج المستخدم إلى فتح الموقع للوصول إلى محتواه، ما لم تستخدم الخدمة إشعارات أو قنوات أخرى.
3. قد تختلف سرعة العرض والتحميل حسب جهاز المستخدم وبيئة الشبكة.

📖 توقف وفكر:

أي وسيلة قد تختارها للوصول إلى أكبر عدد من الناس في آن واحد – وأيها لتتيح لهم الاستجابة إليك؟

3 اختيار الوسائط وفقًا للغرض

[١] عند نقل المعلومات، من المهم اختيار الوسيلة الأنسب وفقًا للغرض والجمهور المستهدف.



اختر الوسيلة الإعلامية التي تتناسب مع الغرض والجمهور

الغرض	أمثلة على الوسائط المناسبة	السبب
إعلام عدد كبير من الناس في آن واحد	التلفزيون، إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي	انتشار واسع
تقديم معلومات تفصيلية	الموقع الإلكتروني	يمكن للموقع تقديم كمية كبيرة من المعلومات وتنظيمها في وأقسام وتحديثها.
إيصال المعلومات مباشرة لأشخاص محددين	البريد الإلكتروني، الرسائل المباشرة	يمكن التوصيل بشكل فردي
الانتشار عن طريق التناقل الشفهي	وسائل التواصل الاجتماعي	يمكن للمستخدمين مشاركة المعلومات ونشرها طوعًا

[٢] في الواقع العملي، غالبًا ما تُستخدم عدة وسائط معًا.

على سبيل المثال، يوجّه إعلان تلفزيوني المشاهدين إلى موقع إلكتروني، ويشجع الموقع الإلكتروني على نشر المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الفكرة الرئيسة:

لا توجد وسيلة واحدة هي الأفضل لكل شيء: اختر الوسيلة بناءً على الغرض والجمهور، واجمع بين الوسائط – التلفزيون أو وسائل التواصل الاجتماعي لانتشار واسع، وموقع إلكتروني للتعمق، والبريد الإلكتروني للأفراد – بحيث تقوم كل وسيلة بما تُجيده.

مثال محلول:

❶ **ضع علامة (✓) أمام كل عبارة (أ : د) إذا كانت صحيحة، أو علامة (×) إذا كانت خاطئة.**

[أ] يمكن للموقع الإلكتروني عرض معلومات متنوعة مثل النص والصور والفيديو مجتمعة.

[ب] التلفزيون وسيلة تتيح التفاعل ثنائي الاتجاه مع المستخدمين.

[ج] وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة فعّالة للغاية في نشر المعلومات بسرعة.

[د] يمكن عادة مشاهدة الموقع الإلكتروني حتى دون اتصال بالإنترنت.

❷ **اربط كل غرض (١ : ٣) بالوسيلة الأنسب من الخيارات أدناه (أ - ج):**

١- إتاحة معلومات تفصيلية للاطلاع عليها في أي وقت.

٢- جعل المستخدمين ينشرون المعلومات عن طريق التناقل الشفهي.

٣- إعلام عدد كبير من الناس في آن واحد بالفيديو.

الخيارات: [أ] التلفزيون [ب] الموقع الإلكتروني [ج] وسائل التواصل الاجتماعي

الحل: ❶ [أ] ✓ [ب] × [ج] ✓ [د] ×

❷ ١- [ب] ٢- [ج] ٣- [أ]

📖 **سؤال على نمط الامتحان: اشرح** لماذا قد تستخدم مؤسسة ما موقعاً إلكترونياً وتلفزيوناً ووسائل تواصل اجتماعي معًا بدلا من وسيلة واحدة فقط، للترويج لخدمة جديدة. [٦ درجات]

في إجابتك، راجع: الانتشار، العمق، والنشر عن طريق التناقل الشفهي.

📖 **توقف وفكر:**

أي من الفوائد أدناه تتعلق بمظهر الصفحة، وأيها تتعلق بمدى سهولة إيجادها وقراءتها من قبل الآخرين؟

تدرب:

❶ 📖 **أجب عن الأسئلة التالية.**

١- اذكر نقطتي قوة للمواقع الإلكترونية.

٢- اذكر قيدين للمواقع الإلكترونية.

❷ 📖 **من بين الخيارات التالية (أ : د)، اختر الخيار الذي لا يمثل خاصية مناسبة للمواقع الإلكترونية.**

[أ] يمكن تحديث المعلومات في أي وقت.

[ب] تصل المعلومات تلقائيًا إلى المستخدمين دون أن يصلوا إليها بأنفسهم.

[ج] يمكن الجمع بين النص والصور والفيديو وعرضها معًا.

[د] التفاعل ثنائي الاتجاه ممكن من خلال النماذج والتعليقات.

3 📖 **لكل موقف من (١ : ٤)، حدد الوسيلة الأنسب:**

[أ] التلفزيون [ب] الموقع الإلكتروني [ج] وسائل التواصل الاجتماعي [د] البريد الإلكتروني.

١- إتاحة المواصفات التفصيلية واستخدامات منتج جديد في أي وقت.

٢- جعل المستخدمين ينشرون معلومات عن منتج جديد عن طريق التناقل الشفهي.

٣- توصيل فيديو منتج جديد إلى عدد كبير من الناس في آن واحد.

٤- إرسال معلومات حملة ترويجية مباشرة إلى العملاء الحاليين.

فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر. — **نشاط عملي**

- مكتبة عامة في مدينتك تريد إخبار الناس عن برنامج قراءة مجاني جديد.
- أنت تقدّم المشورة حول الوسائط التي ينبغي استخدامها.

1 اجمع البيانات: اسأل عشرة من زملائك أو أفراد عائلتك: أين يلاحظون فعليًا الإعلانات المحلية - ملصق ،مطبوع، فيسبوك، واتساب أم راديو محلي؟ سجل النتائج في جدول وحدد القناة الأكثر شيوعًا.

2 حلّل الجمهور: لكل مجموعة - عائلة بلا إنترنت منزلي، وطالب، وأمين المكتبة - دوّن فائدة واحدة وعيبًا واحدًا لاستخدام موقع إلكتروني كقناة رئيسية للمكتبة.

3 قرر: باستخدام استطلاعك وجدولك، اقترح خطة إعلامية (أي وسائط، وبأي أدوار) واذكر سببين.

4 في أزواج: قارنوا خططكم واتفقوا معًا على أفضل وسيلة وحيدة للوصول إلى العائلات التي قد لا تكون متصلة بالإنترنت.

☐ استخدام وسيلة واحدة فقط ☐ الجمع بين الوسائط حسب الغرض

★ مصطلحات أساسية:

- نقاط قوة الموقع الإلكتروني: متنوع، قابل للتحديث، عالمي، ثنائي الاتجاه.
- قيود الموقع الإلكتروني: يحتاج إلى إنترنت، يجب على المستخدمين البحث عنه.

طبق ما تعلمته

مستشفى يريد إبلاغ المرضى بمواعيد العمل الجديدة والسماح لهم بطرح الأسئلة. اذكر وسيلة واحدة للوصول إلى عدد كبير من الناس بسرعة. ووسيلة أخرى تتيح تفاعلًا ثنائي الاتجاه، واذكر سبب مناسبة كل منهما.

إجابة السؤال الرئيسى

- كيف نختار الوسيلة المناسبة؟ (١) يمكن للتلفزيون الوصول إلى جمهور كبير، (٢) ويمكن الاستماع إلى الراديو في مواقف مختلفة بحسب التغطية، (٣) وتبقى الصحيفة متاحة دون شبكة. (٤) ويجمع الموقع أنواعًا

متعددة من المحتوى ويمكن تحديثه وإضافة التفاعل إليه، لكنه يحتاج غالبًا إلى اتصال، وقد يتطلب من المستخدم فتحه ما لم توجد آليات تنبيه. (٥) ويمكن لوسائل التواصل نشر المعلومات بسرعة وتشجيع المشاركة.

– لا توجد وسيلة أفضل لكل غرض؛ فالاختيار يعتمد على الجمهور والرسالة والموارد، وقد يكون الجمع بين عدة وسائل هو الأنسب.

فكّر وتحد نفسك

– **تأمل:** أي وسيلة تثق بها شخصيًا أكثر للأخبار المهمة، ولماذا؟

– **التحدى:** خطط لمزيج الوسائط للإعلان عن فعالية مدرسية بميزانية تستبعد التلفزيون – ثم اذكر جمهورًا واحدًا قد يفوّته مزيجك، ولماذا.

تمارين:

1 📖 اقرأ الفقرة التالية، ثم املأ الفراغات (١ : ٣):

لكل وسيلة خصائص مختلفة. يمكن للموقع عرض نصوص وصور وصوت وفيديو وتحديثها. وتحتاج معظم وظائفه إلى اتصال ([١])، مع إمكان توفير محتوى محدود دون اتصال في بعض الحالات. وغالبًا يحتاج المستخدم إلى ([٢]) الموقع لرؤية محتواه، ما لم تستخدم الخدمة إشعارات أو قنوات أخرى. وفي الحملات الفعلية كثيرًا ما تُجمع ([٣]) متعددة، مثل توجيه المشاهد من إعلان إلى موقع.

2 📖 من بين الخيارات التالية (أ : د)، اختر الخيار الذي يصف خصائص الوسائط بأنسب شكل.

[أ] الراديو وسيلة تنقل المعلومات من خلال الفيديو والصوت.

[ب] الصحف وسائل فعّالة للغاية في نشر المعلومات بسرعة.

[ج] وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة تتيح للمستخدمين نشر المعلومات ومشاركتها.

[د] التلفزيون وسيلة تتيح التفاعل ثنائي الاتجاه مع المستخدمين.

3 📖 من بين الخيارات التالية (أ : د)، اختر الخيار الذي يصف اختيار الوسائط بأنسب شكل.

١– يجب أن يستخدم نشر المعلومات دائمًا وسيلة واحدة فقط.

٢– بغض النظر عن الغرض أو الجمهور المستهدف، يكفي الموقع الإلكتروني.

٣– من المهم اختيار الوسيلة الأنسب وفقًا للغرض والجمهور المستهدف.

٤– مع وسائل التواصل الاجتماعي، لا حاجة إلى التلفزيون والمواقع الإلكترونية.

الفائز ملخص الدرس

● يجب اختيار الوسيلة المناسبة لنقل المعلومات قبل أن ننشئ موقعًا إلكترونيًا، يجب أن نفكر في:

⇐ ما الرسالة التي نريد توصيلها؟ ⇐ من هو الجمهور المستهدف؟

⇐ ما الموارد المتاحة لنا؟ ⇐ ما الوسيلة التي تحقق الهدف بشكل أفضل؟

● فقد يكون التلفزيون أفضل في موقف معين، والراديو أفضل في موقف آخر، والموقع أفضل في موقف ثالث.

1 **التلفزيون:** يمكن للتلفزيون الوصول إلى جمهور كبير في وقت واحد، وعادةً يكون الاتصال فيه باتجاه واحد.

– التلفزيون يستطيع أن يعرض نفس البرنامج أو الرسالة لعدد كبير جدًا من الأشخاص في نفس الوقت.

مثال: عندما تُذاع مباراة أو نشرة أخبار، يمكن لملايين الأشخاص مشاهدتها في نفس اللحظة.

«اتصال باتجاه واحد»: يعني من التلفزيون ← إلى المشاهد. المشاهد لا يستطيع الرد مباشرة أثناء البث.

📌 ميزة التلفزيون: جمهور كبير + وصول سريع.

2 **الراديو:** يمكن الاستماع إلى الراديو أثناء التنقل أو أداء مهام أخرى، مثلًا: أثناء قيادة السيارة أو أثناء المشي أو أثناء القيام بأعمال المنزل بحسب التغطية ووسيلة الاستقبال.

– لكن يجب أن تتوفر التغطية المناسبة ووسيلة استقبال مثل جهاز الراديو أو وسيلة أخرى للاستماع.

📌 ميزة الراديو: يمكنك الاستماع إليه أثناء القيام بأشياء أخرى.

3 **الصُحيفة:** الصحيفة متاحة على الورق دون اتصال.

– الصحيفة الورقية لا تحتاج إلى: إنترنت أو اتصال بالشبكة أو جهاز كمبيوتر.

📌 ميزة الصحيفة الورقية: يمكن استخدامها دون اتصال بالإنترنت.

4 **الموقع الإلكتروني:** يجمع النص + والصور + والصوت + والفيديو، ويمكن تحديثه وإضافة التفاعل إليه.

– الموقع الإلكتروني يستطيع أن يعرض المعلومات بأكثر من طريقة في نفس الوقت.

مثال: موقع مدرسة: نص ← أخبار المدرسة ، صور ← صور الأنشطة

صوت ← تسجيلات ، فيديو ← فيديوهات الأنشطة والمسابقات

📌 ميزة الموقع الإلكتروني: يمكن تحديث الموقع.

كما يمكن إضافة التفاعل. أي أن المستخدم لا يكتفي بالمشاهدة، وإنما يمكنه مثلًا: الضغط على الأزرار، أو ملء نموذج أو إرسال تعليق.

5 **وسائل التواصل الاجتماعي:** يمكن لوسائل التواصل نشر المعلومات بسرعة وتشجيع المشاركة.

📌 ميزة وسائل التواصل الاجتماعي: السرعة

– يمكن نشر خبر أو معلومة بسرعة كبيرة.

– **المشاركة:** يمكن للمستخدمين التفاعل مع المحتوى ومشاركته والتعليق عليه.

● لذلك يعتمد الاختيار على الرسالة والجمهور والموارد.

📌 **الخلاصة:** لا توجد وسيلة هي الأفضل لكل شيء – طابق الوسيلة مع الغرض والجمهور، واجمع بين الوسائط بحيث تقوم كل واحدة بما تُجيده.

https://t.me/CC N77

تدريبات الفائز

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلى:

١- ما الوسيلة التي يمكنها الوصول إلى جمهور كبير في وقت واحد؟

[أ] الراديو [ب] الصحيفة

[ج] البريد الإلكتروني [د] التلفزيون

٢- ما نوع الاتصال الذي يكون عليه التلفزيون عادةً؟

[أ] اتجاهين [ب] شخصي

[ج] متعدد الاتجاهات [د] اتجاه واحد

٣- ما الوسيلة التي يمكن الاستماع إليها أثناء التنقل أو أداء مهام أخرى؟

[أ] الراديو [ب] الصحيفة

[ج] التلفزيون [د] الموقع الإلكتروني

٤- ما الذي يميز الصحيفة عن كثير من الوسائط الرقمية؟

[أ] تحتاج إلى الإنترنت [ب] تتطلب التفاعل

[ج] تبقى متاحة دون اتصال بالإنترنت [د] تعرض الفيديو فقط

٥- أي وسيلة تجمع النص والصور والفيديو والصوت؟

[أ] الراديو [ب] الصحيفة

[ج] الموقع الإلكتروني [د] التلفزيون

٦- ما إحدى نقاط قوة الموقع الإلكتروني؟

[أ] لا يمكن تحديثه [ب] يجمع أنواعًا متنوعة من المحتوى

[ج] يعمل دون شبكة دائمًا [د] يعتمد على الصوت فقط

٧- ما إحدى قيود المواقع الإلكترونية؟

[أ] لا تعرض الصور [ب] لا يمكن تحديثها

[ج] تحتاج معظم وظائفها إلى اتصال بالشبكة [د] لا يمكن استخدامها من المتصفح

٨- ما الذي يتيح للموقع الإلكتروني التفاعل ثنائي الاتجاه؟

[أ] النماذج والتعليقات [ب] الطباعة

[ج] البث التلفزيوني [د] الصحف الورقية

٩- ما الوسيلة المناسبة لتقديم معلومات تفصيلية؟

[أ] التلفزيون [ب] الملصق [ج] الراديو [د] الموقع الإلكتروني

https://t.me/CC_N77

١٠- ما الوسيلة المناسبة لإيصال المعلومات مباشرة إلى أشخاص محددين؟

[أ] البريد الإلكتروني [ب] التلفزيون [ج] الصحيفة [د] الراديو

١١- ما الوسيلة التي تسمح للمستخدمين بالنشر والمشاركة والتفاعل؟

[أ] الصحيفة [ب] التلفزيون [ج] وسائل التواصل الاجتماعي [د] الراديو

١٢- على ماذا يعتمد اختيار الوسيلة المناسبة؟

[أ] اللون فقط [ب] حجم الجهاز فقط [ج] الرسالة والجمهور والموارد [د] سرعة الإنترنت فقط

١٣- ما المقصود بالاتصال ثنائي الاتجاه؟

[أ] من المرسل إلى المستقبل فقط [ب] يمكن للمستخدمين الاستجابة والمشاركة

[ج] الاتصال دون شبكة [د] إرسال المعلومات مرة واحدة

١٤- لماذا تُستخدم عدة وسائط معًا في الواقع العملي؟

[أ] لأن كل وسيلة تقوم بالدور الذي تجيده [ب] لإلغاء دور الجمهور

[ج] لمنع التفاعل [د] لتقليل انتشار المعلومات

١٥- ما الفكرة الرئيسة في اختيار الوسائط؟

[أ] توجد وسيلة واحدة أفضل لكل الأغراض [ب] يجب استخدام الموقع دائمًا

[ج] يعتمد الاختيار على الغرض والجمهور وقد يجمع بين عدة وسائل

[د] يجب تجنب وسائل التواصل الاجتماعي

السؤال الثاني: ضع علامة (✓) أو علامة (×) أمام كل من العبارات التالية:

١- يمكن للتلفزيون الوصول إلى جمهور كبير في وقت واحد. ( )

٢- يكون الاتصال في التلفزيون عادةً باتجاهين. ( )

٣- يمكن الاستماع إلى الراديو أثناء التنقل أو أداء مهام أخرى. ( )

٤- تحتاج الصحيفة دائمًا إلى اتصال بالإنترنت لقراءتها. ( )

٥- يجمع الموقع الإلكتروني بين النص والصور والفيديو والصوت. ( )

٦- لا يمكن تحديث المعلومات الموجودة في الموقع الإلكتروني. ( )

٧- يمكن للموقع الإلكتروني إتاحة التفاعل ثنائي الاتجاه من خلال النماذج والتعليقات. ( )

٨- تعمل معظم وظائف المواقع الإلكترونية دون الحاجة إلى اتصال بالشبكة. ( )

٩- قد تختلف سرعة عرض وتحميل الموقع حسب جهاز المستخدم وبيئة الشبكة. ( )

١٠- تسمح وسائل التواصل الاجتماعي للمستخدمين بالنشر والمشاركة والتفاعل. ( )

١١- لا توجد وسيلة واحدة هي الأفضل لكل الأغراض. ( )

١٢- يعتمد اختيار الوسيلة المناسبة على الرسالة والجمهور والموارد. ( )

١٣- الاتصال أحادي الاتجاه يعني أن المستخدمين يستطيعون الاستجابة والمشاركة. ( )

١٤- الموقع الإلكتروني مناسب لتقديم كميات كبيرة من المعلومات وتنظيمها. ( )

١٥- البريد الإلكتروني والرسائل المباشرة مناسبان لإيصال المعلومات إلى أشخاص محددين. ( )

١٦- وسائل التواصل الاجتماعي لا تسمح للمستخدمين بمشاركة المعلومات. ( )

١٧- يمكن استخدام عدة وسائط معًا لتحقيق أهداف مختلفة. ( )

١٨- يمكن لإعلان تلفزيوني أن يوجه المشاهدين إلى موقع إلكتروني. ( )

١٩- من نقاط قوة الموقع الإلكتروني أنه يمكن الوصول إليه من أي مكان يتوفر فيه اتصال مناسب بالشبكة.

( )

٢٠- يجب اختيار الوسيلة الإعلامية دون مراعاة الجمهور المستهدف. ( )

السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:

(الصحيفة – التلفزيون – الموقع الإلكتروني – التواصل الاجتماعي – الراديو)

١- تُعد ..... وسيلة يمكنها الوصول إلى جمهور كبير في وقت واحد.

٢- يعتمد ..... على الصوت، ويمكن الاستماع إليه أثناء التنقل أو أداء مهام أخرى.

٣- تبقى ..... موجودة ماديًا كوسيلة مطبوعة ويمكن قراءتها دون اتصال بالإنترنت.

٤- يجمع ..... النص والصور والفيديو والصوت، ويمكن تحديثه في أي وقت.

٥- يمكن لوسائل ..... نشر المعلومات بسرعة والسماح للمستخدمين بالنشر والمشاركة والتفاعل.

السؤال الرابع: اذكر المصطلح أو المفهوم العلمي لكل ما يلى:

١- من المرسل إلى المستقبل فقط.

٢- يمكن للمستخدمين الاستجابة والمشاركة.

٣- وسيلة تجمع النص والصور والفيديو والصوت، ويمكن تحديثها وإضافة التفاعل إليها.

٤- إمكانية الجمع بين التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني والبريد الإلكتروني لتحقيق أهداف مختلفة.

٥- خصائص الموقع الإلكتروني التي تشمل كونه متنوعًا وقابلًا للتحديث وعالميًا وثنائي الاتجاه.

السؤال الخامس: أكمل مكان النقط فى العبارات التالية بما هو مناسب:

١- يعتمد اختيار الوسيلة المناسبة على الرسالة و..... والموارد.

٢- لتقديم معلومات تفصيلية، يمكن استخدام ..... الإلكتروني.

٣- لإيصال المعلومات مباشرة إلى أشخاص محددين، يمكن استخدام البريد الإلكتروني و.... المباشرة.

٤- يمكن للمستخدمين في وسائل التواصل الاجتماعي مشاركة المعلومات ونشرها ..... .

٥- لا توجد وسيلة واحدة هي الأفضل لكل شيء، لذلك قد يكون ..... بين الوسائط هو الأنسب.

٦- الاتصال الذي يكون فيه نقل المعلومات من المرسل إلى المستقبل فقط يسمى ..... .

٧- الاتصال الذي يمكن فيه للمستخدمين الاستجابة والمشاركة يسمى ..... .

٨- من نقاط قوة المواقع الإلكترونية إمكانية الجمع بين معلومات متنوعة مثل النص والصور و.....

٩- من قيود المواقع الإلكترونية أن معظم وظائفها تحتاج إلى اتصال بـ ..... .

١٠- يمكن للموقع الإلكتروني إتاحة التفاعل ثنائي الاتجاه من خلال ..... والتعليقات وغيرها.

تمارين كتاب الطالب

السؤال الأول: أجب عن التالي.

أي وسيلة قد تختارها للوصول إلى أكبر عدد من الناس في آن واحد - وأيها لتتيح لهم الاستجابة إليك؟

السؤال الثاني: أجب عن التالي.

اشرح لماذا قد تستخدم مؤسسة ما موقعاً إلكترونياً وتلفزيوناً ووسائل تواصل اجتماعي معًا بدلا من وسيلة واحدة فقط، للترويج لخدمة جديدة. في إجابتك، راجع: الانتشار، العمق، والنشر عن طريق التناقل الشفهي.

السؤال الثالث: أجب عن الأسئلة التالية.

١- اذكر نقطتي قوة للمواقع الإلكترونية.

٢- اذكر قيدين للمواقع الإلكترونية.

السؤال الرابع: أجب عن التالي.

من بين الخيارات التالية (أ : د)، اختر الخيار الذي لا يمثل خاصية مناسبة للمواقع الإلكترونية.

[أ] يمكن تحديث المعلومات في أي وقت.

[ب] تصل المعلومات تلقائيًا إلى المستخدمين دون أن يصلوا إليها بأنفسهم.

[ج] يمكن الجمع بين النص والصور والفيديو وعرضها معًا.

[د] التفاعل ثنائي الاتجاه ممكن من خلال النماذج والتعليقات.

السؤال الخامس: لكل موقف من (١ : ٤)، حدد الوسيلة الأنسب:

[أ] التلفزيون [ب] الموقع الإلكتروني [ج] وسائل التواصل الاجتماعي [د] البريد الإلكتروني.

١- إتاحة المواصفات التفصيلية واستخدامات منتج جديد في أي وقت.

٢- جعل المستخدمين ينشرون معلومات عن منتج جديد عن طريق التناقل الشفهي.

٣- توصيل فيديو منتج جديد إلى عدد كبير من الناس في آن واحد.

٤- إرسال معلومات حملة ترويجية مباشرة إلى العملاء الحاليين.

السؤال السادس: 📖 **أجب عن التالي.**

مستشفى يريد إبلاغ المرضى بمواعيد العمل الجديدة والسماح لهم بطرح الأسئلة. اذكر وسيلة واحدة للوصول إلى عدد كبير من الناس بسرعة. ووسيلة أخرى تتيح تفاعلًا ثنائي الاتجاه، واذكر سبب مناسبة كل منهما.

السؤال السابع: 📖 **أجب عن التالي.**

- **تأمل:** أي وسيلة تثق بها شخصيًا أكثر للأخبار المهمة، ولماذا؟
- **التحدى:** خطط لمزيج الوسائط للإعلان عن فعالية مدرسية بميزانية تستبعد التلفزيون - ثم اذكر جمهورًا واحدًا قد يفوّته مزيجك، ولماذا.

السؤال الثامن: 📖 **اقرأ الفقرة التالية، ثم املأ الفراغات (١ : ٣):**

لكل وسيلة خصائص مختلفة. يمكن للموقع عرض نصوص وصور وصوت وفيديو وتحديثها. وتحتاج معظم وظائفه إلى اتصال ([١])، مع إمكان توفير محتوى محدود دون اتصال في بعض الحالات. وغالبًا يحتاج المستخدم إلى ([٢]) الموقع لرؤية محتواه، ما لم تستخدم الخدمة إشعارات أو قنوات أخرى. وفي الحملات الفعلية كثيرًا ما تُجمع ([٣]) متعددة، مثل توجيه المشاهد من إعلان إلى موقع.

السؤال التاسع: 📖 **من بين الخيارات التالية (أ : د)، اختر الخيار الذي يصف خصائص الوسائط بأنسب شكل.**

[أ] الراديو وسيلة تنقل المعلومات من خلال الفيديو والصوت.

[ب] الصحف وسائل فعّالة للغاية في نشر المعلومات بسرعة.

[ج] وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة تتيح للمستخدمين نشر المعلومات ومشاركتها.

[د] التلفزيون وسيلة تتيح التفاعل ثنائي الاتجاه مع المستخدمين.

السؤال العاشر: 📖 **من بين الخيارات التالية (أ : د)، اختر الخيار الذي يصف اختيار الوسائط بأنسب شكل.**

١- يجب أن يستخدم نشر المعلومات دائمًا وسيلة واحدة فقط.

٢- بغض النظر عن الغرض أو الجمهور المستهدف، يكفي الموقع الإلكتروني.

٣- من المهم اختيار الوسيلة الأنسب وفقًا للغرض والجمهور المستهدف.

٤- مع وسائل التواصل الاجتماعي، لا حاجة إلى التلفزيون والمواقع الإلكترونية.

تصميم المعلومات وتجربة المستخدم للمواقع الإلكترونية

أهداف التعلم:

- أنشئ وصفًا مناسبًا لمستخدم مستهدف استنادًا إلى احتياجات أو بيانات ذات صلة.
- استخدم مخططا هيكليًا لتنظيم المعلومات قبل التصميم البصري النهائي.
- طبق مبادئ CRAP لتبرير قرارات تصميمية.
- قيم قرارًا تصميميًا من منظور قابلية الاستخدام وإمكانية الوصول.

خريطة الدرس:

- الفكرة الأساسية:

يبدأ تصميم الويب الجيد من المستخدم: شخصية المستخدم توضح من هو المستخدم،

- والمخطط الهيكلي يحدد مكان كل عنصر،
- ومبادئ CRAP تحدد كيف تنظم العناصر وتجعل الصفحة واضحة،
- والتصميم المتمحور حول المستخدم يبقي كل قرار في صالح المستخدم (هل كل ذلك مناسب للمستخدم؟).

- المفاهيم الأساسية:

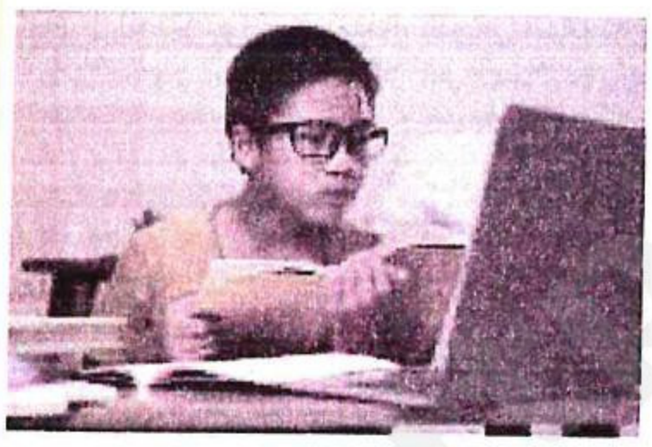
⇐ شخصية المستخدم

⇐ المخطط الهيكلي

⇐ التباين / التكرار

⇐ المحاذاة / التقارب

⇐ التصميم المتمحور حول المستخدم



- في الدرس السابق اخترت الوسيلة (موقعًا إلكترونيًا) وفق الغرض والجمهور.
- وعندما تكون الوسيلة موقعًا إلكترونيًا، تبدأ الخطوة التالية بفهم المستخدم وتنظيم المعلومات حول احتياجاته.
- قد يبدو الموقع بعد تصميمه منطقيًا لمصممه، لكنه يربك زواره (لأنه لا يلبى احتياجات المستخدم)؛ لذلك يجب أن يعتمد التصميم على فهم المستخدم واحتياجاته وسياق استخدامه لا على ذوق المصمم فقط.
- ويمكن للفريق استخدام شخصية مستخدم مبنية قدر الإمكان على بحث أو بيانات، ثم مخطط هيكلي يوضح أماكن المعلومات، وأولوياتها ومبادئ بصرية مثل التباين والتكرار والمحاذاة والتقارب.

- وتندرج هذه الأدوات ضمن عملية تصميم متمحورة حول المستخدم تتطور بالاختبار والتحسين.

اختيار الوسيلة ⇐ فهم المستخدم ⇐ شخصية المستخدم ⇐ المخطط الهيكلي ⇐ مبادئ CRAP ⇐ اختبار وتحسين

★ **الخلاصة:**

- شخصية المستخدم تخبرنا مَن المستخدم وماذا يحتاج.
- المخطط الهيكلي يوضح أين نضع المعلومات وكيف نرتبها.
- مبادئ CRAP تساعدنا على تنظيم الشكل البصري للصفحة.
- التصميم المتمحور حول المستخدم يضمن أن كل قرارات التصميم تخدم المستخدم، مع الاختبار والتحسين المستمر. لا يُصمم الموقع على مزاج المُصمم، بل نصممه بناءً على ما يحتاجه المستخدم.

؟ السؤال الرئيسى:

كيف يخطط المصممون لموقع إلكتروني حول مستخدميه، وما المبادئ التي تجعل الصفحة واضحة وسهلة الاستخدام؟

★ **مصطلحات أساسية:**

- **شخصية المستخدم (Persona):** تمثيل لنمط من المستخدمين يستند قدر الإمكان إلى بحث أو بيانات عن أهدافهم واحتياجاتهم وسلوكهم وسياق استخدامهم.
- **المخطط الهيكلي:** مخطط للتخطيط قبل إضافة أي لون أو زخرفة.

● **ملحوظة مهمة:**

❶ شخصية المستخدم

[١] شخصية المستخدم (Persona): تمثيل لنوع من المستخدمين يُبنى قدر الإمكان على بحث أو بيانات عن أهدافهم واحتياجاتهم وسلوكهم وسياقهم وتحدياتهم. وتُضاف معلومات مثل العمر أو المهنة فقط إذا كانت مهمة للتصميم.

- **المقصود أن Persona** ليست شخصًا حقيقيًا بعينه، وإنما تمثيل لنوع أو نمط من المستخدمين.
- ويجب أن نبنيها قدر الإمكان على بحث أو بيانات حقيقية، وليس على مجرد التخمين.
- ونجمع معلومات تساعدنا في التصميم، مثل:
  - ★ **الأهداف:** ماذا يريد المستخدم أن يحقق؟
  - ★ **الاحتياجات:** ماذا يحتاج من الموقع؟
  - ★ **السلوك:** كيف يتصرف ويستخدم الموقع؟
  - ★ **السياق:** أين ومتى وكيف يستخدم الموقع؟
  - ★ **التحديات:** ما الصعوبات التي يواجهها؟
- أما معلومات مثل العمر أو المهنة فلا نضيفها لمجرد أنها معلومات شخصية، وإنما نضيفها فقط إذا كانت مهمة فعلًا لاتخاذ قرار في التصميم.
- **مثال:** إذا كنا نصمم تطبيقًا لكبار السن، فقد يكون العمر مهمًا؛ لأننا قد نحتاج إلى خط أكبر وأزرار أوضح.

[٢] يمكن لـ **شخصية المستخدم (Persona)** أن تساعد الفريق على التفكير والبحث في احتياجات نمط من المستخدمين بطريقة منظمة، بدل الاعتماد على الافتراضات الشخصية.

- لكن في الوقت نفسه، ليست Persona خطوة إلزامية في كل مشروع. أي أن استخدامها يعتمد على طبيعة المشروع، والوقت، والبيانات المتاحة، وحاجة فريق التصميم إليها.

شخصية المستخدم تجسّد أهداف واحتياجات نمط أو فئة من المستخدمين المستهدفين

② المخطط الهيكلي

[١] المخطط الهيكلي (Wireframe):

- هو مخطط أولي بسيط لصفحة الموقع، **يستخدم لتحديد أماكن العناصر**، مثل: أين نضع العنوان؟ أين نضع الصور؟ أين نضع الأزرار؟
- **يستخدم لتحديد أولويات العناصر**: ما المعلومات التي يجب أن تظهر أولًا؟ وما المعلومات الأقل أهمية؟
- وغالبًا لا يهتم في هذه المرحلة كثيرًا بالألوان والصور والزخارف.
- لذلك يكون المخطط الهيكلي عادةً بسيطًا جدًا، حتى يركز الفريق على بنية الصفحة وترتيب المعلومات.

[٢] باستخدام المخطط الهيكلي: المخطط الهيكلي يجعلنا نركز أولًا على مكان المعلومات ومواضعها وأهميتها وترتيبها، دون أن ننشغل بالألوان والخطوط والشكل الجمالي.

لأننا إذا بدأنا بالألوان والخطوط أولًا، قد يتحول النقاش إلى "أي شكل أجمل؟" بناءً على الأذواق الشخصية.

أما عندما نحدد مكان وأولوية المعلومات أولًا، يصبح النقاش عن وظيفة الموقع واحتياجات المستخدم، وبالتالي يكون الوصول إلى اتفاق بين أصحاب المصلحة أسهل.

* بمعنى مختصر جدًا:

نحدد محتوى الموقع وترتيبه أولًا، ثم نهتم بشكله وألوانه؛ حتى لا تؤثر الأذواق الشخصية على قرارات التصميم.

📖 **توقف وفكر**: لماذا يُحدد مكان المعلومات (المخطط الهيكلي) قبل اختيار الألوان والخطوط؟

③ المبادئ الأربعة للتصميم (مبادئ CRAP)

[١] تساعد المبادئ البصرية الأربعة الآتية على تنظيم الشكل وجعل الصفحة أسهل للفهم، لكنها لا تحل محل معايير قابلية الاستخدام أو إمكانية الوصول.

- المقصود أن هناك ٤ مبادئ بصرية للتصميم تُعرف باسم مبادئ CRAP ، وتساعد المصمم على جعل الصفحة: أكثر تنظيمًا، أسهل في الفهم والقراءة ، أوضح في عرض المعلومات.
- لكن هناك نقطة مهمة جدًا: أن مبادئ CRAP تهتم بالشكل والتنظيم البصري، لكنها لا تكفي وحدها لضمان

https://t.me/CC N77

أن الموقع سهل الاستخدام ومتاح لجميع المستخدمين. – لذلك يجب مراعاة قابلية الاستخدام وإمكانية الوصول.

* الخلاصة: CRAP: تساعد في تحسين الشكل والتنظيم البصري، لكنها لا تغني عن سهولة الاستخدام وإمكانية الوصول.

المبدأ	الوصف (الفرض)	تقنيات وأمثلة محددة
التباين	جعل أولوية المعلومات واضحة وإبراز أهم العناصر (تمييز العناصر المهمة)	• اجعل العناوين أكبر واوضح من النص. • استخدم تبايناً واضحًا للأزرار المهمة مع مراعاة سهولة القراءة وعدم الاعتماد على اللون وحده
التكرار	تكرار خصائص معينة (نفس الشكل) للحفاظ على الاتساق في كل التصميم مما يتيح للمستخدم التنقل دون تشتت	• وحد اللون والحجم والخط للعناوين في كل صفحة • طابق تصميم أيقونات النقاط
المحاذاة	ترتيب ومحاذاة العناصر على خط أساس مشترك، مما يمنح الشاشة بأكملها نظامًا	• حاذِ النصوص والعناصر وفق شبكة التصميم. • محاذاة الحواف اليمنى للنص العربي. • استخدم قواعد محاذاة متسقة.
التقارب	وضع المعلومات المرتبطة قريبة من بعضها حتى تُدرك كمجموعة واحدة من أول نظرة	• اجمع صورة المنتج واسمه وسعره معًا. • اترك مسافات مناسبة (هوامش) بين العناصر

* الخلاصة: CRAP = تباين + تكرار + محاذاة + تقارب

- التباين ← يوضح المهم.
- التكرار ← يحقق الاتساق.
- المحاذاة ← تحقق النظام.
- التقارب ← يوضح العلاقة بين العناصر.

❹ التصميم المتمحور حول المستخدم (UCD - User-Centered Design)

[١] التصميم المتمحور حول المستخدم (UCD):

– نهج يجعل فهم المستخدمين واحتياجاتهم وسياق استخدامهم أساسًا لقرارات التصميم.

[٢] يبدأ التصميم بفهم ما يحتاجه المستخدم والمهمة التي يريد إنجازها، والظروف التي سيستخدم فيها الموقع.
⇐ ثم ينظم الفريق المعلومات، ويصمم الحل، ويختبره مع المستخدمين، ويكرر التحسين.

– وشخصية المستخدم أداة ممكنة ضمن هذه العملية وليست شرطًا دائمًا.

[٣] من أهداف التصميم الجيد تحسين قابلية الاستخدام، أي سهولة وفاعلية إنجاز المهمة، ودعم إمكانية الوصول الرقمي، أي تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام الموقع والتفاعل معه.

* الخلاصة: UCD = افهم المستخدم → صمّم له ← اختبر ← حسّن.

https://t.me/CC_N77

الفكرة الرئيسة:

- **صمّم انطلاقًا من المستخدم:** تخيّل المستخدم (شخصية المستخدم)، وخطط للتخطيط قبل المظهر (المخطط الهيكلي)، وطبّق التباين والتكرار والمحاذاة والتقارب، وأبق كل قرار مرتكزا على المستخدم.

★ **مصطلحات أساسية:**

- **التصميم المتمحور حول المستخدم (UCD):** التصميم من منظور المستخدم.

مثال محلول:

❶ **ضع علامة (✓) أمام كل عبارة (أ : د) إذا كانت صحيحة، أو علامة (×) إذا كانت خاطئة.**

[أ] شخصية المستخدم تمثيل لنمط من المستخدمين يستند قدر الإمكان إلى بحث أو بيانات عن أهدافهم واحتياجاتهم.

[ب] المخطط الهيكلي هو تصميم بنسخته النهائية يتضمن الألوان والزخارف التصميمية.

[ج] **"التقارب" في المبادئ الأربعة للتصميم** يعني تجميع المعلومات المرتبطة قريبة من بعضها.

[د] التصميم المتمحور حول المستخدم هو نهج تصميم يعطي الأولوية لراحة المُنشئ.

❷ **طابق كل وصف (١ : ٤)، مع المبدأ التصميمي الأنسب من الاختيارات أدناه (أ – د):**

١– إبراز المعلومات المهمة والإشارة بصرياً إلى الأولوية.

٢– تكرار نفس النمط لإعطاء مظهر موحد.

٣– محاذاة مواضع العناصر لإعطاء مظهر منظم.

٤– تجميع المعلومات المرتبطة قريبة من بعضها.

الخيارات: [أ] التباين [ب] التكرار [ج] المحاذاة [د] التقارب

الحل: ❶ [أ] ✓ [ب] × [ج] ✓ [د] ×

❷ ١– [أ] ٢– [ب] ٣– [ج] ٤– [د]

📖 **سؤال على نمط الامتحان:**

اشرح لماذا يُنشئ المصمم شخصية نموذجية وإطارًا هيكليًا قبل اختيار الألوان والخطوط. [٦ درجات]

في إجابتك، ارجع إلى احتياجات المستخدم والتوصل إلى اتفاق مع أصحاب المصلحة.

تدرب:

❶ 📖 **أجب عن الأسئلة التالية:**

١– ما اسم التمثل الذى يلخص نوعاً من المستخدمين واحتياجاته وسياق استخدامه؟

٢– ما المصطلح المستخدم لمخطط يوضح مكان وأولوية المعلومات فى صفحة الويب؟

٣– ما اسم المبادئ الأربعة للتصميم عند التعبير عنها بالأحرف الأولى الإنجليزية؟

٤- ما المصطلح نهج التصميم الذى يصمم المواقع الإلكترونية والخدمات من منظور المستخدم؟ وأذكر اختصاره المكون من ثلاثة أحرف.

2 من الخيارات التالية (١ : ٤)، اختر الخيار الذي لا يُعد معلومة مناسبة لإدراجها عند إعداد شخصية نموذجية.

١- عمر المستخدم ومهنته.

٢- غرض المستخدم من استخدام الموقع الإلكتروني.

٣- أداء خادم الموقع الإلكتروني.

٤- التحديات التي يواجهها المستخدم

3 لكل من تحسينات التصميم (١ :٤)، حدد أيًا من المبادئ الأربعة للتصميم (أ - د) يقابله.

١- جعل العناوين كبيرة وغامقة لتمييزها عن نص المحتوى.

٢- تجميع أسماء المنتجات وأسعارها وصورها قريبة من بعضها.

٣- محاذاة الحواف اليمنى للنص العربي والعناصر المرتبطة وفق شبكة التصميم.

٤- توحيد خط ولون العناوين في جميع الصفحات.

[أ] التباين [ب] التكرار [ج] المحاذاة [د] التقارب

فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر. — **نشاط عملى**

- عيادة مجتمعية في مدينتك تريد موقعًا إلكترونيًا بسيطًا حتى يتمكن المرضى من معرفة ساعات العمل والخدمات والاتجاهات. أنت تقود عملية التصميم.

1 **اجمع البيانات:** اسأل ثمانية إلى عشرة من زملائك: "لو كنت ستفتح موقعًا إلكترونيًا لعيادة مجتمعية، ما أول شيء ستبحث عنه؟ سجّل الإجابات في جدول تكراري.

2 **حلّل مستخدميك:** صنّف الإجابات إلى أنواع مستخدمين. ادرس مثالين منفصلين: مستخدمًا ضعيف البصر لتفكيرك في إمكانية الوصول، وشخصًا لا يتوفر لديه إنترنت منزلي لتفكيرك في النفاذ الرقمي. اكتب ما يحتاجه كل نوع.

3 **قرر:** قرّر بناءً على بياناتك. رتب أقسام الصفحة الرئيسة وبرّر ترتيبها من بياناتك. ثم اختر مبدأ بصريًا لحل مشكلة تنظيمية، وحدد أيضًا حاجز وصول مثل ضعف التباين أو صعوبة استخدام لوحة المفاتيح أو غياب النص البديل واقترح حلًا مناسبًا له.

☐ ابدأ باختيار الألوان والخطوط ☐ ابدأ من المستخدم، ثم صمّم

★ **مصطلحات أساسية:** - **قابلية الاستخدام:** مدى سهولة استخدام المستخدمين للموقع.

- **إمكانية الوصول (Accessibility):** تصميم المحتوى والواجهة بحيث يمكن لأصحاب القدرات والاحتياجات المختلفة استخدامها، بمن فيهم ذوو الإعاقة.

طبق ما تعلمته

تريد مدرسة إعادة تصميم صفحة نتائجها المزدحمة حتى يتمكن أولياء الأمور من العثور على درجات أطفالهم بسرعة. اذكر شخصية المستخدم التي ستحددها، وقرارًا واحدًا خاصًا بالمخطط الهيكلي، ومبدأ واحدًا من CRAP ستطبقه، وبين ما الذي يحسّنه كل منها.

إجابة السؤال الرئيسى

1. كيف نخطط موقعًا حول مستخدميه؟ يجعل التصميم المتمحور حول المستخدم فهم احتياجات المستخدم وسياق الاستخدام أساسًا للقرارات، ثم يتطور الحل بالاختبار والتحسين.
2. ويمكن للفريق استخدام شخصية مستخدم مبنية على بحث أو بيانات لتلخيص نوع من المستخدمين، ومخطط هيكلي لتحديد أماكن العناصر وأولوياتها، ومبادئ بصرية مثل التباين والتكرار والمحاذاة والتقارب لتنظيم الشكل.
3. وتبقى **قابلية الاستخدام وإمكانية الوصول** هدفين مستقلين يحتاجان اختبارًا ومعايير مناسبة ولا تكفي المبادئ البصرية وحدها لتحقيقهما.

فكّر وتحد نفسك

- **تأمل:** في موقع إلكتروني تجده مربكًا، أي مبدأ من مبادئ CRAP يبدو الأكثر خللا، ولماذا؟
- **التحدى:** عيادتك يمكنها تمويل تحسين واحد فقط في إمكانية الوصول هذا العام. بالنسبة للمستخدم ضعيف البصر أو بلا إنترنت الذي حددته، اختر مبدأ واحدًا من CRAP لتطبيقه – وبين ما ستتخلى عنه (زخرفة أو ميزة) الإفساح المجال له. ولماذا تخدم هذه المقايضة المستخدم بشكل أفضل.

تمارين

1. 📖 **اقرأ الفقرة التالية، ثم املأ الفراغات (١ : ٣):**

عند تصميم موقع، ابدأ بفهم المستخدم وسياق الاستخدام. ويمكنك استخدام ([١]) لتلخيص نوع من المستخدمين واحتياجاته، و ([٢]) لتخطيط أماكن العناصر وأولوياتها. كما يمكن استخدام ([٣]) – التباين والتكرار والمحاذاة والتقارب – لتنظيم الشكل، مع اختبار قابلية الاستخدام وإمكانية الوصول وتحسين التصميم تكراريًا.

2. 📖 **أجب عن الأسئلة التالية.**

من الخيارات التالية (أ – د)، اختر الخيار غير المدرج ضمن المبادئ الأربعة للتصميم (مبادئ CRAP).

[أ] التباين [ب] التشفير

[ج] المحاذاة [د] التقارب

3 من الخيارات التالية (١ :٤)، اختر الخيار الذي يصف مفهوم التصميم المتمحور حول المستخدم بأنسب شكل.

١- إعطاء الأولوية للتصميم الذي يجده المطوّر سهل الاستخدام.

٢- إعطاء الأهمية القصوى للتصميم البصري.

٣- بدء التصميم انطلاقًا مما يحتاجه المستخدم.

٤- استخدام أكبر عدد ممكن من أحدث التقنيات.

الفائز ملخص الدرس

أفكار أساسية في تصميم صفحات الويب:

1 شخصية المستخدم: يعني أن نحدد مَن هو الشخص الذي سيستخدم الموقع.

مثلاً لو بنصمم موقعًا لمدرسة: المستخدمون: الطلاب، المعلمون، وأولياء الأمور.

نعرف احتياجاتهم وما الذي يبحثون عنه. مثلاً الطالب يريد الوصول بسرعة إلى الواجبات والدرجات.

إذن: شخصية المستخدم = من هو المستخدم؟ وماذا يحتاج؟

2 المخطط الهيكلى: هو رسم تخطيطي بسيط للصفحة قبل تصميمها بشكل نهائي.

يعني نحدد أماكن: الشعار – القائمة – الصور – النصوص – الأزرار – نموذج البحث...

تخيله مثل خريطة للصفحة توضح أين سيكون كل شيء.

إذن: المخطط الهيكلي = أين نضع كل عنصر؟

3 مبادئ CRAP

كلمة CRAP اختصار لأربعة مبادئ تساعدنا على جعل التصميم واضحًا ومنظمًا:

	المعنى		الهدف
C	Contrast	التباين	نجعل العناصر المهمة مختلفة بوضوح، مثل عنوان كبير وواضح.
R	Repetition	التكرار	نكرر نفس أسلوب الألوان والخطوط والأزرار للحفاظ على الاتساق.
A	Alignment	المحاذاة	نرتب العناصر بحيث تكون مصطفة ومنظمة.
P	Proximity	التقارب	نضع العناصر المرتبطة ببعضها بالقرب من بعضها.

إذن: CRAP = قواعد تجعل الصفحة منظمة وسهلة القراءة.

4 التصميم المتمحور حول المستخدم: معناه أن المستخدم هو محور كل قرارات التصميم.

نسأل دائمًا: هل هذا التصميم سهل ومفيد للمستخدم؟ وليس: هل التصميم جميل فقط؟

مثلاً إذا كان زر "تسجيل الدخول" صغيرًا جدًا ويصعب العثور عليه، فنغير التصميم حتى لو كان شكله جميلًا؛ لأن سهولة استخدامه أهم.

تدريبات الفائز

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلى:

١- ما المقصود بشخصية المستخدم (Persona)؟

[أ] شخص حقيقي بعينه [ب] تمثيل لنمط من المستخدمين [ج] مخطط للصفحة [د] مبدأ بصري

٢- على ماذا تُبنى شخصية المستخدم قدر الإمكان؟

[أ] التخمين [ب] الذوق الشخصي [ج] البحث أو البيانات [د] الألوان

٣- أي مما يلي يُعد من عناصر شخصية المستخدم؟

[أ] الأهداف [ب] الألوان [ج] الزخارف [د] الصور

٤- ما المقصود بالمخطط الهيكلي (Wireframe)؟

[أ] تصميم نهائي [ب] مخطط أولي للصفحة [ج] نظام ألوان [د] اختبار للموقع

٥- ما الهدف الأساسي من استخدام المخطط الهيكلي؟

[أ] اختيار الألوان [ب] إضافة الزخارف

[ج] تحديد أماكن العناصر وأولوياتها [د] تحسين الصور

٦- لماذا يُفضل تحديد مكان المعلومات قبل اختيار الألوان والخطوط؟

[أ] لتقليل الصور [ب] لتجنب تأثير الأذواق الشخصية [ج] لزيادة الزخارف [د] لتغيير المحتوى

٧- ماذا تعني حروف CRAP في مبادئ التصميم الواردة في النص؟

[أ] التباين والتكرار والمحاذاة والتقارب [ب] اللون والخط والصورة والحجم

[ج] التخطيط واللون والصورة والنص [د] المحتوى والاختبار والوصول والتصميم

٨- أي مبدأ من مبادئ CRAP يوضح أولوية المعلومات؟

[أ] التكرار [ب] التقارب [ج] المحاذاة [د] التباين

٩- أي مبدأ يساعد على تحقيق الاتساق في التصميم؟

[أ] التباين [ب] المحاذاة [ج] التقارب [د] التكرار

١٠- أي مبدأ يهتم بترتيب العناصر على خط أساس مشترك؟

[أ] المحاذاة [ب] التباين [ج] التكرار [د] التقارب

١١- ما الهدف من مبدأ التقارب؟

[أ] إبراز العناصر المهمة [ب] تحقيق الاتساق [ج] توضيح العلاقة بين العناصر [د] تكبير العناوين

١٢- ما المقصود بالتصميم المتمحور حول المستخدم (UCD)؟

[أ] التصميم وفق ذوق المصمم [ب] التصميم دون اختبار

[ج] التصميم باستخدام الألوان فقط [د] التصميم من منظور المستخدم واحتياجاته

١٣- ما التسلسل المختصر لعملية التصميم المتمحور حول المستخدم؟

[أ] صمّم ← افهم ← اختبر ← احذف
[ب] لوّن ← صمّم ← انشر ← اختبر
[ج] اختبر ← صمّم ← افهم ← احذف
[د] افهم ← صمّم ← اختبر ← حسّن

١٤- ماذا تعني قابلية الاستخدام؟

[أ] مدى سهولة استخدام الموقع
[ب] جمال ألوان الموقع
[ج] عدد صفحات الموقع
[د] سرعة تحميل الصور فقط

١٥- ماذا تعني إمكانية الوصول (Accessibility)؟

[أ] زيادة عدد الصور في الموقع
[ب] تقليل عدد صفحات الموقع
[ج] تصميم المحتوى والواجهة لتناسب أصحاب القدرات والاحتياجات المختلفة
[د] استخدام ألوان كثيرة

السؤال الثانى: ضع علامة (✓) أو علامة (×) أمام كل من العبارات التالية:

١- يبدأ تصميم الويب الجيد من فهم المستخدم واحتياجاته. ( )
٢- شخصية المستخدم (Persona) تمثل شخصًا حقيقيًا بعينه. ( )
٣- يجب بناء شخصية المستخدم قدر الإمكان على البحث أو البيانات الحقيقية. ( )
٤- تُضاف معلومات مثل العمر والمهنة إلى شخصية المستخدم دائمًا مهما كانت أهميتها للتصميم. ( )
٥- تساعد شخصية المستخدم الفريق على التفكير في احتياجات المستخدمين بطريقة منظمة. ( )
٦- استخدام شخصية المستخدم خطوة إلزامية في كل مشروع تصميم. ( )
٧- المخطط الهيكلي (Wireframe) هو مخطط أولي بسيط لصفحة الموقع. ( )
٨- يهتم المخطط الهيكلي في الأساس بالألوان والزخارف والتفاصيل الجمالية. ( )
٩- يساعد المخطط الهيكلي على تحديد أماكن العناصر وأولويات المعلومات. ( )
١٠- من الأفضل اختيار الألوان والخطوط قبل تحديد محتوى الموقع وترتيبه. ( )
١١- تساعد مبادئ CRAP على تنظيم الشكل البصري وجعل الصفحة أسهل للفهم. ( )
١٢- تغني مبادئ CRAP وحدها عن معايير قابلية الاستخدام وإمكانية الوصول. ( )
١٣- التباين يساعد على توضيح العناصر والمعلومات المهمة. ( )
١٤- التكرار يساعد على تحقيق الاتساق في التصميم. ( )
١٥- المحاذاة تهدف إلى وضع العناصر المرتبطة قريبة من بعضها. ( )
١٦- التقارب يساعد على توضيح العلاقة بين العناصر المرتبطة. ( )
١٧- التصميم المتمحور حول المستخدم يجعل احتياجات المستخدم وسياق استخدامه أساسًا لقرارات التصميم. ( )
١٨- التصميم المتمحور حول المستخدم يتوقف بعد تصميم الحل ولا يحتاج إلى اختبار أو تحسين. ( )
١٩- قابلية الاستخدام تعني مدى سهولة استخدام المستخدمين للموقع. ( )
٢٠- إمكانية الوصول تهدف إلى تمكين أصحاب القدرات والاحتياجات المختلفة، بمن فيهم ذوو الإعاقة، من استخدام الموقع. ( )

السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:

(المخطط الهيكلي – شخصية المستخدم (Persona) – التكرار – التباين – CRAP)

١- تُعد ..... تمثيلًا لنمط من المستخدمين يستند قدر الإمكان إلى بحث أو بيانات عن أهدافهم واحتياجاتهم وسلوكهم.

٢- تساعد مبادئ ..... على تنظيم الشكل البصري للصفحة وجعلها أسهل للفهم.

٣- مبدأ ..... يساعد على توضيح أولوية المعلومات وإبراز العناصر المهمة.

٤- يُستخدم ..... لتحديد أماكن العناصر وأولويات المعلومات قبل التصميم البصري النهائي.

٥- مبدأ ..... يحافظ على الاتساق في التصميم من خلال تكرار خصائص معينة.

السؤال الرابع: اذكر المصطلح أو المفهوم العلمي لكل ما يلى:

١- تمثيل لنمط من المستخدمين يُبنى قدر الإمكان على بحث أو بيانات عن أهدافهم واحتياجاتهم وسلوكهم وسياقهم وتحدياتهم.

٢- مخطط أولي بسيط لصفحة الموقع يُستخدم لتحديد أماكن العناصر وأولويات المعلومات قبل التصميم البصري النهائي.

٣- مجموعة من أربعة مبادئ بصرية تشمل التباين والتكرار والمحاذاة والتقارب لتنظيم الشكل البصري للتصميم.

٤- مبدأ بصري يهدف إلى توضيح أولوية المعلومات وإبراز العناصر المهمة.

٥- مبدأ بصري يعتمد على تكرار خصائص معينة للحفاظ على الاتساق في التصميم.

٦- مبدأ بصري يهتم بترتيب ومحاذاة العناصر على خط أساس مشترك لتحقيق النظام.

٧- مبدأ بصري يعتمد على وضع المعلومات المرتبطة قريبة من بعضها لإدراكها كمجموعة واحدة.

٨- نهج يجعل فهم المستخدمين واحتياجاتهم وسياق استخدامهم أساسًا لقرارات التصميم.

٩- مدى سهولة وفاعلية استخدام المستخدمين للموقع وإنجاز المهام المطلوبة.

١٠- تصميم المحتوى والواجهة بحيث يمكن لأصحاب القدرات والاحتياجات المختلفة استخدامها، بمن فيهم ذوو الإعاقة.

السؤال الخامس: أكمل مكان النقط فى العبارات التالية بما هو مناسب:

١- التصميم المتمحور حول المستخدم يُختصر بـ ..... ← صمّم ← اختبر ← حسّن.

٢- تشمل عناصر شخصية المستخدم: الأهداف والاحتياجات والسلوك والسياق و.....

٣- لا تُضاف معلومات مثل العمر أو المهنة إلى شخصية المستخدم إلا إذا كانت ..... للتصميم.

٤- يركز المخطط الهيكلي على بنية الصفحة و..... المعلومات.

٥- مبدأ ..... يحقق النظام من خلال ترتيب العناصر ومحاذاتها على خط أساس مشترك.

٦- مبدأ ..... يوضح العلاقة بين العناصر من خلال وضع المعلومات المرتبطة قريبة من بعضها.

https://t.me/CC N77

٧- تعني ..... تصميم المحتوى والواجهة بحيث يمكن لأصحاب القدرات والاحتياجات المختلفة استخدامها.

٨- التسلسل العام لعملية التصميم الواردة في الدرس هو: اختيار الوسيلة ← فهم المستخدم ← شخصية المستخدم ← ..... ← مبادئ CRAP ← اختبار وتحسين.

٩- تساعد شخصية المستخدم والمخطط الهيكلي ومبادئ CRAP ضمن عملية تصميم ..... بالمستخدم.

١٠- يهدف التصميم المتمحور حول المستخدم إلى تحسين .....، أي سهولة وفاعلية إنجاز المهمة.

تمارين كتاب الطالب

السؤال الأول: أجب عن التالى.

لماذا يُحدد مكان المعلومات (المخطط الهيكلي) قبل اختيار الألوان والخطوط؟

السؤال الثانى: أجب عن الأسئلة التالية:

١- ما اسم التمثل الذى يلخص نوعاً من المستخدمين واحتياجاته وسياق استخدامه؟

٢- ما المصطلح المستخدم لمخطط يوضح مكان وأولوية المعلومات فى صفحة الويب؟

٣- ما اسم المبادئ الأربعة للتصميم عند التعبير عنها بالأحرف الأولى الإنجليزية؟

٤- ما المصطلح نهج التصميم الذى يصمم المواقع الإلكترونية والخدمات من منظور المستخدم؟ وأذكر اختصاره المكون من ثلاثة أحرف.

السؤال الثالث: أجب عن التالي.

من الخيارات التالية (١ : ٤)، اختر الخيار الذي لا يُعد معلومة مناسبة لإدراجها عند إعداد شخصية نموذجية.

١- عمر المستخدم ومهنته.

٢- غرض المستخدم من استخدام الموقع الإلكتروني.

٣- أداء خادم الموقع الإلكتروني.

٤- التحديات التي يواجهها المستخدم

السؤال الرابع: لكل من تحسينات التصميم (١ :٤)، حدد أيًا من المبادئ الأربعة للتصميم (أ - د) يقابله.

١- جعل العناوين كبيرة وغامقة لتمييزها عن نص المحتوى.

٢- تجميع أسماء المنتجات وأسعارها وصورها قريبة من بعضها.

٣- محاذاة الحواف اليمنى للنص العربي والعناصر المرتبطة وفق شبكة التصميم.

٤- توحيد خط ولون العناوين في جميع الصفحات.

[أ] التباين [ب] التكرار

[ج] المحاذاة [د] التقارب

https://t.me/CC N77

السؤال الخامس: أجب عن التالي.

تريد مدرسة إعادة تصميم صفحة نتائجها المزدحمة حتى يتمكن أولياء الأمور من العثور على درجات أطفالهم بسرعة. اذكر شخصية المستخدم التي ستحددها، وقرارًا واحدًا خاصًا بالمخطط الهيكلي، ومبدأ واحدًا من CRAP ستطبقه، وبين ما الذي يحسّنه كل منها.

السؤال السادس: أجب عن التالي.

- **تأمل:** في موقع إلكتروني تجده مربكًا، أي مبدأ من مبادئ CRAP يبدو الأكثر خللا، ولماذا؟
- **التحدى:** عيادتك يمكنها تمويل تحسين واحد فقط في إمكانية الوصول هذا العام. بالنسبة للمستخدم ضعيف البصر أو بلا إنترنت الذي حددته، اختر مبدأ واحدًا من CRAP لتطبيقه – وبين ما ستتخلى عنه (زخرفة أو ميزة) الإفساح المجال له. ولماذا تخدم هذه المقايضة المستخدم بشكل أفضل.

السؤال السابع: اقرأ الفقرة التالية، ثم املأ الفراغات (١ : ٣):

عند تصميم موقع، ابدأ بفهم المستخدم وسياق الاستخدام. ويمكنك استخدام ([١]) لتلخيص نوع من المستخدمين واحتياجاته، و ([٢]) لتخطيط أماكن العناصر وأولوياتها. كما يمكن استخدام ([٣]) – التباين والتكرار والمحاذاة والتقارب – لتنظيم الشكل، مع اختبار قابلية الاستخدام وإمكانية الوصول وتحسين التصميم تكراريًا.

السؤال الثامن: أجب عن التالي.

من الخيارات التالية (أ – د)، اختر الخيار غير المدرج ضمن المبادئ الأربعة للتصميم (مبادئ CRAP).

[أ] التباين

[ب] التشفير

[ج] المحاذاة

[د] التقارب

السؤال التاسع: من الخيارات التالية (١ :٤)، اختر الخيار الذي يصف مفهوم التصميم المتمحور حول المستخدم بأنسب شكل.

١- إعطاء الأولوية للتصميم الذي يجده المطوّر سهل الاستخدام.

٢- إعطاء الأهمية القصوى للتصميم البصري.

٣- بدء التصميم انطلاقًا مما يحتاجه المستخدم.

٤- استخدام أكبر عدد ممكن من أحدث التقنيات.

الدرس (٣)

طُرق تقييم المواقع الإلكترونية

أهداف التعلم:

- ميز بين التقييم النوعي والتقييم الكمي، واختر الطريقة المناسبة لسؤال تقييم محدد.
- فسر مؤشرات تحليلات الويب مثل PPV و CVR مع مراعاة حدود كل مؤشر.
- استخدم التقييم الإرشادي لتحديد مشكلة في واجهة المستخدم.
- اجمع بين أكثر من نوع من الأدلة لتبرير توصية بتحسين موقع إلكتروني.

خريطة الدرس:

- **الفكرة الأساسية:**

– تُقيم المواقع الإلكترونية نوعيًا (لماذا) ← اختبارات قابلية الاستخدام، المقابلات، التقييم الإرشادي

– وكميًا (كم) ← تحليلات الويب: PV، معدل الارتداد، CVR، والجمع بين الاثنين يعطي أوضح صورة.

- **المفاهيم الأساسية:**

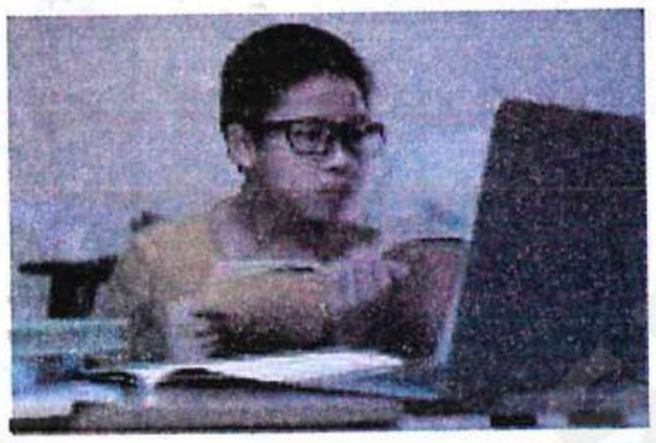
⇐ التقييم النوعي

⇐ التقييم الكمي

⇐ تحليلات الويب

⇐ PV / معدل الارتداد / CVR

⇐ التقييم الإرشادي



*** بعد تخطيط الموقع من منظور المستخدم، نحتاج إلى أدلة لمعرفة ما إذا كان التصميم يعمل فعلًا.**

يعني لا نفترض أن التصميم ناجح لمجرد أننا صممناه بشكل جيد. بل نحتاج إلى أدلة وبيانات تثبت أن المستخدمين يستطيعون استخدام الموقع بسهولة.

مثال: صممنا صفحة للتسجيل في نشاط رياضي، ونريد أن نعرف: هل يستطيع الطلاب التسجيل بسهولة أم يواجهون صعوبات؟

*** كيف تعرف ما إذا كان الموقع يعمل جيدًا لمستخدميه؟**

نستخدم طرق التقييم لمعرفة ذلك. وهنا توجد طريقتان أساسيتان: نوعية ← لماذا؟ كمية ← كم؟

*** يمكن مراقبة المستخدمين وسؤالهم عن تجربتهم للحصول على معلومات نوعية.**

– هنا نحاول فهم تجربة المستخدم. مثلاً نسأل مستخدم بعد الاستخدام:

هل وجدت التسجيل سهلًا؟ ما الشيء الذي أزعجك؟ ما الذي كان غير واضح؟

- هذه المعلومات تسمى معلومات نوعية؛ لأنها تساعدنا على فهم المشكلات والأسباب والتجربة.

★ ويمكن قياس السلوك والنتائج بالأرقام للحصول على معلومات كمية.

- هنا لا نسأل المستخدم عن رأيه، بل ننظر إلى الأرقام. مثلاً: عدد زوار الموقع = 100 وعدد مرات مشاهدة صفحة التسجيل = 80 ، وعدد من أكملوا التسجيل = 50 ، ومعدل الارتداد = 30% هذه تسمى معلومات كمية لأنها تعتمد على الأرقام والإحصاءات.

★ تساعد الأرقام على وصف ما يحدث، وتساعد الطرق النوعية على فهم التجربة والأسباب المحتملة.

★ غالبًا يكون الجمع بين أكثر من نوع من الأدلة، مع مراجعة الخبراء، أكثر فائدة.

أي أن الأفضل ألا نعتمد على طريقة واحدة فقط.

يمكن أن نجمع بين: تحليلات وأرقام + مراقبة المستخدمين ومقابلاتهم + مراجعة خبير للموقع

وبذلك نحصل على صورة أكثر وضوحًا عن جودة الموقع وتجربة المستخدم.

؟ السؤال الرئيسى:

كيف يمكن تقييم موقع إلكتروني، ولماذا من المفيد الجمع بين الأرقام وآراء المستخدمين؟

★ ومصطلحات أساسية:

- **التقييم النوعى:** يستخدم الملاحظة والمقابلات والأدلة الوصفية لفهم تجربة المستخدم والأسباب المحتملة.
- **التقييم الكمى:** يستخدم البيانات العددية والمقاييس المحددة لقياس السلوك والنتائج.

● ملحوظة مهمة:

❶ التقييم النوعى والكمى

[١] تنقسم طرق التقييم عمومًا إلى فئتين رئيسيتين: ● التقييم النوعي ● والتقييم الكمي.

التقييم النوعي: يهتم بفهم لماذا تحدث المشكلة وكيف كانت تجربة المستخدم؟

التقييم الكمي: يهتم بالأرقام لمعرفة كم تحدث المشكلة وما حجمها؟

- طرق التقييم النوعي والكمي ليست خاصة بتقييم المواقع الإلكترونية فقط، بل يمكن استخدامها في مجالات وتطبيقات كثيرة، مثل تقييم التطبيقات والبرامج والخدمات والمنتجات.

التقييم النوعى يركز على الفهم التفصيلى

التقييم الكمى يركز على القياس بالأرقام

طريقة التقييم	الوصف (الفرض)	تقنيات محددة
التقييم النوعى	فهم تجربة المستخدم وأسباب السلوك والمشكلات من خلال الملاحظة والمقابلات وغيرها.	• اختبار قابلية الاستخدام: مراقبة العمليات الفعلية لتحديد النقاط التي يصعب استخدامها. • المقابلات: الاستماع إلى آراء المستخدمين المباشرة لفهم احتياجاتهم واستيائهم.
التقييم الكمى	قياس السلوك والنتائج باستخدام بيانات عددية ومقاييس محددة بوضوح.	• تحليلات الويب: تحليل مؤشرات مثل عدد PV والوقت المستغرق. (نعرف بالأرقام ماذا يحدث) • اختبار A/B: مقارنة خيارين من نفس الشيء لمعرفة أيهما أفضل في تحقيق الهدف.

[٢] • تستخدم الطرق النوعية لفهم تجربة المستخدم وأسباب السلوك،
• و تستخدم الطرق الكمية لقياس السلوك والنتائج بالأرقام، وقد تجمع الدراسة الواحدة بين النوعين.

❷ المؤشرات الرئيسية فى تحليلات الويب

[١] تحليلات الويب: جمع وقياس وتحليل بيانات استخدام الموقع لفهم الوصول والتفاعل والنتائج.
وهي إحدى أدوات التقييم الكمى، وتختلف أسماء المقاييس وطرق حسابها باختلاف الأداة وإعداداتها.

توضيح:

المقصود بتحليلات الويب، أننا نجمع بيانات وأرقام عن استخدام الناس للموقع، ثم نحلل هذه الأرقام لنعرف:
الوصول: كم شخصًا وصل إلى الموقع؟ التفاعل: ماذا فعل الزوار داخل الموقع؟
النتائج: هل حقق الموقع الهدف المطلوب، مثل التسجيل أو الشراء؟
لماذا تُعد تحليلات الويب تقييمًا كميًا؟ لأنها تعتمد على الأرقام والبيانات، مثل: عدد الزيارات. عدد مشاهدات الصفحات. معدل الارتداد. معدل التحويل. لذلك نقول: تحليلات الويب ← تقييم كمي ← يعتمد على الأرقام
ملاحظة مهمة: ليس بالضرورة أن تكون أسماء المقاييس أو طريقة حسابها متطابقة في كل أدوات التحليل؛ فقد تختلف حسب الأداة وإعداداتها.

تحليلات الويب = جمع + قياس + تحليل بيانات استخدام الموقع؛ لفهم الوصول والتفاعل والنتائج.
وهي إحدى أدوات التقييم الكم.

📖 **توقف وفكر:** هل يخبرك عدّد الزيارات لماذا يغادر الناس الصفحة؟ أي طريقة تخبرك بذلك؟

المؤشر	المعنى	الوصف
PV مشاهدات الصفحة	هو إجمالي عدد مرات مشاهدة صفحة معينة.	يحسب إجمالي مرات المشاهدة، ويشمل المشاهدات المتكررة، وليس عدد الأشخاص الزائرين. يمكن لزائر واحد أن يشاهد مرات عديدة
معدل الارتداد	مؤشر تختلف طريقة حسابه بين أدوات التحليلات، لذلك يجب الرجوع إلى تعريف الأداة المستخدمة.	يساعد مع مؤشرات أخرى على ملاحظة مدى ضعف تفاعل الزوار مع الموقع، لكنه لا يفسر السبب وحده.
CVR معدل التحويل	نسبة المستخدمين أو الجلسات التي حققت هدفاً محدداً، مع تحديد المقام وطريقة الحساب.	مؤشر يساعد على قياس تحقيق هدف محدد، مثل التسجيل أو الشراء، الاشتراك فى خدمة. بحسب هدف الموقع.

- **لاحظ:** معدل التحويل = CVR هو نسبة من حققوا الهدف من إجمالي العدد الذي نحسب عليه.
- ما معنى «مع تحديد المقام وطريقة الحساب»؟

يعني يجب أن نعرف ما العدد الكلي الذي سنحسب النسبة بالنسبة إليه:

هل نحسبها من إجمالي المستخدمين؟ أم من إجمالي الجلسات؟

لذلك يجب تحديد طريقة الحساب حتى تكون نسبة CVR واضحة وصحيحة.

مثال: 200 زائر ← 40 سجلوا ← CVR = 20%

❸ التقييم الإرشادى

[١] التقييم الإرشادي (Heuristic Evaluation):

عبارة عن مراجعة يجريها خبراء لواجهة المستخدم (UI) لكتشاف ما بها من مشكلات، استنادًا إلى قواعد مبادئ إرشادية عملية (heuristics).

وهذه المراجعة هي شكل من أشكال التقييم النوعي، لأنه لا يعتمد أساسًا على الأرقام، بل يحاول معرفة ما المشكلة؟ وتُستخدم إلى جانب اختبار قابلية الاستخدام وطرق أخرى لبحث أسباب مشكلات قابلية الاستخدام.

- لذلك: التقييم الإرشادي ← تقييم نوعي ← يقوم به خبراء ← يعتمد على مبادئ إرشادية.

[٢] هذه ثلاث قواعد إرشادية (Heuristics) يستخدمها الخبير عند فحص الموقع.:

- **الاتساق:** ما إذا كان التصميم وطريقة العمل متشابهين وموحدين فى جميع أجزاء عبر الموقع.
- **منع الأخطاء:** ما إذا كان التصميم يجعل من الصعب على المستخدمين ارتكاب الأخطاء.

مثال: فى نموذج إدخال العمر، يمكن للموقع أن يمنع إدخال حروف بدلاً من الأرقام.

https://t.me/CC N77

وضوح حالة النظام: ما إذا كانت حالة النظام موضحة بوضوح للمستخدمين، يعنى أن الموقع يجب أن يخبر المستخدم بوضوح بما يحدث الآن، مثل: رسائل أخطاء الإدخال – ظهور مؤشر تحميل ملف.

الفكرة الرئيسة:

– لتقييم موقع إلكتروني جيدًا، اجمع بين "كم" الخاصة بالبيانات الكمية (PV، معدل الارتداد، CVR) و" لماذا" الخاصة بالطرق النوعية (اختبارات قابلية الاستخدام، المقابلات، التقييم الإرشادي) – فالأرقام تكشف ما يحدث، والمستخدمون يكشفون الأسباب.

★ **مصطلحات أساسية:**

– **PV**: إجمالي مشاهدات الصفحة.

– **معدل الارتداد (Bounce Rate)**: مؤشر للتفاعل يختلف تعريفه وطريقة حسابه بحسب أداة التحليل وإعداداتها، لذلك يجب تفسيره وفق تعريف الأداة المستخدمة.

– **CVR**: نسبة المستخدمين أو الجلسات التي حققت إجراءً مستهدفًا، مع تحديد المقام وطريقة الحساب.

📖 **توقف وفكر:** طابق السؤال بالطريقة: "كم؟" مقابل "لماذا؟"

مثال محلول:

❶ **ضع علامة (✓) أمام كل عبارة (أ : د) إذا كانت صحيحة، أو علامة (×) إذا كانت خاطئة.**

[أ] التقييم النوعي طريقة تستخدم بيانات عددية للتقييم كميًا.

[ب] PV (مشاهدات الصفحة) مؤشر يوضح عدد مرات مشاهدة صفحة ما

[ج] معدل الارتداد مؤشر يوضح نسبة المستخدمين الذين حققوا إجراءً مستهدفا.

[د] التقييم الإرشادي طريقة يحدد فيها الخبراء مشكلات واجهة المستخدم استنادًا إلى قواعد عملية.

❷ **طابق كل وصف (١ : ٣)، بالمؤشر الأنسب من الخيارات أدناه (أ – ج):**

١– عدد مرات مشاهدة صفحة ما.

٢– نسبة المستخدمين الذين غادروا الموقع بعد مشاهدة الصفحة الأولى فقط.

٣– نسبة المستخدمين الذين حققوا إجراءً مستهدفاً.

الخيارات: [أ] PV (مشاهدات الصفحة) [ب] معدل الارتداد [ج] معدل التحويل

الحل: ❶ [أ] × [ب] ✓ [ج] × [د] ✓

❷ ١– [أ] ٢– [ب] ٣– [ج]

https://t.me/CC_N77

📖 **سؤال على نمط الامتحان:**

اشرح لماذا ينبغي لفريق موقع إلكتروني استخدام كل من التقييم النوعي والكمي بدلا من استخدام أحدهما فقط.

في إجابتك، راجع: ما تُظهره الأرقام وما تُظهره آراء المستخدمين.

تدرب:

1 📖 **أجب عن الأسئلة التالية:**

١- ما المصطلح الخاص بالطريقة التي تُقيّم نوعيًا من خلال مراقبة آراء المستخدمين وسلوكهم؟

٢- ما المصطلح الخاص بالطريقة التي تُقيّم كميًا باستخدام بيانات عددية؟

٣- ما الاختصار المكوّن من حرفين للمؤشر الذي يُظهر عدد مرات مشاهدة صفحة ما؟

٤- ما المصطلح الخاص بالطريقة التي يحدد فيها الخبراء مشكلات واجهة المستخدم استنادًا إلى قواعد عملية؟

2 📖 **من الخيارات التالية (١ : ٤) اختر جميع المصطلحات التي تُعد جزءًا من طرق التقييم الكمي:**

١- اختبار قابلية الاستخدام. ٢- تحليلات الويب.

٣- المقابلات. ٤- اختبار A/B.

3 📖 **من الخيارات التالية (١ : ٤)، اختر الخيار الذي يصف معدل التحويل بأفضل شكل.**

١- نسبة مرات مشاهدة صفحة ما.

٢- نسبة المستخدمين الذين غادروا الموقع بعد مشاهدة الصفحة الأولى فقط.

٣- نسبة المستخدمين الذين حققوا إجراءً مستهدفا (شراء منتج ، تسجيل عضوية، إلخ).

٤- نسبة الصفحات المشاهدة إلى إجمالي عدد صفحات الموقع.

فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر. — **نشاط عملي**

- متجر كتب إلكتروني صغير في مدينتك يريد معرفة ما إذا كان موقعه الإلكتروني يعمل فعلًا لصالح العملاء. أنت تخطط لكيفية تقييمه.

1 **اجمع البيانات:** اطلب من خمسة زملاء استخدموا متجر كتب إلكترونيًا من قبل زيارة أي متجر إلكتروني، وسجّل لكل منهم رقمًا واحدًا يمكن قياسه (مثل عدد الصفحات التي شاهدوها وشيئًا واحدًا قالوا إنه كان مربكًا. ضع النتائج في جدول صغير.

2 **حلل الإشارات:** افترض أن إجمالي المشاهدات مرتفع لكن معدل التحويل منخفض. قد يشير ذلك إلى أن مستخدمين كثيرين لا يكملون الإجراء، لكنه لا يحدد السبب وحده. اختر بيانات أخرى وطريقة نوعية تساعدك على التحقق. ثم اذكر صعوبة قد يواجهها مستخدم هاتف أو زائر لأول مرة ولا تظهر في إجمالي المشاهدات.

3 **قرر:** أوص بطريقتي التقييم اللتين ينبغي للمتجر استخدامهما أولًا، وقدّم سببين مستمدين من الجدول الذي أعددته في الخطوة 1.

☐ الاعتماد على رأي صاحب المتجر ☐ استخدام الطرق الكمية والنوعية معًا

★ **مصطلحات أساسية:** – **التقييم الإرشادى:** يفحص الخبراء واجهة المستخدم بقواعد عملية.

– **تحليلات الويب:** جمع وقياس وتحليل بيانات استخدام الموقع لفهم الوصول والتفاعل والنتائج.

طبق ما تعلمته

– إذا أظهرت أداة التحليلات مؤشرًا يشير إلى ضعف التفاعل في موقع مدرسة، اذكر مقياسًا كميًا يساعد على ملاحظة المشكلة وطريقة نوعية لفهم سببها، وحلاً محتملاً يحتاج إلى اختبار.

إجابة السؤال الرئيسى

كيف نقيم موقعًا؟ ❶ يركز التقييم الكمي على قياس السلوك والنتائج بالأرقام مثل إجمالي المشاهدات ومعدل التحويل، مع تعريف كل مقياس وطريقة حسابه.

❷ ويساعد التقييم النوعي على فهم تجربة المستخدم والأسباب المحتملة من خلال اختبار قابلية الاستخدام والمقابلات.

❸ كما يراجع الخبراء الواجهة وفق قواعد إرشادية في التقييم الإرشادي. لا يفسر المؤشر الكمي السبب وحده، ولا تمثل الملاحظة النوعية جميع المستخدمين بالضرورة؛ لذلك قد تجمع الدراسة الواحدة بين الأدلة النوعية والكمية.

فكّر وتحد نفسك

– **تأمل:** إذا كان بإمكانك رؤية مؤشر واحد فقط لموقع تستخدمه فهل تختار PV أم معدل الارتداد أم CVR – ولماذا؟

– **التحدى:** تحد: صفحة ما لديها معدل ارتداد مرتفع. صمّم اختبارًا نوعيًا قصيرًا يكشف السبب، وحدّد ما الذي ستغيّره أولا.

تمارين:

❶ 🕮 **اقرأ الفقرة التالية، ثم املأ الفراغات (١ : ٥):**

تشمل طرق تقييم الموقع تقييما ([١]) يساعد على فهم تجربة المستخدم من خلال الملاحظة والمقابلات وتقييمًا ([٢]) يقيس السلوك والنتائج بالأرقام. ومن المقاييس الشائعة ([٣]) لإجمالي مرات مشاهدة الصفحة و([٤]) الذي يختلف تعريفه بحسب أداة التحليلات ويستخدم لمتابعة التفاعل، و ([٥]) لنسبة المستخدمين أو الجلسات التي حققت هدفًا محددًا وفق طريقة الحساب.

❷ 🕮 **أجب عن الأسئلة التالية.**

لكل من طرق التقييم (١ : ٣)، حدّد الفئة التي تندرج تحتها: [أ] التقييم النوعي [ب] التقييم الكمي.

١- جعل المستخدمين يستكشفون الموقع الإلكتروني فعليًا ومراقبة قابلية استخدامه.

٢- إحصاء عدد مرات الوصول ومشاهدات الصفحة للموقع الإلكتروني.

٣- إجراء مقابلات مع المستخدمين للاستماع إلى انطباعاتهم وطلبات التحسين.

https://t.me/CC_N77

3 📖 **من الخيارات التالية (١ : ٤) ، اختر الخيار الذي يصف التقييم الإرشادي بأفضل شكل.**

١- طريقة يستكشف فيها المستخدمون الموقع وتُراقب قابلية الاستخدام.

٢- طريقة يتم فيها إحصاء بيانات عددية وتحليل استخدام الموقع.

٣- طريقة يحدد فيها الخبراء مشكلات واجهة المستخدم استنادًا إلى قواعد عملية.

٤- طريقة يتم فيها إعداد نمطين ومقارنتهما بالبيانات لمعرفة أيهما أكثر فعالية.

📌 **الفكرة الأساسية** هي أن تقييم الموقع الإلكتروني لا يعتمد على طريقة واحدة، بل يمكن تقييمه بطريقتين: نوعية وكمية، والأفضل الجمع بينهما.

1 التقييم النوعي ← يجيب عن سؤال «لماذا تحدث المشكلة؟» مثلاً لماذا يترك الزوار الموقع؟ هذا سؤال نوعى التقييم النوعي يهتم بفهم سبب حدوث المشكلة وسلوك المستخدم.

مثلاً: إذا كان زوار الموقع لا يكملون عملية التسجيل، نريد أن نعرف: لماذا؟

ومن أدوات التقييم النوعي:

- اختبارات قابلية الاستخدام: نراقب المستخدمين وهم يستخدمون الموقع لمعرفة الصعوبات التي تواجههم.
- المقابلات: نسأل المستخدمين مباشرة عن آرائهم وتجربتهم مع الموقع.
- التقييم الإرشادي: يقوم خبير بفحص الموقع وفق مجموعة من مبادئ أو إرشادات قابلية الاستخدام لاكتشاف المشكلات.

2 التقييم الكمي ← كم عدد؟ مثلاً كم عدد الزوار الذين تركوا الموقع؟

يهتم بالأرقام والإحصاءات لمعرفة حجم المشكلة ومدى حدوثها.

ومن أمثلته: تحليلات الويب، مثل:

1 **PV = Page Views**

PV اختصار لـ Page View ومعناها: عدد مرات مشاهدة صفحات الموقع.

لاحظ: PV يحسب عدد مرات المشاهدة وليس عدد الزوار، تفرض أن زائر واحد شاهد الصفحة 4 مرات.

2 **معدل الارتداد (Bounce Rate) :**

هى نسبة الزوار الذين يدخلون الموقع ثم يغادرونه بعد مشاهدة صفحة واحدة دون التفاعل أو الانتقال إلى صفحات أخرى. نفرض مثلاً زار الموقع 10 وغادره 5 ، إذاً معدل الارتداد 50%.

3 معدل التحويل **CVR = Conversion Rate**

معدل التحويل، أي نسبة الزوار الذين قاموا بالإجراء المطلوب، مثل الشراء أو التسجيل أو إرسال نموذج.

- والجمع التقييم النوعى و التقييم الكمى يعطي صورة أكثر وضوحًا ودقة عن أداء الموقع وتجربة المستخدم.

الخلاصة: التقييم الكمى: يقول ماذا يحدث؟ وكم يحدث؟

التقييم النوعى: يقول لماذا يحدث؟ وكيف كانت تجربة المستخدم؟
ومراجعة الخبراء تساعد على اكتشاف مشكلات قد لا تظهر في الأرقام.

☞ لذلك الجمع بين الأدلة الكمية والنوعية ومراجعة الخبراء هو الأسلوب الأكثر فائدة لفهم أداء الموقع وتجربة مستخدميه.

- التقييم الكمي (PV، معدل الارتداد، CVR) يُظهر مقدار الاستخدام؛ والتقييم النوعي اختبارات قابلية الاستخدام المقابلات التقييم الإرشادي يُظهر السبب. اجمع بينهما لتقييم موقع ما بوضوح.

تدريبات الفائز

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلى:

١- ما المقصود بالتقييم النوعي للمواقع الإلكترونية؟

[أ] قياس عدد الزيارات [ب] فهم تجربة المستخدم [ج] حساب معدل التحويل [د] حساب مشاهدات الصفحات

٢- ما الذي يهتم به التقييم الكمي؟

[أ] آراء المستخدمين [ب] تصميم الألوان [ج] الأرقام والبيانات [د] مقابلات الخبراء

٣- أي مما يلي يُعد من طرق التقييم النوعي؟

[أ] تحليلات الويب [ب] اختبار A/B [ج] اختبار قابلية الاستخدام [د] معدل التحويل

٤- ما الذي تقيسه تحليلات الويب؟

[أ] استخدام الموقع [ب] آراء المصممين [ج] مهارات المستخدم [د] جودة الأجهزة

٥- ما المقصود بـ PV؟

[أ] معدل التحويل [ب] مشاهدات الصفحة [ج] معدل الارتداد [د] وقت التحميل

٦- ماذا يقيس مؤشر PV؟

[أ] عدد الأشخاص الفريدين [ب] إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

[ج] عدد عمليات الشراء [د] عدد الأخطاء

٧- ماذا يمكن أن يساعد معدل الارتداد على ملاحظته؟

[أ] ضعف التفاعل [ب] عدد الموظفين [ج] نوع الجهاز [د] سرعة الإنترنت

٨- لماذا لا يفسر معدل الارتداد السبب وحده؟

[أ] لأنه لا يعتمد على البيانات [ب] لأنه خاص بالمستخدمين الجدد

[ج] لأنه يقيس المبيعات فقط [د] لأن طريقة حسابه تختلف حسب الأداة

٩- ما المقصود بـ CVR؟

[أ] معدل التحويل [ب] مشاهدات الصفحة [ج] معدل الارتداد [د] وقت التصفح

https://t.me/CC N77

١٠- ماذا يساعد معدل التحويل CVR على قياسه؟

[أ] تحقيق هدف محدد [ب] عدد صفحات الموقع [ج] تصميم الواجهة [د] سرعة الخادم

١١- من الذي يجري التقييم الإرشادي؟

[أ] المستخدمون [ب] الزوار الجدد [ج] الخبراء [د] أصحاب المتاجر

١٢- إلى ماذا يستند التقييم الإرشادي؟

[أ] الأرقام فقط [ب] مبادئ إرشادية عملية [ج] آراء المستخدمين [د] عدد الزيارات

١٣- أي مما يلي يُعد قاعدة إرشادية؟

[أ] الاتساق [ب] التحويل [ج] المشاهدة [د] الزيارة

١٤- ماذا يعني وضوح حالة النظام؟

[أ] زيادة عدد الصفحات [ب] زيادة مدة التصفح

[ج] تقليل عدد المستخدمين [د] معرفة المستخدم بما يحدث الآن

١٥- لماذا يُفضل الجمع بين الأدلة الكمية والنوعية؟

[أ] لتقليل عدد المستخدمين [ب] لمعرفة الأرقام فقط

[ج] لفهم ما يحدث وأسبابه المحتملة [د] للاستغناء عن مراجعة الخبراء

السؤال الثاني: ضع علامة (✓) أو علامة (×) أمام كل من العبارات التالية:

١- التقييم النوعي يهتم بفهم تجربة المستخدم والأسباب المحتملة للمشكلات. ( )

٢- التقييم الكمي يعتمد على البيانات العددية والمقاييس المحددة. ( )

٣- التقييم النوعي يعتمد أساسًا على الأرقام والإحصاءات. ( )

٤- يمكن استخدام التقييم النوعي والكمي في مجالات وتطبيقات كثيرة، وليس المواقع الإلكترونية فقط. ( )

٥- اختبار قابلية الاستخدام من تقنيات التقييم النوعي. ( )

٦- المقابلات تساعد على فهم آراء واحتياجات المستخدمين. ( )

٧- تحليلات الويب من أدوات التقييم النوعي. ( )

٨- اختبار A/B يقارن بين خيارين لمعرفة أيهما أفضل في تحقيق الهدف. ( )

٩- تحليلات الويب تهتم بجمع وقياس وتحليل بيانات استخدام الموقع. ( )

١٠- PV يمثل عدد الأشخاص الفريدين الذين زاروا الموقع. ( )

١١- يمكن لزائر واحد أن يشاهد الصفحة عدة مرات، وتُحسب هذه المشاهدات ضمن PV. ( )

١٢- معدل الارتداد له طريقة حساب واحدة ثابتة في جميع أدوات التحليلات. ( )

١٣- معدل الارتداد قد يساعد مع مؤشرات أخرى على ملاحظة ضعف تفاعل الزوار. ( )

١٤- معدل الارتداد يفسر سبب ضعف التفاعل وحده بشكل مؤكد. ( )

١٥- CVR هو معدل التحويل الذي يساعد على قياس تحقيق هدف محدد. ( )

١٦- يمكن أن يكون التسجيل أو الشراء أو الاشتراك في خدمة هدفًا يقاس بمعدل التحويل. ( )

١٧- التقييم الإرشادي هو مراجعة لواجهة المستخدم يجريها خبراء. ( )

١٨- التقييم الإرشادي يعتمد أساسًا على الأرقام والإحصاءات. ( )

١٩- الاتساق ومنع الأخطاء ووضوح حالة النظام من القواعد الإرشادية المستخدمة في تقييم الموقع. ( )

٢٠- الجمع بين الأدلة الكمية والنوعية قد يعطي صورة أوضح عن أداء الموقع وتجربة المستخدم. ( )

السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:

(قابلية – المقابلات – النوعي – الكمي – لماذا – العددية)

١- تنقسم طرق تقييم المواقع الإلكترونية إلى التقييم ..... والتقييم ..... .

٢- يهتم التقييم النوعي بفهم ..... تحدث المشكلة وكيف كانت تجربة المستخدم.

٣- يهتم التقييم الكمي بقياس السلوك والنتائج باستخدام البيانات ..... .

٤- من تقنيات التقييم النوعي اختبار ..... الاستخدام.

٥- تساعد ..... على فهم آراء واحتياجات المستخدمين المباشرة.

السؤال الرابع: اذكر المصطلح أو المفهوم العلمي لكل ما يلى:

١- أسلوب تقييم يستخدم الملاحظة والمقابلات والأدلة الوصفية لفهم تجربة المستخدم والأسباب المحتملة.

٢- أسلوب تقييم يستخدم البيانات العددية والمقاييس المحددة لقياس السلوك والنتائج.

٣- جمع وقياس وتحليل بيانات استخدام الموقع لفهم الوصول والتفاعل والنتائج.

٤- إجمالي عدد مرات مشاهدة صفحة معينة، وقد يشمل المشاهدات المتكررة.

٥- مؤشر يساعد على ملاحظة مدى ضعف تفاعل الزوار مع الموقع، وتختلف طريقة حسابه بين أدوات التحليلات.

٦- نسبة المستخدمين أو الجلسات التي حققت إجراءً مستهدفًا، مثل التسجيل أو الشراء.

٧- مقارنة خيارين من الشيء نفسه لمعرفة أيهما أفضل في تحقيق الهدف.

٨- مراجعة يجريها خبراء لواجهة المستخدم لاكتشاف مشكلات قابلية الاستخدام استنادًا إلى مبادئ إرشادية عملية.

٩- قاعدة إرشادية تعني أن يكون التصميم وطريقة العمل متشابهين وموحدين في جميع أجزاء الموقع.

١٠- قاعدة إرشادية تعني أن يخبر الموقع المستخدم بوضوح بما يحدث الآن، مثل ظهور مؤشر التحميل أو رسائل الأخطاء.

السؤال الخامس: أكمل مكان النقط فى العبارات التالية بما هو مناسب:

١- تختلف طريقة حساب معدل ..... بين أدوات التحليلات المختلفة.

٢- يرمز CVR إلى معدل ..... .

٣- يساعد CVR على قياس تحقيق ..... محدد، مثل التسجيل أو الشراء.

٤- التقييم الإرشادي هو مراجعة يجريها ..... لواجهة المستخدم.

٥- من القواعد الإرشادية المستخدمة عند فحص الموقع: الاتساق، منع الأخطاء، ووضوح ..... النظام.

٦- تُعد ..... إحدى أدوات التقييم الكمي للمواقع الإلكترونية.

٧- اختبار ..... يقارن بين خيارين لمعرفة أيهما أفضل في تحقيق الهدف.

٨- يرمز PV إلى ..... .

٩- يقيس مؤشر PV إجمالي عدد مرات ..... صفحة معينة.

١٠- لا يساوي عدد مشاهدات الصفحة PV عدد الأشخاص ..... .

تمارين كتاب الطالب

السؤال الأول: أجب عن التالى.

طابق السؤال بالطريقة: "كم؟" مقابل "لماذا؟"

السؤال الثانى: أجب عن الأسئلة التالية:

١- ما المصطلح الخاص بالطريقة التي تُقيّم نوعيًا من خلال مراقبة آراء المستخدمين وسلوكهم؟

٢- ما المصطلح الخاص بالطريقة التي تُقيّم كميًا باستخدام بيانات عددية؟

٣- ما الاختصار المكوّن من حرفين للمؤشر الذي يُظهر عدد مرات مشاهدة صفحة ما؟

٤- ما المصطلح الخاص بالطريقة التي يحدد فيها الخبراء مشكلات واجهة المستخدم استنادًا إلى قواعد عملية؟

السؤال الثالث: أجب عن التالي.

من الخيارات التالية (١ : ٤) اختر جميع المصطلحات التي تُعد جزءًا من طرق التقييم الكمي:

١- اختبار قابلية الاستخدام.

٢- تحليلات الويب.

٣- المقابلات.

٤- اختبار A/B.

السؤال الرابع: 📖 **أجب عن التالي.**

من الخيارات التالية (١ : ٤)، اختر الخيار الذي يصف معدل التحويل بأفضل شكل.

١- نسبة مرات مشاهدة صفحة ما.

٢- نسبة المستخدمين الذين غادروا الموقع بعد مشاهدة الصفحة الأولى فقط.

٣- نسبة المستخدمين الذين حققوا إجراءً مستهدفا (شراء منتج ، تسجيل عضوية، إلخ).

٤- نسبة الصفحات المشاهدة إلى إجمالي عدد صفحات الموقع.

السؤال الخامس: 📖 **أجب عن التالي.**

- إذا أظهرت أداة التحليلات مؤشرًا يشير إلى ضعف التفاعل في موقع مدرسة، اذكر مقياسًا كميًا يساعد على ملاحظة المشكلة وطريقة نوعية لفهم سببها، وحلاً محتملاً يحتاج إلى اختبار.

السؤال السادس: 📖 **أجب عن التالي.**

- **تأمل:** إذا كان بإمكانك رؤية مؤشر واحد فقط لموقع تستخدمه فهل تختار PV أم معدل الارتداد أم CVR - ولماذا؟
- **التحدى:** تحد: صفحة ما لديها معدل ارتداد مرتفع. صمّم اختبارًا نوعيًا قصيرًا يكشف السبب، وحدّد ما الذي ستغيّره أولا.

السؤال السابع: 📖 **اقرأ الفقرة التالية، ثم املأ الفراغات (١ : ٥):**

تشمل طرق تقييم الموقع تقييما ([١]) يساعد على فهم تجربة المستخدم من خلال الملاحظة والمقابلات وتقييمًا ([٢]) يقيس السلوك والنتائج بالأرقام. ومن المقاييس الشائعة ([٣]) لإجمالي مرات مشاهدة الصفحة و([٤]) الذي يختلف تعريفه بحسب أداة التحليلات ويستخدم لمتابعة التفاعل، و ([٥]) لنسبة المستخدمين أو الجلسات التي حققت هدفًا محددًا وفق طريقة الحساب.

السؤال الثامن: 📖 **لكل من طرق التقييم (١ : ٣)، حدّد الفئة التي تندرج تحتها:**

[أ] التقييم النوعي [ب] التقييم الكمي.

١- جعل المستخدمين يستكشفون الموقع الإلكتروني فعليًا ومراقبة قابلية استخدامه.

٢- إحصاء عدد مرات الوصول ومشاهدات الصفحة للموقع الإلكتروني.

٣- إجراء مقابلات مع المستخدمين للاستماع إلى انطباعاتهم وطلبات التحسين.

السؤال التاسع: 📖 **من الخيارات التالية (١ : ٤) ، اختر الخيار الذي يصف التقييم الإرشادي بأفضل شكل.**

١- طريقة يستكشف فيها المستخدمون الموقع وتُراقب قابلية الاستخدام.

٢- طريقة يتم فيها إحصاء بيانات عددية وتحليل استخدام الموقع.

٣- طريقة يحدد فيها الخبراء مشكلات واجهة المستخدم استنادًا إلى قواعد عملية.

٤- طريقة يتم فيها إعداد نمطين ومقارنتهما بالبيانات لمعرفة أيهما أكثر فعالية.

عملية التحسين التكراري للمواقع الإلكترونية

أهداف التعلم:

- طبق دورة PDCA لتنظيم تحسين قابل للقياس.
- استخدم مبادئ التفكير التصميمي لفهم مشكلة وتجربة حل من منظور المستخدم.
- صمم اختبار A/B مناسبًا باستخدام فرق واضح ومقياس محدد.
- استخدم نتائج التقييم لتبرير قرار تحسين وتحديد الخطوة التالية.

خريطة الدرس:

- **الفكرة الأساسية:**

- تتحسن المواقع الإلكترونية من خلال دورات متكررة:

1. دورة PDCA (خطط، نفّذ، تحقق تصرّف) تقود التحسين المستمر.
2. والتفكير التصميمي يكتشف المشكلات من جانب المستخدم.
3. واختبار A/B يقارن خيارين ببيانات حقيقية.

- **المفاهيم الأساسية:**

⇐ دورة PDCA

⇐ خطط / نفّذ / تحقق / تصرّف

⇐ التفكير التصميمي

⇐ اختبار A/B

- في الدرس السابق استخدمت الأدلة، مثل: ملاحظات المستخدمين، ونتائج اختبار قابلية الاستخدام، وبيانات استخدام الموقع، وذلك لمعرفة: ما الذي يعمل جيدًا؟ وما الذي يحتاج إلى تحسين؟

  في هذا الدرس ستستخدم هذه الأدلة لتخطيط تغيير واختباره وتكرار عملية التحسين.

- لاحظ: الموقع الإلكتروني لا يُصمَّم مرة واحدة وينتهي، بل نختبره بالاستخدام الفعلي ونكتشف المشكلات ثم نُحسّنه باستمرار. غالبا تحتاج المواقع إلى مراجعة وتحسين.

- **دورة PDCA ← التحسين المستمر:**

https://t.me/CC_N77

- التالي شرح للمصطلح **PDCA**:

P	اختصار Plan "خطط"	نحدد المشكلة ونضع خطة للتحسين
D	اختصار Do " نفّذ "	نطبق التغيير المقترح
C	اختصار Check " تحقق"	نراقب النتائج ونتأكد: هل حدث تتحسن؟
A	اختصار Act " تصرّف"	إذا نجح التغيير نعتمده، وإذا لم ينجح نعدّل الخطة ونجرّب حلًا آخر.

- لذلك تسمى دورة؛ لأننا نكررها باستمرار.

- كما يساعد **التفكير التصميمي** على ← فهم المشكلة من منظور المستخدم وتجربة حلول مختلفة.
  - بدلًا من أن يقول المصمم: "الموقع يبدو جيدًا بالنسبة لي".
  يسأل: "هل الموقع سهل ومريح للمستخدم؟ وما المشكلات التي يواجهها؟"
  فيحاول اكتشاف احتياجات المستخدم ومشكلاته ثم يبحث عن حلول مناسبة لها.
- ويساعد **اختبار A/B** على ← مقارنة نسختين في تجربة منظمة.
  - نفترض أننا نريد معرفة أي زر أفضل:
  الخيار A ← زر مكتوب عليه «اشترِ الآن» ، الخيار B ← زر مكتوب عليه «ابدأ التسوق»
  نعرض A لبعض المستخدمين و B لمستخدمين آخرين، ثم نقارن النتائج، مثل عدد الأشخاص الذين ضغطوا على كل زر. الخيار الذي يحقق نتائج أفضل وفق البيانات الحقيقية يكون هو الاختيار الأفضل.
- ويستفيد كثير من المنتجات الرقمية من التحسين التكراري بدل افتراض أن النسخة الأولى نهائية.
  التحسين التكراري: يعنى تطوير المنتج الرقمي بشكل مستمر بدل اعتبار النسخة الأولى نهائية.
  - بعبارة واحدة: نصمم، ثم نختبر، ثم نتعلم من النتائج، ثم نحسّن، ونكرر العملية.

؟ السؤال الرئيسي:

لماذا يُعد تحسين الموقع الإلكتروني عملية متكررة بدلًا من مهمة تُنجز مرة واحدة، وكيف تقرر الفرق ما الذي يجب تغييره؟

● ملحوظة مهمة:

❶ دورة PDCA

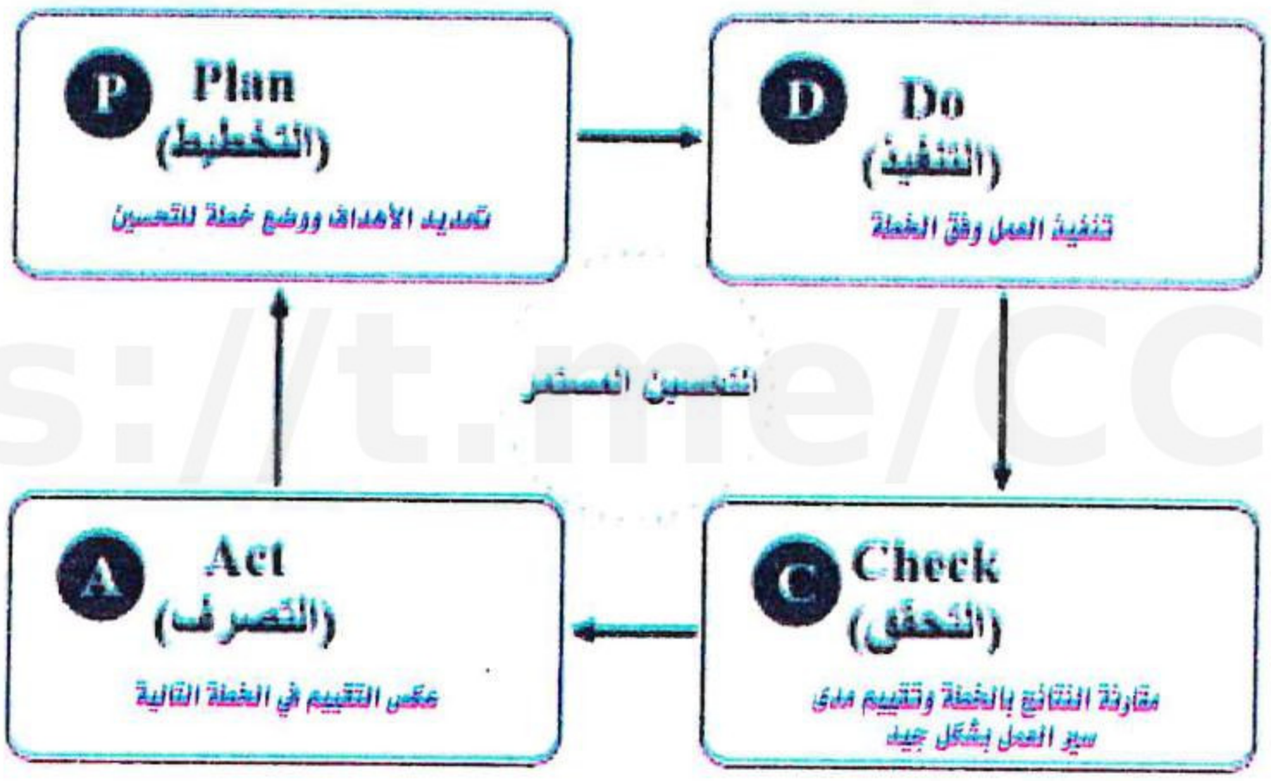
[١] دورة PDCA: طريقة منظمة تساعد على تطوير العمل وتحسينه بشكل مستمر، من خلال تكرار الخطوات الأربع التالية مرة بعد أخرى.

- أي أننا لا نكتفي بتحسين العمل مرة واحدة، بل نستمر في مراجعته وتطويره بناءً على النتائج.
- وتُستخدم هذه الطريقة في مجالات كثيرة، مثل: تحسين الأعمال، وإدارة الجودة، تطوير المنتجات والخدمات وليس فقط في المواقع الإلكترونية.

https://t.me/CC_N77

الخطوة	الوصف	مثال فى تحسين المواقع الإلكترونية
1 خطط (Plan)	حدّد الأهداف وضع خطة للتحسين	حدد هدفًا واضحًا، مثال: رفع نسبة إكمال نموذج التسجيل من 40% إلى 50% وخطط لتغيير مناسب
2 نفّذ (Do)	نفّذ وفقًا للخطة	غيّر تصميم الصفحة الرئيسية
3 تحقق (Check)	قس النتائج وقيم مستوى تحقيق الهدف	قس نسبة إكمال التسجيل بعد التغيير وقارنها بخط الأساس والهدف
4 تصرف (Act)	بناءً على النتائج، اعتمد ما نجح أو غيّر الخطة وحدد الخطوة التالية	إذا حقق التغيير الهدف، يمكن اعتماده أو توسيعه؛ وإن لم يحققه، راجع السبب والخطة

دورة PDCA كحلقة تحسين مستمر



[٢] يساعد التحسين التكراري على التعلم من النتائج بدل افتراض أن النسخة الأولى ستكون مثالية، وقد يكون التغيير صغيرًا أو كبيرًا بحسب الهدف والدليل.

● **التحسين التكراري** = نتعلم من النتائج، ثم نُحسّن التصميم تدريجيًا، بدل أن نفترض أن النسخة الأولى مثالية.

★ **مصطلحات أساسية:**

= **دورة PDCA:** خطط ← نفّذ ← تحقق ← تصرّف بشكل متكرر.

= **التحسين المستمر:** التحسن قليلا في كل مرة.

= **التفكير التصميمي:** الحل من منظور المستخدم عبر خمس خطوات.

= **اختبار A/B:** مقارنة خيارين ببيانات حقيقية.

📖 **توقف وفكر:** أي خطوة من خطوات PDCA تخبرك ما إذا كان تغييرك قد نجح فعلا؟

https://t.me/CC_N77

❷ التفكير التصميمى

[١] **التفكير التصميمى (Design Thinking):** هو طريقة مرنة لحل المشكلات، نركز فيها على فهم احتياجات المستخدم، ثم نجرّب حلولًا مختلفة ونحسّنها بناءً على النتائج.

– أن الدرس يشرح التفكير التصميمي باستخدام خمس مراحل أساسية ومعروفة تساعدنا على حل المشكلة بطريقة منظمة. هذه المراحل ليست بالضرورة خطية صارمة؛ بل مرنة يمكن الرجوع إلى مرحلة سابقة وإعادة التفكير فيها عند ظهور معلومات جديدة.

المرحلة	الوصف
❶ التعاطف (Empathize)	تعرّف إلى تجربة المستخدم واحتياجاته من خلال الملاحظة والأسئلة والبحث المناسب
❷ التعريف (Define)	بناءً على المعلومات المستخلصة من التعاطف، وضح المشكلة المراد حلها
❸ توليد الأفكار (Ideate)	ولّد أفكارًا كثيرة لحل المشكلة
❹ النموذج الأولى (Prototype)	أنشئ نموذجًا أوليًا بسرعة بناءً على الأفكار
❺ الاختبار (Test)	دع المستخدمين يجربون النموذج ، ثم اجمع ملاحظاتهم وراقب ما يحدث

[٢] بناءً على نتائج الاختبار، قد يعود المرء إلى مرحلة التعاطف أو التعريف. يسير التحسين ذهابًا وإيابًا، وليس في اتجاه واحد.

– المقصود أن التفكير التصميمي ليس خطوات تسير إلى الأمام فقط.

بعد أن نختبر الحل، قد نكتشف أن هناك مشكلة لم نفهمها جيدًا، لذلك نعود إلى مرحلة سابقة، مثل:

التعاطف: لفهم المستخدم بشكل أفضل. أو التعريف: لإعادة تحديد المشكلة. ثم نطور الحل ونختبره مرة أخرى.

☆ببساطة: اختبر ← اكتشف مشكلة ← ارجع للخلف ← حسّن ← اختبر من جديد.

إذن التحسين عملية دائرية ومتكررة، وليس طريقًا في اتجاه واحد.

❸ اختبار A/B

[١] **اختبار A/B:** هو طريقة لمقارنة نسختين مختلفتين من نفس الشيء لمعرفة أيهما أفضل، باستخدام مقياس محدد.

– **مثال:** لدينا زران للشراء: **A** زر أحمر. ، **B** زر أزرق.

نعرض النسختين على المستخدمين، ثم نرى أي زر يحصل على نقرات أكثر.

★**الخلاصة:** A/B = نقارن نسختين ← نقيس النتائج ← نختار النسخة الأفضل بناءً على البيانات.

https://t.me/CC_N77

[٢] النقاط الأساسية لاختبار A/B

❶ إذا كان هدف التجربة معرفة أثر فرق واحد بعينه، اجعل الفرق بين النسختين واضحًا ومحددًا.

يعنى إذا أردنا معرفة تأثير عنصر معين، يجب أن يكون الاختلاف بين A و B واضحًا ومحددًا.

مثال: نغيّر لون الزر فقط، ونبقي باقي التصميم كما هو.

أما إذا غيّرنا عدة أشياء معًا، فسنعرف تأثير مجموعة التغييرات، ولن نعرف تأثير كل تغيير بمفرده .نغيّر لون الزر فقط، ونبقي باقي التصميم كما هو.

أما إذا غيّرنا عدة أشياء معًا، فسنعرف تأثير مجموعة التغييرات، ولن نعرف تأثير كل تغيير بمفرده.

أما اختبار حزمة تغييرات فيقيس أثر الحزمة ولا يكشف أثر كل عنصر منفردًا.

❷ حدّد طريقة القياس مسبقًا: نحدد قبل الاختبار ماذا سنقيس وكيف سنحلل النتائج، ثم نجمع عددًا كافيًا من المستخدمين أو البيانات قبل اتخاذ القرار.

★**الخلاصة:** غيّر شيئًا محددًا ← حدّد مقياس النجاح ← اجمع بيانات كافية ← ثم احكم على النتيجة.

📖 **توقف وفكر:**

في اختبار A/B، إذا أردت عزل أثر تغيير واحد لماذا يُفضّل أن يكون الفرق بين النسختين واضحًا ومحددًا؟

الفكرة الرئيسة:

- لا تُبنى المواقع الإلكترونية الجيدة مثالية من أول مرة؛ بل تُحسن عبر حلقات متكررة.

تكرر دورة PDCA خطط - نفّذ - تحقق - تصرّف،

ويعمل التفكير التصميمي من جانب المستخدم عبر خمس خطوات،

ويحسم اختبار A/B الخيارات ببيانات حقيقية - كل تغيير صغير مقاس، ومتكرر.

★ **مصطلحات أساسية:**

- **التفكير التصميمي:** الحل من منظور المستخدم عبر خمس خطوات
- **اختبار A/B :** مقارنة خيارين ببيانات حقيقية (يقارن نسختين في تجربة منظمة باستخدام مقياس محدد).
- **كل دورة تخطيط:** ← تنفيذ ← تحقق ← تصرّف (PDCA) تُطوّر الموقع.

📖 **توقف وفكر:** طابق السؤال بالطريقة: "كم؟" مقابل "لماذا؟"

مثال محلول:

❶ ضع علامة (✓) أمام كل عبارة (أ : د) إذا كانت صحيحة، أو علامة (×) إذا كانت خاطئة.

[أ] دورة PDCA طريقة تكرر الخطوات الأربع خطط – نفّذ – تحقق – تصرّف.

[ب] التفكير التصميمي طريقة تفكير تحل المشكلات من منظور المطوّر.

[ج] في اختبار A/B إذا كان الهدف عزل أثر تغيير واحد، فيُجعل الفرق بين النسختين واضحًا ومحددًا، وإذا تغيّرت عدة عناصر معًا فإن الاختبار يقيس أثر الحزمة ولا يحدد أثر كل عنصر منفردًا.

[د] دورة PDCA طريقة تكتمل بعد تنفيذ واحد.

❷ لكل من (1 : 5) حدّد أي خطوة من خطوات التفكير التصميمي الخمس (أ – هـ) تقابله:

١- فهم تحديات المستخدم واحتياجاته.

٢- توضيح المشكلة المراد حلها.

٣- توليد أفكار كثيرة .

٤- إنشاء نموذج أولي بسرعة.

٥- جعل المستخدمين يجربون النموذج الأولي.

[أ] التعاطف [ب] التعريف [ج] توليد الأفكار [د] النموذج الأولي [هـ] الاختبار

الحل: ❶ [أ] ✓ [ب] × [ج] ✓ [د] ×

❷ ١- [أ] ٢- [ب] ٣- [ج] ٤- [د] ٥- [هـ]

📖 سؤال على نمط الامتحان:

اشرح لماذا يحسّن فريق موقع إلكتروني عمله عبر دورات PDCA متكررة بدلا من محاولة بناء موقع مثالي دفعة واحدة. [٦ درجات] **في إجابتك**، راجع: قياس النتائج والتصرف بناءً عليها.

تدرب:

❶ 📖 أجب عن الأسئلة التالية:

١- ما مصطلح طريقة التحسين التي تكرر الخطوات الأربع خطط – نفّذ – تحقق – تصرّف؟

٢- ما مصطلح طريقة التفكير لاكتشاف المشكلات وتوليد الحلول من منظور المستخدم؟

٣- ما مصطلح الطريقة التي يُعدّ فيها نمطان ويُقارنان بالبيانات لمعرفة أيهما أكثر فعالية؟

٤- اذكر الأنماط الخمسة في النموذج المستخدم في هذا الدرس، مع العلم أنه يمكن العودة بينها.

2 🕮 **من الخيارات التالية (١ – ٤)، اختر ما يقابل تحقق (Check) في دورة PDCA.**

١- حدد هدف خفض معدل الارتداد بنسبة 10%.

٢- غيّر تصميم الصفحة الرئيسية.

٣- قس معدل الارتداد بعد التغيير.

٤- فكّر في إجراء تحسين آخر.

3 🕮 **من الخيارات التالية (١ : ٤)، اختر ما لا يُعد طريقة مناسبة لإجراء اختبار A/B.**

١- إعداد نمطين ومقارنتهما.

٢- تغيير عدة عناصر في الوقت نفسه.

٣- اتخاذ القرارات فقط بعد جمع كمية كافية من البيانات.

٤- عرض كل نمط على مستخدمين فعليين.

فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر. – **نشاط عملي**

- ناديك المدرسي يدير صفحة ويب لفعاليته السنوية، لكن عددا قليلًا من الطلاب يسجلون من خلالها أنت تقود جولة واحدة من التحسين باستخدام دورة PDCA.

1. **قس خط الأساس.** حدّد رقمًا يمكنك قياسه قبل بدء الدورة، مثل عدد الزملاء الذين يجدون رابط التسجيل خلال خمس ثوانٍ من أصل عشرة، وسجّل النتيجة كنقطة بداية.
2. **حلل الإشارات:**

خطط لتغيير واحد: من بين المستخدمين الذين راقبتهم، حدد أكبر عائق واحد (لفئة محددة، مثل طالب يفتح الصفحة على شاشة هاتف صغيرة) وخطط لتغيير واحد لإصلاحه. اذكر الهدف كرقم (مثل 8 من 10 يجدونه خلال خمس ثوانٍ»).

3. **نفّذ – تحقق تصرّف – وقرّر.** صف كيف ستنفذ التغيير وتقيس النتيجة وتحدد الخطوة التالية. ثم اختر فرقًا واضحًا بين نسختين A و B ، وحدد المقياس الذي ستقارنه وتصميم توزيع المستخدمين المناسب.

☐ إعادة تصميم كل شيء دفعة واحدة ☐ التحسين عبر حلقة PDCA واحدة مقاسة

★ **مصطلحات أساسية:**

- **النموذج الأولي:** مسودة سريعة قابلة للاختبار.
- **التكرار:** تكرار الحلقة للتحسين.

طبق ما تعلمته

- متجر إلكتروني يلاحظ أن نسبة النقر على زر الشراء منخفضة. صف اختبار A/B يقارن فرقًا واضحًا بين نسختين، وحدد المقياس وطريقة توزيع الزيارات، ثم اشرح كيف تستخدم نتائج الاختبار في دورة PDCA.

إجابة السؤال الرئيسى

1 لماذا يكون تحسين الموقع عملية تكرارية؟ تساعد دورة PDCA على التخطيط لتغيير وتنفيذه، والتحقق من النتيجة ثم اعتماد ما نجح أو تعديل الخطة.

2 ويستخدم التفكير التصميمي نموذجًا مرنا لفهم المستخدم وتعريف المشكلة وتوليد الأفكار وبناء نموذج أولي واختباره، مع إمكان الرجوع بين الأنماط.

3 أما اختبار A/B فيقارن نسختين وفق مقياس محدد مسبقًا وتصميم توزيع مناسب وعينة كافية.

لا تضمن هذه الأدوات نجاح كل تغيير لكنها تجعل القرار مبنيًا على أدلة وتعلم متكرر.

فكّر وتحد نفسك

- **تأمل:** فكّر في موقع إلكتروني تستخدمه كثيرًا. ما التغيير الصغير الواحد الذي تعتقد أنه سيساعد أكثر، وكيف ستقيس ما إذا كان قد نجح؟
- **تحد:** يمكنك إجراء اختبار A/B واحد فقط هذا الشهر على صفحة الفعالية، اختر العنصر الوحيد لاختباره، وتوقع أي خيار سيفوز ولماذا، واذكر أي رقم سيثبت صحة توقعك أو خطأه.

تمارين:

1 📖 اقرأ الفقرة التالية، ثم املأ الفراغات (١ : ٦):

كطريقة لتحسين المواقع توجد دورة ([١]) التي تكرر ([٢]) لتحديد الهدف والخطة، و ([٣]) لتنفيذها، و ([٤]) لقياس النتائج ، و ([٥]) لاعتماد ما نجح أو تغيير الخطة. كما يفيد ([٦])، حيث تقارن نسختان A و B في تجربة منظمة وفق مقياس محدد.

2 📖 من الخيارات التالية (١ – ٤) اختر الخيار الذي يصف التفكير التصميمي بأفضل شكل.

١- طريقة تستخدم بيانات عددية لتحليل استخدام الموقع الإلكتروني.

٢- طريقة تفكير تؤدي إلى اكتشاف المشكلات وتوليد الحلول من منظور المستخدم.

٣- طريقة يحدد فيها الخبراء مشكلات واجهة المستخدم استنادًا إلى قواعد عملية.

٤- طريقة لإنشاء مخطط أولي يوضح تقريبًا تخطيط صفحة ويب .

3 📖 من الخيارات التالية (١ – ٤)، اختر الخيار الذي يصف مفهوم عملية تحسين المواقع الإلكترونية بأفضل شكل.

١- إذا بُني موقع إلكتروني مثالي في البداية، فلا حاجة لأي تحسين.

٢- يكفي تحسين التصميم البصري فقط.

٣- من المهم التحسن تدريجيًا من خلال تكرار التقييم والتحسين.

٤- ينبغي أن تتم جميع التحسينات باختبار A/B وحده.

الفائز ملخص الدرس Winner

الفكرة ببساطة: هناك ٣ أساليب مترابطة تساعدنا على تحسين الموقع:

1. **دورة PDCA ← التحسين المستمر:**

P	اختصار Plan "خطط"	نحدد المشكلة ونضع خطة للتحسين
D	اختصار Do " نفّذ "	نطبق التغيير المقترح
C	اختصار Check " تحقق"	نراقب النتائج ونتأكد: هل حدث تتحسن؟
A	اختصار Act " تصرّف"	إذا نجح التغيير نعتمده، وإذا لم ينجح نعدّل الخطة ونكرر الدورة.

- لذلك تسمى دورة؛ لأننا نكررها باستمرار.

2. **التفكير التصميمي** ← فهم المشكلة من وجهة نظر المستخدم.

- بدلًا من أن يقول المصمم: "الموقع يبدو جيدًا بالنسبة لي".
يسأل: "هل الموقع سهل ومريح للمستخدم؟ وما المشكلات التي يواجهها؟"
فيحاول اكتشاف احتياجات المستخدم ومشكلاته ثم يبحث عن حلول مناسبة لها.

3. **اختبار A/B** ← مقارنة خيارين باستخدام بيانات حقيقية

- نفترض أننا نريد معرفة أي زر أفضل:
الخيار A ← زر مكتوب عليه «اشترِ الآن«
الخيار B ← زر مكتوب عليه «ابدأ التسوق«
نعرض A لبعض المستخدمين و B لمستخدمين آخرين، ثم نقارن النتائج، مثل عدد الأشخاص الذين ضغطوا على كل زر. الخيار الذي يحقق نتائج أفضل وفق البيانات الحقيقية يكون هو الاختيار الأفضل.

إذن:
- PDCA ← تحسين مستمر
- التفكير التصميمي ← فهم مشكلات المستخدم
- A/B Testing ← مقارنة خيارين بالبيانات

- **والخلاصة:** الموقع الجيد لا يتم تصميمه مرة واحدة وينتهي، بل نختبره، نكتشف مشكلاته، نجمع البيانات، ثم نحسّنه ونكرر العملية باستمرار.

التفكير التصميمي (Design Thinking): هو طريقة مرنة لحل المشكلات، نركز فيها على فهم احتياجات المستخدم، ثم نجرّب حلولًا مختلفة ونحسّنها بناءً على النتائج.

- أن الدرس يشرح التفكير التصميمي باستخدام خمس مراحل أساسية ومعروفة تساعدنا على حل المشكلة بطريقة منظمة. هذه المراحل ليست بالضرورة خطية صارمة؛ بل مرنة يمكن الرجوع إلى مرحلة سابقة وإعادة التفكير فيها عند ظهور معلومات جديدة.

المراحل الخمس:

1. **التعاطف:** نفهم المستخدم واحتياجاته ومشكلاته.

2 **التعريف:** نحدد المشكلة التي نريد حلها بوضوح.

3 **توليد الأفكار:** نقترح أكبر عدد ممكن من الحلول.

4 **النموذج الأولي:** ننشئ نسخة بسيطة وسريعة من الحل.

5 **الاختبار:** نجعل المستخدمين يجربون الحل ونجمع ملاحظاتهم.

تدريبات الفائز

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل ما يلى:

١- ما المقصود بدورة PDCA في تحسين المواقع الإلكترونية؟

[أ] تصميم الموقع مرة واحدة [ب] التحسين المستمر [ج] حذف الموقع [د] اختبار الألوان

٢- ماذا تعني الحروف PDCA بالترتيب؟

[أ] خطط، نفّذ، تحقق، تصرّف [ب] نفّذ، خطط، تصرّف، تحقق

[ج] تحقق، تصرّف، خطط، نفّذ [د] تصرّف، تحقق، نفّذ، خطط

٣- ما الهدف من مرحلة «خطط» (Plan)؟

[أ] قياس النتائج [ب] اعتماد التغيير [ج] تحديد المشكلة ووضع خطة [د] اختبار المستخدمين

٤- ما الذي يحدث في مرحلة «تحقق» (Check)؟

[أ] نحدد المشكلة [ب] نطبق التغيير [ج] نولد الأفكار [د] نقيس النتائج

٥- ماذا يحدث إذا نجح التغيير في مرحلة «تصرّف» (Act)؟

[أ] نعتمده أو نوسعه [ب] نحذف الموقع [ج] نوقف الاختبار [د] نعيد التصميم بالكامل

٦- ما الهدف الأساسي من التفكير التصميمي؟

[أ] زيادة عدد صفحات الموقع [ب] تغيير لغة البرمجة

[ج] تقليل حجم الملفات [د] فهم احتياجات المستخدم

٧- أي مرحلة من مراحل التفكير التصميمي تهتم بالتعرف إلى تجربة المستخدم واحتياجاته؟

[أ] التعاطف [ب] التعريف [ج] النموذج الأولي [د] الاختبار

٨- ماذا يحدث في مرحلة «توليد الأفكار» (Ideate)؟

[أ] قياس النتائج [ب] تحديد المشكلة [ج] توليد أفكار للحلول [د] اعتماد الحل النهائي

٩- ما المقصود بالنموذج الأولي (Prototype)؟

[أ] نسخة نهائية من الموقع [ب] مقياس للنتائج

[ج] تقرير عن المستخدمين [د] مسودة سريعة قابلة للاختبار

١٠- ما المقصود باختبار A/B؟

[أ] مقارنة نسختين باستخدام مقياس محدد [ب] حذف نسخة من الموقع

[ج] اختبار سرعة الإنترنت [د] تغيير قاعدة البيانات

https://t.me/CC_N77

١١- في اختبار A/B، لماذا يجب أن يكون الفرق بين النسختين واضحًا ومحددًا؟

[أ] لزيادة عدد المستخدمين
[ب] لعزل أثر تغيير واحد
[ج] لتقليل حجم الموقع
[د] لتغيير التصميم بالكامل

١٢- أي مما يلي يمثل مثالًا مناسبًا لاختبار A/B؟

[أ] حذف الصفحة الرئيسية
[ب] تغيير الموقع بالكامل
[ج] مقارنة «اشترِ الآن» و«ابدأ التسوق»
[د] إيقاف الموقع مؤقتًا

١٣- ماذا نقصد بالتحسين التكراري؟

[أ] اعتبار النسخة الأولى نهائية
[ب] تطوير المنتج بشكل مستمر
[ج] إعادة بناء الموقع مرة واحدة
[د] إيقاف الاختبارات

١٤- ما التسلسل الذي يعبّر عن التحسين التكراري؟

[أ] نصمم ← نختبر ← نتعلم ← نحسّن ← نكرر
[ب] نختبر ← نحذف ← نوقف
[ج] نصمم ← ننهي ← لا نراجع
[د] نحسّن ← نحذف ← نعيد البداية

١٥- ما الفائدة الأساسية من استخدام نتائج التقييم في تحسين الموقع؟

[أ] اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة
[ب] جعل النسخة الأولى نهائية
[ج] إلغاء اختبار المستخدمين
[د] تغيير جميع عناصر الموقع

السؤال الثانى: ضع علامة (✓) أو علامة (×) أمام كل من العبارات التالية:

١- تتحسن المواقع الإلكترونية من خلال دورات متكررة من التخطيط والتنفيذ والتحقق والتصرف.( )
٢- تُصمَّم المواقع الإلكترونية مرة واحدة ولا تحتاج إلى مراجعة أو تحسين. ( )
٣- تشير دورة PDCA إلى: خطط، نفّذ، تحقق، تصرّف. ( )
٤- تهدف مرحلة «خطط» إلى تحديد المشكلة ووضع خطة للتحسين. ( )
٥- في مرحلة «نفّذ» يتم قياس النتائج ومقارنتها بالهدف. ( )
٦- في مرحلة «تحقق» نراقب النتائج ونتأكد من مدى نجاح التغيير. ( )
٧- إذا نجح التغيير، يتم في مرحلة «تصرّف» اعتماده، وإذا لم ينجح يمكن تعديل الخطة وتجربة حل آخر. ( )
٨- دورة PDCA تُستخدم فقط في تحسين المواقع الإلكترونية. ( )
٩- يساعد التفكير التصميمي على فهم المشكلة من منظور المستخدم. ( )
١٠- التفكير التصميمي يسير دائمًا في اتجاه واحد ولا يمكن الرجوع إلى مرحلة سابقة. ( )
١١- مرحلة التعاطف في التفكير التصميمي تهتم بفهم تجربة المستخدم واحتياجاته. ( )

١٢- تهدف مرحلة «التعريف» إلى توليد أكبر عدد ممكن من الأفكار للحلول. ( )

١٣- في مرحلة «توليد الأفكار» يتم اقتراح أفكار مختلفة لحل المشكلة. ( )

١٤- النموذج الأولي هو مسودة سريعة قابلة للاختبار. ( )

١٥- في مرحلة الاختبار من التفكير التصميمي، يُمنع المستخدمون من تجربة النموذج الأولي. ( )

١٦- اختبار A/B هو طريقة لمقارنة نسختين مختلفتين باستخدام مقياس محدد. ( )

١٧- في اختبار A/B، يجب أن تكون جميع الاختلافات بين النسختين كثيرة ومتنوعة لعزل أثر التغيير. ( )

١٨- يجب تحديد طريقة القياس قبل إجراء اختبار A/B. ( )

١٩- التحسين التكراري يعني اعتبار النسخة الأولى من المنتج الرقمي نهائية ومثالية. ( )

٢٠- تعتمد عملية التحسين التكراري على التعلم من النتائج ثم تحسين التصميم وتكرار العملية. ( )

السؤال الثالث: أكمل العبارات التالية من بين القوسين:

(Plan – تطبيق – النتائج – التحسين – تصرّف)

١- تتحسن المواقع الإلكترونية من خلال دورات ..... متكررة.

٢- تتكون دورة PDCA من أربع خطوات هي: خطط، نفّذ، تحقق، و.....

٣- الحرف P في دورة PDCA هو اختصار لكلمة.....

٤- في مرحلة Do يتم ..... التغيير المقترح.

٥- في مرحلة Check نقوم بقياس ..... ومقارنتها بالهدف.

السؤال الرابع: اذكر المصطلح أو المفهوم العلمي لكل ما يلي:

١- طريقة منظمة تساعد على تطوير العمل وتحسينه بشكل مستمر من خلال تكرار أربع خطوات: خطط، نفّذ، تحقق، تصرّف.

٢- أسلوب يركز على فهم احتياجات المستخدم، ثم تجربة حلول مختلفة وتحسينها بناءً على النتائج.

٣- طريقة لمقارنة نسختين مختلفتين من الشيء نفسه لمعرفة أيهما أفضل باستخدام مقياس محدد.

٤- تطوير المنتج الرقمي بشكل مستمر بدل اعتبار النسخة الأولى نهائية.

٥- التحسن قليلًا في كل مرة من خلال تكرار عملية التطوير والقياس.

٦- مرحلة من مراحل التفكير التصميمي يتم فيها التعرف إلى تجربة المستخدم واحتياجاته من خلال الملاحظة والأسئلة والبحث.

٧- مرحلة يتم فيها توضيح المشكلة المراد حلها بناءً على المعلومات المستخلصة من فهم المستخدم.

٨- مرحلة يتم فيها توليد أفكار كثيرة لحل المشكلة.

٩- مسودة سريعة قابلة للاختبار يتم إنشاؤها بناءً على الأفكار المقترحة.

https://t.me/CC N77

١٠- تكرار الحلقة بهدف التعلم من النتائج وتحسين التصميم تدريجيًا.

السؤال الخامس: أكمل مكان النقط فى العبارات التالية بما هو مناسب:

١- النموذج الأولي Prototype هو ..... سريعة قابلة للاختبار.

٢- اختبار A/B هو طريقة لمقارنة ..... نسختين مختلفتين لمعرفة أيهما أفضل.

٣- في اختبار A/B يجب تحديد طريقة ..... مسبقًا قبل بدء الاختبار.

٤- التحسين التكراري يعني تطوير المنتج الرقمي بشكل ..... بدل اعتبار النسخة الأولى نهائية.

٥- الفكرة الأساسية للتحسين التكراري هي: نصمم، ثم نختبر، ثم نتعلم من النتائج، ثم.....

٦- إذا نجح التغيير في مرحلة Act نعتمده، وإذا لم ينجح نقوم بتعديل.....

٧- يساعد التفكير التصميمي على فهم المشكلة من منظور.....

٨- يتكون التفكير التصميمي من ..... مراحل أساسية.

٩- المرحلة الأولى في التفكير التصميمي هي مرحلة.....

١٠- في مرحلة Ideate يتم توليد ..... كثيرة لحل المشكلة.

تمارين كتاب الطالب

السؤال الأول: أجب عن التالى.

أي خطوة من خطوات PDCA تخبرك ما إذا كان تغييرك قد نجح فعلا؟

السؤال الثانى: أجب عن التالي.

في اختبار A/B، إذا أردت عزل أثر تغيير واحد لماذا يُفضّل أن يكون الفرق بين النسختين واضحًا ومحددًا؟

السؤال الثالث: أجب عن التالي.

اشرح لماذا يحسّن فريق موقع إلكتروني عمله عبر دورات PDCA متكررة بدلا من محاولة بناء موقع مثالي دفعة واحدة. في إجابتك، راجع: قياس النتائج والتصرف بناءً عليها.

السؤال الرابع: أجب عن الأسئلة التالية:

١- ما مصطلح طريقة التحسين التي تكرر الخطوات الأربع خطط - نفّذ - تحقق - تصرّف؟

٢- ما مصطلح طريقة التفكير لاكتشاف المشكلات وتوليد الحلول من منظور المستخدم؟

٣- ما مصطلح الطريقة التي يُعدّ فيها نمطان ويُقارنان بالبيانات لمعرفة أيهما أكثر فعالية؟

٤- اذكر الأنماط الخمسة في النموذج المستخدم في هذا الدرس، مع العلم أنه يمكن العودة بينها.

https://t.me/CC N77

السؤال الخامس: 📖 **من الخيارات التالية (١ – ٤)، اختر ما يقابل تحقق (Check) في دورة PDCA.**

١- حدد هدف خفض معدل الارتداد بنسبة 10%.

٢- غيّر تصميم الصفحة الرئيسية.

٣- قس معدل الارتداد بعد التغيير.

٤- فكّر في إجراء تحسين آخر.

السؤال السادس: 📖 **من الخيارات التالية (١ : ٤)، اختر ما لا يُعد طريقة مناسبة لإجراء اختبار A/B.**

١- إعداد نمطين ومقارنتهما.

٢- تغيير عدة عناصر في الوقت نفسه.

٣- اتخاذ القرارات فقط بعد جمع كمية كافية من البيانات.

٤- عرض كل نمط على مستخدمين فعليين.

السؤال السابع: 📖 **أجب عن التالي.**

- متجر إلكتروني يلاحظ أن نسبة النقر على زر الشراء منخفضة. صف اختبار A/B يقارن فرقًا واضحًا بين نسختين، وحدد المقياس وطريقة توزيع الزيارات، ثم اشرح كيف تستخدم نتائج الاختبار في دورة PDCA.

السؤال الثامن: 📖 **اقرأ الفقرة التالية، ثم املأ الفراغات (١ : ٦):**

كطريقة لتحسين المواقع توجد دورة ([١]) التي تكرر ([٢]) لتحديد الهدف والخطة، و ([٣]) لتنفيذها، و ([٤]) لقياس النتائج ، و ([٥]) لاعتماد ما نجح أو تغيير الخطة. كما يفيد ([٦])، حيث تقارن نسختان A و B في تجربة منظمة وفق مقياس محدد.

السؤال التاسع: 📖 **من الخيارات التالية (١ – ٤) اختر الخيار الذي يصف التفكير التصميمي بأفضل شكل.**

١- طريقة تستخدم بيانات عددية لتحليل استخدام الموقع الإلكتروني.

٢- طريقة تفكير تؤدي إلى اكتشاف المشكلات وتوليد الحلول من منظور المستخدم.

٣- طريقة يحدد فيها الخبراء مشكلات واجهة المستخدم استنادًا إلى قواعد عملية.

٤- طريقة لإنشاء مخطط أولي يوضح تقريبًا تخطيط صفحة ويب.

السؤال العاشر: 📖 **من الخيارات التالية (١ – ٤)، اختر الخيار الذي يصف مفهوم عملية تحسين المواقع الإلكترونية بأفضل شكل.**

١- إذا بُني موقع إلكتروني مثالي في البداية، فلا حاجة لأي تحسين.

٢- يكفي تحسين التصميم البصري فقط.

٣- من المهم التحسن تدريجيًا من خلال تكرار التقييم والتحسين.

٤- ينبغي أن تتم جميع التحسينات باختبار A/B وحده.

1

اختبار عام

السؤال الأول: أختر الأجابة الصحيحة لكل ما يلى:

١- ما الوسيلة التي يمكنها الوصول إلى جمهور كبير في وقت واحد؟

[أ] الراديو [ب] الصحيفة [ج] البريد الإلكتروني [د] التلفزيون

٢- ما التقنية التي انتشرت من العقد الثاني من الألفية فصاعدًا؟

[أ] الحوسبة السحابية [ب] الصمامات المفرغة [ج] الحواسب الأولى [د] الآلات الكاتبة

٣- أي مما يلي يمثل عاملًا من فئة «السمات الحيوية»؟

[أ] كلمة المرور [ب] الهاتف [ج] بصمة الإصبع [د] رمز PIN

٤- ماذا يعني نهج الأولوية للجوال؟

[أ] التصميم للشاشات الصغيرة أولًا [ب] الكمبيوتر [ج] استخدام الهاتف [د] الأجهزة اللوحية

٥- العامل الذي قد يجعل نتائج الذكاء الاصطناعي غير دقيقة هو:

[أ] سرعة الجهاز [ب] تحيز بيانات التدريب [ج] حجم الشاشة [د] نوع لوحة المفاتيح

السؤال الثاني: ضع علامة (✓) امام العبارة الصحيحة وعلامة (X) امام العبارة الخطأ:

١- مبدأ العدالة يعني عدم التمييز ظلمًا ضد أي شخص أو مجموعة بعينها. ( )

٢- HTML هي اللغة التي تحدد بنية صفحة الويب. ( )

٣- يبدأ تصميم الويب الجيد من فهم المستخدم واحتياجاته. ( )

٤- التقييم النوعي يعتمد أساسًا على الأرقام والإحصاءات. ( )

٥- تحتاج الصحيفة دائمًا إلى اتصال بالإنترنت لقراءتها. ( )

السؤال الثالث: أكمل الجمل التالية من بين القوسين:

(الذكاء الاصطناعي – العددية – <nav> – CRAP – العميل (Client))

١- يهتم التقييم الكمي بقياس السلوك والنتائج باستخدام البيانات ..... .

٢- .... هو مجال واسع يضم أنظمة حاسوبية تستطيع تنفيذ مهام مثل التعلم من البيانات و التنبؤ وتوليد المحتوى.

٣- تساعد مبادئ ..... على تنظيم الشكل البصري للصفحة وجعلها أسهل للفهم.

٤- يُسمى الجهاز أو البرنامج الذي يرسل طلبًا إلى خدمة أخرى بـ.....

٥- يُستخدم العنصر ..... لتحديد منطقة التنقل في صفحة الويب.

السؤال الرابع: اكتب المصطلح العلمي:

١- الأمثلة التي يتعلم منها نظام الذكاء الاصطناعي أنماطه قبل استخدامه.

٢- تطوير المنتج الرقمي بشكل مستمر بدل اعتبار النسخة الأولى نهائية.

٣- نظام أمني يراقب حركة مرور الشبكة ويسمح بالاتصال أو يمنعه وفقًا لقواعد أمنية محددة.

٤- برنامج يُستخدم عادةً من خلال متصفح الويب، وقد تتيح بعض تطبيقاته إمكانية تثبيته على الجهاز.

٥- طريقة لمقارنة نسختين مختلفتين من الشيء نفسه لمعرفة أيهما أفضل باستخدام مقياس محدد.

2

اختبار عام

السؤال الأول: أختر الأجابة الصحيحة لكل ما يلى:

١- ما الجهاز الذي كان حجمه يملأ غرفة بأكملها في بدايات تكنولوجيا المعلومات؟

[أ] الهاتف الذكي [ب] الحاسب الأول [ج] الجهاز اللوحي [د] الساعة الذكية

٢- أي مجموعة تمثل مصادقة ثنائية صحيحة؟

[أ] كلمة المرور [ب] كلمة المرور + رمز من الهاتف [ج] البصمة [د] اسم المستخدم

٣- ما التقنية التي تحدد بنية صفحة الويب؟

[أ] CSS [ب] JavaScript [ج] HTML [د] SEO

٤- أي عنصر HTML يُستخدم عادةً لتحديد رأس الصفحة؟

[أ] <main> [ب] <nav> [ج] <header> [د] <footer>

٥- أي مبدأ يعني عدم التمييز ظلمًا ضد أي شخص أو مجموعة؟

[أ] العدالة [ب] الشفافية [ج] المساءلة [د] حماية الخصوصية

السؤال الثاني: ضع علامة (✓) امام العبارة الصحيحة وعلامة (X) امام العبارة الخطأ:

١- قابلية الاستخدام تعني مدى سهولة استخدام المستخدمين للموقع. ( )

٢- الاتساق ومنع الأخطاء ووضوح حالة النظام من القواعد الإرشادية المستخدمة في تقييم الموقع.( )

٣- التعرف على الوجه يمكن استخدامه لفتح الهاتف الذكي. ( )

٤- CSS مسؤولة عن إضافة السلوك التفاعلي إلى صفحة الويب. ( )

٥- يمكن الاستماع إلى الراديو أثناء التنقل أو أداء مهام أخرى. ( )

السؤال الثالث: أكمل الجمل التالية من بين القوسين:

(النوعي – الكمي – غير عادلة – محركات – التحسين – المخطط الهيكلي)

١- اختصار SEO يعني تحسين ..... البحث.

٢- يُستخدم ..... لتحديد أماكن العناصر وأولويات المعلومات قبل التصميم البصري النهائي.

٣- تنقسم طرق تقييم المواقع الإلكترونية إلى التقييم ..... والتقييم ..... .

٤- تتحسن المواقع الإلكترونية من خلال دورات ..... متكررة.

٥- التحيز الخوارزمي هو نمط في مخرجات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى نتائج ..... أو ضارة.

السؤال الرابع: اكتب المصطلح العلمي:

١- اتصال أو شبكة منطقية خاصة عبر شبكة عامة مثل الإنترنت، تستخدم التشفير وتقنيات النفق لحماية البيانات.

٢- نظام يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كانت الرسالة عادية أم رسالة مزعجة.

٣- بروتوكول يستخدم لتبادل الرسائل بين العميل والخادم على الويب.

٤- إجمالي عدد مرات مشاهدة صفحة معينة، وقد يشمل المشاهدات المتكررة.

٥- الجزء الذي يراه المستخدم ويتعامل معه في المتصفح، ويعرض المحتوى ويستقبل مدخلات المستخدم.

3

اختبار عام

السؤال الأول: أختر الأجابة الصحيحة لكل ما يلى:

١- ما المقصود بالتجارة الإلكترونية؟

[أ] بيع السلع عبر الإنترنت [ب] العمل من المنزل [ج] الدراسة عن بعد [د] قيادة المركبات

٢- ما الوسيلة التي تسمح للمستخدمين بالنشر والمشاركة والتفاعل؟

[أ] الصحيفة [ب] التلفزيون [ج] وسائل التواصل الاجتماعي [د] الراديو

٣- ماذا يشير رمز الحالة 500؟

[أ] نجاح الطلب [ب] المورد موجود [ج] خطأ داخلي بالخادم [د] طلب بيانات

٤- إذا لم يستطع أحد شرح سبب رفض الذكاء الاصطناعي لطلب توظيف شخص، فأي مبدأ يرتبط بهذه المشكلة؟

[أ] الشفافية [ب] حماية الخصوصية [ج] العدالة [د] المساءلة

٥- ما المقصود بـ HTML الدلالية؟

[أ] تحديد وظيفة العناصر [ب] تغيير الألوان [ج] تشغيل الخادم [د] ضغط الصور

السؤال الثاني: ضع علامة (✓) امام العبارة الصحيحة وعلامة (X) امام العبارة الخطأ:

١- تعتمد غالبية أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الحديثة على نماذج التعلّم العميق. ( )

٢- المحاذاة تهدف إلى وضع العناصر المرتبطة قريبة من بعضها. ( )

٣- يمكن أن ينشأ التحيز الخوارزمي من بيانات التدريب أو تصميم النظام أو طريقة استخدامه. ( )

٤- JavaScript تضيف التفاعل والسلوك إلى صفحة الويب. ( )

٥- معدل الارتداد قد يساعد مع مؤشرات أخرى على ملاحظة ضعف تفاعل زوار الموقع. ( )

السؤال الثالث: أكمل الجمل التالية من بين القوسين:

(إعادة الاستخدام = المساعد الصوتي = الخادم (Server) = التواصل الاجتماعي = قابلية)

١- يُسمى الجانب الذي يستقبل الطلبات ويعالجها ويعيد الاستجابات بـ.....

٢- يمكن لوسائل ..... نشر المعلومات بسرعة والسماح للمستخدمين بالنشر والمشاركة والتفاعل.

٣- من تقنيات التقييم النوعي اختبار ..... الاستخدام.

٤- تساعد المكتبات وأطر العمل على بناء الواجهات من مكونات قابلة لـ .....

٥- النظام الذي يتعرف على الصوت ويفهم الأوامر وينفذها يسمى.....

السؤال الرابع: اكتب المصطلح العلمي:

١- خطوات إنشاء الاتصال الآمن بين المتصفح والخادم باستخدام TLS.

٢- الطبقة التي تحفظ البيانات وتوفرها عند الحاجة، وقد تشمل قواعد بيانات أو تخزين ملفات.

٣- أسلوب تقييم يستخدم الملاحظة والمقابلات والأدلة الوصفية لفهم تجربة المستخدم والأسباب المحتملة.

٤- طريقة منظمة تساعد على تطوير العمل بستمرار من خلال تكرار أربع خطوات: خطط، نفّذ، تحقق، تصرّف.

٥- استخدام عدة طبقات من الضوابط الأمنية بدلًا من الاعتماد على وسيلة حماية واحدة.

https://t.me/CC N77

- الفصل الأول -

★ الدرس (١) ★ ★ إجابة تدريبات الفائز ★

السؤال الأول: (١) ب (٢) ب (٣) ب (٤) ج (٥) أ (٦) ب (٧) أ (٨) ب (٩) أ (١٠) أ (١١) ب (١٢) أ (١٣) ب (١٤) ج (١٥) أ (١٦) أ (١٧) ب (١٨) ب (١٩) ج (٢٠) ب

السؤال الثانى: (١) × (٢) ✓ (٣) ✓ (٤) × (٥) ✓ (٦) ✓ (٧) ✓ (٨) ✓ (٩) × (١٠) ✓ (١١) × (١٢) ✓ (١٣) ✓ (١٤) × (١٥) ✓ (١٦) ✓ (١٧) × (١٨) ✓ (١٩) × (٢٠) ✓

السؤال الثالث: (١) الترانزستورات (٢) ENIAC
(٣) السبعينيات والثمانينيات (٤) الإنترنت (٥) الهواتف الذكية

السؤال الرابع: (١) قانون مور
(٢) شبكات التواصل الاجتماعي (SNS)
(٣) التجارة الإلكترونية (٤) العمل عن بعد
(٥) التعلم عبر الإنترنت (٦) الدفع غير النقدي
(٧) الحوسبة الطرفية (٨) القيادة الذاتية
(٩) الواقع المعزز (AR) (١٠) الحوسبة الكمومية

السؤال الخامس: (١) الإنترنت (٢) توليدها (٣) الحقيقي (٤) الكيوبت (Qubit) (٥) التراكب (٦) الحوسبة السحابية (٧) التسرب (٨) النفق (٩) تعدد الأنوية (١٠) مشاركته

★ الدرس (١) ★ ★ إجابة تمارين كتاب الطالب ★

السؤال الأول: ١- قانون مور.
٢- التجارة الإلكترونية. ٣- العمل عن بُعد.
٤- الدفع غير النقدي. ٥- القيادة الذاتية.

السؤال الثانى: التصنيف الأنسب هو:
1. شراء منتجات عبر التسوق الإلكتروني. ← [ب] تغيرات في الصناعة والاقتصاد
2. الدفع مقابل المشتريات بتطبيق دفع على الهاتف الذكي. ← [أ] تغيرات في الحياة اليومية
3. مشاركة الصور مع الأصدقاء على شبكات التواصل الاجتماعي. ← [أ] تغيرات في الحياة اليومية
4. شركة تُطبق نظام العمل من المنزل. ← [ب] تغيرات في الصناعة والاقتصاد

السؤال الثالث: أدى انتشار الحوسبة السحابية إلى تغيير طريقة استخدام تكنولوجيا المعلومات؛ فلم تعد المؤسسات تعتمد فقط على أجهزتها وبرامجها المحلية، بل أصبحت تستفيد من موارد الحوسبة والتخزين عبر الإنترنت عند الحاجة.

وساعدت الحوسبة السحابية على تحليل كميات ضخمة من البيانات، مما دعم استخدام الذكاء الاصطناعي واستخراج معلومات تساعد على اتخاذ القرارات.

كما ساهمت في انتشار مفهوم «تكنولوجيا المعلومات كخدمة» (IT as a Service)، حيث يمكن للمستخدمين والمؤسسات الحصول على موارد مثل التخزين وقوة المعالجة والبرامج عبر الإنترنت دون الحاجة إلى امتلاك كل البنية التحتية محليًا.

الخلاصة: جعلت الحوسبة السحابية تكنولوجيا المعلومات أكثر مرونة وقابلية للتوسع وسهولة في الوصول، ووسعت استخدام البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

السؤال الرابع: ميزة: سهولة وسرعة إجراء المدفوعات؛ لأن الشخص يستطيع الدفع باستخدام الهاتف أو البطاقة أو رمز QR دون الحاجة إلى حمل النقود الورقية والمعدنية.

مصدر قلق: الاعتماد الكامل على الأنظمة الرقمية؛ فإذا حدث عطل في الشبكات أو أنظمة الدفع فقد لا يتمكن الأشخاص من إجراء عمليات الشراء، كما قد تزداد مخاطر سرقة البيانات.

السؤال الخامس: [ج] الواقع الافتراضي تقنية تُحسّن بشكل كبير سرعة معالجة الحاسب. **خطأ**

لأن الواقع الافتراضي (VR) لا يهدف إلى زيادة سرعة معالجة الحاسب، وإنما يضع المستخدم داخل بيئة افتراضية مولدة حاسوبيًا.

أما باقي الاختيارات فهي أوصاف مناسبة للتقنيات الناشئة الواردة في النص. **صحيحة**

السؤال السادس:
1. (١) الحواسب الشخصية (PCs).
(٢) الإنترنت. (٣) الهواتف الذكية.
2. الحوسبة السحابية. 3. قانون مور.

السؤال السابع:
1. [ب] القيادة الذاتية ✓ [د] الواقع المعزز ✓
[هـ] الواقع الافتراضي ✓ [و] الحوسبة الكمومية ✓

أما: [أ] البريد الإلكتروني × [ج] الحواسب الشخصية ×

لأن التقنيات الناشئة الواردة في النص هي: القيادة الذاتية، والواقع المعزز، والواقع الافتراضي، والحوسبة الكمومية.

2. الإجابة هي:
[أ] خدمة تتيح للمستخدمين التواصل فيما بينهم ونشر المعلومات ومشاركتها، وهي فعّالة جدًا في نشر المعلومات بسرعة. ✓
لأن هذا الوصف يطابق مفهوم شبكات التواصل الاجتماعي (SNS). أما: [ب] = التجارة الإلكترونية.
[ج] = العمل عن بُعد. [د] = الدفع غير النقدي.

السؤال الثامن:

التغير الأول: سيصبح شراء السلع والخدمات أسهل وأسرع، لأن سكان القرية يمكنهم استخدام الإنترنت والتطبيقات وخدمات الدفع غير النقدي لإتمام المدفوعات دون الحاجة إلى حمل النقود.

التغير الثاني: ستزداد سهولة التواصل والحصول على المعلومات والخدمات عبر الإنترنت، مثل التواصل مع الآخرين واستخدام الخدمات الإلكترونية والتعلم عبر الإنترنت.

التحدي الجديد المحتمل: قد تظهر مخاطر الاحتيال الإلكتروني وسرقة البيانات؛ لأن السكان سيبدؤون في استخدام الخدمات الرقمية والدفع الإلكتروني، مما يتطلب الوعي بكيفية حماية كلمات المرور والبيانات الشخصية.

التفسير: أدى وصول الإنترنت عالي السرعة إلى إدخال خدمات وتقنيات جديدة إلى الحياة اليومية، ممّا يجعل بعض الأنشطة أسرع وأسهل، لكنه في الوقت نفسه يفرض الحاجة إلى استخدام التكنولوجيا بأمان ووعي.

★ الدرس (٢) ★ ★ إجابة تدريبات الفائز ★

السؤال الأول: (١) ب (٢) أ (٣) ب (٤) ب (٥) أ (٦) أ (٧) ج (٨) ب (٩) أ (١٠) د (١١) ب (١٢) د (١٣) أ (١٤) أ (١٥) أ (١٦) ب (١٧) د (١٨) ب (١٩) أ (٢٠) ب

السؤال الثانى: (١) ✓ (٢) ✓ (٣) × (٤) ✓ (٥) × (٦) ✓ (٧) ✓ (٨) × (٩) ✓ (١٠) ✓ (١١) ✓ (١٢) ✓ (١٣) × (١٤) ✓ (١٥) ✓ (١٦) × (١٧) ✓ (١٨) ✓ (١٩) × (٢٠) ✓

السؤال الثالث: (١) ChatGPT (٢) فرع
(٣) العصبونات (٤) التعلّم الآلي (٥) التعلّم العميق

السؤال الرابع: (١) الذكاء الاصطناعي (٢) التعلّم الآلي
(٣) التعلّم العميق (٤) الشبكة العصبية الاصطناعية
(٥) الذكاء الاصطناعي التوليدي (٦) التعلّم الآلي
(٧) تصنيف الرسائل المزعجة (٨) توصية المنتجات
(٩) توليد المحتوى (١٠) الهلوسة

السؤال الخامس: (١) التنبؤ والتعرف وتوليد المحتوى
(٢) ضيقة النطاق (٣) مبسطة (٤) أنماطًا
(٥) القواعد (٦) البيانات (٧) الصوت
(٨) الطبقات (٩) إنشاء أو توليد (١٠) أوزان

★ الدرس (٢) ★ ★ إجابة تمارين كتاب الطالب ★

السؤال الأول: يشترك مرشّح الرسائل المزعجة ونظام توصية المنتجات في أنهما يعتمدان على التعلّم الآلي؛ حيث يتعلم النظام من البيانات والأمثلة السابقة، ويكتشف منها أنماطًا، ثم يستخدم ما تعلمه لإعطاء نتيجة جديدة.

مرشّح الرسائل المزعجة ← يتعلم أنماط الرسائل المزعجة ثم يصنّف الرسائل الجديدة.

توصية المنتجات ← يتعلم أنماط تفضيلات المستخدمين ثم يقترح منتجات مناسبة.

الخلاصة: كلاهما يتعلم من البيانات بدلًا من برمجة كل قاعدة بشكل صريح، ثم يستخدم الأنماط التي تعلمها لاتخاذ نتيجة أو تقديم توصية.

السؤال الثانى:

قد يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة مع شيء نادرًا ما رآه في بيانات التدريب؛ لأنه لم يحصل على أمثلة كافية ليتعلم خصائصه وأنماطه بشكل جيد. لذلك قد لا يستطيع التعرف عليه أو التنبؤ به بدقة، وقد يعطي نتيجة غير صحيحة.

مثال: إذا تدرب نظام للتعرف على الصور على آلاف الصور للقطط، لكنه رأى عددًا قليلًا جدًا من صور حيوان نادر، فقد يواجه صعوبة في التعرف على هذا الحيوان عندما تظهر له صورة جديدة منه.

السؤال الثالث:

العلاقة بين هذه المفاهيم هي علاقة فئات متداخلة؛ فالذكاء الاصطناعي هو المجال الأوسع، ويُعد التعلّم الآلي فرعًا منه، بينما يُعد التعلّم العميق أسلوبًا من أساليب التعلّم الآلي. أما الذكاء الاصطناعي التوليدي فهو نوع من أنظمة الذكاء الاصطناعي يستطيع إنشاء محتوى جديد، وتعتمد غالبية أنظمته الحديثة على نماذج التعلّم العميق.

أمثلة:
- الذكاء الاصطناعي: التعرف على الكلام.
- التعلّم الآلي: تصنيف الرسائل المزعجة.
- التعلّم العميق: تحليل الصور.
- الذكاء الاصطناعي التوليدي: ChatGPT الذي يولّد نصوصًا جديدة.

السؤال الرابع: ١- الذكاء الاصطناعي ٢- التعلّم الآلي
٣- التعلّم العميق ٤- الذكاء الاصطناعي التوليدي

السؤال الخامس: [ج] الذكاء الاصطناعي > التعلّم الآلي > التعلّم العميق > الذكاء الاصطناعي التوليدي.

السؤال السادس: [ج] مرشّح الرسائل المزعجة

لأنه يُعد مثالًا على التعلّم الآلي الذي يستخدم لتصنيف الرسائل إلى رسائل مزعجة وغير مزعجة، وليس نظامًا هدفه توليد محتوى جديد.

أما ChatGPT، وتوليد الصور، وتوليد الصوت فهي أمثلة على الذكاء الاصطناعي التوليدي.

السؤال السابع:

من الخطر استخدام ناتج الذكاء الاصطناعي التوليدي كما هو في التقرير المدرسي؛ لأنه قد ينتج معلومات تبدو صحيحة ومقنعة لكنها غير صحيحة أو غير دقيقة، وهذا ما يسمى الهلوسة. وقد يؤدي ذلك إلى وضع معلومات خاطئة في التقرير والتأثير في صحة نتائجه.

لذلك ينبغي على المتعلمين التحقق من المعلومات التي ينتجها الذكاء الاصطناعي، ومقارنتها مع مصادر موثوقة، والتأكد من صحة الحقائق والمعلومات قبل استخدامها في التقرير، مع صياغة العمل وفهمه بأنفسهم.

السؤال الثامن:

يحتاج النظام إلى مجموعة كبيرة ومتنوعة من صور المحاصيل، تتضمن صورًا لمحاصيل سليمة وصورًا لمحاصيل مصابة بأمراض مختلفة، مع تحديد نوع كل صورة أثناء التدريب.

وقد يخطئ النظام في التنبؤ إذا كانت بيانات التدريب قليلة أو غير متنوعة ولا تحتوي على أمثلة كافية لبعض الأمراض أو الظروف المختلفة للصور.

مثال: إذا تدرب النظام على صور واضحة فقط، فقد يواجه صعوبة في التعرف على المرض في صور مظلمة أو غير واضحة.

السؤال التاسع: [١] الذكاء الاصطناعي [٢] التعلّم الآلي
[٣] التعلّم العميق [٤] الذكاء الاصطناعي التوليدي

السؤال العاشر: التصنيف الصحيح:
١- تصنيف الرسائل المزعجة تلقائيًا ← [أ] التعلّم الآلي
٢- التعرف على المشاة على الطريق في القيادة الذاتية ← [ب] التعلّم العميق
٣- توليد صور جديدة تلقائيًا من نص ← [ج] الذكاء الاصطناعي التوليدي
٤- التوصية بمنتجات بناءً على سجل مشتريات المستخدم ← [أ] التعلّم الآلي

السؤال الحادى عشر:

[أ] التعلّم الآلي نوع من الذكاء الاصطناعي، والتعلّم العميق نوع من التعلّم الآلي.

لأن التعلّم الآلي فرع من الذكاء الاصطناعي، والتعلّم العميق أسلوب من أساليب التعلّم الآلي، كما تعتمد غالبية أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الحديثة على التعلّم العميق.

★ الدرس (٣) ★ ★ إجابة تدريبات الفائز ★

السؤال الأول: (١) د (٢) ب (٣) ج (٤) د (٥) أ (٦) ب (٧) ج (٨) د (٩) أ (١٠) ب (١١) ج (١٢) أ (١٣) ب (١٤) ج (١٥) ب (١٦) د (١٧) أ (١٨) ج (١٩) ب (٢٠) أ

السؤال الثاني: (١) ✓ (٢) × (٣) ✓ (٤) ✓ (٥) ✓ (٦) ✓ (٧) × (٨) ✓ (٩) ✓ (١٠) ✓ (١١) ✓ (١٢) × (١٣) ✓ (١٤) (١٥) × (١٦) ✓ (١٧) × (١٨) ✓ (١٩) ✓ (٢٠) ×

السؤال الثالث: (١) نظام التوصية (٢) الهلوسة
(٣) المساعد الصوتي (٤) الأنماط (٥) متحيزة

السؤال الرابع: (١) نظام التوصية (٢) المساعد الصوتي
(٣) الترجمة الآلية (٤) التعرف على الوجه (٥) الصيانة التنبؤية
(٦) الهلوسة (٧) مشكلة الصندوق الأسود
(٨) إيجاد وتصنيف الأنماط
(٩) الذكاء الاصطناعي للتشخيص بالصور
(١٠) تحسين مسارات التوصيل

السؤال الخامس: (١) البيانات (٢) الطبيب (٣) الترجمة الآلية (٤) الحكم (٥) الآلات (٦) مسارات (٧) الحصاد (٨) جودة (٩) التعرف على الوجه (١٠) مشكلة الصندوق الأسود

★ الدرس (٣) ★ ★ إجابة تمارين كتاب الطالب ★

السؤال الأول:
ينبغي أن يؤكد التشخيص النهائي طبيب بشري لأن الذكاء الاصطناعي قد يخطئ في تحليل صور الأشعة، خاصة إذا كانت بيانات التدريب غير كافية أو متحيزة. كما أن التشخيص الطبي قرار عالي الأثر يتعلق بحياة المريض، لذلك يجب أن يراجع الطبيب النتائج، ويأخذ في الاعتبار الأعراض والتاريخ الطبي للمريض، ويتحمل المسؤولية عن القرار النهائي.

السؤال الثاني:
يثير استخدام البيانات الشخصية مخاوف بشأن الخصوصية والأمان؛ لأن هذه البيانات قد تكشف معلومات عن اهتمامات الشخص وسلوكه واحتياجاته، وقد تُستخدم بطريقة غير مناسبة أو دون علمه. لذلك ينبغي أن يكون المستخدم نفسه على علم بكيفية استخدام بياناته، وأن يوافق على ذلك، مع التزام الشركات والمؤسسات بحماية البيانات وعدم استخدامها إلا للأغراض المسموح بها.

السؤال الثالث:
يناسب الذكاء الاصطناعي بعض المهام لأنه يبرع في إيجاد الأنماط في البيانات، والتعرف على الصور والأصوات والنصوص، والتنبؤ بالنتائج بسرعة وكفاءة.

ولكن يجب الحذر عند استخدامه في المهام التي تتعلق بـ الأحكام الأخلاقية والخصوصية واتخاذ القرارات النهائية؛ لأنه قد يخطئ أو يعطي نتائج متحيزة، وقد لا يستطيع تقدير الجوانب الإنسانية والأخلاقية بشكل صحيح. لذلك يجب وجود إشراف بشري ومراجعة النتائج، خاصة عندما يكون للقرار تأثير كبير على حياة الأشخاص أو حقوقهم.

السؤال الرابع:
الميزة: يمكن للذكاء الاصطناعي الكشف المبكر عن الآفات والأمراض في المحاصيل، مما يساعد المزارعين على سرعة التعامل معها وتقليل خسائر المحاصيل.
مصدر القلق: دقة النتائج؛ فقد يعطي الذكاء الاصطناعي نتائج غير صحيحة إذا كانت بيانات التدريب غير كافية أو متحيزة، لذلك يجب التحقق من نتائجه قبل اتخاذ القرارات الزراعية.

السؤال الخامس:
١- المصطلح هو: نظام التوصية.
٢- المصطلح هو: المساعد الصوتي.
٣- تستخدم في صناعة الرعاية الصحية.
٤- المصطلح هو: الصيانة التنبؤية.

السؤال السادس: الإجابة: [ب] إيجاد الأنماط وتصنيفها.
لأن إيجاد الأنماط وتصنيفها من الأمور التي يبرع فيها الذكاء الاصطناعي، وليست من الأمور التي تتطلب الحذر عند استخدامه.

أما الأحكام الأخلاقية، والخصوصية، واتخاذ القرار النهائي فتحتاج إلى الحذر والإشراف البشري.

السؤال السابع:
١- تحسين مسارات التوصيل ← [د] الخدمات اللوجستية
٢- الكشف عن الأمراض من صور الأشعة السينية ← [أ] الرعاية الصحية
٣- الكشف عن الآفات والأمراض ← [ب] الزراعة
٤- أتمتة فحص جودة المنتج ← [ج] التصنيع

السؤال الثامن:
سيعمل الذكاء الاصطناعي على تحليل بيانات الكتب التي استعارها كل طالب سابقًا، واكتشاف الأنماط في اهتماماته، ثم استخدام هذه البيانات للتنبؤ بالكتب التي قد تناسبه واقتراحها له.

الاحتياط: يجب على المدرسة حماية خصوصية بيانات الطلاب وعدم استخدامها أو مشاركتها دون تصريح، مع التأكد من دقة التوصيات وعدم تحيزها.

السؤال التاسع: الإجابات هي: [ب] ، [د] ، [و] .

[ب] إيجاد الأنماط في الصور والنصوص وتصنيفها.
[د] الاستدلال الاحتمالي والتنبؤ استنادًا إلى البيانات.
[و] التعرف على الصور والصوت والنص وتوليد بعض أنواع المحتوى.
أما [أ] و [ج] و [هـ] فتتعلق بالأحكام الأخلاقية والخصوصية وتحمل مسؤولية القرارات، وهي أمور تتطلب إشرافًا وحكمًا بشريًا.

السؤال العاشر: الإجابة : [ج] ×

لأن الترجمة الآلية تعني أن الذكاء الاصطناعي يترجم النصوص تلقائيًا إلى لغات مختلفة، وليست ترجمة يقوم بها البشر يدويًا.
أما [أ] و [ب] و [د] فهي أوصاف صحيحة لخدمات تستخدم الذكاء الاصطناعي.

السؤال الحادى عشر:
١- نظام التوصية. ٢- المساعد الصوتي. ٣- الترجمة الآلية.

السؤال الثانى عشر: الإجابات هي: ٢ و٣ .

٢- الأحكام الأخلاقية.
٣- الأحكام التي تشمل المعلومات الشخصية أو الخصوصية.

أما ١ و٤ فهما من الأمور التي يبرع فيها الذكاء الاصطناعي وليستا من الأمور التي تتطلب الحذر.

★ الدرس (٤) ★ ★ إجابة تدريبات القائد ★

السؤال الأول: (١) ب (٢) أ (٣) ج (٤) د (٥) أ (٦) ب (٧) ج (٨) د (٩) أ (١٠) ب (١١) ج (١٢) أ (١٣) د (١٤) ب (١٥) أ (١٦) ج (١٧) د (١٨) ب (١٩) أ (٢٠) ج

السؤال الثانى: (١) ✓ (٢) × (٣) ✓ (٤) ✓ (٥) × (٦) ✓ (٧) × (٨) ✓ (٩) ✓ (١٠) ✓ (١١) × (١٢) ✓ (١٣) ✓ (١٤) ✓ (١٥) × (١٦) ✓ (١٧) ✓ (١٨) ✓ (١٩) × (٢٠) ✓

السؤال الثالث: (١) الخصوصية (٢) XAI
(٣) المساءلة (٤) حماية الخصوصية (٥) العدالة

السؤال الرابع: (١) التحيز الخوارزمي (٢) بيانات التدريب
(٣) الخصوصية (٤) الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI)
(٥) المسؤولية (٦) المساءلة (٧) الشفافية (٨) العدالة
(٩) حماية الخصوصية (١٠) مشكلة الصندوق الأسود

السؤال الخامس: (١) غير عادلة (٢) استخدام
(٣) بيانات التدريب (٤) تحيز (٥) الشفافية
(٦) التعرف على (٧) صمم (٨) المساءلة

★ الدرس (٤) ★ 📖 ★ إجابة تمارين كتاب الطالب ★ 📖

السؤال الأول:
يمكن الموازنة بين السلامة والراحة وحماية الخصوصية من خلال استخدام تقنية التعرف على الوجه عند الحاجة فقط، مع حماية البيانات الشخصية وعدم جمعها أو استخدامها إلا لغرض محدد ومسموح به، مع توضيح كيفية استخدام البيانات.

المبدأ المرتبط بذلك: حماية الخصوصية؛ لأنه يركز على التعامل مع المعلومات الشخصية بشكل مناسب وحمايتها من الاستخدام أو المراقبة غير المسموح بها.

السؤال الثانى:
لا، لا يُعد ذلك عادلًا؛ لأن الشخص من حقه معرفة سبب رفض طلب توظيفه، خاصة إذا كان القرار يؤثر في مستقبله.

المبدأ المفقود: الشفافية؛ لأنها تعني إتاحة معلومات واضحة عن كيفية اتخاذ نظام الذكاء الاصطناعي لقراراته وأسبابها.

السؤال الثالث:
يمكن أن ينشأ التحيز الخوارزمي عندما تكون بيانات التدريب متحيزة أو غير كافية، مثل أن تكون بعض الفئات ممثلة بشكل أقل من غيرها، فيتعلم النظام أنماطًا غير عادلة ويكررها في نتائجه. وقد ينشأ أيضًا بسبب طريقة تصميم النظام.

وللحد من هذا التحيز، يجب فحص بيانات التدريب والتأكد من أنها متنوعة وممثلة لمختلف الفئات، ثم اختبار نتائج النظام ومراجعتها. ويساعد مبدأ العدالة على منع التمييز ضد أي شخص أو مجموعة، بينما تساعد الشفافية على فهم كيفية اتخاذ النظام لقراراته واكتشاف الأخطاء أو التحيزات.

الخلاصة: استخدام بيانات تدريب عادلة وممثلة، مع اختبار النظام وشرح قراراته، يساعد على تقليل التحيز الخوارزمي وجعل استخدام الذكاء الاصطناعي أكثر عدالة وموثوقية.

السؤال الرابع: ١- الإجابة: التحيز الخوارزمي.
٢- الإجابة: الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير(XAI)
٣- الإجابة: العدالة. ٤- الإجابة: حماية الخصوصية.

السؤال الخامس:
الإجابة هي: [ج] سرعة معالجة الحاسوب بطيئةX .
التوضيح: بطء سرعة معالجة الحاسوب ليس سببًا للتحيز الخوارزمي، بينما يمكن أن ينتج التحيز عن بيانات تدريب متحيزة، أو انعكاس نزعات تمييزية سابقة في البيانات، أو عدم كفاية البيانات عن بعض السمات.

السؤال السادس: الإجابات هي:
[أ] ✓ يتم التعرف على الأفراد وتتبعهم من خلال تقنية التعرف على الوجه.
[ب] ✓ تُجمع بيانات السلوك عبر الإنترنت وتُحلَّل بكميات كبيرة.
الإجابة النهائية: [أ] و[ب]
أما [ج] و[د] فلا تمثلان قضايا خصوصية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

السؤال السابع:
فائدة عملية: تسجيل حضور الطلاب تلقائيًا وبسرعة، مما يوفر الوقت والجهد على المدرسة.
مصدر قلق يتعلق بالخصوصية: جمع وتخزين بيانات وصور وجوه الطلاب، مما قد يعرض بياناتهم الشخصية للاستخدام أو الوصول غير المصرح به.
المسؤولية: تتحمل المدرسة والشركة مسؤولية بحسب أدوار كل منهما؛ فالشركة مسؤولة عن دقة النظام وتصميمه واختباره، بينما المدرسة مسؤولة عن طريقة استخدام النظام وحماية بيانات الطلاب.
السبب: مبدأ المساءلة يقتضي تحديد الجهات المسؤولة عن النظام وقراراته وآثاره وإمكان محاسبتها وفق أدوارها.

السؤال الثامن:
١- التحيز الخوارزمي.
٢- الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير(XAI)
٣- المسؤولية.

السؤال التاسع:
١- ← [أ] العدالة
٢- ← [ب] الشفافية
٣- ← [ج] حماية الخصوصية
٤- ← [ب] الشفافية

السؤال العاشر: الإجابة هي:
[ج] يمكن أن يتسبب التحيز في بيانات التدريب في تحيز تمييزي في أحكام الذكاء الاصطناعي.
التوضيح: لأن بيانات التدريب المتحيزة قد تؤدي إلى نتائج غير عادلة أو تمييزية، ولذلك تُعد من أهم القضايا الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

https://t.me/c/...

- الفصل الثانى -

★ الدرس (١) ★ ★ إجابة تدريبات الفائز ★

السؤال الأول: (١) ج (٢) أ (٣) ب (٤) أ (٥) ب (٦) أ (٧) د (٨) ب (٩) د (١٠) ج (١١) ب (١٢) ج (١٣) أ (١٤) ب (١٥) ب (١٦) د (١٧) أ (١٨) د (١٩) أ (٢٠) ب

السؤال الثانى: (١) ✓ (٢) ✓ (٣) × (٤) ✓ (٥) ✓ (٦) ✓ (٧) × (٨) ✓ (٩) × (١٠) ✓ (١١) ✓ (١٢) × (١٣) ✓ (١٤)✓ (١٥) × (١٦) ✓ (١٧) ✓ (١٨) × (١٩) ✓ (٢٠)×

السؤال الثالث: (١) HTTPS (٢) مصافحة TLS
(٣) الشهادة الرقمية (٤) المعرفة (٥) مفاتيح الجلسة

السؤال الرابع: (١) HTTPS (٢) مصافحة TLS
(٣) الشهادة الرقمية (٤) التشفير بالمفتاح العام
(٥) التشفير المتماثل (٦) المصادقة الثنائية (2FA)
(٧) المصادقة متعددة العوامل (MFA)
(٨) التوقيع الرقمي (٩) مفاتيح الجلسة (١٠) عدم التنصل

السؤال الخامس: (١) السمات الحيوية (٢) التشفير المتماثل
(٣) 2FA (٤) MFA (٥) الحيازة (٦) التوقيع الرقمي
(٧) سلامتها (٨) العام (٩) انتحال الهوية (١٠) المصادقة

★ الدرس (١) ★ ★ إجابة تمارين كتاب الطالب ★

السؤال الأول:

لأن كلمة المرور وحدها لا تكفي للدخول عند استخدام المصادقة الثنائية (2FA) لأن المهاجم يحتاج أيضًا إلى العامل الثاني.

السؤال الثانى:

يستخدم TLS آليات المفتاح العام في بداية الاتصال للمساعدة على المصادقة والتأكد من هوية الخادم، ولإنشاء أو الاتفاق بأمان على مفاتيح الجلسة دون كشف الأسرار عبر الشبكة. وهذا يوفر مستوى عاليًا من الأمان.

بعد إنشاء مفاتيح الجلسة، يستخدم TLS التشفير المتماثل لحماية بيانات الجلسة؛ لأنه أسرع وأكثر كفاءة في تشفير كميات كبيرة من البيانات.

الخلاصة: التشفير بالمفتاح العام ← الأمان والمصادقة وإنشاء مفاتيح الجلسة.

التشفير المتماثل ← السرعة والكفاءة في حماية بيانات الجلسة.

السؤال الثالث:

١- ما دور الشهادة الرقمية وآليات المفتاح العام في بدء اتصال TLS آمن؟

تساعد الشهادة الرقمية المتصفح على التحقق من هوية الخادم وارتباطه باسم النطاق، بينما تستخدم آليات المفتاح العام للمساعدة في المصادقة والاتفاق الآمن على الأسرار التي تُشتق منها مفاتيح الجلسة.

٢- ما نوع التشفير المستخدم لحماية بيانات الجلسة بعد إنشاء مفاتيحها؟

يُستخدم التشفير المتماثل لحماية بيانات الجلسة.

٣- اشرح باختصار كيف يستخدم HTTPS الشهادات وآليات المفتاح العام لبدء اتصال آمن، ثم يستخدم مفاتيح جلسة متماثلة لحماية البيانات.

يبدأ HTTPS بمصافحة TLS، حيث يتحقق المتصفح من الشهادة الرقمية للتأكد من هوية الخادم، وتُستخدم آليات المفتاح العام للاتفاق الآمن على الأسرار التي تُشتق منها مفاتيح الجلسة. بعد ذلك تُستخدم هذه المفاتيح مع التشفير المتماثل لحماية بيانات الاتصال بسرعة وكفاءة أثناء نقلها.

السؤال الرابع:

١- كلمة مرور + كلمة مرور لمرة واحدة ← [أ] المعرفة + الحيازة

٢- كلمة مرور + مصادقة ببصمة الإصبع ← [ب] المعرفة + السمات الحيوية

٣- كلمة مرور+ مصادقة عبر الرسائل القصيرة SMS ← [أ] المعرفة + الحيازة

٤- التعرف على الوجه + بطاقة IC ← [ج] السمات الحيوية + الحيازة

السؤال الخامس:

[ب] التوقيعات الرقمية تقنية تُحسّن سرعة الاتصال.

لأن التوقيع الرقمي لا يهدف إلى تحسين سرعة الاتصال، وإنما يساعد على التحقق من سلامة البيانات وهوية الموقّع، ويدعم عدم التنصل.

أما باقي الاختيارات فهي أوصاف مناسبة لتركيبات تقنيات الأمان.

السؤال السادس:

يمكن للمتجر استخدام التقنيتين التاليتين: HTTPS/TLS

١- يحمي بيانات تسجيل الدخول والدفع أثناء انتقالها بين جهاز العميل وخادم المتجر، ويمنع الأطراف الثالثة من قراءة البيانات أو العبث بها أثناء النقل.

٢- المصادقة الثنائية (FA2): تحمي حساب العميل عند تسجيل الدخول، لأنها تتطلب عاملين مختلفين مثل كلمة المرور + رمز يُرسل إلى الهاتف.

تهديد قد يظل قائمًا: قد يظل التصيد الاحتيالي قائمًا؛ فقد ينجح المستخدم في إدخال بياناته في موقع مزيف حتى لو كانت تقنيات الأمان في المتجر الأصلي قوية.

السؤال السابع:

١- استخرج من الفقرة ثلاث خطوات مرتبة لإنشاء اتصال HTTPS آمن:

١- تبدأ مصافحة TLS بين المتصفح والخادم.
٢- يرسل الخادم شهادته الرقمية، ويتحقق المتصفح من صلاحيتها وملاءمتها لاسم الموقع، ثم تُشتق مفاتيح الجلسة.
٣- بعد اكتمال المصافحة، تُحمى بيانات الجلسة باستخدام التشفير المتماثل وآليات سلامة البيانات.

٢- اشرح بإيجاز سبب استخدام مفاتيح جلسة متماثلة لحماية كميات البيانات المتبادلة بعد المصافحة.

تُستخدم مفاتيح الجلسة المتماثلة لأن التشفير المتماثل سريع وفعّال في حماية كميات كبيرة من البيانات، مما يجعله مناسبًا لتأمين بيانات الاتصال بعد اكتمال المصافحة.

السؤال الثامن: ١- ← [د] المصادقة الثنائية (2FA)
٢- ← [ب] التوقيع الرقمي ٣- ← [ج] الشهادة الرقمية
٤- ← [أ] التشفير

السؤال التاسع: [ب] كلمة مرور + سؤال سري
لأن كلمة المرور والسؤال السري ينتميان إلى فئة المعرفة (شيء تعرفه)، وبالتالي لا يمثلان عاملين مختلفين.

★ الدرس (٢) ★ ★ إجابة تدريبات الفائز ★

السؤال الأول: (١) د (٢) ج (٣) أ (٤) أ (٥) ب (٦) أ (٧) ب
(٨) أ (٩) ب (١٠) أ (١١) أ (١٢) ب (١٣) ب (١٤) ج
(١٥) ب (١٦) د (١٧) د (١٨) ب (١٩) ب

السؤال الثانى: (١) ✓ (٢) × (٣) ✓ (٤) ✓ (٥) × (٦) ✓
(٧) × (٨) × (٩) ✓ (١٠) ✓ (١١) × (١٢) ✓ (١٣) ✓
(١٤)✓ (١٥) × (١٦) ✓ (١٧) ✓ (١٨) × (١٩) ✓ (٢٠) ×

السؤال الثالث: (١) DMZ (٢) طبقات
(٣) جدار الحماية (٤) التشفير (٥) العمل عن بُعد

السؤال الرابع: (١) جدار الحماية
(٢) الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN)
(٣) المنطقة المعزولة (DMZ) (٤) الدفاع في العمق
(٥) نهج انعدام الثقة (٦) المحيط الأمني (٧) التشفير
(٨) المصادقة (٩) الخوادم المواجهة للجمهور
(١٠) الأجهزة الطرفية

السؤال الخامس: (١) الصلاحيات (٢) المحيط
(٣) السحابية (٤) أثر (٥) حماية (٦) ربط الفروع
(٧) الويب (٨) الداخلية (٩) مكافحة (١٠) انعدام

★ الدرس (٢) ★ ★ إجابة تمارين كتاب الطالب ★

السؤال الأول:
لأن وضع خادم الويب العام في المنطقة المعزولة (DMZ) يفصله عن الشبكة الداخلية، فإذا تم اختراق خادم الويب، يقل احتمال أن ينتقل المهاجم منه إلى الأجهزة والبيانات الموجودة داخل الشبكة الداخلية.

أما إذا كان خادم الويب داخل الشبكة الداخلية، فإن اختراقه قد يوفر للمهاجم طريقًا أسهل للوصول إلى موارد الشبكة الداخلية.

باختصار:
لأن DMZ تعزل خادم الويب عن الشبكة الداخلية، مما يقلل احتمال انتقال الهجوم إلى الموارد الداخلية إذا تم اختراق الخادم.

السؤال الثانى:
لأن الدفاع في العمق يعتمد على عدة طبقات أمنية، فإذا تمكّن المهاجم من اختراق إحدى الطبقات، تبقى الطبقات الأخرى موجودة لمنعه أو تقليل الضرر.
أما الاعتماد على جدار الحماية وحده، فإذا تم تجاوزه فقد تصبح موارد الشبكة معرضة للخطر.

الإجابة:
يحمي تكديس عدة إجراءات أمنية المؤسسة بشكل أفضل؛ لأنه إذا تم اختراق أحد الإجراءات، تستمر الطبقات الأخرى مثل VPN وDMZ وحماية الأجهزة الطرفية ونهج انعدام الثقة في حماية الشبكة وتقليل أثر الاختراق. أما جدار الحماية وحده، فإذا تم تجاوزه فقد يتعرض النظام بأكمله للخطر.

السؤال الثالث: ١- جدار الحماية
٢- الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN)
٣- المنطقة المعزولة (DMZ) ٤- الدفاع في العمق

السؤال الرابع:
[ج] الحذف التلقائي للملفات المصابة بالفيروسات.
لأن VPN تُستخدم لتأمين الاتصال وحماية البيانات أثناء انتقالها، مثل: الاتصال الآمن بشبكة المؤسسة من المنزل.
ربط الفروع والمكاتب المختلفة.
حماية البيانات على شبكات Wi-Fi العامة.
أما حذف الملفات المصابة بالفيروسات فهو من مهام برامج مكافحة الفيروسات وليس VPN.

السؤال الخامس: ١- منع الاتصال غير المصرح به باستخدام جدار الحماية ←[أ] مدخل الشبكة
٢- تشفير الاتصال باستخدام الشبكة الافتراضية الخاصة VPN ← [ب] مسار الاتصال
٣- تثبيت برنامج مكافحة الفيروسات. ← [د] الأجهزة الطرفية
٤- فصل الخوادم المواجهة للجمهور عن الشبكة الداخلية باستخدام DMZ. ← [ج] وضع الخوادم

السؤال السادس:
- يمكن للمستشفى تطبيق الإجراءين التاليين:
١- نهج انعدام الثقة: التحقق من هوية الطبيب وصلاحياته عند كل طلب للوصول إلى سجلات المرضى، حتى عند الوصول من المنزل.
يساعد في: منع المستخدمين غير المصرح لهم من الوصول إلى السجلات.
٢- الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) : استخدام اتصال مشفر عند وصول الأطباء إلى سجلات المرضى من المنزل.
يساعد في: حماية البيانات أثناء انتقالها عبر الإنترنت وتقليل مخاطر التنصت.
خطر قد يظل قائمًا: إذا تم اختراق حساب أحد الأطباء أو جهازه، فقد يتمكن المهاجم من الوصول إلى سجلات المرضى، لذلك يجب أيضًا حماية الأجهزة والحسابات.

السؤال السابع:
التأمل: أعتقد أن الأجهزة الطرفية قد تكون من أسهل الطبقات التي يمكن للمهاجم استهدافها؛ لأن جهاز الموظف قد يتعرض للتصيد الاحتيالي أو البرمجيات الخبيثة، وقد يؤدي اختراقه إلى الوصول إلى موارد الشبكة.
التحدي: يمكن لشركة صغيرة إضافة المصادقة متعددة العوامل (MFA)بجانب جدار الحماية، بحيث لا يكفي امتلاك كلمة المرور وحدها للوصول إلى الحسابات.
تهديد قد يظل قائمًا: قد يظل خطر البرمجيات الخبيثة قائمًا إذا تم تنزيل ملف ضار أو تشغيل برنامج غير موثوق على أحد أجهزة الشركة.

السؤال الثامن: [أ] جدار الحماية
[ب] المنطقة المعزولة (DMZ)
[ج] الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN)
[د] الدفاع في العمق

السؤال التاسع: [ج] لمنع الضرر عن الشبكة الداخلية حتى لو تعرض خادم مواجه للجمهور للهجوم .
لأن DMZ تفصل الخوادم المواجهة للإنترنت عن الشبكة الداخلية، فإذا تم اختراق أحد هذه الخوادم، يقل احتمال انتقال الهجوم إلى الشبكة الداخلية.

السؤال العاشر:
[ج] لا تُمنح الثقة تلقائيًا بناءً على موقع المستخدم أو الجهاز، ويُتحقق من كل طلب وصول وفق الهوية والصلاحيات والسياق.
لأن نهج انعدام الثقة يقوم على مبدأ: لا تثق تلقائيًا، بل تحقق دائمًا.

★ الدرس (٣) ★ ★ إجابة تدريبات الفائز ★

السؤال الأول: (١) أ (٢) د (٣) د (٤) ج (٥) ب (٦) أ (٧) ب
(٨) ج (٩) أ (١٠) ب (١١) د (١٢) ج (١٣) د (١٤) ب
(١٥) د (١٦) د (١٧) د (١٨) أ (١٩) ب (٢٠) ب

السؤال الثانى: (١) ✓ (٢) × (٣) ✓ (٤) × (٥) ✓ (٦) ✓
(٧) ✓ (٨) ✓ (٩) ✓ (١٠) × (١١) × (١٢) ✓ (١٣) ×
(١٤) ✓ (١٥) ✓ (١٦) ✓ (١٧) × (١٨) ✓ (١٩) × (٢٠) ✓

السؤال الثالث: (١) سرية (٢) ست (٣) التحضير
(٤) حادث (٥) الاحتواء

السؤال الرابع: (١) الحادث الأمني (٢) التحضير
(٣) الاكتشاف (٤) الاحتواء (٥) إزالة التهديد (الاستئصال)
(٦) الاستعادة (٧) التأثير (٨) الاحتمالية
(٩) الخطر (١٠) درجة الخطر = التأثير × الاحتمالية

السؤال الخامس: (١) احتمال (٢) الأولويات
(٣) تسرب (٤) التلاعب (٥) الخبيثة (٦) سبب
(٧) آمنة (٨) الضوابط (٩) الاحتمالية (١٠) الضرر

★ الدرس (٣) ★ 📖 ★ إجابة تمارين كتاب الطالب ★ 📖

السؤال الأول:
لأن الاحتواء يهدف أولًا إلى منع انتشار الضرر والحد من نطاق الحادث، ثم يأتي الاستئصال لإزالة سبب التهديد ومعالجة الثغرة المستغلة.
فإذا بدأنا بالاستئصال قبل الاحتواء، فقد يستمر التهديد في الانتشار وإصابة أنظمة أخرى.

السؤال الثانى:
أهمية التسلسل العام لمراحل الاستجابة للحوادث أنه يساعد المؤسسة على تنظيم التعامل مع الحادث وتقليل الضرر.
فمثلًا:
الاحتواء: الحد من انتشار الحادث والسيطرة على الضرر.
الاستئصال: إزالة سبب الحادث، مثل البرمجية الخبيثة أو الثغرة المستغلة.
الاستعادة: إعادة الأنظمة والخدمات إلى حالة آمنة وطبيعية.
وقد تحتاج الاستجابة الفعلية إلى العودة إلى مرحلة سابقة إذا اكتُشف أثناء الاستعادة أن التهديد ما زال موجودًا أو ظهرت آثار جديدة للحادث.
أما إذا بدأت الاستعادة قبل إزالة السبب، فقد تبقى البرمجية الخبيثة أو الثغرة موجودة، مما قد يؤدي إلى تكرار الهجوم أو إعادة إصابة الأنظمة، وبالتالي نضطر للعودة إلى الاحتواء والاستئصال مرة أخرى.

السؤال الثالث:
١- المصطلح الذي يُطلق على حدث يؤثر في سرية المعلومات أو سلامتها أو توافرها، أو يهددها بجدية هو: الحادث الأمني.
٢- المراحل الست للاستجابة للحوادث حسب تسلسلها العام هي:
التحضير ← الاكتشاف ← الاحتواء ← إزالة التهديد
(الاستئصال) ← الاستعادة ← الدروس المستفادة والتحسين.
٣- العاملان المستخدمان لتحديد حجم المخاطرة هما:
التأثير والاحتمالية.

السؤال الرابع:
[ج] تم إجراء تحديث للبرنامج لإضافة ميزات جديدة .
لأن تحديث البرنامج لإضافة ميزات جديدة إجراء طبيعي وليس حادثًا أمنيًا، بينما باقي الخيارات تمثل حوادث أمنية مثل برامج الفدية، وتسرب البيانات، وانقطاع الخدمة بسبب هجوم.

السؤال الخامس:
[ج] ينبغي معالجة المخاطر ذات التأثير العالي والاحتمالية العالية أولًا. لأن درجة المخاطرة في النموذج المبسط تُحسب كالتالي:
درجة الخطر = التأثير × الاحتمالية
لذلك تكون المخاطر التي تجمع بين تأثير مرتفع واحتمالية مرتفعة من أعلى الأولويات في المعالجة.

السؤال السادس:
بما أن المتجر اكتشف بالفعل أن بيانات العملاء قد تسرّبت، فإن المرحلتين التاليتين هما:

الاحتواء: الحد من انتشار التسرب ومنع استمرار الوصول غير المصرح به إلى بيانات العملاء.
إزالة التهديد (الاستئصال): إزالة سبب التسرب، مثل إغلاق الثغرة الأمنية أو إيقاف الحساب أو الوسيلة التي استُخدمت للوصول غير المصرح به.

الخطر الذي ينبغي إعطاؤه الأولوية بعد ذلك:
خطر تكرار تسرب بيانات العملاء أو سرقتها مرة أخرى، خاصة إذا كان تأثيره واحتمالية حدوثه مرتفعين؛ لأن الهدف هو تقليل الضرر ومنع تكرار الحادث.

السؤال السابع:
التأمل: أعتقد أن أصعب مرحلة تحت الضغط هي مرحلة الاحتواء؛ لأنها تتطلب سرعة في اتخاذ القرار لمنع انتشار الحادث، مع الحرص على عدم التسبب في أضرار إضافية للأنظمة والبيانات.
التحدي: يمكن للمؤسسة أن تُعد مسبقًا خطة واضحة للاستجابة للحوادث تتضمن الإجراءات والمسؤوليات وطرق التواصل. وهذا يجعل اكتشاف الحادث واحتوائه وإزالة التهديد والاستعادة أسرع وأكثر تنظيمًا.

السؤال الثامن: [أ] الحادث الأمني [ب] الاحتواء
[ج] إزالة التهديد (الاستئصال) [د] الاستعادة
[هـ] الدروس المستفادة والتحسين

السؤال التاسع: نحسب درجة كل خطر وفق العلاقة:
درجة الخطر = التأثير × الاحتمالية
وبناءً على ذلك، يكون ترتيب الأولوية:

https://t.me/CC_N77

١- الخطر (١): تأثير كبير × احتمالية عالية ← أعلى أولوية.
٢- الخطر (٣): تأثير كبير × احتمالية منخفضة ← أولوية تالية.
٣- الخطر (٢): تأثير صغير × احتمالية عالية ← أولوية تالية.
٤- الخطر (٤): تأثير صغير × احتمالية منخفضة ← أقل أولوية.
النتيجة: 4 ← 2 ← 3 ← 1
ولا توجد درجات متساوية في هذا التصنيف؛ لأن الخطر (١) يجمع بين التأثير والاحتمالية المرتفعين، بينما الخطر (٤) منخفض في كليهما. أما المفاضلة الدقيقة بين (٢) و(٣) فتحتاج إلى قيم رقمية للتأثير والاحتمالية؛ لكن وفق الترتيب النوعي للمصفوفة، يمكن اعتبار (٣) أعلى من (٢) بسبب ارتفاع تأثيره.

السؤال العاشر:
٢- التحضير ← الاكتشاف ← الاحتواء ← الاستئصال ← الاستعادة ← الدروس المستفادة والتحسين
لأن هذا هو التسلسل العام للمراحل الست في نموذج الاستجابة للحوادث، مع ملاحظة أن بعض الأنشطة قد تتداخل أو تتكرر، وقد نحتاج إلى العودة إلى مرحلة سابقة حسب طبيعة الحادث.

- الفصل الثالث -

★ الدرس (١) ★ ★ إجابة تدريبات الطائر ★

السؤال الأول: (١) ب (٢) ج (٣) أ (٤) د (٥) ب (٦) أ (٧) ج (٨) د (٩) أ (١٠) ب (١١) ج (١٢) أ (١٣) د (١٤) ب (١٥) أ (١٦) ج (١٧) د (١٨) ب (١٩) أ (٢٠) د

السؤال الثانى: (١) ✓ (٢) × (٣) ✓ (٤) ✓ (٥) × (٦) ✓ (٧) ✓ (٨) × (٩) ✓ (١٠) × (١١) ✓ (١٢) ✓ (١٣) × (١٤) ✓ (١٥) ✓ (١٦) ✓ (١٧) × (١٨) ✓ (١٩) × (٢٠) ✓

السؤال الثالث: (١) متصفح الويب (٢) قاعدة البيانات
(٣) الواجهة الأمامية (٤) الواجهة الخلفية (٥) الخرائط

السؤال الرابع: (١) تطبيق الويب (٢) الواجهة الأمامية
(٣) الواجهة الخلفية (٤) قاعدة البيانات
(٥) بنية الطبقات الثلاث (٦) الواجهة الأمامية
(٧) الواجهة الخلفية (٨) بيانات قاعدة البيانات
(٩) تدفق الطلب والنتيجة (١٠) فصل المسؤوليات

السؤال الخامس: (١) المخزون (٢) سجل الطلبات
(٣) اسم المدينة (٤) لتفاعل (٥) البيانات
(٦) قاعدة البيانات (٧) يختاره (٨) عبارة البحث
(٩) الواجهة الخلفية (١٠) الواجهة الأمامية

★ الدرس (١) ★ ★ إجابة تمارين كتاب الطالب ★

السؤال الأول: الطبقة التي جمعت المدخلات: الواجهة الأمامية؛ لأنها تستقبل ما يكتبه المستخدم في مربع البحث.
طبقة البيانات (قاعدة البيانات)؛ لأنها تبحث عن البيانات التي تطابق عبارة البحث وتوفرها.
التسلسل ببساطة:
المستخدم ← الواجهة الأمامية ← الواجهة الخلفية ← قاعدة البيانات ← الواجهة الخلفية ← الواجهة الأمامية ← النتائج

ملاحظة مهمة:
الواجهة الخلفية هي التي تطلب من قاعدة البيانات البحث عن النتائج، ثم تستلمها وتجهزها للعرض. لذا لا نقول إن قاعدة البيانات تعمل وحدها دون الواجهة الخلفية.

السؤال الثانى:
عندما ينشر المستخدم صورة على تطبيق تواصل اجتماعي، تتعاون الطبقات الثلاث كالتالي:
الواجهة الأمامية: هي الجزء الذي يتعامل معه المستخدم؛ حيث يختار الصورة ويضغط على زر «نشر»، ثم تعرض له الصورة بعد نجاح النشر.
الواجهة الخلفية: تستقبل طلب النشر من الواجهة الأمامية، وتعالج الطلب وتطبق قواعد التطبيق، مثل التحقق من صلاحية المستخدم ومعالجة عملية النشر.
قاعدة البيانات: تحفظ البيانات المرتبطة بالمنشور، مثل معلومات المستخدم، وبيانات الصورة، وتاريخ النشر، وتوفر هذه البيانات عند الحاجة.

السؤال الثالث:
١- طبيق الويب ٢- الواجهة الأمامية
٣- الواجهة الخلفية ٤- قاعدة البيانات

السؤال الرابع:
[ج] قاعدة البيانات.
التوضيح: قاعدة البيانات هي التي تحتوي على معلومات المنتجات، وتوفر المنتجات التي تطابق كلمات البحث.
أما الواجهة الخلفية فهي التي تطلب من قاعدة البيانات إجراء البحث، ثم تستلم النتائج وتجهزها للواجهة الأمامية.
إذن: الواجهة الأمامية ← الواجهة الخلفية ← قاعدة البيانات ← النتائج.

السؤال الخامس:
(١) ← [أ] (٢) ← [ب] (٣) ← [ج]
(٤) ← [أ] (٥) ← [ب] (٦) ← [ج]

السؤال السادس:
باستخدام نموذج الطبقات الثلاث يكون توزيع المهام كالتالي:
أخذ اسم المدينة:
⇐ الواجهة الأمامية؛ لأنها تستقبل ما يكتبه المستخدم.
البحث عن بيانات توقعات الطقس:
⇐ الواجهة الخلفية؛ لأنها تعالج الطلب وتطلب بيانات الطقس من مصدر البيانات.
تخزين التوقعات السابقة:
⇐ قاعدة البيانات؛ لأنها مسؤولة عن حفظ البيانات واسترجاعها عند الحاجة.
☆ مهمة لا تستطيع الواجهة الأمامية القيام بها وحدها:
البحث عن بيانات توقعات الطقس وتخزينها؛ لأنها تحتاج إلى الواجهة الخلفية ومصدر بيانات أو قاعدة بيانات.
التسلسل: المستخدم يكتب اسم المدينة
- الواجهة الأمامية تستقبل الاسم
- الواجهة الخلفية تعالج الطلب وتبحث عن التوقعات
- قاعدة البيانات تخزن التوقعات السابقة
- النتيجة تظهر للمستخدم عبر الواجهة الأمامية.

السؤال السابع:

أولًا: التأمل

أعتقد أن فشل الواجهة الأمامية يكون غالبًا الأكثر وضوحًا للمستخدم؛ لأنها الجزء الذي يراه ويتفاعل معه مباشرة.

مثال: إذا تعطلت الواجهة الأمامية، فقد لا تظهر صفحة الموقع أو الأزرار أو النتائج بشكل صحيح، وبالتالي يلاحظ المستخدم المشكلة فورًا.

ملاحظة: قد يكون العطل في الواجهة الخلفية أو قاعدة البيانات أيضًا، لكن المستخدم قد يراه على شكل رسالة خطأ أو عدم ظهور البيانات.

ثانيًا: التحدي

الخدمة: موقع تجارة إلكترونية

الواجهة الأمامية: تعرض المنتجات، وتعرض سلة التسوق، وتستقبل اختيارات المستخدم.

الواجهة الخلفية: تعالج طلبات الشراء، وتتحقق من المخزون، وتعالج عملية الدفع.

قاعدة البيانات: تخزن معلومات المنتجات، ومعلومات العملاء، وسجل الطلبات.

السؤال الثامن:

[١] ← الواجهة الأمامية [٢] ← الواجهة الخلفية

[٣] ← قاعدة البيانات

السؤال التاسع:

الإجابة المختصرة:

١- [أ] ٢- [ب] ٣- [ج] ٤- [أ] ٥- [ب] ٦- [ج]

السؤال العاشر:

[ج] استجابةً لإجراءات المستخدم، تتعاون الواجهة الأمامية والواجهة الخلفية وقاعدة البيانات لتنفيذ المعالجة.

السبب:

بنية الطبقات الثلاث تقوم على تعاون:

- الواجهة الأمامية ← العرض والتفاعل مع المستخدم.
- الواجهة الخلفية ← معالجة الطلبات وتطبيق قواعد التطبيق.
- قاعدة البيانات ← تخزين البيانات وتوفيرها عند الحاجة.

أما باقي الخيارات فهي غير صحيحة لأنها تنسب وظيفة طبقة إلى طبقة أخرى.

★ الدرس (٢) ★ ★ إجابة تدريبات الفائز ★

السؤال الأول: (١) ب (٢) أ (٣) ج (٤) أ (٥) ب (٦) أ (٧) ب (٨) أ (٩) ب (١٠) ب (١١) ج (١٢) ج (١٣) ب (١٤) ج (١٥) ب (١٦) أ (١٧) ج (١٨) أ (١٩) ب (٢٠) د

السؤال الثانى: (١) ✓ (٢) ✓ (٣) × (٤) ✓ (٥) × (٦) ✓ (٧) ✓ (٨) ✓ (٩) × (١٠) ✓ (١١) ✓ (١٢) ✓ (١٣) ✓ (١٤) ✓ (١٥) × (١٦) ✓ (١٧) × (١٨) ✓ (١٩) ✓ (٢٠) ×

السؤال الثالث: (١) العميل (Client) (٢) الخادم (Server)

(٣) HTTP (٤) TLS (٥) GET

السؤال الرابع: (١) العميل (Client) (٢) الخادم (Server)

(٣) HTTP (٤) TLS (٥) GET (٦) POST (٧) رمز حالة HTTP

(٨) واجهة برمجة التطبيقات (API)

(٩) JSON (١٠) نموذج الطلب والاستجابة

السؤال الخامس: (١) API (٢) وظائف (٣) JSON

(٤) API (٥) الطلب (٦) سلامته (٧) POST

(٨) 200 (٩) 404 (١٠) 500

★ الدرس (٢) ★ ★ إجابة تمارين كتاب الطالب ★

السؤال الأول:

يجب أن تستخدم صفحة تسجيل الدخول HTTPS بدلًا من HTTP العادي؛ لأن HTTPS يستخدم TLS لحماية البيانات أثناء انتقالها بين المستخدم والخادم.

السؤال الثانى: ١- العميل يطلب صفحة الويب

عندما يكتب المستخدم عنوان موقع أو يضغط على رابط، يقوم المتصفح، مثلChrome ، بدور العميل.(Client)

٢- إرسال الطلب

يرسل العميل طلبًا إلى الخادم عبر الشبكة، ويطلب فيه صفحة الويب التي يريدها المستخدم.

٣- تحديد طريقة طلبHTTP

يتضمن الطلب طريقة طلب HTTP التي توضح نوع العملية المطلوبة.

وعند طلب صفحة ويب، تُستخدم عادةً طريقةGET ، أي: "أريد الحصول على هذه الصفحة".

٤- الخادم يعالج الطلب

يستقبل الخادم (Server) الطلب، ويبحث عن الصفحة أو البيانات المطلوبة، ثم يعالج الطلب.

٥- الخادم يرسل الاستجابة

بعد معالجة الطلب، يرسل الخادم استجابة إلى العميل تحتوي على الصفحة أو البيانات المطلوبة.

٦- إرسال رمز حالةHTTP

تتضمن الاستجابة رمز حالة HTTP يوضح نتيجة معالجة الطلب، مثل:

200 = تمت معالجة الطلب بنجاح.

404 = المورد المطلوب غير موجود.

500 = حدث خطأ داخلي في الخادم.

السؤال الثالث:

١- ⇐ العميل (Client)

٢- ⇐ الخادم (Server)

٣- ⇐ HTTPS

٤- ⇐ GET

٥- ⇐ واجهة برمجة التطبيقات (API)

السؤال الرابع:

الإجابة هي: [ج] 500 - تمت معالجة الطلب بنجاح.

السؤال الخامس:

الإجابة هي: ٢- نظام لتبادل البيانات بين برمجيات مختلفة.

السؤال السادس:

عند ظهور 404، يخبر المتصفح المستخدم بأن الصفحة أو المورد المطلوب غير موجود في العنوان المحدد.

أي جانب كانت به المشكلة؟

المشكلة مرتبطة بالمورد المطلوب أو العنوان المطلوب، وليست بالضرورة خطأً داخليًا في الخادم.

السؤال السابع:
في JSON كل معلومة تتكون من مفتاح (Key) وقيمة(Value)
مثال: المفتاح (Key) : city
القيمة (Value): Cairo
ومثال آخر: المفتاح (Key) : temperature
القيمة (Value): 31
إذن: يمكن اختيار أي زوج، مثل: Key = city
Value = Cairo

السؤال الثامن: يستخدم العميل GET لاسترجاع توقعات الطقس، ويجب استخدام HTTPS لحماية الاتصال والبيانات أثناء النقل، وتتميز JSON بأنها تنظم البيانات بطريقة واضحة تسهل على البرامج قراءتها وتبادلها.

السؤال التاسع:
أولًا: تأمل
عندما تفشل صفحة في التحميل، فإن رمز الحالة ٤٠٤ يساعد على فهم المشكلة إذا كان السبب أن الصفحة أو المورد المطلوب غير موجود بهذا العنوان.
أما إذا كان هناك خطأ داخلي في الخادم، فإن الرمز ٥٠٠ يخبرنا بوجود مشكلة في جانب الخادم منعته من إكمال الطلب.
إذن يعتمد الرمز المفيد على نوع المشكلة:
404 ← المورد المطلوب غير موجود.
500 ← حدث خطأ داخلي في الخادم.

ثانيًا: التحدي
التطبيق: تطبيق الطقس
الطلب: يرسل التطبيق طلب GET إلى خدمة الطقس للحصول على توقعات اليوم.
الاستجابة: يعيد الخادم بيانات الطقس، مثل:
درجة الحرارة: 31°
المدينة : Cairo
حالة الطقس: مشمس

السؤال العاشر:
١- العميل (Client) ٢- الخادم (Server)
٣- HTTP ٤- HTTPS

السؤال الحادى عشر:
١- عرض صفحة ويب. ← [أ] GET
٢- إدخال معرّف وكلمة مرور في نموذج تسجيل الدخول وإرسالهما. ← [ب] POST
٣- عرض نتائج البحث. ← [أ] GET
٤- إرسال محتويات نموذج التواصل. ← [ب] POST
□ قاعدة سهلة للحفظ:
GET = طلب أو استرجاع البيانات 📥
POST = إرسال البيانات إلى الخادم لمعالجتها 📤

السؤال الثانى عشر:
الإجابة هي: ٣- بروتوكول يستخدم HTTP عبر اتصال محمي بـ TLS.

★ الدرس (٣) ★ ★ إجابة تدريبات الفائز ★

السؤال الأول:
(١) ج (٢) ب (٣) د (٤) ج (٥) أ (٦) ب (٧) ج (٨) أ (٩) ب (١٠) أ (١١) ج (١٢) ب (١٣) ج (١٤) ج (١٥) ب

السؤال الثانى: (١) ✓ (٢) × (٣) ✓ (٤) ✓ (٥) ✓ (٦) ×
(٧) ✓ (٨) × (٩) ✓ (١٠) × (١١) ✓ (١٢) ✓ (١٣) ×
(١٤)✓ (١٥) ✓ (١٦) × (١٧) ✓ (١٨) ✓ (١٩) × (٢٠)✓

السؤال الثالث: (١) HTML (٢) CSS
(٣) JavaScript (٤) <header> (٥) <nav>

السؤال الرابع: (١) HTML (٢) CSS (٣) JavaScript
(٤) التصميم المتجاوب (٥) تحسين محركات البحث (SEO)

السؤال الخامس: (١) React (٢) Next.js (٣) محركات
(٤) إمكانية الوصول (٥) إعادة (٦) <main>
(٧) قارئ (٨) المتجاوب (٩) الجوال (١٠) مكونات

★ الدرس (٣) ★ ★ إجابة تمارين كتاب الطالب ★

السؤال الأول:
لأن عناصر HTML الدلالية مثل <header> و<nav> و<main> توضح وظيفة كل جزء من الصفحة ومعناه، والتنقل بين أقسامها بسهولة أكبر، مما يحسن إمكانية الوصول.

السؤال الثانى: الإجابة المختصرة:
HTML تبني قائمة الكتب ومربع البحث (البنية)، وCSS تنسّق الصفحة والكتب (المظهر)، وJavaScript تجعل الصفحة تتفاعل مع المستخدم وتُصفّي الكتب أثناء الكتابة (السلوك).

السؤال الثالث: الإجابة المختصرة:
- مظهر الصفحة + CSS ← التصميم المتجاوب
- سهولة قراءتها والوصول إليها وفهمها ← HTML الدلالية + إمكانية الوصول + SEO

السؤال الرابع: الإجابة المختصرة:
ما هو الاختصار المكوّن من أربعة أحرف للتقنية التي تحدد بنية (هيكل) صفحة الويب؟
١- HTML ←
٢- CSS ←
٣- JavaScript ←
٤- ← التصميم المتجاوب

السؤال الخامس: ٣- تصبح سرعة عرض صفحة الويب أسرع

السؤال السادس:
الإجابة هي: [ب] بنية تجعل تطوير تطبيقات الويب أكثر كفاءة.

السؤال السابع: الإجابة المختصرة:
التصميم المتجاوب ← التكيف مع شاشة الهاتف ← سهولة الاستخدام والقراءة.
HTML الدلالية ← توضيح بنية الصفحة ← سهولة فهمها من محركات البحث وقارئات الشاشة.

السؤال الثامن: تأمل:
غالبًا ما نلاحظ الشكل والمظهر (CSS) أكثر؛ لأن سوء الألوان، أو الخطوط، أو ترتيب العناصر يجعل الصفحة تبدو غير منظمة ويصعّب استخدامها وقراءة محتواها.
ومع ذلك، قد تكون المشكلة أيضًا في البنية أو السلوك إذا كانت الصفحة غير منظمة أو لا تستجيب لتفاعل المستخدم.

٢- التحدي:
مثال: موقع YouTube

HTML يبني بنية الصفحة، مثل عناوين الفيديوهات وقائمة الفيديوهات وأزرار التحكم.
CSS يحدد مظهر الصفحة، مثل الألوان وحجم الخطوط وترتيب الفيديوهات.
JavaScript: يجعل الصفحة تفاعلية، مثل تشغيل الفيديو، والبحث، وتحديث النتائج عند تفاعل المستخدم.

السؤال التاسع:

[١] HTML ← لتحديد البنية
[٢] CSS ← لتنسيق المظهر
[٣] JavaScript ← لإضافة السلوك والتفاعل
[٤] التصميم المتجاوب ← ليتكيف التخطيط مع أحجام الشاشات المختلفة.

السؤال العاشر: ١- ← [أ] ٢- ← [ب]
٣- ← [ج] ٤- ← [أ]
٥- ← [ب] ٦- ← [ج]

السؤال الحادى عشر:

الإجابة هي: [ب] لأن المواقع الإلكترونية يتم الوصول إليها من أجهزة متنوعة مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

- الفصل الرابع -

★ الدرس (١) ★ ★ إجابة تدريبات الفائز ★

السؤال الأول: (١) د (٢) د (٣) أ (٤) ج (٥) ج (٦) ب (٧) ج (٨) أ (٩) د (١٠) أ (١١) ج (١٢) ج (١٣) ب (١٤) أ (١٥) ج
السؤال الثانى: (١) ✓ (٢) × (٣) ✓ (٤) × (٥) ✓ (٦) × (٧) ✓ (٨) × (٩) ✓ (١٠) ✓ (١١) ✓ (١٢) ✓ (١٣) × (١٤) ✓ (١٥) ✓ (١٦) × (١٧) ✓ (١٨) ✓ (١٩) ✓ (٢٠) ×
السؤال الثالث: (١) التلفزيون (٢) الراديو (٣) الصحيفة (٤) الموقع الإلكتروني (٥) التواصل الاجتماعي
السؤال الرابع: (١) اتجاه واحد (٢) اتجاهين (٣) الموقع الإلكتروني (٤) الجمع بين الوسائط (٥) نقاط قوة الموقع الإلكتروني
السؤال الخامس: (١) الجمهور (٢) الموقع (٣) الرسائل (٤) طوعًا (٥) الجمع (٦) اتجاه واحد (٧) اتجاهين (٨) الفيديو والصوت (٩) الشبكة (١٠) النماذج

★ الدرس (١) ★ ★ إجابة تمارين كتاب الطالب ★

السؤال الأول:

- للوصول إلى أكبر عدد من الناس في آن واحد: التلفزيون؛ لأنه يستطيع الوصول إلى جمهور كبير جدًا في الوقت نفسه.
- لإتاحة الاستجابة والتفاعل معهم: الموقع الإلكتروني؛ لأنه يتيح التفاعل ثنائي الاتجاه من خلال النماذج والتعليقات وغيرها.

السؤال الثانى:

يمكن للمؤسسة استخدام الموقع الإلكتروني والتلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي معًا لأن كل وسيلة تؤدي دورًا مختلفًا، وبذلك تحقق انتشارًا وتأثيرًا أكبر:

١- التلفزيون: يحقق انتشارًا واسعًا؛ لأنه يصل إلى عدد كبير جدًا من الناس في الوقت نفسه.
٢- الموقع الإلكتروني: يحقق العمق؛ لأنه يستطيع تقديم معلومات وتفاصيل كثيرة عن الخدمة، ويمكن تحديثها باستمرار.
٣- وسائل التواصل الاجتماعي: تساعد على النشر عن طريق التناقل الشفهي؛ حيث يستطيع المستخدمون مشاركة المعلومات ونشرها والتفاعل معها.

إذن: الجمع بين الوسائط أفضل من الاعتماد على وسيلة واحدة؛ لأن التلفزيون يحقق الانتشار، والموقع الإلكتروني يوفر العمق والتفاصيل، ووسائل التواصل الاجتماعي تشجع المشاركة وانتشار المعلومات بين الناس.

السؤال الثالث:

١٠- اذكر نقطتي قوة للمواقع الإلكترونية.
- يمكن الجمع بين معلومات متنوعة مثل النص والصور والفيديو وعرضها معًا.
- يمكن تحديث المعلومات في أي وقت.

٢- اذكر قيدين للمواقع الإلكترونية.
- تحتاج معظم وظائف المواقع إلى اتصال بالشبكة.
- قد تختلف سرعة العرض والتحميل حسب جهاز المستخدم وبيئة الشبكة.

السؤال الرابع: [ب] تصل المعلومات تلقائيًا إلى المستخدمين دون أن يصلوا إليها بأنفسهم.

السبب: من قيود المواقع الإلكترونية أن المستخدم غالبًا يحتاج إلى فتح الموقع للوصول إلى محتواه، ما لم تستخدم الخدمة إشعارات أو قنوات أخرى.

السؤال الخامس:

الإجابات المختصرة:
١- [ب] ٢- [ج] ٣- [أ] ٤- [د]

السؤال السادس:

١- وسيلة للوصول إلى عدد كبير من الناس بسرعة:
التلفزيون؛ لأنه يستطيع الوصول إلى جمهور كبير جدًا في الوقت نفسه.

٢- وسيلة تتيح تفاعلًا ثنائي الاتجاه:
الموقع الإلكتروني؛ لأنه يسمح للمرضى بطرح الأسئلة والتفاعل من خلال النماذج والتعليقات وغيرها.

السؤال السابع:

تأمل:
أثق أكثر في الموقع الإلكتروني للأخبار المهمة؛ لأنه يقدم معلومات وتفاصيل كثيرة، ويمكن تحديث المعلومات في أي وقت، كما يمكن الرجوع إليه عند الحاجة.

التحدي:
يمكن أن تكون خطة مزيج الوسائط للإعلان عن فعالية مدرسية، مع استبعاد التلفزيون:
وسائل التواصل الاجتماعي: لنشر الإعلان بسرعة وتشجيع الطلاب وأولياء الأمور على مشاركته.
الموقع الإلكتروني للمدرسة: لعرض التفاصيل الكاملة للفعالية، مثل الموعد والمكان والبرنامج.
البريد الإلكتروني: لإرسال الدعوة والتفاصيل مباشرة إلى أولياء الأمور والطلاب.

الجمهور الذي قد يفوّته هذا المزيج:
الأشخاص الذين لا يملكون اتصالًا بالإنترنت أو لا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني؛ لأن معظم هذه الوسائط تعتمد على الاتصال بالشبكة.

السؤال الثامن:
الإجابات المختصرة:
١- بالشبكة ٢- فتح ٣- وسائط

السؤال التاسع:
[ج] وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة تتيح للمستخدمين نشر المعلومات ومشاركتها.
السبب: تسمح وسائل التواصل الاجتماعي للمستخدمين بالنشر والمشاركة والتفاعل.
أما باقي الخيارات فغير صحيحة

السؤال العاشر:
٣- من المهم اختيار الوسيلة الأنسب وفقًا للغرض والجمهور المستهدف.
السبب: أنه لا توجد وسيلة واحدة هي الأفضل لكل شيء، وأن اختيار الوسيلة يعتمد على الغرض والجمهور والموارد، وقد يكون الجمع بين عدة وسائل هو الأنسب.

★ الدرس (٢) ★ ★ إجابة تدريبات الفائز ★

السؤال الأول: (١) ب (٢) ج (٣) أ (٤) ب (٥) ج (٦) ب (٧) أ (٨) د (٩) د (١٠) أ (١١) ج (١٢) د (١٣) د (١٤) أ (١٥) ج
السؤال الثانى: (١) ✓ (٢) × (٣) ✓ (٤) × (٥) ✓ (٦) × (٧) ✓ (٨) × (٩) ✓ (١٠) × (١١) ✓ (١٢) × (١٣) ✓ (١٤) ✓ (١٥) × (١٦) ✓ (١٧) ✓ (١٨) × (١٩) ✓ (٢٠) ✓
السؤال الثالث: (١) شخصية المستخدم (Persona)
(٢) CRAP (٣) التباين (٤) المخطط الهيكلي (٥) التكرار
السؤال الرابع: (١) شخصية المستخدم (Persona)
(٢) المخطط الهيكلي (٣) مبادئ CRAP (٤) التباين
(٥) التكرار (٦) المحاذاة (٧) التقارب
(٨) التصميم المتمحور حول المستخدم (UCD)
(٩) قابلية الاستخدام (Usability)
(١٠) إمكانية الوصول (Accessibility)
السؤال الخامس: (١) افهم المستخدم (٢) التحديات
(٣) مهمة (٤) ترتيب (٥) المحاذاة (٦) التقارب الاستخدام
(٧) إمكانية الوصول (Accessibility)
(٨) المخطط الهيكلي (٩) متمحورة (١٠) قابلية

★ الدرس (٢) ★ ★ إجابة تمارين كتاب الطالب ★

السؤال الأول:
لأن المخطط الهيكلي يحدد أولًا مكان المعلومات وأولوياتها وترتيبها، قبل الانشغال بالمظهر والألوان والخطوط.
وهذا يساعد على:
التركيز على وظيفة الموقع واحتياجات المستخدم.
تجنب أن تؤثر الأذواق الشخصية في قرارات التصميم.
جعل النقاش حول المحتوى وترتيبه بدلًا من أي شكل أجمل.

السؤال الثانى:
١- شخصية المستخدم (Persona)
٢- المخطط الهيكلي (Wireframe)
٣- مبادئ CRAP.
٤- التصميم المتمحور حول المستخدم (UCD).

السؤال الثالث: الإجابة هي: ٣- أداء خادم الموقع الإلكتروني .
لأن شخصية المستخدم تركز على المستخدم نفسه، مثل عمره ومهنته، أهدافه، احتياجاته، سلوكه، سياقه، والتحديات التي يواجهها، بينما أداء خادم الموقع يتعلق بالجانب التقني للموقع وليس بخصائص المستخدم.

السؤال الرابع:
الإجابة المختصرة:
١- ← [أ] ٢- ← [د]
٣- ← [ج] ٤- ← [ب]

السؤال الخامس:
١- شخصية المستخدم: ولي أمر يبحث عن درجات طفله بسرعة وسهولة.
تحسّن: تساعد على فهم احتياجات ولي الأمر وأهدافه.

٢- قرار في المخطط الهيكلي: وضع درجات الطالب واسم الطالب في أعلى الصفحة، مع ترتيب المعلومات المهمة أولًا.
يحسّن: سرعة الوصول إلى المعلومات وتقليل الارتباك.

٣- مبدأ من CRAP التباين. استخدام عنوان واضح وأكبر لدرجات الطالب وتمييز المعلومات المهمة عن باقي المحتوى.
يحسّن: وضوح المعلومات وسهولة العثور على الدرجات.

السؤال السادس:
أولًا: التأمل
أرى أن مبدأ التقارب هو الأكثر خللًا؛ لأن وضع المعلومات المرتبطة بعيدًا عن بعضها يجعل المستخدم لا يدرك العلاقة بينها بسهولة، فيصبح الموقع مربكًا ويصعب الوصول إلى المعلومات المطلوبة بسرعة.

ثانيًا: التحدي
سأختار المستخدم ضعيف البصر، وأطبق مبدأ التباين من مبادئ CRAP، من خلال زيادة وضوح النصوص والأزرار وتمييزها عن الخلفية.

وسأتخلى عن بعض الزخارف والألوان غير الضرورية لتوفير مساحة وتركيز بصري أكبر للمعلومات المهمة.

سبب المقايضة: لأن وضوح المعلومات وسهولة قراءتها أهم للمستخدم من الزخارف الجمالية، وبذلك يصبح الموقع أكثر سهولة في الاستخدام وأكثر وصولًا للمستخدم ضعيف البصر.

السؤال السابع:
١- شخصية المستخدم (Persona)
٢- المخطط الهيكلي (Wireframe) ٣- مبادئ CRAP

السؤال الثامن:
[ب] التشفير، لأن مبادئ CRAP الأربعة هي: التباين، التكرار، المحاذاة، التقارب.

https://t.me/CC N77

★ الدرس (٣) ★ ★ إجابة تدريبات الفائز ★

السؤال الأول: (١) أ (٢) ج (٣) ج (٤) أ (٥) ب (٦) ب (٧) أ
(٨) د (٩) أ (١٠) أ (١١) ج (١٢) ب (١٣) أ (١٤) د (١٥) ج

السؤال الثانى: (١) ✓ (٢) ✓ (٣) × (٤) ✓ (٥) ✓ (٦) ✓
(٧) × (٨) ✓ (٩) ✓ (١٠) × (١١) ✓ (١٢) × (١٣) ✓
(١٤) × (١٥) ✓ (١٦) ✓ (١٧) ✓ (١٨) × (١٩) ✓ (٢٠) ✓

السؤال الثالث: (١) النوعي – الكمي (٢) لماذا
(٣) العددية (٤) قابلية (٥) المقابلات

السؤال الرابع: (١) التقييم النوعي (٢) التقييم الكمي
(٣) تحليلات الويب (٤) PV (مشاهدات الصفحة)
(٥) معدل الارتداد (Bounce Rate)
(٦) معدل التحويل (CVR) (٧) اختبار A/B
(٨) التقييم الإرشادي (Heuristic Evaluation)
(٩) الاتساق (Consistency) (١٠) وضوح حالة النظام

السؤال الخامس: (١) الارتداد (٢) التحويل (٣) هدف
(٤) خبراء (٥) حالة (٦) تحليلات الويب (٧) A/B
(٨) Page Views (٩) مشاهدة (١٠) الزائرين

★ الدرس (٣) ★ ★ إجابة تمارين كتاب الطالب ★

السؤال الأول:
الإجابة: كم؟ ← التقييم الكمي
لماذا؟ ← التقييم النوعي
مثال: كم عدد الزوار الذين غادروا؟ ← كمي
لماذا غادر الزوار الموقع؟ ← نوعي

السؤال الثانى:
١- التقييم النوعي ٢- التقييم الكمي ٣- PV
٤- التقييم الإرشادي (Heuristic Evaluation)

السؤال الثالث:
الإجابة هي: ٢- تحليلات الويب ✓ ٤- اختبار A/B ✓
أما: ١- اختبار قابلية الاستخدام ← تقييم نوعي. ×
٣- المقابلات ← تقييم نوعي. ×

السؤال الرابع:
الإجابة : ٣- نسبة المستخدمين الذين حققوا إجراءً مستهدفًا (شراء منتج، تسجيل عضوية، إلخ).

السؤال الخامس:
المقياس الكمي: معدل الارتداد (Bounce Rate) ؛ لأنه يساعد على ملاحظة ضعف تفاعل الزوار مع الموقع.
الطريقة النوعية: اختبار قابلية الاستخدام؛ لمراقبة المستخدمين ومعرفة سبب صعوبة التفاعل.
الحل المحتمل: تبسيط واجهة الموقع، مثل وضوح القوائم والأزرار وتحسين سهولة الوصول للمعلومات، ثم إجراء اختبار A/Bلمعرفة هل التعديل أدى إلى تحسن التفاعل.
باختصار:
معدل الارتداد ← يوضح أن هناك مشكلة.
اختبار قابلية الاستخدام ← يساعد على معرفة سبب المشكلة.
اختبار A/B ← يختبر هل الحل المقترح أفضل.

السؤال السادس:
أولًا: تأمل
إذا كان بإمكاني رؤية مؤشر واحد فقط لموقع إلكتروني، فسأختار:
– CVR معدل التحويل
السبب: لأنه يوضح مدى تحقيق الموقع للهدف المطلوب، مثل التسجيل أو الشراء أو الاشتراك.
مثال:
إذا كان هدف الموقع هو تسجيل الطلاب، وكان CVR = 5% ، فهذا يعني أن نسبة صغيرة من المستخدمين أكملت التسجيل.
ثانيًا: التحدي
المشكلة: صفحة لديها معدل ارتداد مرتفع.
الاختبار النوعي القصير:
أطلب من 5 مستخدمين استخدام الصفحة لتنفيذ مهمة بسيطة، مثل: (ابحث عن معلومات التسجيل وحاول الوصول إليها)، ثم أراقبهم وأطلب منهم وصف ما كان مربكًا أو صعبًا.
ما الذي ساغيره أولًا؟
سأبدأ بتعديل وضوح الصفحة والتنقل فيها، مثل جعل القوائم والأزرار والمعلومات المهمة أكثر وضوحًا وسهولة في الوصول.
الفكرة: معدل ارتداد مرتفع ← نلاحظ المشكلة بالأرقام.
اختبار المستخدمين ← نفهم السبب.
تعديل التصميم ← ثم نختبر هل تحسن التفاعل.

السؤال السابع: ١- نوعيًا ٢- كميًا ٣- PV
٤- معدل الارتداد(Bounce Rate)
٥- معدل التحويل (CVR)

السؤال الثامن: ١- ← [أ] التقييم النوعي
٢- ← [ب] التقييم الكمي ٣- ← [أ] التقييم النوعي

★ الدرس (٤) ★ ★ إجابة تدريبات الفائز ★

السؤال الأول: (١) ب (٢) أ (٣) ج (٤) د (٥) أ (٦) د (٧) أ
(٨) د (٩) د (١٠) أ (١١) ب (١٢) ج (١٣) ب (١٤) أ (١٥) أ

السؤال الثانى: (١) ✓ (٢) × (٣) ✓ (٤) ✓ (٥) × (٦) ✓
(٧) ✓ (٨) × (٩) ✓ (١٠) × (١١) ✓ (١٢) × (١٣) ✓
(١٤) ✓ (١٥) × (١٦) ✓ (١٧) × (١٨) (١٩) × (٢٠) ✓

السؤال الثالث: (١) التحسين (٢) تصرّف
(٣) Plan (٤) تطبيق (٥) النتائج

السؤال الرابع: (١) دورة PDCA (٢) التفكير التصميمي
(٣) اختبار A/B (٤) التحسين التكراري (٥) التحسين المستمر
(٦) التعاطف (Empathize) (٧) التعريف (Define)
(٨) توليد الأفكار (Ideate)
(٩) النموذج الأولي (Prototype) (١٠) التكرار

السؤال الخامس: (١) مسودة (٣) القياس (٤) مستمر (٥) نحسّن
(٦) الخطة (٧) المستخدم (٨) خمس (٩) التعاطف (١٠) أفكار

★ الدرس (٤) ★ ★ إجابة تمارين كتاب الطالب ★

السؤال الأول: خطوة التحقق (Check)
لأنها تقوم بقياس النتائج ومقارنتها بالهدف لمعرفة ما إذا كان التغيير قد نجح فعلًا.

https://t.me/CC_N77

السؤال الثانى:

لأن جعل الفرق بين النسختين واضحًا ومحددًا يساعد على عزل أثر التغيير الواحد ومعرفة ما إذا كان هو السبب في اختلاف النتائج، دون أن تتداخل تغييرات أخرى في التجربة.

السؤال الثالث:

يحسّن فريق الموقع الإلكتروني عمله عبر دورات PDCA متكررة بدلًا من محاولة بناء موقع مثالي دفعة واحدة؛ لأن التحسين المستمر يعتمد على قياس النتائج والتعلم منها.

في دورة PDCA :

خطط: يحدد الفريق المشكلة والهدف.

نفّذ: يطبق التغيير المقترح.

تحقق: يقيس النتائج ويقارنها بالهدف لمعرفة هل نجح التغيير أم لا.

تصرّف: إذا نجح التغيير يتم اعتماده أو توسيعه، وإذا لم ينجح يتم تعديل الخطة وتجربة حل آخر.

الخلاصة: هذه الدورات تجعل قرارات تحسين الموقع مبنية على أدلة ونتائج حقيقية، وتسمح للفريق بالتعلم والتحسين تدريجيًا بدل افتراض أن النسخة الأولى ستكون مثالية.

السؤال الرابع:

١- ← دورة PDCA

٢- ← التفكير التصميمي (Design Thinking)

٣- ← اختبار A/B

٤- ❶ التعاطف (Empathize)

❷ التعريف (Define)

❸ توليد الأفكار (Ideate)

❹ النموذج الأولي (Prototype)

❺ الاختبار (Test)

السؤال الخامس:

الإجابة هي: ٣- قس معدل الارتداد بعد التغيير.

لأن مرحلة تحقق (Check) تعني قياس النتائج وتقييم مدى تحقيق الهدف.

السؤال السادس:

الإجابة هي: ٢- تغيير عدة عناصر في الوقت نفسه .

لأن اختبار A/B يهدف إلى عزل أثر تغيير واحد واضح ومحدد، حتى نستطيع معرفة سبب اختلاف النتائج بدقة.

السؤال السابع: يمكن للمتجر الإلكتروني إجراء اختبار A/B على زر الشراء كالتالي:

- **النسخة A :** زر مكتوب عليه «اشترِ الآن.«
- **النسخة B :** زر مكتوب عليه «ابدأ الشراء.«
- يكون الفرق بين النسختين واضحًا ومحددًا، مع إبقاء باقي عناصر الصفحة كما هي.
- المقياس: نسبة النقر على زر الشراء.
- توزيع الزيارات: تقسيم المستخدمين عشوائيًا إلى مجموعتين؛ مجموعة ترى النسخة A ومجموعة ترى النسخة B.
- بعد جمع كمية كافية من البيانات، تتم مقارنة نسبة النقر في النسختين.

استخدام النتائج في دورة PDCA :

- Plan (خطط): تحديد مشكلة انخفاض النقر ووضع هدف للتحسين.
- Do (نفّذ): تطبيق اختبار A/B
- Check (تحقق): قياس نسبة النقر ومقارنة نتائج A وB
- Act (تصرّف): اعتماد النسخة الأفضل إذا حققت الهدف، أو تعديل الخطة وتجربة تغيير آخر إذا لم يتحقق الهدف.

الخلاصة: نستخدم بيانات الاختبار لاتخاذ قرار مبني على دليل، ثم نكرر دورة PDCA للتحسين المستمر.

السؤال الثامن: ١- PDCA ٢- خطط (Plan)
٣- نفّذ (Do) ٤- تحقق (Check)
٥- تصرّف (Act) ٦- اختبار A/B

السؤال التاسع:

الإجابة هي:

٢- طريقة تفكير تؤدي إلى اكتشاف المشكلات وتوليد الحلول من منظور المستخدم.

لأن التفكير التصميمي يركز على فهم احتياجات المستخدم ومشكلاته، ثم توليد وتجربة حلول مناسبة له

السؤال العاشر: الإجابة هي:

٣- من المهم التحسن تدريجيًا من خلال تكرار التقييم والتحسين.

لأن تحسين المواقع الإلكترونية هو عملية تكرارية مستمرة تعتمد على اختبار النتائج والتعلم منها، ثم إجراء تحسينات جديدة بناءً على الأدلة.

★ إجابة اختبارات (١) ★

السؤال الأول: (١) د (٢) أ (٣) ج (٤) أ (٥) ب

السؤال الثانى: (١) ✓ (٢) ✓ (٣) ✓ (٤) × (٥) ×

السؤال الثالث: (١) العددية (٢) الذكاء الاصطناعي (٣) CRAP (٤) العميل (Client) (٥) <nav>

السؤال الرابع: (١) بيانات التدريب (٢) التحسين التكراري (٣) جدار الحماية (٤) تطبيق الويب (٥) اختبار A/B

★ إجابة اختبارات (٢) ★

السؤال الأول: (١) ب (٢) ب (٣) ج (٤) ج (٥) أ

السؤال الثانى: (١) ✓ (٢) ✓ (٣) ✓ (٤) × (٥) ✓

السؤال الثالث: (١) محركات (٢) المخطط الهيكلي (٣) النوعي – الكمي (٤) التحسين (٥) غير عادلة

السؤال الرابع: (١) الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) (٢) تصنيف الرسائل المزعجة (٣) HTTP (٤) PV (مشاهدات الصفحة) (٥) الواجهة الأمامية

★ إجابة اختبارات (٣) ★

السؤال الأول: (١) أ (٢) ج (٣) ج (٤) أ (٥) أ

السؤال الثانى: (١) ✓ (٢) × (٣) ✓ (٤) ✓ (٥) ✓

السؤال الثالث: (١) الخادم (Server) (٢) التواصل الاجتماعي (٣) قابلية (٤) إعادة الاستخدام (٥) المساعد الصوتي

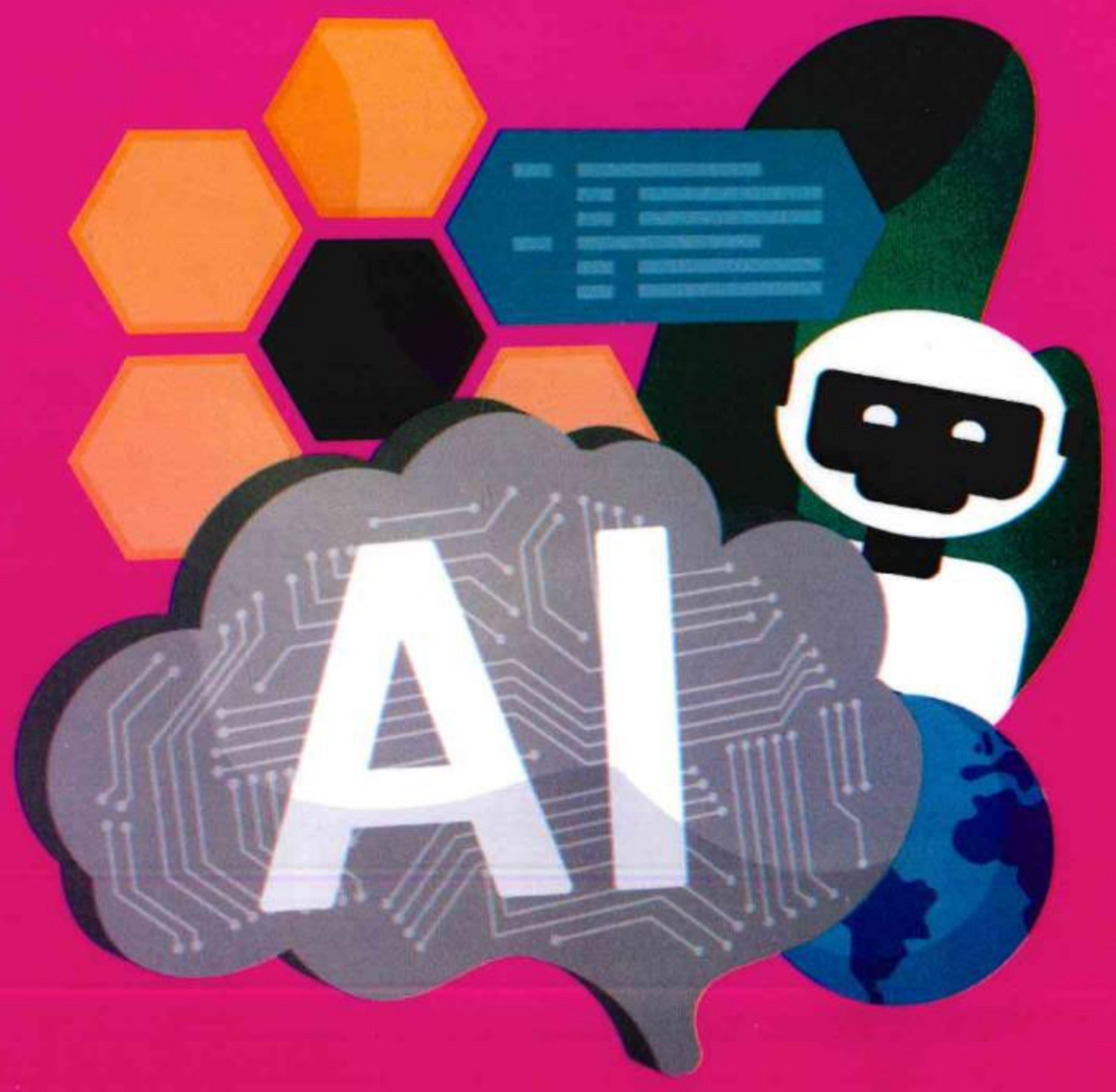
السؤال الرابع: (١) مصافحة TLS (٢) قاعدة البيانات (٣) التقييم النوعي (٤) دورة PDCA (٥) الدفاع في العمق.

انتظر الجزء الثانى

اطيب أمنيات أسرة الفائز بالتوفيق

https://t.me/cc1777

Programming and Artificial Intelligence
Egyptian Baccalaureate



السعر
160
جنيه

للدعاية و التسويق
01034247883

مؤسسة
الفائز
بالفجالة

طبع/نشر/توزيع
١٤٧ ش. رمسيس الفجالة
ت ٠١٢٢٤٤٨١٨١٦

https://t.me/CC_N77